电路

物理竞赛一轮讲义

第一讲

稳恒电流与导电模型

2026

目录

第一讲　稳恒电流与导电模型 **1**

1.1　电荷输运与局域导电规律 1

1.2　非均匀电流场的微元方法 4

1.3　漂移、碰撞与惯性效应 5

1.4　电动势、电势差与功率 8

1.5　材料交界面与电流的重新分布 10

1.6　例题与分析 12

1.7　本讲小结 28

1.8　练习 29

练习解答 32

第一讲　稳恒电流与导电模型

1.1　电荷输运与局域导电规律

1.1.1　电流由穿过截面的电荷定义

金属中的自由电子即使没有外加电场也在运动，但各个方向的热运动在宏观上相互抵消。电流描述的是某一截面两侧的净电荷输运，不能把电子的热运动速率直接当成电流公式中的速度。先给截面选定正法向，在时间 Δt 内沿此方向通过的净电荷为 ΔQ，则瞬时电流为

$$I = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta Q}{\Delta t} = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t}.$$

这里的 I 是有正负的量。负电荷向正法向运动贡献负电流；负电荷反向运动贡献正电流。给支路指定电流箭头是在建立代数约定，求出负值后再说明实际方向，不能为使结果为正而中途改换箭头。

接通电路时，电场与电磁信号沿装置建立，并不要求某个电子先从电池漂移到远处灯丝。载流子的漂移速率、无规则运动速率与电路响应的传播速率是不同的量，不能用 v_{d} 估计整个电路建立电流的时间。

设同一种载流子的数密度为 n、单个电荷为 q、平均定向速度为 $\boldsymbol{v}_{\mathrm{d}}$。在很短时间 $\mathrm{d}t$ 内，平均漂移扫过面积元 $\mathrm{d}S$ 的有向体积为 $(\boldsymbol{v}_{\mathrm{d}} \cdot \boldsymbol{n})\,\mathrm{d}S\,\mathrm{d}t$。乘以 nq 得到有符号的输运电荷，因而电流密度和截面电流为

$$\boldsymbol{j} = nq\boldsymbol{v}_{\mathrm{d}}, \qquad I = \int_S \boldsymbol{j} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}.$$

若有多种载流子，应先求 $\boldsymbol{j} = \sum_s n_s q_s \boldsymbol{v}_s$，再对截面积分。电解液中正、负离子反向运动，两个电流贡献可以同向；金属中的正离子一般固定在晶格附近，通常只有自由电子贡献输运电流。

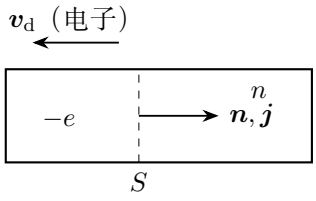


图 1.1: 截面法向与电子漂移

图 1.1 中电子漂移向左，而 $q=-e$，所以电流密度向右。若截面内的 n 和速度都均匀，且速度垂直截面，公式才可简化为 $I=neSv_{\mathrm{d}}$，其中 e、v_{d} 均取大小。导线弯曲或截面变化时仍应从通量定义判断面积，不能随意用侧面积代替垂直电流的截面。

1.1.2 稳恒不意味着导体内部没有电场

任取导体中的一小段体积，若流入、流出的电流不相等，体积内就会积累电荷。电荷连续性写成

$$\frac{\mathrm{d}Q_{\text{内}}}{\mathrm{d}t}=-\oint_{\partial V}\boldsymbol{j}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}.$$

稳恒时左端为零，因此没有分支的一条导电通道各截面电流相同；但在截面不同处，电流密度可以不同。均匀细棒中 $j=I/S$，棒变细时 j 增大。维持稳恒电流需要电场持续对载流子做功，导体表面少量电荷的非均匀分布建立了适当的内部电场。

“导体内部电场为零”属于静电平衡条件，不能用于有电阻的载流导体。对各向同性、处在欧姆区间内的材料，局域规律为

$$\boldsymbol{j}=\sigma\boldsymbol{E},\qquad \rho=\frac{1}{\sigma}.$$

电导率 σ 的单位是 $\mathrm{S/m}$，电阻率 ρ 的单位是 $\Omega\cdot\mathrm{m}$。温度、杂质和材料方向都会影响它们。非线性元件或显著发热的导体不一定保持常数 ρ；此时 U/I 仍可定义某状态下的电阻，但不能把整个伏安曲线当成一条直线。

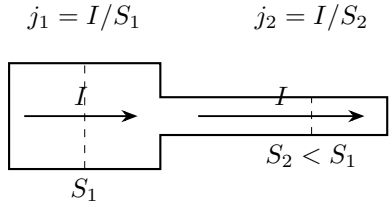


图 1.2: 无分支稳恒导体：相同电流通过不同截面，细段的电流密度更大

图 1.2 中，两截面间没有电荷持续积累，所以 $I_1=I_2$。材料电阻率相同时，$E_2/E_1=j_2/j_1=S_1/S_2$；电流相等并不要求场强相等。台阶附近存在端部效应，图中各段的均匀场关系只用于远离接合处的区域。

1.1.3 从局域规律得到整个导体的电阻

取长为 l、横截面积为 S 的均匀细棒，两端的等势截面分别为 A, B。忽略端部效应时，$\boldsymbol{j}$、$\boldsymbol{E}$ 都沿棒轴，故

$$j = \frac{I}{S}, \qquad E = \rho\frac{I}{S}, \qquad U_{AB} = \int_A^B \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \rho\frac{Il}{S}.$$

因此 $R = U_{AB}/I = \rho l/S$。这里同时用了截面均匀、材料均匀、电流近似平行以及两端为等势面等条件。对于缓慢变截面细棒，可以把相邻截面之间的薄层近似为串联电阻，

$$\mathrm{d}R = \frac{\rho(x)}{S(x)}\,\mathrm{d}x, \qquad R = \int_0^l \frac{\rho(x)}{S(x)}\,\mathrm{d}x.$$

之所以是串联，是因为同一电流依次穿过每个薄层，而各层电势差相加。若微元两端属于同一对等势面，电压相同、通过的电流相加，则应把电导相加。微元怎样组合由电流路径和等势面决定，并非所有积分都可以从 $\rho\,\mathrm{d}l/S$ 机械写起。

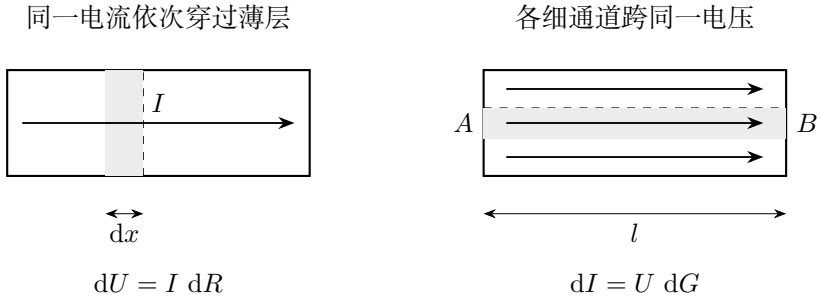


图 1.3: 微元的连接方式由等势面和电流路径确定：左串联，右并联

图 1.3 左侧的薄层是串联微元，电压逐层相加。右侧若材料性质随横向位置改变，每条轴向细通道连接同一对等势端面 A, B，则 $\mathrm{d}G = \sigma\,\mathrm{d}S/l$，于是

$$G = \frac{1}{l}\int_S \sigma\ \mathrm{d}S, \qquad R = \frac{l}{\int_S \sigma\ \mathrm{d}S}.$$

同样是非均匀材料，沿电流方向变化与沿横截面变化给出不同的积分；确定等势面应先于选择积分式。

1.2　非均匀电流场的微元方法

1.2.1　径向导电与同轴圆柱

两根同轴金属圆柱之间填充均匀导电材料，内、外半径为 a, b，有效长度为 h，金属端面的影响可忽略。圆柱对称性使电流沿径向流动，半径 r 处与电流垂直的面积是 $2\pi rh$。每个圆柱面都被总电流 I 穿过，故

$$j(r) = \frac{I}{2\pi rh}, \qquad E(r) = \frac{\rho I}{2\pi rh}.$$

内圆柱电势较高时，电流和电场都指向外侧；电子漂移则反向。图 1.4 的虚线圆柱面半径为 r，面积为 $2\pi rh$；径向薄层厚度 $\mathrm{d}r$ 因而给 $\mathrm{d}R = \rho\,\mathrm{d}r/(2\pi rh)$。各薄层依次被同一电流穿过，形成串联，积分得到

$$U = \int_a^b E(r)\,\mathrm{d}r = \frac{\rho I}{2\pi h}[\ln r]_a^b = \frac{\rho I}{2\pi h}\ln\frac{b}{a}, \qquad R = \frac{\rho}{2\pi h}\ln\frac{b}{a}.$$

半径不能用算术平均直接替代，因为每层有效面积随 r 变化。若间隙 $d = b - a \ll a$，才可用 $\ln(1 + d/a) \simeq d/a$，得到平板近似 $R \simeq \rho d/(2\pi ah)$。

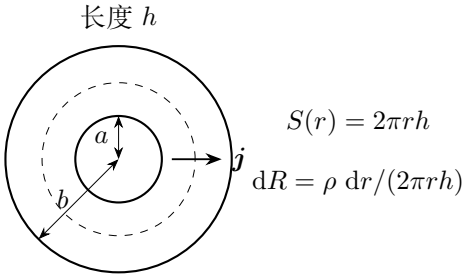


图 1.4: 径向电流穿过不同半径的等势面

1.2.2　接地电流的半球扩散与跨步电压

电流从地表很小的电极流入均匀大地时，远离电极、其他回流电极和地形边界的区域可以近似为半空间。以注入点为球心的半球面面积为 $2\pi r^2$，故单个电极产生

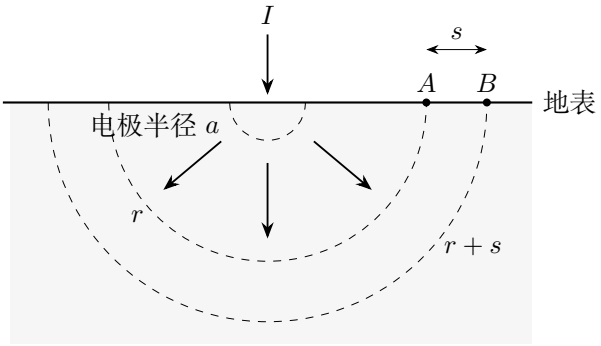
$$j(r) = \frac{I}{2\pi r^2}, \quad E(r) = \frac{\rho I}{2\pi r^2}, \quad V(r) = \frac{\rho I}{2\pi}\int_r^\infty s^{-2}\,\mathrm{d}s = \frac{\rho I}{2\pi}[-s^{-1}]_r^\infty = \frac{\rho I}{2\pi r}.$$

电势的零点选在无穷远，这只适用于回流足够远的单电极近似。真实电极具有有限尺寸；若把接触电极理想化成数学点，$r \to 0$ 时电势和接触电阻发散，不能由点模型求出有限总电阻。对于半径 a 的半球电极，接地电阻为 $\rho/(2\pi a)$。

人两脚接触地面的位置不同，电势差应精确写成两接触点电势之差。两脚沿径向相距 s 时，

$$\Delta V = V(r) - V(r+s) = \frac{\rho I}{2\pi}\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r+s}\right).$$

只有当 $s \ll r$ 时才可进一步写成 $E(r)s$。有一注入、一收集两电极时，各自产生的场按带符号电流叠加；位于两电极外侧和位于它们之间，两个场的方向关系不同，须先画方向再作代数相加。



$$V_A - V_B = \rho I[1/r - 1/(r+s)]/(2\pi)$$

图 1.5: 均匀大地半空间的轴截面；圆弧代表等势半球面，地表两点的电势不同

图 1.5 中，地表外法向没有电流，电流只向地下半空间扩散。A, B 分别位于半径 $r, r+s$ 的半球面上，先求各自电势再相减，便保留了场强随位置变化的影响。若加入近处回流电极，原先的同心等势面通常不再成立，但线性导电模型中各电极的电势贡献仍可叠加。

1.3 漂移、碰撞与惯性效应

1.3.1 平均漂移速度为何能够保持稳定

电场使电子在两次碰撞之间加速，碰撞使有序动量传给晶格。长期平均后，电子的漂移速度可以稳定，而导体持续发热。可把平均阻碍作用表示成与漂移速度成正比的有效力。对电子有

$$m\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}_\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} = -e\boldsymbol{E} - \frac{m}{\tau}\boldsymbol{v}_\mathrm{d}.$$

在稳恒状态中，$\boldsymbol{v}_\mathrm{d} = -e\tau\boldsymbol{E}/m$，因而

$$\boldsymbol{j} = \frac{ne^2\tau}{m}\boldsymbol{E}, \qquad \rho = \frac{m}{ne^2\tau}.$$

这里 τ 是动量弛豫时间，其定义已经包含所用碰撞统计模型。若另设一个简化模型，规定每次碰撞把定向速度清零，且两次碰撞严格相隔 T，随机观察时的加速时间 t 在一个周期内均匀分布。因此

$$\bar{t}=\frac{1}{T}\int_0^T t\,\mathrm{d}t=\frac{1}{T}\left[\frac{t^2}{2}\right]_0^T=\frac{T}{2},\qquad \overline{\boldsymbol{v}}=-\frac{e\boldsymbol{E}}{m}\bar{t}=-\frac{eT}{2m}\boldsymbol{E}.$$

再由 $\boldsymbol{j}=-ne\overline{\boldsymbol{v}}$，得到 $\rho=2m/(ne^2T)$。这两个表达式中的时间参数含义不同，不能把 T 直接当成 τ，也不能在一道题中混用。

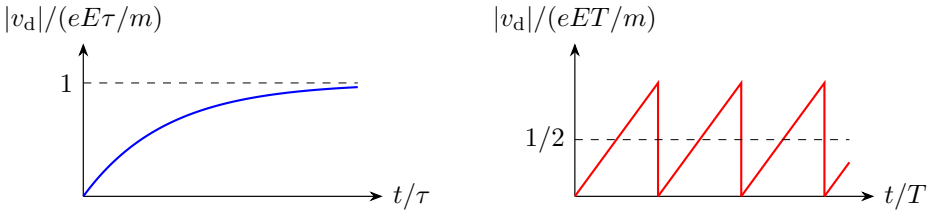


图 1.6: 左：阶跃电场后的平均漂移速率；右：严格定时清零模型，时间参数含义不同

图 1.6 左侧取初值 $\boldsymbol{v}_\mathrm{d}(0)=0$。把平均运动方程写为 $\dot{\boldsymbol{v}}_\mathrm{d}+\boldsymbol{v}_\mathrm{d}/\tau=-e\boldsymbol{E}/m$，乘积分因子 $\mathrm{e}^{t/\tau}$。由于其导数为 $\mathrm{e}^{t/\tau}/\tau$，乘积法则给出

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\mathrm{e}^{t/\tau}\boldsymbol{v}_\mathrm{d})=\mathrm{e}^{t/\tau}\dot{\boldsymbol{v}}_\mathrm{d}+\frac{1}{\tau}\mathrm{e}^{t/\tau}\boldsymbol{v}_\mathrm{d}=\mathrm{e}^{t/\tau}\left(\dot{\boldsymbol{v}}_\mathrm{d}+\frac{\boldsymbol{v}_\mathrm{d}}{\tau}\right).$$

于是原方程化为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\mathrm{e}^{t/\tau}\boldsymbol{v}_\mathrm{d})=-\frac{e\boldsymbol{E}}{m}\mathrm{e}^{t/\tau}.$$

从 0 到 t 积分，

$$\begin{aligned}[\mathrm{e}^{s/\tau}\boldsymbol{v}_\mathrm{d}(s)]_0^t&=-\frac{e\boldsymbol{E}}{m}\int_0^t\mathrm{e}^{s/\tau}\,\mathrm{d}s\\&=-\frac{e\boldsymbol{E}}{m}[\tau\mathrm{e}^{s/\tau}]_0^t=-\frac{e\tau\boldsymbol{E}}{m}(\mathrm{e}^{t/\tau}-1).\end{aligned}$$

除以积分因子并代入零初值，得到

$$\boldsymbol{v}_\mathrm{d}(t)=-\frac{e\tau}{m}\boldsymbol{E}(1-\mathrm{e}^{-t/\tau}).$$

长期极限给出前面的稳恒漂移。右侧每个周期内定向速度线性增长后清零，平均值等于锯齿峰值的一半；该模型的 $T/2$ 来自指定的碰撞规则，不是对所有碰撞分布通用的系数。

不必引入具体碰撞时间，也能由欧姆定律求稳恒时的有效阻力。取电子漂移速率大小为 v，由 $j=nev$ 与 $E=\rho j$，稳恒时阻力大小为

$$f_{\text{阻}}=eE=ne^2\rho v.$$

这一表达式是平均模型。不能据此认为单个电子始终沿直线匀速运动，更不能把热运动速度代入有效阻力式。

1.3.2 突然制动与加速导体中的电荷分离

金属棒和晶格突然停止时，自由电子因惯性仍有相对晶格的初速度。如果在给定阶段可以忽略新建立的电场及边界效应，电子速度满足 $m\dot{v} = -bv$，其中 $b = ne^2\rho$。记 $\tau = m/b$。对 $v_0 \neq 0$，分离变量并用初值，

$$\int_{v_0}^{v(t)} \frac{\mathrm{d}u}{u} = -\frac{1}{\tau}\int_0^t \mathrm{d}s,$$
$$[\ln|u|]_{v_0}^{v(t)} = -\frac{1}{\tau}[s]_0^t,$$
$$\ln\left|\frac{v(t)}{v_0}\right| = -t/\tau.$$

速度在有限时间不变号，故 $v = v_0\mathrm{e}^{-t/\tau}$；$v_0 = 0$ 时直接取零解。再积分位移，

$$x(t) - x(0) = v_0\int_0^t \mathrm{e}^{-s/\tau}\,\mathrm{d}s = v_0[-\tau\mathrm{e}^{-s/\tau}]_0^t.$$

于是

$$v(t) = v_0\mathrm{e}^{-t/\tau}, \qquad x(t) - x(0) = v_0\tau(1 - \mathrm{e}^{-t/\tau}), \qquad \tau = \frac{m}{b}.$$

速度只在渐近意义上趋于零，相对总位移却有限，为 $v_0\tau$。若棒长有限或电子聚集使内部电场不能忽略，必须把电场力重新加入方程；上式不代表任何金属块突然停止后的完整电磁过程。

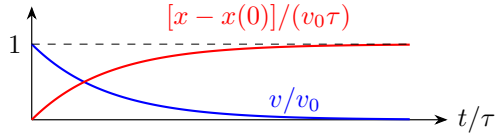


图 1.7: 忽略新生电场阶段的制动模型：速度渐近为零，累计相对位移趋于有限值

图 1.7 中的红线来自蓝线对时间的积分。速度衰减快不等于位移也回到零；电子在衰减过程中仍发生了有限的净输运。模型若用于有限导体，须另行检查这一位移引起的电荷分离能否忽略。

另一类问题考查导体达到无相对电流时的电场。竖直金属棒中的电子受到重力和电场力，简化为固定正离子背景且忽略晶格形变时，静止条件为 $-e\boldsymbol{E} + m\boldsymbol{g} = 0$。由于电子带负电，电场须向下，电场力向上。旋转导体中自由电子若随晶格同速转动，需要向心力；在忽略其他径向作用的理想模型中，电场向外，电场力向内。此

时应先列径向牛顿第二定律，再积分求电势差，不能仅凭“电子向外堆积”判断每一点的场。

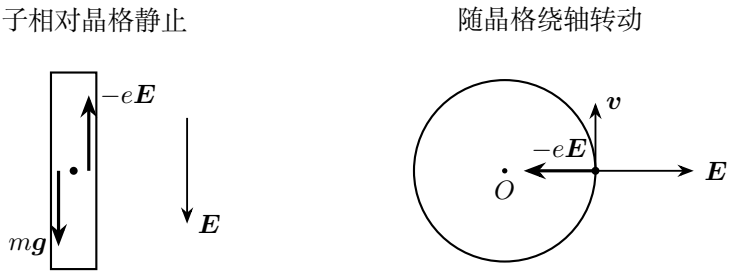


图 1.8: 固定正离子背景下的两个理想模型；电场力方向均与电子所受电场相反

图 1.8 左侧电子合力为零；右侧合力须向心，故 $eE_r = m\omega^2 r$。外侧电场指向外，而电势沿外向降低：

$$V(R) - V(0) = -\int_0^R \frac{m\omega^2 r}{e}\,\mathrm{d}r = -\frac{m\omega^2}{e}[r^2/2]_0^R = -\frac{m\omega^2 R^2}{2e}.$$

这两个结论都依赖题设的简化模型；若考虑晶格形变、其他载流子或额外径向作用，须重新列出电子的力。

1.4　电动势、电势差与功率

1.4.1　沿闭合电路区别两种做功

稳恒电路中，静电场沿完整闭合路径所做的功为零。电阻中电场对电荷做正功，电源内部就存在一段电势上升过程，必须由化学作用等非静电作用搬运电荷。电动势定义为电源内部非静电力把单位正电荷从负端移到正端所做的功，

$$\mathcal{E} = \int_{\text{负端}}^{\text{正端}} \frac{\boldsymbol{f}_{\text{非静电}}}{q} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}.$$

电动势和电压单位相同，但一个表征能量转换作用，一个表征两点电势差。含内阻 r 的电源向外放电时，电流从正端流出，端电压为 $U = \mathcal{E} - Ir$；被外电路充电时，电流从正端流入，若把充电电流大小记为 I，则 $U = \mathcal{E} + Ir$。

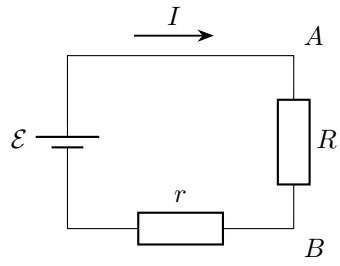


图 1.9: 电源放电与能量转换

图 1.9 中电源内阻 r 与外电阻 R 通过同一电流，端电压应跨外电阻的 A, B 两端定义。每秒非静电作用提供能量 $\mathcal{E}I$，其中 I^2r 在电源内耗散，外电路获得 UI，所以

$$\mathcal{E}I = UI + I^2r.$$

对于纯电阻，$P = UI = I^2R = U^2/R$；对于电动机、电解槽或充电电池，UI 包含其他形式的能量转换，通常不能全部称作焦耳热。电阻发热的一般式仍是 I^2R。

1.4.2 局部发热、热平衡与模型适用范围

体积元 $\mathrm{d}V$ 中每秒电场做功为 $\boldsymbol{j}\cdot\boldsymbol{E}\,\mathrm{d}V$。各向同性欧姆材料有

$$p_V = \boldsymbol{j}\cdot\boldsymbol{E} = \rho j^2 = \sigma E^2.$$

截面串联的两根同材质细棒电流相同，较细的一根电流密度更大，单位体积发热功率随 $1/S^2$ 增长；单位长度功率则随 $1/S$ 增长。比较温升时还需要热容量和散热条件，不能只比较总功率。

若电阻随温度变化，电路方程和热学方程需同时满足。例如设 $R(T) = R_0[1 + \alpha(T - T_0)]$，散热功率近似为 $k(T - T_0)$。恒流条件下稳态应解 $I^2R(T) = k(T - T_0)$，恒压条件下则解 $U^2/R(T) = k(T - T_0)$，反馈方向不同。若算得的温升不满足线性电阻率或线性散热近似，必须回到更准确的材料规律。模型边界的检查与代数求值同样属于解题过程。

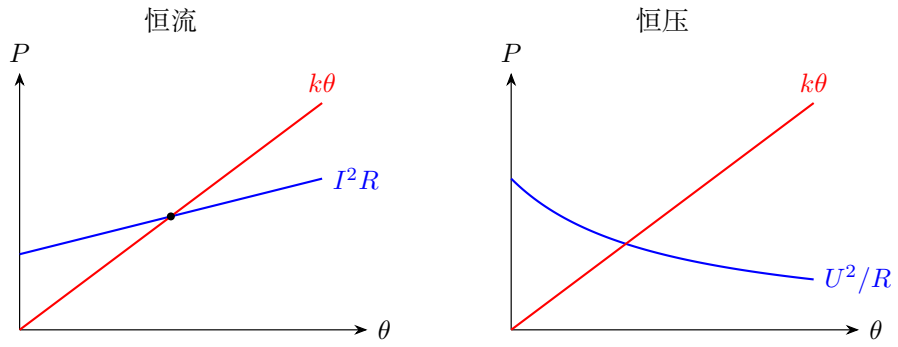


图 1.10: 正温度系数模型的热平衡；交点还须由净输入功率随温升的变化判断稳定性

图 1.10 取 $\alpha>0, k>0$，$\theta=T-T_0$。若总热容量为 C，恒流时的温升方程为

$$C\dot{\theta}=I^2R_0+(\alpha I^2R_0-k)\theta.$$

只有 $k>\alpha I^2R_0$，本线性模型才有正的稳定平衡温升 $\theta_*=I^2R_0/(k-\alpha I^2R_0)$。令 $k_{\mathrm{eff}}=k-\alpha I^2R_0>0$，$\delta=\theta-\theta_*$，则 $C\dot{\delta}=-k_{\mathrm{eff}}\delta$。若 $\delta(0)\neq0$，分离变量积分为

$$\int_{\delta(0)}^{\delta(t)}\frac{\mathrm{d}u}{u}=-\frac{k_{\mathrm{eff}}}{C}\int_0^t\mathrm{d}s,$$

$$[\ln|u|]_{\delta(0)}^{\delta(t)}=-\frac{k_{\mathrm{eff}}}{C}[s]_0^t,$$

$$\ln\left|\frac{\delta(t)}{\delta(0)}\right|=-\frac{k_{\mathrm{eff}}t}{C}.$$

指数化后先得 $|\delta(t)/\delta(0)|=\mathrm{e}^{-k_{\mathrm{eff}}t/C}$。非零初值的解保持原符号，因此

$$\delta(t)=\delta(0)\mathrm{e}^{-k_{\mathrm{eff}}t/C}.$$

初始偏差为零时原方程直接给 $\delta=0$。偏差随时间衰减，因此温升略高于交点时，散热超过发热，系统返回平衡。恒压时 U^2/R 随温升降低，与增大的散热构成负反馈；结论须连同温度系数符号一起使用。

1.5　材料交界面与电流的重新分布

1.5.1　同一电流可以对应不同的电场

两个不同电阻率的导体端面紧密接合，截面均为 S，稳恒电流垂直穿过界面。电荷守恒要求 $j_1=j_2=I/S$，局域欧姆关系却给出 $E_1=\rho_1I/S$、$E_2=\rho_2I/S$。当 $\rho_1\neq\rho_2$ 时，界面两侧的法向电场不同。这不是电流不连续，而是界面存在少量电荷，使电场能适应材料差异。

在简化为两侧介电常数均为 ε_0 的模型中，用一小柱形闭合面跨过界面，法向取 $1 \to 2$。柱侧通量在厚度趋零时消失，两个端面通量之差为 $(E_2 - E_1)\Delta S$，由高斯定律等于界面电荷 $\Sigma\Delta S/\varepsilon_0$，故

$$\Sigma = \varepsilon_0(E_2 - E_1) = \varepsilon_0(\rho_2 - \rho_1)\frac{I}{S}.$$

若第二段电阻率更大，界面正电荷使右侧场强增加。电荷的具体建立过程属于接通后的暂态，而上式给出稳恒状态需要满足的边界关系。材料的介电响应不可忽略时，应使用相应的电位移边界条件。

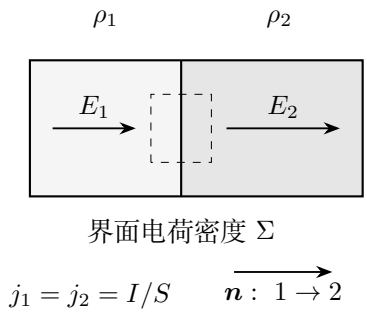


图 1.11: 相同法向电流穿过材料界面；跨界面的小柱形高斯面给出法向电场之差

图 1.11 的小柱左右端面的外法向相反，故通量是 $E_2\Delta S - E_1\Delta S$，不是两场大小之和。图中取 $\rho_2 > \rho_1$，右侧场较强、界面净电荷为正，电流仍连续。

这个例子解释了为什么“电流处处相同”不能推出“电场处处相同”，也说明导电问题与静电场并非互不相关。解稳恒电路时常把导线视为等势，是因为它的电阻远小于其他元件；对研究中的有阻导体，则必须保留维持电流所需的电场。

1.5.2 工作点电阻与微分电阻

对非线性元件，某工作点的 U/I 是连接原点与该点的割线斜率，$\mathrm{d}U/\mathrm{d}I$ 则是该点切线斜率，二者一般不同。材料电阻率还需结合样品几何才能与端口电阻联系。只有在所讨论范围内 $U = RI$ 且 R 近似恒定时，这些端口斜率才一致；曲线经过原点本身并不足以证明欧姆关系。

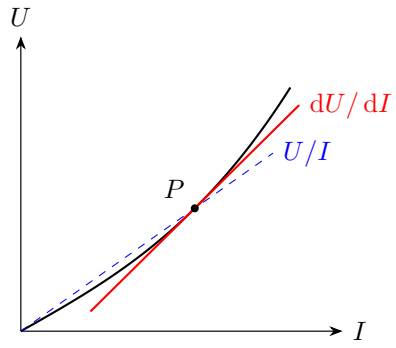


图 1.12: 同一工作点的割线与切线；曲线通过原点仍不保证两种电阻相等

例如 $U = aI + bI^3$ $(a, b > 0)$，在图 1.12 的工作点，先按定义求割线斜率，再把 a, b 作为常数对 I 求导：

$$R_{\text{stat}} = \frac{aI + bI^3}{I} = a + bI^2, \qquad r_{\text{diff}} = a\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}I} + b\frac{\mathrm{d}I^3}{\mathrm{d}I} = a + 3bI^2.$$

前者描述该工作点的总电压与电流之比，后者描述在该点附近的小变化 $\mathrm{d}U \simeq r_{\text{diff}}\,\mathrm{d}I$。只有当非线性项可忽略时，二者才近似相同。

1.6　例题与分析

例 1.1 (铜导线中的漂移速度)**.** 铜导线直径 $d = 2.0\,\text{mm}$，电流 $I = 7.6\,\text{A}$。自由电子数密度 $n = 8.5 \times 10^{28}\,\text{m}^{-3}$，$e = 1.60 \times 10^{-19}\,\text{C}$。求漂移速率；电子平均漂移通过 $1.0\,\text{m}$ 需多久?

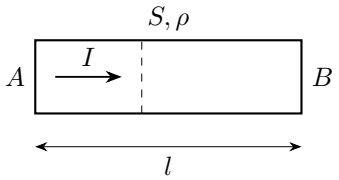


图 1.13: 题设：铜导线中的漂移速度

解　按电流箭头确定电子漂移方向和截面积

取图 1.13 中 $A \to B$ 为电流正向。电子带负电，因此电子漂移方向是 $B \to A$，求速率时用 e 的大小。圆截面积为

$$S = \pi(d/2)^2 = \pi \times 10^{-6}\,\text{m}^2.$$

以截面电荷输运求漂移速率

由时间 $\mathrm{d}t$ 内穿过截面的电子数 $nSv_{\mathrm{d}}\,\mathrm{d}t$ 得 $I = neSv_{\mathrm{d}}$，所以

$$v_{\mathrm{d}} = \frac{7.6}{8.5\times10^{28}\times1.60\times10^{-19}\times\pi\times10^{-6}} = 1.78\times10^{-4}\,\mathrm{m/s}.$$

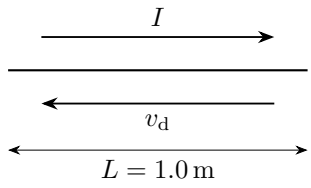


图 1.14: 解答过程：铜导线中的漂移速度

计算平均净位移所需时间并区别电路响应

图 1.14 把电子位移和正电流方向分开画出。平均漂移通过距离 L 的时间为 $t = L/v_{\mathrm{d}} = 5.62\times10^{3}\,\mathrm{s}$，约 $94\,\mathrm{min}$。这不表示电路接通后要等如此长时间才有响应：电路响应依靠电磁作用的传播，漂移时间描述的是载流子的平均净位移。

例 1.2 (两种离子共同导电)**.** 电解液中正、负一价离子数密度均为 n。沿 $+x$ 的电场为 E，两种离子迁移率分别为 μ_+,μ_-，速率满足 $v_\pm = \mu_\pm E$。截面 S 垂直 x 轴。求电流、电导率和每单位体积的电功率。

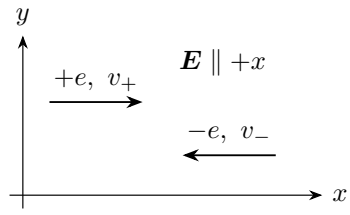


图 1.15: 题设：两种离子共同导电

解　给两类离子的电荷和速度分别带符号

图 1.15 中正离子向右，负离子向左。分别代入带符号的 q 与速度，有

$$j_+ = ne\mu_+E, \qquad j_- = n(-e)(-\mu_-E) = ne\mu_-E.$$

相加求电流密度和电导率

两项都为正，故 $j = ne(\mu_+ + \mu_-)E$，$I = jS$，而电导率为 $\sigma = j/E = ne(\mu_+ + \mu_-)$。

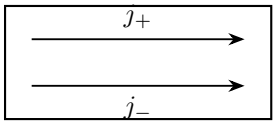


图 1.16: 解答过程：两种离子共同导电

按两类载流子的总电流求局部功率

由图 1.16 中两股同向的电流密度，体积功率是

$$p_V = (j_+ + j_-)E = ne(\mu_+ + \mu_-)E^2.$$

迁移率单位 $\mathrm{m}^2/(\mathrm{V\,s})$，因而所得 σ 的单位是 $\mathrm{S/m}$。若误把两种离子的速率直接相减，会遗漏电荷符号，甚至在 $\mu_+ = \mu_-$ 时错误地得到零电流。

例 1.3 (同轴圆柱间的导电材料)**.** 内外金属圆柱同轴，半径 a, b，长度 $h \gg b$，中间填充电阻率 ρ 的均匀材料。内圆柱电势比外圆柱高 U，忽略端部效应。求 $I, j(r), E(r)$ 及电阻，并求半径 r 处的体积发热功率。

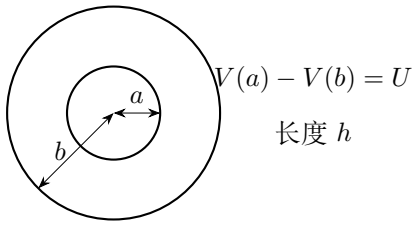


图 1.17: 题设：同轴圆柱间的导电材料

解　由同轴对称性选径向串联薄层

在图 1.17 中取半径 r、厚 $\mathrm{d}r$ 的同轴薄层。由圆柱对称性，电流径向向外，各圆柱面通过同一总电流 I。图 1.18 标出有效面积是侧面 $2\pi rh$，不是圆盘面积。

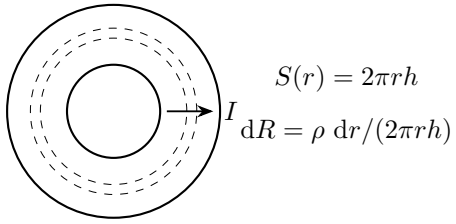


图 1.18: 解答过程：同轴圆柱间的导电材料

由局域场积分求总电流和电阻

于是 $j = I/(2\pi rh)$，$E = \rho j$，薄层电压为 $\mathrm{d}U = \rho I\ \mathrm{d}r/(2\pi rh)$。积分得

$$U = \frac{\rho I}{2\pi h}\int_a^b \frac{\mathrm{d}r}{r} = \frac{\rho I}{2\pi h}[\ln r]_a^b = \frac{\rho I}{2\pi h}\ln\frac{b}{a}, \qquad I = \frac{2\pi hU}{\rho\ln(b/a)}.$$

求径向电流密度和体积发热分布

故 $R = \rho\ln(b/a)/(2\pi h)$，并有

$$j(r) = \frac{U}{\rho r\ln(b/a)}, \quad E(r) = \frac{U}{r\ln(b/a)}, \quad p_V(r) = \frac{U^2}{\rho r^2\ln^2(b/a)}.$$

积分总功率并检查窄间隙极限

发热在内侧更强。核验总功率时把体积元 $2\pi rh\,\mathrm{d}r$ 同时代入：

$$P = \frac{2\pi hU^2}{\rho\ln^2(b/a)}\int_a^b \frac{\mathrm{d}r}{r} = \frac{2\pi hU^2}{\rho\ln^2(b/a)}[\ln r]_a^b = \frac{2\pi hU^2}{\rho\ln(b/a)} = UI.$$

当 $b - a \ll a$ 时所得电阻回到平板间隙近似，模型自洽。

例 1.4 (电阻率渐变的细棒)**.** 长 l、截面 S 不变的细棒，电阻率为 $\rho(x) = \rho_0(1 + \beta x/l)$，$0 \le x \le l$，$\beta > -1$。两端电势为 $V(0) = U, V(l) = 0$。求电阻、电场和电势分布。

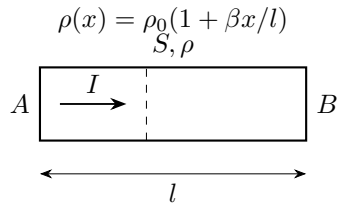


图 1.19: 题设：电阻率渐变的细棒

解　用稳恒条件确定同一电流

图 1.19 中没有分支，故 I 与 x 无关，电流密度也保持 $j = I/S$。电阻率却随 x 变化，因而电场不能当作常数。

积分渐变电阻率求电阻

微元串联给出

$$R = \int_0^l \frac{\rho_0}{S}\left(1 + \frac{\beta x}{l}\right)\mathrm{d}x = \frac{\rho_0}{S}\left[x + \frac{\beta x^2}{2l}\right]_0^l = \frac{\rho_0 l}{S}\left(1 + \frac{\beta}{2}\right).$$

由局域欧姆关系求位置相关电场

由 $I=U/R$，电场为

$$E(x)=\rho(x)\frac{I}{S}=\frac{U(1+\beta x/l)}{l(1+\beta/2)}.$$

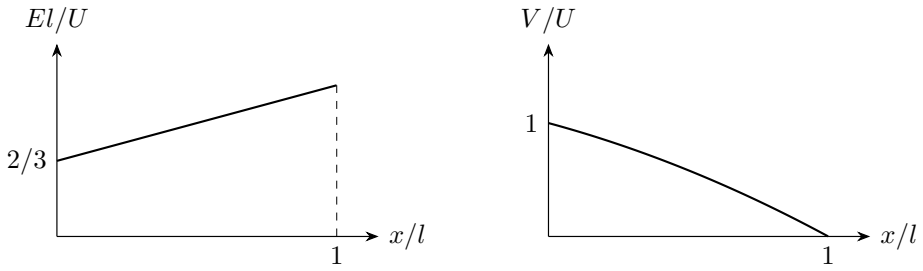


图 1.20: 取 $\beta=1$ 示意电场和电势趋势；推导保留一般 $\beta>-1$

积分求电势并核对两端边界

图 1.20 的微元电势降为 $E(x)\,\mathrm{d}x$，所以从左端积分到 x，

$$V(x)=U-\int_0^x E(s)\,\mathrm{d}s=U-\frac{U}{l(1+\beta/2)}\left[s+\frac{\beta s^2}{2l}\right]_0^x=U-\frac{U}{1+\beta/2}\left(\frac{x}{l}+\frac{\beta x^2}{2l^2}\right).$$

代入 $x=0,l$ 分别得到 $U,0$。当 $\beta=0$ 时，电场均匀、电势为直线；$\beta>0$ 时右侧材料电阻率大，同一电流对应更大的场，电势曲线下降得更快。若 $-1<\beta<0$，场强则沿 $+x$ 减小，电势下降逐渐变缓；两种情况下 $\rho(x)>0$ 都保证电势沿电流方向降低。

例 1.5 (半球电极与两脚间电势差)**.** 均匀大地电阻率 ρ。半径 a 的金属半球嵌入地面，向大地注入电流 I，回流电极非常远。地面两点距球心分别为 r 和 $r+s$，$r>a$。求接地电阻、两点电势差，并判断何时可用 Es 近似。

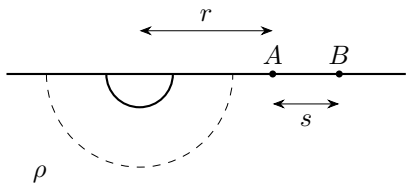


图 1.21: 题设：半球电极与两脚间电势差

解　利用地表边界选半球扩散面积

图 1.21 的地表是无电流穿出的边界，地下电流近似半球扩散。图 1.22 的半径 x 处有效面积是 $2\pi x^2$，故

$$E(x)=\rho\frac{I}{2\pi x^2},\qquad V(x)=\frac{\rho I}{2\pi}\int_x^\infty u^{-2}\,\mathrm{d}u=\frac{\rho I}{2\pi}[-u^{-1}]_x^\infty=\frac{\rho I}{2\pi x}.$$

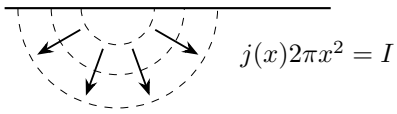


图 1.22: 解答过程：半球电极与两脚间电势差

求电极电阻和两接触点电势差

电极的接地电阻 $R=V(a)/I=\rho/(2\pi a)$。两脚接触点间电势差为

$$U_{AB}=\frac{\rho I}{2\pi}\left(\frac{1}{r}-\frac{1}{r+s}\right)=\frac{\rho I s}{2\pi r(r+s)}.$$

精确比较局部匀强场近似的相对误差

若用 $E(r)s=\rho I s/(2\pi r^2)$，近似值与精确值之比为 $(r+s)/r=1+s/r$，相对高估 s/r。因此要求相对误差小于 5% 时，应有 $s/r<0.05$。该估计同时说明，远离电极时局部均匀场近似才可靠；不能把从球心到两脚的距离误当成两脚间距。

例 1.6 (注入与收集电极外侧的电场)**.** 地表点电极 P,Q 相距 d，分别向大地注入和收集电流 I。在 Q 外侧同一直线上取点 A，$QA=r$，r、d 远大于电极尺寸，大地电阻率为 ρ。求 A 处电流密度、电场、电势，以及从 A 向外走短距离 s 的电势变化。

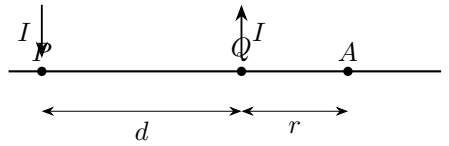


图 1.23: 题设：注入与收集电极外侧的电场

解　在电极外侧分别画注入和收集贡献

取图 1.23 中 $P\to Q\to A$ 为 $+x$。注入电极在 A 产生向右的电流密度，收集电极产生向左的电流密度。图 1.24 用两个相反箭头表示这两个贡献。

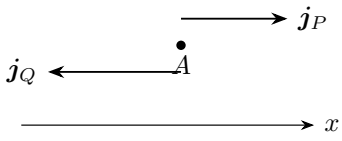


图 1.24: 解答过程：注入与收集电极外侧的电场

带符号叠加电流密度与电势

设无穷远电势为零，利用线性叠加，

$$j_x(A)=\frac{I}{2\pi(d+r)^2}-\frac{I}{2\pi r^2}<0,\qquad E_x=\rho j_x,$$

$$V(A)=\frac{\rho I}{2\pi}\left(\frac{1}{d+r}-\frac{1}{r}\right)<0.$$

先求有限步长的精确电势变化

向外移动 s 后的精确电势变化为

$$V(r+s)-V(r)=\frac{\rho I}{2\pi}\left[\frac{1}{d+r+s}-\frac{1}{r+s}-\frac{1}{d+r}+\frac{1}{r}\right].$$

检查小步长近似及电势变化符号

求小步长变化时，把 d,I,ρ 固定，对位置 r 求导。由幂函数和链式法则，

$$\begin{aligned}V'(r)&=\frac{\rho I}{2\pi}\left[-(d+r)^{-2}\frac{\mathrm{d}(d+r)}{\mathrm{d}r}+r^{-2}\right]\\&=\frac{\rho I}{2\pi}\left[\frac{1}{r^2}-\frac{1}{(d+r)^2}\right]=-E_x(A)>0.\end{aligned}$$

若 $s\ll r$ 且 $s\ll d+r$，在 r 处保留泰勒展开的一阶项，

$$V(r+s)=V(r)+V'(r)s+O(s^2),\qquad \Delta V\simeq -E_x(A)s>0.$$

即远离收集点时电势升高并趋近零。注意这里求的是“终点减起点”的电势变化；若求 $U_{A,A+s}$，符号应相反。点电极模型只能用于远处场，不能把 $r=0$ 代入计算总接触电阻。

例 1.7 (由宏观电阻率求电子的有效阻力)**.** 金属中自由电子数密度为 n，电阻率为 ρ。电子以速率 v 稳恒漂移。用宏观欧姆定律求单个电子所受平均阻力大小，并写出相应动量弛豫时间。

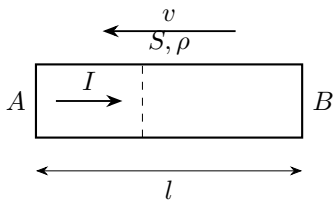


图 1.25: 题设：由宏观电阻率求电子的有效阻力

解　从宏观电流密度反求平均驱动电场

图 1.25 中电流与电子漂移反向。先只取大小：$j = nev$，局域欧姆定律给 $E = \rho j = ne\rho v$。

由平均受力平衡求阻力

漂移稳恒意味着平均加速度为零，故阻力大小等于电场力大小，

$$f_{\text{阻}} = eE = ne^2\rho v.$$

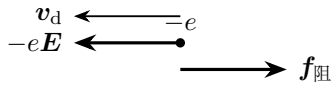


图 1.26: 解答过程：由宏观电阻率求电子的有效阻力

写出阻力矢量并确定弛豫时间

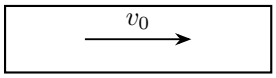
图 1.26 中电子向左，电场向右，所以电场力向左而平均阻力向右。写成矢量形式为 $\boldsymbol{f}_{\text{阻}} = -b\boldsymbol{v}_{\mathrm{d}}$，其中 $b = ne^2\rho$。若把 $b = m/\tau$，则

$$\tau = \frac{m}{ne^2\rho}.$$

核对时间尺度、量纲和漂移速度含义

这说明增大电阻率对应更快的平均动量弛豫。量纲检查：b 的单位为 kg/s，所以 bv 为力。推导中的 v 是平均漂移速率；若代入热运动速率，既不符合 $j = nev$ 的定义，也不能描述稳恒输运。

例 1.8 (金属棒突然停止后的简化漂移)**.** 在晶格突然停止后的一个短暂阶段，电子相对晶格的初速度为 v_0，有效阻力为 $-ne^2\rho v$。设其他力和边界效应可忽略。求 $v(t)$、相对总位移，并解释为何没有有限的严格停止时刻。



$t=0$：晶格停止

图 1.27: 题设：金属棒突然停止后的简化漂移

解　选正向并按给定初值解衰减方程

按图 1.27 取电子初速度方向为正，记 $\tau = m/(ne^2\rho)$。牛顿第二定律为 $\dot v = -v/\tau$。分离变量并代入 $v(0)=v_0$，

$$\int_{v_0}^{v(t)} \frac{\mathrm{d}u}{u} = -\frac{1}{\tau}\int_0^t \mathrm{d}s,$$

$$[\ln u]_{v_0}^{v(t)} = -t/\tau, \qquad \ln\frac{v(t)}{v_0} = -t/\tau,$$

$$v(t) = v_0\mathrm{e}^{-t/\tau}.$$

积分累计相对位移

再对速度积分，

$$x(t)-x(0) = \int_0^t v_0\mathrm{e}^{-s/\tau}\,\mathrm{d}s = v_0[-\tau\mathrm{e}^{-s/\tau}]_0^t = v_0\tau(1-\mathrm{e}^{-t/\tau}).$$

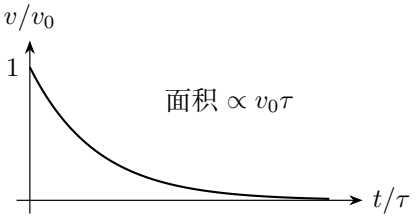


图 1.28: 解答过程：金属棒突然停止后的简化漂移

用曲线面积解释渐近停止与有限位移

图 1.28 的速度曲线在任何有限 t 都大于零，却有有限面积，所以总位移为 $v_0\tau = mv_0/(ne^2\rho)$。也可对动力学方程从 0 到 ∞ 积分：$-mv_0 = -ne^2\rho\int_0^\infty v\,\mathrm{d}t$，得到同一结果。两种计算分别核验时间变化和总位移。题设已经限制了模型；实际

有限导体的电荷重新分布可能建立附加电场，不能把这一简化结果直接当作全过程。

例 1.9 (重力作用下竖直金属棒的电势差)**.** 一竖直金属棒长 l，上端 A、下端 B。采用固定正离子背景、忽略晶格形变的简化模型，电子质量 m，电荷 $-e$。达到无宏观电流的平衡后，求内部电场和 $V_A - V_B$。

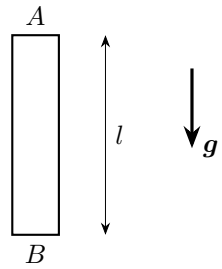


图 1.29: 题设：重力作用下竖直金属棒的电势差

解　明确下向坐标中重力与电场力符号

图 1.29 中上、下端必须和重力方向一起判断。取竖直向下为 $+y$，电子重力为 $+mg$，电场力为 $-eE_y$。无相对漂移的条件为

$$mg - eE_y = 0, \qquad E_y = \frac{mg}{e} > 0.$$

核对电子受力图中的平衡方向

因此场向下，电子所受电场力向上，二者平衡。

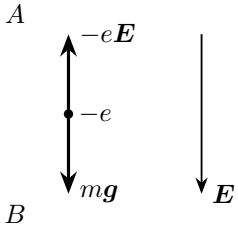


图 1.30: 解答过程：重力作用下竖直金属棒的电势差

沿棒积分并检查电势高低及数量级

在图 1.30 中沿 $A \to B$ 积分，$V_A - V_B = (mg/e)\int_0^l \mathrm{d}y = (mg/e)[y]_0^l = mgl/e$。上端电势较高，而不是根据电子重力方向直接猜测电势。若取 $l = 1\,\mathrm{m}$，数量级约 $5.6 \times 10^{-11}\,\mathrm{V}$。此结论依赖固定晶格的假设，真实材料的压缩、弹性响应可能改变电荷分布，题中已把它们排除。

例 1.10 (旋转金属环的径向电势差)**.** 金属圆环盘的内、外半径为 a, b，绕轴以角速度 ω 匀速转动。自由电子与晶格共同转动，电子质量 m、电荷 $-e$。忽略磁力及其他径向作用。求 $E_r(r)$ 与 $V(b)-V(a)$。

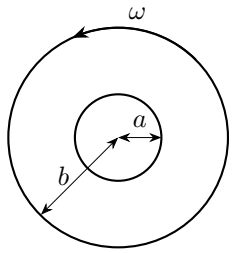


图 1.31: 题设：旋转金属环的径向电势差

解 列随晶格转动电子的径向运动方程

按图 1.31 取径向向外为正。电子以角速度 ω 做圆周运动，径向加速度为 $-\omega^2 r$。由电场力提供向心力，

$$-eE_r = -m\omega^2 r, \qquad E_r(r) = \frac{m\omega^2 r}{e}.$$

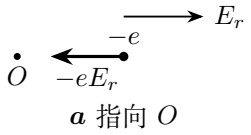


图 1.32: 解答过程：旋转金属环的径向电势差

依据场向积分径向电势差

图 1.32 中电场向外，电子所受力向内，方向与向心加速度一致。由于 $E_r = -\,\mathrm{d}V/\,\mathrm{d}r$，有

$$V(b)-V(a) = -\int_a^b E_r(r)\,\mathrm{d}r = -\frac{m\omega^2}{e}[r^2/2]_a^b = -\frac{m\omega^2}{2e}(b^2-a^2).$$

检查窄环极限与忽略磁力的条件

因此外缘电势较低。当环很窄、宽度 $d = b-a \ll a$ 时，电势差近似为 $-(m\omega^2 a/e)d$，等于用中间区域近似匀强场的结果。此题讨论惯性引起的静电分离，未引入外磁场，不能套用磁场中转动导体的动生电动势公式。

例 1.11 (串接粗细铜棒的电场与发热)**.** 两根同材质铜棒长度均为 l，截面积分别为 S 和 $2S$，串联接在恒定电压 U 两端。忽略接合处端部效应，电阻率为 ρ。求各棒的电场、两端电压、单位体积发热功率之比。

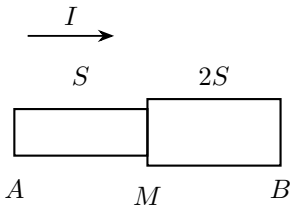


图 1.33: 题设：串接粗细铜棒的电场与发热

解　由串联同电流求两段电压

图 1.33 的 M 为接合截面，稳恒电流要求两棒电流相同。两电阻为 $R_1 = \rho l/S$、$R_2 = \rho l/(2S)$，所以

$$I = \frac{U}{R_1 + R_2} = \frac{2US}{3\rho l}, \quad U_{AM} = IR_1 = \frac{2U}{3}, \quad U_{MB} = \frac{U}{3}.$$

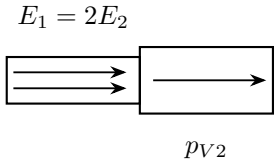


图 1.34: 解答过程：串接粗细铜棒的电场与发热

按各自面积求电流密度和电场

图 1.34 中细棒电流线较密，$j_1 = I/S = 2I/(2S) = 2j_2$。由 $E = \rho j$，

$$E_1 = \frac{2U}{3l}, \qquad E_2 = \frac{U}{3l}.$$

区分体积功率、总功率与初始温升速率

单位体积发热功率为 ρj^2，所以 $p_{V1} : p_{V2} = 4 : 1$；两棒总体积比为 $1 : 2$，总功率比则为 $2 : 1$。若隔热且单位体积热容量相同，初始温升速率比为 $4 : 1$。这三个比值对应不同物理量，不能互相替代。

例 1.12 (电源的功率分配与效率)**.** 电源电动势 $\mathcal{E}$、内阻 r，接可变纯电阻 R。求电流、端电压、外电阻功率及供电效率；求外功率最大时的 R，并解释该点的效率。

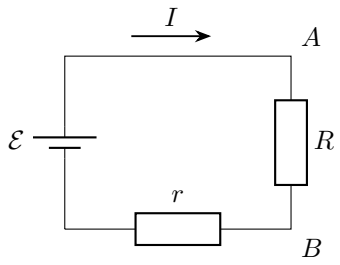


图 1.35: 题设：电源的功率分配与效率

解　先确定放电电流与端电压

图 1.35 中外电流从电源正端流出，电源内阻和外电阻串联，故

$$I=\frac{\mathcal{E}}{R+r},\qquad U=IR=\frac{\mathcal{E}R}{R+r}.$$

用能量分配求外功率和效率

电源每秒转换能量 $\mathcal{E}I$，外电阻获得 $P_R=I^2R=\mathcal{E}^2R/(R+r)^2$，效率为

$$\eta=\frac{P_R}{\mathcal{E}I}=\frac{R}{R+r}.$$

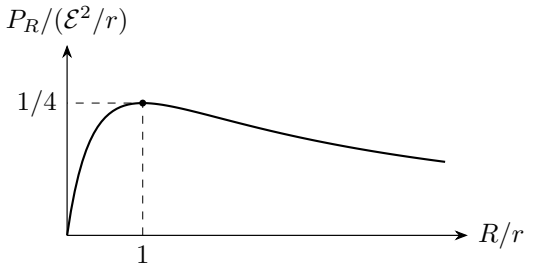


图 1.36: 归一化外功率随负载变化，峰值在 $R/r=1$，两侧极限均趋于零

求导确定最大外功率

图 1.36 的功率曲线先增后减。求导得

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}P_R}{\mathrm{d}R}&=\mathcal{E}^2\left[(R+r)^{-2}-2R(R+r)^{-3}\right]\\&=\frac{\mathcal{E}^2[(R+r)-2R]}{(R+r)^3}=\frac{\mathcal{E}^2(r-R)}{(R+r)^3}.\end{aligned}$$

$R<r$ 时导数为正，$R>r$ 时为负，所以 $R=r$ 时 $P_{\max}=\mathcal{E}^2/(4r)$，此时 $\eta=1/2$。

以极限区别高效率与大输出功率

当 $R\to\infty$，效率趋近 1，但电流和外功率均趋于零；最大功率和最大效率是不同的设计要求。

例 1.13 (角加速导线圈中的惯性电流)**.** 细金属圆线圈半径 R，导线截面积 S，电阻率 ρ，自由电子数密度 n。线圈绕轴以角加速度 α 转动。电子质量 m、电荷 $-e$，平均阻力系数 $b=ne^2\rho$。忽略自感，且考查相对漂移已近似稳定的阶段。求相对晶格的电子速度与电流。

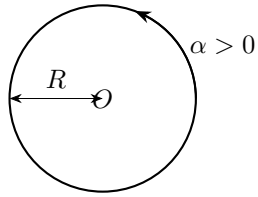


图 1.37: 题设：角加速导线圈中的惯性电流

解　取正切向并列电子所需切向加速度

取图 1.37 的逆时针切向为正。相对漂移已稳定，电子的切向加速度近似等于晶格的 $R\alpha$。轴对称静电场沿整圈的环量为零，切向平均电场为零，因此电子所需的切向力由晶格的平均作用提供。

以晶格作用力求相对漂移方向

以相对速度 u 表示阻力，

$$mR\alpha=-bu,\qquad u=-\frac{mR\alpha}{ne^2\rho}.$$

负号表示电子相对晶格顺时针漂移，常规电流为逆时针。

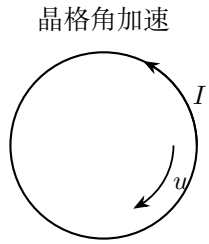


图 1.38: 解答过程：角加速导线圈中的惯性电流

由负电荷输运求常规电流

由图 1.38 的方向关系，

$$I = neS|u| = \frac{mSR\alpha}{e\rho}.$$

用惯性驱动的环路积分独立复核

也可在线圈参考系中用电子惯性力 $-mR\alpha$ 等效为正电荷的驱动电场 $mR\alpha/e$，以弧长元 $R\,\mathrm{d}\varphi$ 沿圈积分，得到

$$\mathcal{E}_{\mathrm{eff}} = \frac{mR\alpha}{e}\int_0^{2\pi} R\,\mathrm{d}\varphi = \frac{mR^2\alpha}{e}[\varphi]_0^{2\pi} = \frac{2\pi mR^2\alpha}{e};$$

再除以线圈电阻 $2\pi R\rho/S$，得同一电流。此处能量来自使线圈加速的机械作用，且忽略自感的前提须由实际时间尺度保证。

例 1.14 (径向不均匀材料的轴向导电)**.** 长直圆柱导体半径 a、长度 $l \gg a$，电导率只随径向变化：$\sigma(r) = \sigma_0(1 - r^2/(2a^2))$。两端为等势金属端面，相差电压 U。忽略端部效应，求总电流、电阻和半径 r 内通过的电流。

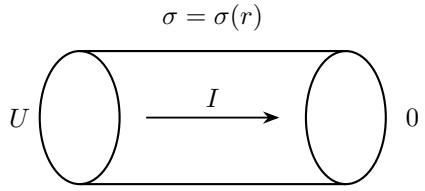


图 1.39: 题设：径向不均匀材料的轴向导电

解　按公共等势端面确定轴向通道并联

图 1.39 的不同半径处可视作跨接同一对等势端面的细通道，它们是并联关系。各通道轴向电场相同，为 $E = U/l$，而电流密度 $j(r) = \sigma(r)U/l$ 随半径变化。

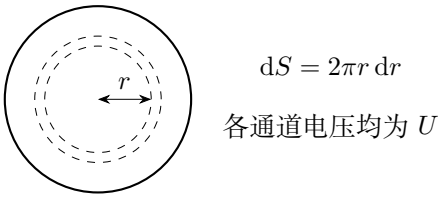


图 1.40: 解答过程：径向不均匀材料的轴向导电

对圆环电导积分求总电流和电阻

图 1.40 中薄圆环截面积 $\mathrm{d}S = 2\pi r\,\mathrm{d}r$，故

$$\begin{aligned} I &= \frac{\sigma_0 U}{l}\int_0^a \left(1-\frac{r^2}{2a^2}\right) 2\pi r\,\mathrm{d}r \\ &= \frac{2\pi\sigma_0 U}{l}\left[\frac{r^2}{2}-\frac{r^4}{8a^2}\right]_0^a = \frac{3\pi\sigma_0 a^2 U}{4l}. \end{aligned}$$

因此 $R = U/I = 4l/(3\pi\sigma_0 a^2)$。

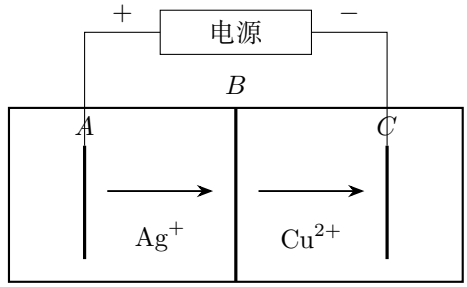
改变积分上限求内圈电流并核对边界

半径 r 内的电流为

$$\begin{aligned} I(<r) &= \frac{2\pi\sigma_0 U}{l}\int_0^r \left(s-\frac{s^3}{2a^2}\right)\mathrm{d}s \\ &= \frac{2\pi\sigma_0 U}{l}\left[\frac{s^2}{2}-\frac{s^4}{8a^2}\right]_0^r = \frac{\pi\sigma_0 U}{l}\left(r^2-\frac{r^4}{4a^2}\right). \end{aligned}$$

令 $r = a$ 回到总电流，令 $r = 0$ 得零。这里的同轴薄通道是并联，而径向导电的同轴薄层是串联；几何形状相似并不意味着微元连接方式相同。

例 1.15 (双槽电解中的净质量变化)**.** 三板从左到右为银板 A、铜板 B、银板 C，A 接电源正端、C 接负端，中间铜板 B 不接外线并把两槽溶液隔开。左槽含 Ag^+，右槽含 Cu^{2+}，两侧电极过程均按给定价态计量。铜板一侧析出银，另一侧铜进入溶液，净质量以 $7.6\,\mathrm{mg/s}$ 增加。银、铜摩尔质量为 $108,64\,\mathrm{g/mol}$，$N_A = 6.0\times10^{23}\,\mathrm{mol}^{-1}$、$e = 1.6\times10^{-19}\,\mathrm{C}$，若用电压表测量两外板间电压，其电流可忽略。求电源电流。



B 左侧析银，右侧铜溶入溶液

图 1.41: 两外板接电源，中间铜板隔开两槽溶液；忽略电压表电流

解　从两槽串联和反应价态确定电量计数

图 1.41 中两槽串联，通过同一电量。银离子还原每摩尔需 $F = N_A e = 9.6\times10^4\,\mathrm{C/mol}$，铜溶出每摩尔释放 $2F$。电流 I 对中板每秒析银质量为 $108I/F$ 克，溶铜质量为 $64I/(2F)$ 克。

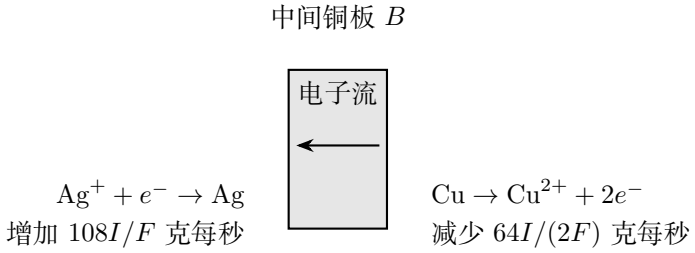


图 1.42: 中板两侧的反应与电子平衡；左侧增加银，右侧减少铜

把析银与溶铜质量相减

按图 1.42 净增加率不是单独析银率，而是两者相减：

$$\dot m=\frac{I}{F}(108-32)=\frac{76I}{96000}\,\mathrm{g/s}.$$

代入净增率并核对电极反应方向

代入 $\dot m=7.6\times10^{-3}\,\mathrm{g/s}$，得 $I=9.6\,\mathrm{A}$。若把铜按一价离子处理或忽略溶出质量，都会改变结果。槽电压并不直接进入这里的法拉第计量关系；本题由净质量增加率反求电流，电源接线只需保证图中的两侧反应方向。

1.7　本讲小结

电流是有符号的净电荷通量，电流密度须同时考虑载流子的电荷和漂移方向。稳恒状态保证无分支通道各截面电流相同，截面与材料性质的变化仍可使电流密度和电场变化。载流导体需要内部电场，不能套用静电平衡的零场条件。

整体电阻来自局域欧姆规律与实际几何的结合。相同电流依次穿过的薄层按串联积分，共用两等势端面的通道按电导相加。径向圆柱、完整球面和大地半空间对应不同的有效面积，求场与电势时应先明确对称性和边界，再选择微元。局部场乘步长只在场变化足够小时近似成立。

漂移与碰撞模型描述载流子的平均输运。弛豫时间、固定碰撞间隔和电路传播时间分别表征不同过程；制动后的渐近速度、有限位移以及惯性电荷分离也须按相应受力条件求解。若电荷积累建立了不可忽略的附加场，原先忽略电场的模型就应停止使用。

电动势表征非静电作用提供的单位电荷能量，端电压则由电源的充放电方向和内阻共同决定。焦耳热、其他能量转换与储能须逐项列出，最大外功率也不等同

于最大效率。温度影响电阻时，应联立电路与热量方程，并检查热平衡的存在条件和稳定性。

1.8 练习

练习 1.1 (电子绕核运动的等效电流)**.** 电子以速率 v 沿半径 R 的圆轨道运动。求通过轨道上任一固定截面的平均等效电流及方向。

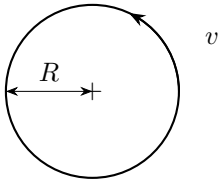


图 1.43: 题设：电子绕核运动的等效电流

详解

练习 1.2 (固定碰撞间隔与平均漂移)**.** 某简化碰撞模型规定电子两次碰撞严格相隔 T，碰撞后定向速度为零，热运动均值为零。电子质量为 m、电荷为 $-e$、数密度为 n，在均匀电场中运动。求平均漂移速度和电阻率，解释其中的因子 2。

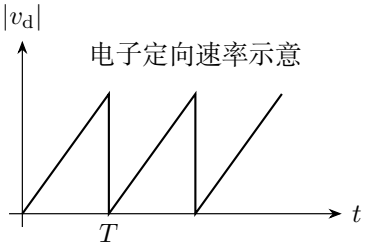


图 1.44: 题设：固定碰撞间隔与平均漂移

详解

练习 1.3 (圆台形细导体的电阻)**.** 均匀材料电阻率为 ρ。长 l 的细圆台两端半径为 a, b，半径沿轴线性变化，$|b-a| \ll l$。忽略端部效应，求轴向电阻。

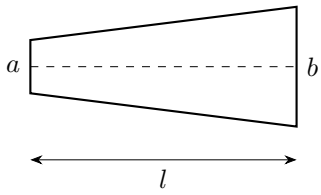


图 1.45: 题设：圆台形细导体的电阻

详解

练习 1.4 (同心球电极之间的电阻)**.** 两同心金属球面半径为 a, b，中间充满电阻率 ρ 的材料。求两球面间电阻及 $b \to \infty$ 的极限。

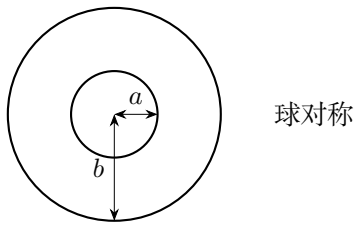


图 1.46: 题设：同心球电极之间的电阻

详解

练习 1.5 (两个半球电极的近似总电阻)**.** 均匀大地电阻率 ρ，两相同半球电极半径 a，球心在地表且相距 $d \gg a$。电流从 P 注入，从 Q 收集，求忽略电极表面非均匀修正时的两电极间电阻。

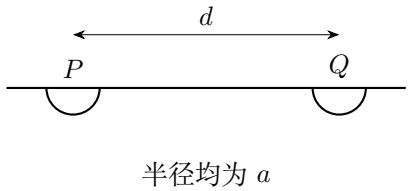


图 1.47: 题设：两个半球电极的近似总电阻

详解

练习 1.6 (电阻丝拉长后的导电变化)**.** 一根电阻丝长度 l、面积 S、电阻 R。在载流子总数、体积与电阻率保持不变的理想条件下均匀拉长为 kl。若仍接同一理想电压源，求电阻、电流、漂移速率和总发热功率的变化。

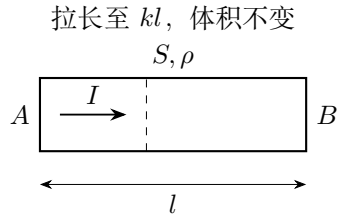


图 1.48: 题设：电阻丝拉长后的导电变化

详解

练习 1.7 (电池充电时的功率)**.** 电池电动势 $\mathcal{E}=12\,\mathrm{V}$，内阻 $r=0.50\,\Omega$。外装置使 $I=2.0\,\mathrm{A}$ 的电流从电池正端流入。求端电压、输入功率、内部发热功率及理想化学储能速率。

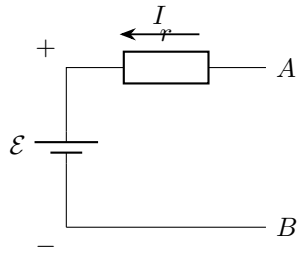


图 1.49: 题设：电池充电时的功率

详解

练习 1.8 (恒流加热的稳态与稳定性)**.** 导体电阻 $R(T)=R_0[1+\alpha(T-T_0)]$, $\alpha>0$。环境温度 T_0，散热功率 $k(T-T_0)$，热容量 C 恒定。接恒流源 I。求可能的稳定温升，并说明何时线性模型没有正的稳态解。

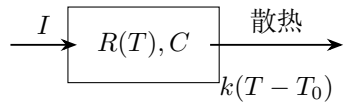


图 1.50: 题设：恒流加热的稳态与稳定性

详解

练习 1.9 (质子束中的线密度变化)**.** 采用非相对论模型，忽略束内相互作用。质子由近似静止开始在均匀场中加速，束电流恒为 $1.0\,\mathrm{mA}$。求每秒打靶粒子数；在离源 L 与 $4L$ 处取相同的很短空间段，求段内粒子数比。质子电荷 $e = 1.60 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$。

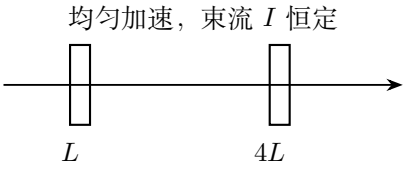


图 1.51: 题设：质子束中的线密度变化

详解

练习 1.10 (持续电流给出的电阻率上限)**.** 闭合细金属环初电流 $I_0 = 100\,\mathrm{A}$，一年内未观察到超过 $\Delta I = 1.0\,\mathrm{mA}$ 的衰减。采用无自感反馈的有效阻力模型，$n = 8.00 \times 10^{20}\,\mathrm{m}^{-3}$，求此模型下电阻率上限。再说明真实超导环用此上限时应注意什么。

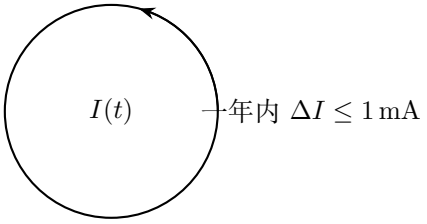


图 1.52: 题设：持续电流给出的电阻率上限

详解

练习解答

练习 1.1 详解

解　以固定截面计算每周输运电荷

图 1.43 中电子沿逆时针运动，一周周期为 $T = 2\pi R/v$。固定截面每经过一个周期有电荷 $-e$ 沿电子方向通过一次，所以若以逆时针为正，$I = -e/T$。

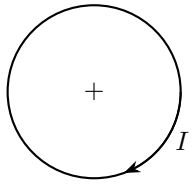


图 1.53: 解答过程：电子绕核运动的等效电流

根据负电荷运动方向确定平均正电流

图 1.53 标出等效正电流沿顺时针，大小为 $ev/(2\pi R)$。这里是周期平均电流；若严格讨论单个点电荷经过截面的瞬时输运，会表现为离散脉冲。圆心正电荷不绕轨道运动，不贡献这一轨道电流。

练习 1.2 详解

解　按指定碰撞规则对一个周期取平均

图 1.44 示意一个周期内定向速率从零线性增大，取电子实际矢量加速度 $\boldsymbol{a} = -e\boldsymbol{E}/m$。一个碰撞周期内的平均速度是

$$\overline{\boldsymbol{v}} = \frac{1}{T}\int_0^T \boldsymbol{a}t\ \mathrm{d}t = \frac{\boldsymbol{a}}{T}[t^2/2]_0^T = \frac{\boldsymbol{a}T}{2} = -\frac{eT}{2m}\boldsymbol{E}.$$

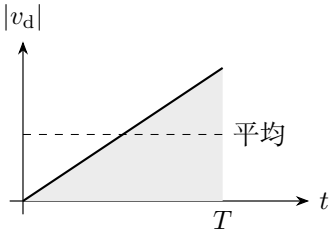


图 1.54: 解答过程：固定碰撞间隔与平均漂移

由平均漂移求电导率和电阻率

由图 1.54 的三角形面积除以周期，亦得平均值为末速度的一半。于是 $\boldsymbol{j} = n(-e)\overline{\boldsymbol{v}} = ne^2T\boldsymbol{E}/(2m)$，$\rho = 2m/(ne^2T)$。

核对固定周期与弛豫模型的不同时间定义

因子 2 来自固定周期中的平均“加速年龄”为 $T/2$。若模型改为平均年龄等于 τ 的弛豫模型，应得到 $\rho = m/(ne^2\tau)$，两种时间参数不可直接等同。

练习 1.3 详解

解　由细圆台条件确定近似等势薄片

图 1.45 的缓慢变截面条件允许近似把每个轴向薄片看成等势截面间的电阻。半径 $r(x)=a+(b-a)x/l$，面积 $S(x)=\pi r(x)^2$。

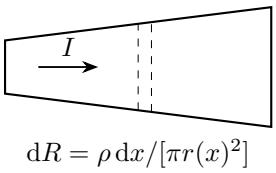


图 1.55: 解答过程：圆台形细导体的电阻

沿轴把串联薄片电阻积分

由图 1.55 的薄片串联关系积分。先取 $a\neq b$，令 $u=a+(b-a)x/l$，则 $\mathrm{d}x=l\,\mathrm{d}u/(b-a)$，$x=0,l$ 对应 $u=a,b$；于是

$$\begin{aligned}R&=\frac{\rho}{\pi}\int_0^l\frac{\mathrm{d}x}{[a+(b-a)x/l]^2}\\&=\frac{\rho l}{\pi(b-a)}\int_a^b u^{-2}\,\mathrm{d}u=\frac{\rho l}{\pi(b-a)}[-u^{-1}]_a^b\\&=\frac{\rho l}{\pi(b-a)}\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{b}\right)=\frac{\rho l}{\pi ab}.\end{aligned}$$

核对等半径极限和缓变条件

当 $a=b$ 时取连续极限，回到 $\rho l/(\pi a^2)$。等效面积恰为 πab，不是一般的两端面积算术平均。若圆台变化过陡，电流不再近似轴向，上述一维微元模型需要修正。

练习 1.4 详解

解　按完整球面面积求局域电场

图 1.46 的球对称性使电流径向流动，半径 r 的完整球面积为 $4\pi r^2$，故 $E(r)=\rho I/(4\pi r^2)$。

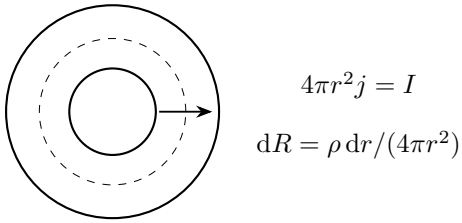


图 1.56: 解答过程：同心球电极之间的电阻

沿径向积分球壳串联电阻

图 1.56 表示各球壳薄层串联，得到

$$U = \frac{\rho I}{4\pi}\int_a^b \frac{\mathrm{d}r}{r^2} = \frac{\rho I}{4\pi}[-r^{-1}]_a^b = \frac{\rho I}{4\pi}\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{b}\right), \quad R = \frac{\rho}{4\pi}\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{b}\right).$$

检查远端可积性及半球模型的系数

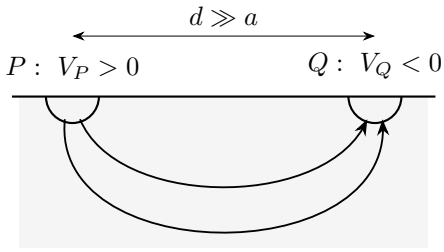
当外球面移到无穷远，$R_\infty = \rho/(4\pi a)$，有限且大于零。球面扩散电流的有效截面积随距离平方增长，故外部极远区域的附加电阻可积。与地表半球扩散比较，这里完整球面面积大一倍，同尺寸条件下电阻为其一半。

练习 1.5 详解

解　在每个小电极表面叠加自身和远端电势

图 1.47 中每个电极附近的自身贡献用半径 a 截断，另一个远处电极的电势在该小表面上近似为常数。于是

$$V_P \simeq \frac{\rho I}{2\pi}\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{d}\right), \qquad V_Q \simeq \frac{\rho I}{2\pi}\left(\frac{1}{d}-\frac{1}{a}\right).$$



$$U_{PQ} = V_P - V_Q > 0$$

图 1.57: 高电势电极向地下送出电流，低电势电极收集；流线只作方向示意

相减求两电极端电压和等效电阻

图 1.57 中 P 是高电势端、Q 是低电势端，两端差为

$$U_{PQ} \simeq \frac{\rho I}{\pi}\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{d}\right), \qquad R \simeq \frac{\rho}{\pi}\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{d}\right).$$

检查远离极限和电极间距近似

当 $d \to \infty$，得到两个单电极接地电阻之和 $\rho/(\pi a)$。因 $d \gg a$，右式为正。有限 d 时球面上来自另一电极的电势并不严格均匀，因此本式是相距很远时的近似，不能外推到 d 与 a 同量级。

练习 1.6 详解

解 由体积不变求截面及电阻变化

由图 1.48 的体积约束 $Sl = S'kl$，得到 $S' = S/k$，所以

$$R' = \rho\frac{kl}{S/k} = k^2 R.$$

按固定端电压求电流与漂移速率

同电压下 $I' = U/R' = I/k^2$。若载流子数密度也不变，则

$$v' = \frac{I'}{neS'} = \frac{I/k^2}{neS/k} = \frac{v}{k}.$$

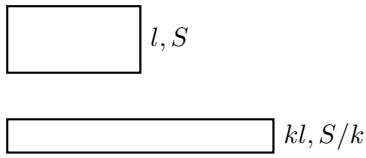


图 1.58: 解答过程：电阻丝拉长后的导电变化

核对总功率和未拉伸极限

图 1.58 中拉长后的导体更细，而电流下降更快，所以漂移速率仍下降。总功率 $P' = U^2/R' = P/k^2$。以 $k = 1$ 检查，所有比值均回到 1。若温度或材料结构在拉伸后改变，ρ 不再保持原值，必须另给材料规律才能继续定量计算。

练习 1.7 详解

解　根据电流流入正端判断充电端电压

图 1.49 中电流从电池正端流入，电池吸收电能。为克服电动势并使内阻中有电流，外加端电压应为

$$U = \mathcal{E} + Ir = 12 + 2.0 \times 0.50 = 13\,\mathrm{V}.$$

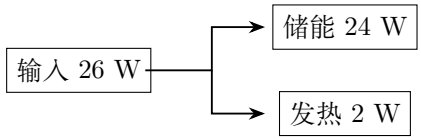


图 1.59: 解答过程：电池充电时的功率

分别求输入、发热和化学储能功率

按图 1.59 的输入能量流向，输入功率 $P_{\text{入}} = UI = 26\,\mathrm{W}$，内部焦耳热功率 $P_{\text{热}} = I^2 r = 2.0\,\mathrm{W}$，理想化学储能速率为 $\mathcal{E}I = 24\,\mathrm{W}$。

用总功率平衡核对充电符号

三者满足 $26 = 2 + 24$。把放电公式 $U = \mathcal{E} - Ir$ 生搬到此题，会违反端口输入功率的能量分配。

练习 1.8 详解

解　对导体列出随温升变化的热量方程

在图 1.50 中取整根导体为热学系统，令 $\theta = T - T_0$。输入焦耳热功率为 $I^2 R_0(1 + \alpha\theta)$，散热为 $k\theta$，因此

$$C\dot{\theta} = I^2 R_0 - (k - \alpha I^2 R_0)\theta.$$

求正温升平衡及其存在条件

若 $k > \alpha I^2 R_0$，令右端为零得到

$$\theta_* = \frac{I^2 R_0}{k - \alpha I^2 R_0}.$$

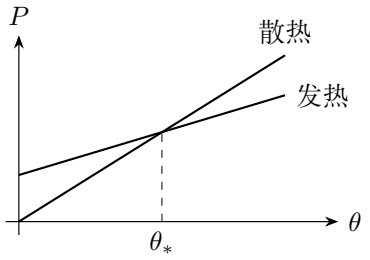


图 1.60: 解答过程：恒流加热的稳态与稳定性

线性化扰动判断平衡稳定

图 1.60 中温升偏离平衡值 $\delta\theta$ 后，满足 $C\delta\dot{\theta} = -(k - \alpha I^2 R_0)\delta\theta$，记 $k_{\text{eff}} = k - \alpha I^2 R_0 > 0$，非零初始偏差满足

$$\int_{\delta\theta(0)}^{\delta\theta(t)} \frac{\mathrm{d}u}{u} = -\frac{k_{\text{eff}}}{C}\int_0^t \mathrm{d}s,$$
$$[\ln|u|]_{\delta\theta(0)}^{\delta\theta(t)} = -\frac{k_{\text{eff}}}{C}[s]_0^t,$$
$$\ln\left|\frac{\delta\theta(t)}{\delta\theta(0)}\right| = -\frac{k_{\text{eff}}t}{C}.$$

取指数先得偏差绝对值之比为 $\mathrm{e}^{-k_{\text{eff}}t/C}$。解在有限时间内保持初始符号，所以 $\delta\theta(t) = \delta\theta(0)\mathrm{e}^{-k_{\text{eff}}t/C}$；初始偏差为零则保持零。偏差衰减，所以平衡稳定。

分析没有非负稳态的参数范围

若 $k = \alpha I^2 R_0$，右端恒为正；若 $k < \alpha I^2 R_0$，对任意 $\theta \geq 0$ 右端也为正，线性模型没有非负稳态。温度持续上升时材料规律和散热规律会改变，因此结论应表述为该线性模型不再给出有限稳态，不能断言真实温度无限大。

练习 1.9 详解

解　以单位时间通过的电荷求粒子数率

图 1.51 电流是单位时间通过的电量，故每秒数率 $\dot{N} = I/e = 6.25 \times 10^{15}\,\mathrm{s}^{-1}$。

由非相对论加速求两个位置的速率比

均匀场从静止加速给 $v(x) = \sqrt{2ax}$，所以 $v(4L) = 2v(L)$。

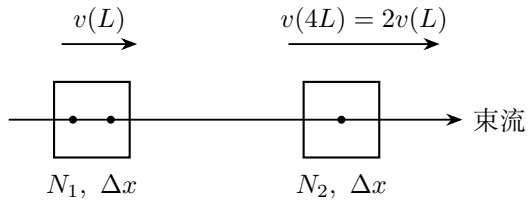


图 1.61: 相同短段长度内，快束流的驻留时间更短；图示粒子数之比为 2 : 1

用驻留时间求同长短段的粒子数比

图 1.61 空间短段长度 Δx 内的粒子数为 $\dot{N}\Delta x/v(x)$，因此 $N_1/N_2 = v(4L)/v(L) = 2$。每秒通过数相同而同长段内数目不同：速度大的位置驻留时间较短，线密度较小。若初速度不可忽略，该比值应保留 v_0^2，不再恰为二。

练习 1.10 详解

解　把电流衰减模型换成电阻率衰减率

图 1.52 有效摩擦使电子平均速率满足 $m\dot{v} = -bv$，电流与漂移速度在本模型中成正比，故 $\dot{I} = -(b/m)I$。记 $\tau = m/b$，用 $I(0) = I_0 > 0$ 积分：

$$\int_{I_0}^{I(t)} \frac{\mathrm{d}i}{i} = -\frac{1}{\tau}\int_0^t \mathrm{d}s, \qquad [\ln i]_{I_0}^{I(t)} = -t/\tau.$$

因此 $I = I_0\mathrm{e}^{-t/\tau}$。局部电阻率关系 $\rho = b/(ne^2)$ 给衰减率 $1/\tau = ne^2\rho/m$。

以最大未检出衰减量建立上限不等式

由 $I(T) \geq I_0 - \Delta I$，先除以正数 I_0，再取单调递增的对数：

$$\mathrm{e}^{-ne^2\rho T/m} \geq 1 - \frac{\Delta I}{I_0}, \qquad -\frac{ne^2\rho T}{m} \geq \ln\left(1 - \frac{\Delta I}{I_0}\right).$$

乘负数 $-m/(ne^2T)$ 时不等号反向，故

$$\rho \leq -\frac{m}{ne^2T}\ln(1 - \Delta I/I_0).$$

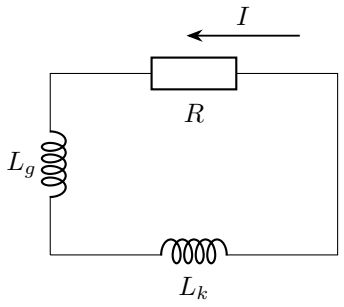


图 1.62: 无外电源的衰减环路：电阻耗散，几何电感与电子动能共同提供惯性

代入一年时间和观测精度求数值上限

图 1.62 用 $\Delta I/I_0 = 10^{-5}$、$T = 3.156\times10^{7}\,\mathrm{s}$，以及 $m = 9.11\times10^{-31}\,\mathrm{kg}$、$e = 1.60\times10^{-19}\,\mathrm{C}$，得约 $1.41\times10^{-26}\,\Omega\mathrm{m}$。

从总漂移动能推导动能电感

还可把电子定向动能写成电路形式。环内载流子总数为 nSl，$v = I/(neS)$，故

$$K_{\mathrm{drift}} = \tfrac{1}{2}nSl\,mv^2 = \tfrac{1}{2}\frac{ml}{ne^2S}I^2 = \tfrac{1}{2}L_kI^2.$$

于是 $L_k/R = m/(ne^2\rho)$，正好等于忽略几何电感时的微观弛豫时间。图 1.62 将这份惯性与几何电感 L_g 分开列出。

加入几何自感说明真实环路测量的约束量

这是题设微观简化模型的估计，不是与环几何无关的普遍实验上限。真实闭合环的电磁自感使总惯性含几何电感，宏观衰减满足 $(L_g+L_k)\dot I + RI = 0$，其中动能电感 $L_k = ml/(ne^2S)$。对该宏观方程同样分离变量，

$$\int_{I_0}^{I(t)}\frac{\mathrm{d}i}{i} = -\frac{R}{L_g+L_k}\int_0^t \mathrm{d}s,$$
$$[\ln i]_{I_0}^{I(t)} = -\frac{R}{L_g+L_k}[s]_0^t,$$
$$\ln\frac{I(t)}{I_0} = -\frac{Rt}{L_g+L_k}.$$

这里 $I_0>0$，衰减解保持正号。两边取指数并乘 I_0，得到

$$I(t) = I_0\mathrm{e}^{-Rt/(L_g+L_k)}.$$

这说明应由观测到的指数衰减率限制总电感参与后的比值。缺少几何电感资料时，不能把简化数字宣称为任意超导实验的严格电阻率上限；能直接限制的是 $R/(L_g + L_k)$。

电路

物理竞赛一轮讲义

第二讲

基尔霍夫定律与等效电源

2026

目录

第二讲　基尔霍夫定律与等效电源 **1**

2.1　节点、支路与回路的物理意义 1

2.2　闭合与断开支路中的电势判断 3

2.3　线性电路与叠加 4

2.4　两端网络的等效电源 5

2.5　电桥平衡、负载和功率核验 8

2.6　例题与分析 9

2.7　本讲小结 29

2.8　练习 30

练习解答 34

第二讲　基尔霍夫定律与等效电源

2.1　节点、支路与回路的物理意义

2.1.1　先读连接关系，再列方程

电路图中的线条形状可以改变，理想导线连接的同一节点电势不变。判断串、并联前，应先给所有电连接点命名：两电阻有公共端，并不自动构成串联；只有公共端没有其他分流，二者才通过同一电流。两电阻看上去平行，也不自动构成并联；只有两端分别连接同一对节点，二者才承受同一电压。交叉线是否连接，应由实心接点或题目说明确定。

节点是电荷守恒的应用位置。若所有支路参考电流都取流出某节点为正，稳恒时应有 $\sum I_k = 0$。节点电势不必为零，电流代数和为零也不要求每条支路电流都为零。一个连通电路共有 N 个节点时，全部节点方程的和恒为零，因此只有 $N-1$ 个独立节点方程。

回路是电势变化的累加路径。沿任意闭合路径回到起点，静电势变化总和为零。在纯电阻上沿参考电流走，电势变化为 $-IR$；逆参考电流走为 $+IR$。跨越电源从负端到正端，电势变化为 $+\mathcal{E}$；反向为 $-\mathcal{E}$。这些符号来自电势差定义，与纸面上的顺时针、逆时针无关。复杂电路容易出错的环节往往不是求解联立方程，而是把同一条支路在不同回路中写成了不一致的方向。

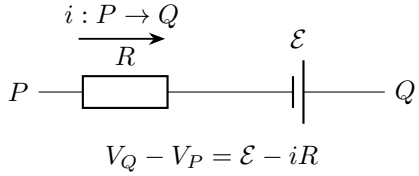


图 2.1: 同一支路的电流参考与电势变化

2.1.2　用节点电势把守恒变成方程

选一个节点电势为零，只是规定电势零点，不等于把它接入一个额外支路。对图 2.1，从 P 到 Q 的支路含电阻 R 和电势上升 $\mathcal{E}$，有

$$i_{PQ} = \frac{V_P - V_Q + \mathcal{E}}{R}.$$

将这一带符号的表达式代入每个未知节点的电流守恒式，便得到以节点电势为未知量的线性方程组。若只有电阻，节点 P 的方程为

$$\sum_{Q} \frac{V_P - V_Q}{R_{PQ}} = I_P^{\text{外}},$$

右端表示从外界注入节点的电流。每个连接都应出现一次，不能因某条支路在图上画得很短就忽略它。

理想电压源规定端电压，流过它的电流待求；理想电流源规定支路电流，端电压待求。对电流源直接套 $U = IR$ 没有意义，只有与它相连的电阻部分才满足欧姆关系。节点法遇到电流源时，把给定注入量写到节点守恒方程右侧；求出两端电势后，才能判断电流源的功率是输出还是吸收。

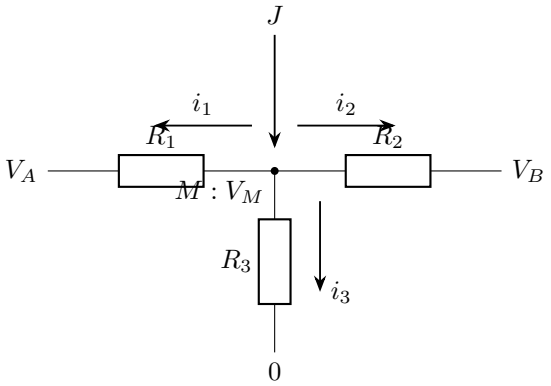
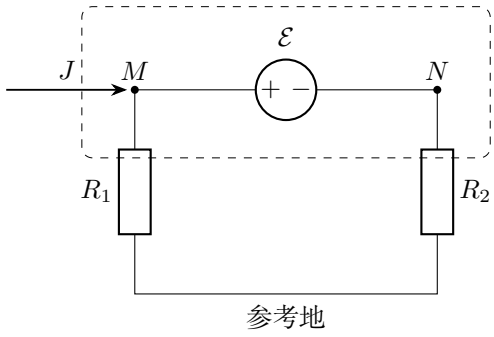


图 2.2: 给节点 M 的各电阻支路规定流出方向；外部注入电流为 J

图 2.2 中流出量为 $i_1 = (V_M - V_A)/R_1$、$i_2 = (V_M - V_B)/R_2$、$i_3 = V_M/R_3$。因此 $i_1 + i_2 + i_3 = J$。若某项为负，只表示该支路实际流入 M；节点方程的参考方向始终保持不变。

两个未知节点的网络通常只需两个方程，求出电势后即可逐支路回算电流。若电源理想且内阻为零，不可把它代入分母为零的支路公式；此时用已知电势差约束，必要时将电源两端组成超节点，再对超节点外边界列电流守恒。电流为负时保留负号直到解释实际方向，能减少解题中的重复变更。



$$V_M/R_1 + V_N/R_2 = J, \quad V_M - V_N = \mathcal{E}$$

图 2.3: 虚线围出超节点，电源两端保留规定的电势差，外围电流服从电荷守恒

图 2.3 的理想电压源电流未知，但它只在虚线区域内部输运电荷。把两个节点方程相加，内部电流自动消去；再补上电压约束，就能求 V_M, V_N。超节点是守恒区域，并非一个等势节点，不能把 M, N 当作短路合并。

2.2 闭合与断开支路中的电势判断

2.2.1 断路电流为零，电势差未必为零

断开的支路没有稳恒电流，支路电阻的电势降为零，但其中的电源仍可使断口两侧具有电势差。处理 “求两点电势差” 时，可以沿任意一条由已知节点到目标节点的路径累加电势变化。应先解闭合部分的电流，后追踪断开部分的电势，不能看到断口就把相邻电源也删掉。

理想电压表可看作不取电流的支路，测量的是接入位置的两点电势差；理想电流表可看作连接两点的零电阻导线，会改变原有节点关系。电桥中的电流计只有在桥平衡、两端电势相等时才无电流，并非任何电桥都可删去中间支路。

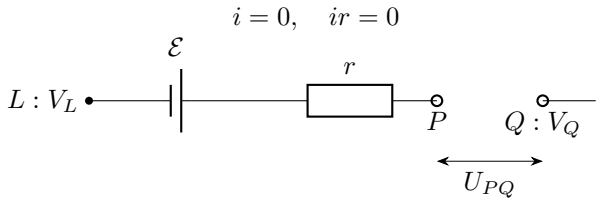


图 2.4: 断口使串联支路电流为零，电源仍改变浮置端 P 的电势

图 2.4 中，闭合部分先给出 V_L, V_Q。断支路没有电阻压降，故 $V_P = V_L + \mathcal{E}$，断口电压为 $U_{PQ} = V_L + \mathcal{E} - V_Q$，通常不为零。这里的零电流是连接条件的结果，不能拿来删去电源的电势上升。

2.2.2　支路电流法与回路电流法

支路电流法直接给每条支路设电流，以节点方程配合独立回路方程求解。回路电流法则给平面电路的若干网孔设循环电流。只有相邻两网孔共用的电阻上，实际支路电流才是两个网孔电流的代数差。例如两个网孔都设顺时针，共用电阻上的两网孔贡献方向相反，应写成 $i_1 - i_2$。

网孔电流是一组求解变量，并非每个变量都等于某条实际支路电流。在有电流源、非平面连线或高度对称网络中，节点法往往更直接。选择方法的依据是未知量多少和约束是否易表达，而非要求每道题固定使用某一种套路。解答中若使用两种方法，第二种应承担方向或结果的独立核验，避免重复整套代数运算。

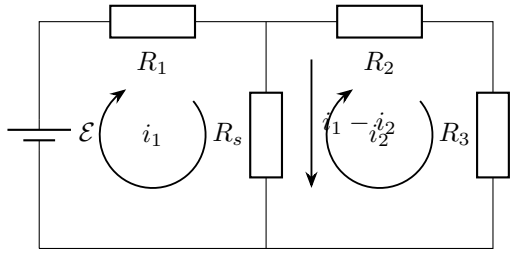


图 2.5: 两网孔电流都取顺时针，共用电阻中的下向实际电流为 $i_1 - i_2$

图 2.5 中，沿左网孔走过 R_s 的电势降为 $R_s(i_1 - i_2)$；沿右网孔反向走过它，电势降为 $R_s(i_2 - i_1)$。两式描述同一条支路，符号必须相反。先在图上画清两项贡献，比在两条方程中分别猜符号更可靠。

2.3　线性电路与叠加

2.3.1　可以相加的是电压和电流

固定电阻构成的网络中，节点方程对电势和独立电源强度都是线性的。因此两个电源同时作用时的支路电流，等于分别单独作用时该支路电流的代数和。使用叠加时必须保持同一条支路的参考方向：一个子问题得到向右 3 A，另一个得到向左 1 A，总电流才是向右 2 A。

“关闭独立电源”表示令它的给定强度为零。理想电压源两端电压变为零，应以短路代替；理想电流源电流变为零，应以开路代替。图 2.6 把理想电动势支路换

成导线，串联内阻 r 仍连接在原来的端点之间。电源内阻属于网络的一部分，关闭电动势时仍要保留。若网络中含受控源，控制关系也不能随意关闭。

功率不是线性量。若电阻电流为 I_1+I_2，实际功率为 $R(I_1+I_2)^2$，包含交叉项 $2RI_1I_2$，一般不等于两个子问题功率之和。可叠加电流后再求功率，不能直接把子问题热功率相加。相同道理，随温度变化的电阻若在各子问题中取值不同，线性叠加前提也不再成立。

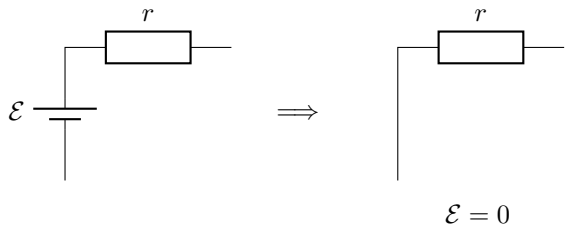


图 2.6: 关闭电源时保留内阻

2.4 两端网络的等效电源

2.4.1 端口关系为何只需两个参数

取出网络上两个端子 A,B，把外接部分称为负载，网络内部称为待等效部分。令端电压 $U=V_A-V_B$，输出电流 I 从 A 流向负载。对线性网络，消去内部节点电势后，端口关系为

$$U=U_{\mathrm{oc}}-R_{\mathrm{th}}I.$$

U_{oc} 是开路时 $I=0$ 的端电压，R_{th} 表示输出电流每增加一单位时端电压下降的斜率。由此可用电动势 U_{oc}、串联内阻 R_{th} 的电源代替原网络。等效要求端口电压和电流关系相同，不要求内部每个电阻的电流或发热相同。

只含独立电压源和电阻时，先断开负载，计算开路电压；再把独立电动势置零，保留内阻，求从端口看入的电阻。最后接回负载 R_L，得到 $I=U_{\mathrm{oc}}/(R_{\mathrm{th}}+R_L)$。这里 R_L 必须留在等效部分之外，否则把它重复接入会改变问题。

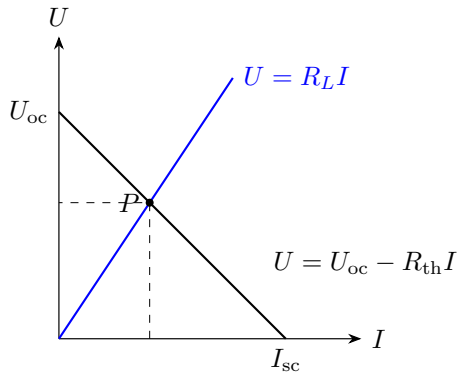


图 2.7: 端口直线与负载直线的交点给出实际工作点；截距分别为开路电压和短路电流

图 2.7 中，端口直线只记录待等效网络对外的关系，负载则提供另一条约束 $U = R_L I$。两式联立才得到工作点 P。改变负载只改变交点，不改变已固定的网络参数；这也说明负载不应被重复算入 R_{th}。

2.4.2　等效电流源与短路电流

将端口关系改写为 $I = U_{\mathrm{oc}}/R_{\mathrm{th}} - U/R_{\mathrm{th}}$，便得到电流源 $I_N = U_{\mathrm{oc}}/R_{\mathrm{th}}$ 与电阻 R_{th} 并联的表示。端口短路 $U = 0$ 时的输出电流正好等于 I_N，所以也称短路电流。

如果 $R_{\mathrm{th}} = 0$，理想电压源不能转换为有限电流源。理想电压源直接并联也必须满足电压相同，否则理想模型本身不相容。实际不同电池可经有限内阻并联，环流由内阻限制。对于具有内部电源的网络，不能从其开路电压判断看入电阻为零；开路电压和看入电阻分别描述截距和斜率，两者缺一不可。

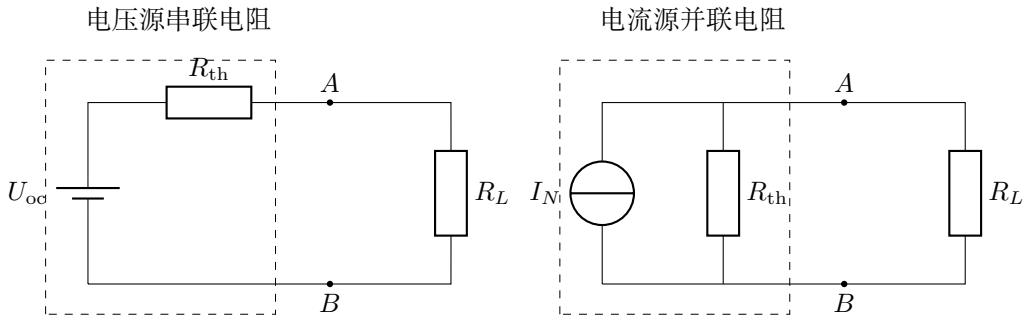


图 2.8: 两个端口等效表示接同一负载；虚线内为待等效网络，负载留在虚线外

图 2.8 右侧的电流源把 I_N 注入上节点，其中 U/R_{th} 经并联电阻返回，余下 $I = I_N - U/R_{\mathrm{th}}$ 流向负载。因此只要 $I_N = U_{\mathrm{oc}}/R_{\mathrm{th}}$，两图给出的端口关系一致；内部电流和发热分配则不要求逐项一致。

2.4.3 电源串并联与电池组的选择

串联电源的电动势按极性代数相加，内阻相加。若多个带内阻的电源同极性并联，设共同端电压为 U，各电源向外供给的电流为 $(\mathcal{E}_k - U)/r_k$，总电流为

$$I = \sum_k \frac{\mathcal{E}_k}{r_k} - U \sum_k \frac{1}{r_k}.$$

整理为等效电压源形式，

$$R_{\mathrm{th}} = \left(\sum_k \frac{1}{r_k} \right)^{-1}, \qquad \mathcal{E}_{\mathrm{eq}} = \frac{\sum_k \mathcal{E}_k/r_k}{\sum_k 1/r_k}.$$

等效电动势是以电导为权重的平均，而不是一般的算术平均。若某节电池电动势低于共同端电压，它的输出电流为负，表示该电池被其他电池充电。检查各支路功率的符号，可以识别网络内部的能量交换。

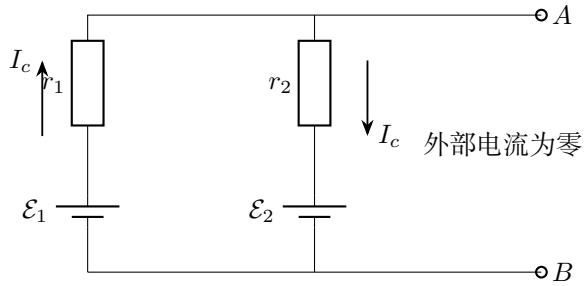


图 2.9: 开路并联的两节电池仍可有环流；图示 $\mathcal{E}_1 > \mathcal{E}_2$ 时的实际电流

图 2.9 的开路条件只要求两支路输出电流代数和为零。由内部闭合回路得 $I_c = (\mathcal{E}_1 - \mathcal{E}_2)/(r_1 + r_2)$，高电动势电池放电、低电动势电池充电；差额能量在两内阻中发热。故外部开路不等于网络内部各处无电流。

2.5　电桥平衡、负载和功率核验

2.5.1　平衡是两个中点电势相等

电桥上、下两臂分别为 R_1, R_2 与 R_3, R_4，两中点 M, N 之间接桥臂 R_5，电压加在共同两端 A, B。图 2.10 中桥支 R_5 连接 M, N；假定它无电流后，$A-M-B$ 与 $A-N-B$ 两条分压支路各自串联，有

$$V_M - V_B = U\frac{R_2}{R_1+R_2}, \qquad V_N - V_B = U\frac{R_4}{R_3+R_4}.$$

令二者相等，得到平衡条件 $R_1R_4 = R_2R_3$。这一条件成立时，删去桥臂不改变电路；不成立时，桥臂会改变两中点电势，不能先按无载分压求完电势后直接除以桥臂电阻。

不平衡电桥的一个有效方法，是把桥臂当作外接负载。先断开桥臂求 U_{MN}^{oc}，再关闭端部电源，得到桥端看入电阻 $(R_1 \parallel R_2) + (R_3 \parallel R_4)$。这样桥电流为开路电压除以看入电阻和桥臂电阻之和。由此既能求精确电流，也能看清偏离平衡后的方向。

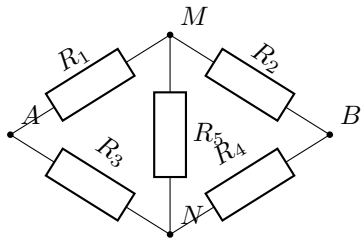


图 2.10: 桥臂两端的等效网络

2.5.2　用能量关系检查符号

解完电路后，对每个电阻计算 $I_k^2R_k$，结果必须非负。电源若沿电流方向提供电势上升，其转换功率为 $+\mathcal{E}_kI_k$；电流反向时该代数功率为负，表示电源吸收电能。包含全部电源和电阻的闭合稳恒网络应满足

$$\sum_k \mathcal{E}_kI_k = \sum_j I_j^2R_j.$$

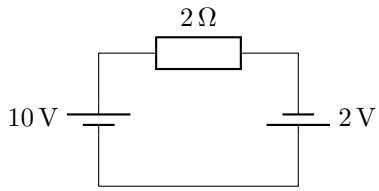
若外界维持某端口电压，还应计入该端口的输入功率。功率核验不能代替节点、回路方程，但能发现漏掉内阻、误画电源极性或把某个充电电池当作放电电池等问题。精确有理数计算还可避免小数舍入掩盖守恒误差。

求解后还应把节点电势逐支路代回原来的带符号电流式，检查每个节点的净流入是否为零。未单独列方程的参考节点也应自动满足守恒。端口等效与全网功率

核验回答的问题不同：前者保证外部工作状态相同，后者须保留原网络的全部电源和耗散元件。

2.6 例题与分析

例 2.1 (两电源相助与相抗)**.** 两理想电源电动势分别为 10 V、2 V，与 2 Ω 电阻串联。分别求相助接法和相抗接法的电流，并判断两种情况下第二电源的能量转换。



相助接法

图 2.11: 题设：两电源相助与相抗

解　按相助极性列回路并求电流

在图 2.11 的相助接法中，顺时针跨越两个电源均从负端到正端，总电动势 12 V。回路方程 $10 + 2 - 2I = 0$ 给出 $I = 6\,\mathrm{A}$。

以放电方向计算两电源功率

两个电源均供能，功率为 60 W 和 12 W，电阻功率为 $6^2 \times 2 = 72\,\mathrm{W}$。

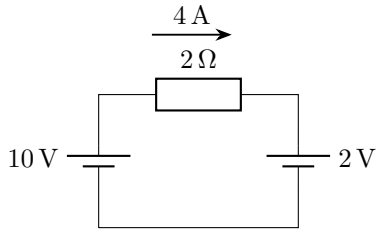


图 2.12: 解答过程：两电源相助与相抗

反接第二电源后重新列回路

图 2.12 将第二电源反接，沿同一回路有 $10 - 2 - 2I = 0$，故 $I = 4\,\mathrm{A}$。

判断充电功率并核对能量守恒

第二电源电流从正端流入，吸收功率 $2\times 4=8\,\mathrm{W}$，第一电源供能 $40\,\mathrm{W}$，电阻耗能 $32\,\mathrm{W}$，满足 $40=8+32$。两种接法均应由极性读出代数电动势，不能只看电源数值相加。

例 2.2 (三个不同电池直接并联)**.** 三个电池同极性并联，电动势依次为 $1,2,3\,\mathrm{V}$，内阻依次为 $3,2,1\,\Omega$，没有外接负载。求共同端电压和各电池输出电流。

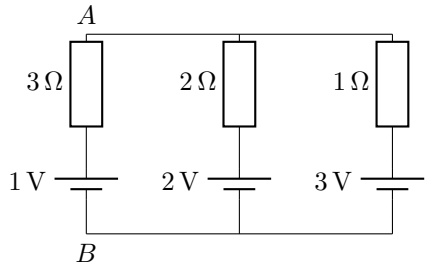


图 2.13: 题设：三个不同电池直接并联

解　固定端电压和各电池输出电流方向

图 2.13 中电池正端连接 A，负端连接 B。令 $U=V_A-V_B$，各支路输出电流 I_k 都从下向上。图 2.14 固定了这些箭头，因此

$$I_1=(1-U)/3,\quad I_2=(2-U)/2,\quad I_3=3-U.$$

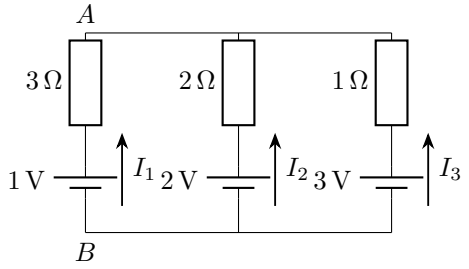


图 2.14: 解答过程：三个不同电池直接并联

由上节点总输出为零求共同端电压

外部没有取电流，$I_1+I_2+I_3=0$。乘以 6 得

$$2-2U+6-3U+18-6U=0,\qquad U=\frac{26}{11}\,\mathrm{V}.$$

逐支路回算电流并判断充放电

回代有 $I_1=-5/11\,\mathrm{A}$、$I_2=-2/11\,\mathrm{A}$、$I_3=7/11\,\mathrm{A}$，前两电池被充电，第三电池供能。

用内阻总发热核对内部能量交换

代数转换功率为

$$\sum \mathcal{E}_k I_k=\frac{-5-4+21}{11}=\frac{12}{11}\,\mathrm{W},$$

等于内阻总热功率 $3(5/11)^2+2(2/11)^2+(7/11)^2=12/11\,\mathrm{W}$，功率检查与方向判断相符。

例 2.3 (双电源网络中的节点法)**.** 电路如图，各电阻和电源数值已标出。取 $V_O=0\,\mathrm{V}, V_B=0\,\mathrm{V}$。求各未知节点电势与各有阻支路电流，并核对电流守恒。底部 O,B 由理想导线相连。

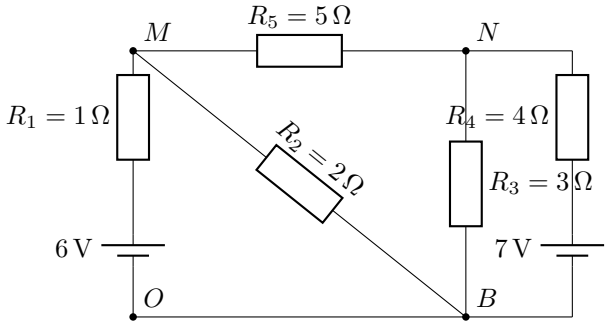


图 2.15: 题设：双电源网络中的节点法

解　明确参考节点和含电源支路方向

以图 2.15 的导线相连节点 O,B 为参考地，未知量只有 V_M, V_N。图 2.16 固定五条支路的参考方向；沿 $O\to M$ 与 $B\to N$ 分别跨过电势上升 $6\,\mathrm{V}$、$7\,\mathrm{V}$。

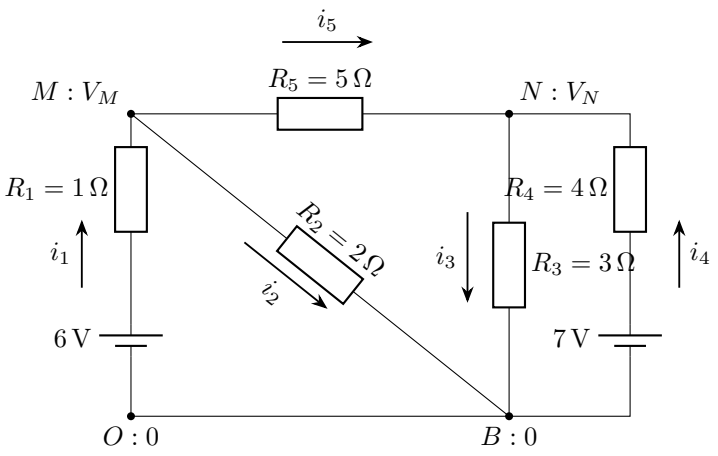


图 2.16: 五条支路分别规定参考方向；电源极性与原网络相同

把每一支路写入对应节点方程

在 M, N 分别列流出电流代数和为零。各电阻数值以欧姆计，得到

$$\begin{cases} (V_M - 6) + V_M/2 + (V_M - V_N)/5 = 0, \\ V_N/3 + (V_N - 7)/4 + (V_N - V_M)/5 = 0. \end{cases}$$

第一式的三项分别对应 MO, MB, MN，第二式对应 NB 的两条不同支路和 NM。虽然两支路端点都在 N, B，含电源的一条仍须保留其 $7\,\mathrm{V}$。

消元求两个未知节点电势

分别乘以 $10, 60$ 去分母：

$$17V_M - 2V_N = 60, \qquad -12V_M + 47V_N = 105.$$

第一式乘 47，第二式乘 2 后相加，得 $775V_M = 3030$；回代得

$$\boxed{V_M = 606/155\,\mathrm{V}}, \qquad \boxed{V_N = 501/155\,\mathrm{V}}.$$

以相同方向回算全部支路电流

按原图的参考方向逐支路回算：

$$\begin{aligned} i_1\ (O \to M) &= (6 - V_M)/1 = 324/155\,\mathrm{A}, \\ i_2\ (M \to B) &= V_M/2 = 303/155\,\mathrm{A}, \\ i_3\ (N \to B) &= V_N/3 = 167/155\,\mathrm{A}, \\ i_4\ (B \to N) &= (7 - V_N)/4 = 146/155\,\mathrm{A}, \\ i_5\ (M \to N) &= (V_M - V_N)/5 = 21/155\,\mathrm{A}. \end{aligned}$$

独立检查两个节点和全网功率

五项都为正，故实际方向与图中箭头相同。节点回查为 $-i_1+i_2+i_5=0$、$i_3-i_4-i_5=0$。还可核对全部功率：

$$6i_1+7i_4=\frac{2966}{155}\,\mathrm{W}=i_1^2+2i_2^2+3i_3^2+4i_4^2+5i_5^2.$$

这项核验同时保留了两个电源及全部五个电阻，与原电路的系统边界一致。

例 2.4 (断口两侧的电势差)**.** 上下两支路连接共同端点 L,R。上支路从 L 到 R 为电势上升 $1\,\mathrm{V}$ 的理想电源与 $1\,\Omega$ 电阻；下支路从 L 到 R 为电势上升 $3\,\mathrm{V}$ 的电源与 $1\,\Omega$ 电阻。另有断开支路：从 L 经电势上升 $10\,\mathrm{V}$ 的电源及 $2\,\Omega$ 电阻到 A；从 R 经电势下降 $5\,\mathrm{V}$ 的电源到 B。求 V_A-V_B。

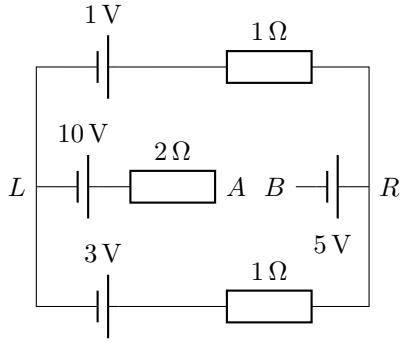


图 2.17: 题设：断口两侧的电势差

解　先分开断支路与闭合部分

图 2.17 的 A,B 没有接通，因此两个断开小支路电流为零，$2\,\Omega$ 电阻没有电势降。

在闭合回路中求共同两端电势

令 $V_L=0,V_R=U$，闭合网络两支路从左到右的电流分别为 $I_1=1-U$、$I_2=3-U$。由 $I_1+I_2=0$ 得 $U=2\,\mathrm{V}$，故上支路实际向左 $1\,\mathrm{A}$、下支路向右 $1\,\mathrm{A}$。

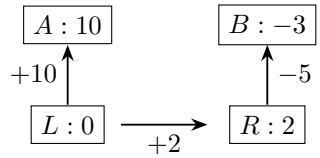


图 2.18: 解答过程：断口两侧的电势差

沿零电流支路追踪两断端电势

图 2.18 的电势路径先由 L 到 A，有 $V_A = 0 + 10 = 10\,\mathrm{V}$；由 R 到 B 有 $V_B = 2 - 5 = -3\,\mathrm{V}$。所以 $V_A - V_B = 13\,\mathrm{V}$。

沿另一条路径核对断口电压

换路径检查：$V_A - V_B = (V_A - V_L) + (V_L - V_R) + (V_R - V_B) = 10 - 2 + 5 = 13\,\mathrm{V}$。断路只使电流为零，并没有使电源电动势消失。

例 2.5 (不平衡电桥的桥电流)**.** 电桥 AM, MB, AN, NB, MN 的电阻依次为 $1, 2, 4, 5, 3\,\Omega$，A, B 间接理想电压 U，$V_A - V_B = U > 0$。求等效电阻及桥臂电流方向。

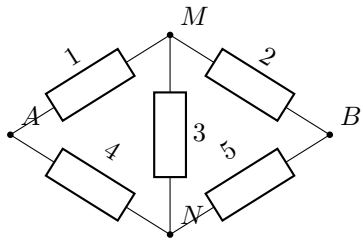


图 2.19: 题设：不平衡电桥的桥电流

解　以两中点电势列带载节点方程

在图 2.19 中令 $V_A = U, V_B = 0$。两个中点的节点方程为

$$(V_M - U) + \frac{V_M}{2} + \frac{V_M - V_N}{3} = 0, \qquad \frac{V_N - U}{4} + \frac{V_N}{5} + \frac{V_N - V_M}{3} = 0.$$

消元求两中点实际电势

分别乘 6 与 60，得 $11V_M - 2V_N = 6U$、$-20V_M + 47V_N = 15U$。第一式乘 20、第二式乘 11 后相加消去 V_M，得 $477V_N = 285U$，所以

$$V_N = \frac{95}{159}U, \qquad V_M = \frac{104}{159}U.$$

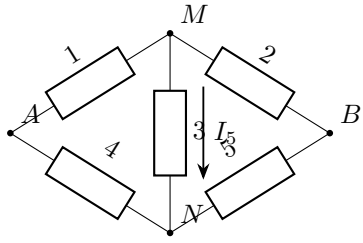


图 2.20: 解答过程：不平衡电桥的桥电流

判断桥臂电流方向和大小

图 2.20 中 $V_M > V_N$，桥臂电流 $I_5 = (V_M - V_N)/3 = U/53$，由 M 流向 N。

求输入电流和两端等效电阻

电源总输出电流

$$I = \frac{U - V_M}{1} + \frac{U - V_N}{4} = \frac{55U}{159} + \frac{16U}{159} = \frac{71U}{159},$$

故 $R_{AB} = 159/71\,\Omega$。

按中点守恒核对各臂实际电流

回查 MB 电流为 $52U/159$，等于 AM 电流减去 MN 电流；NB 电流为 $19U/159$，等于 AN 电流加上 MN 电流。桥臂有电流，不能把上下两条分压支路直接并联。

例 2.6 (从桥臂端口作等效)**.** 电桥 AM, MB, AN, NB 的电阻分别为 $2, 4, 3, 3\,\Omega$，A, B 间电压 $12\,\mathrm{V}$。桥臂 MN 接 $5\,\Omega$。用等效电源求桥电流，并比较直接用无载中点电势差除以桥臂电阻的误差。

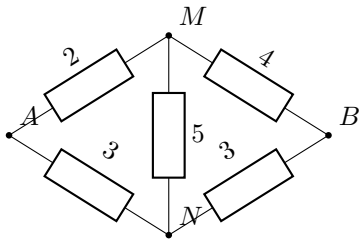


图 2.21: 题设：从桥臂端口作等效

解　先断开桥臂求端口开路电压

先将图 2.21 的桥臂断开。以 $V_B = 0$，两支路分别分压得到 $V_M^{\mathrm{oc}} = 12 \times 4/(2+4) = 8\,\mathrm{V}$，$V_N^{\mathrm{oc}} = 12 \times 3/(3+3) = 6\,\mathrm{V}$，所以桥端开路电压 $U_{\mathrm{oc}} = 2\,\mathrm{V}$。

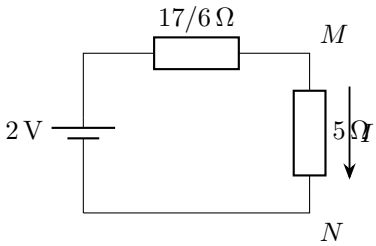


图 2.22: 解答过程：从桥臂端口作等效

关闭端部电源后从桥端看入求电阻

图 2.22 中关闭理想端部电压源后，A, B 合并为同一节点。由桥端看入，

$$R_{\text{th}} = (2 \parallel 4) + (3 \parallel 3) = \frac{4}{3} + \frac{3}{2} = \frac{17}{6}\,\Omega.$$

接回桥臂计算实际电流

接回 $5\,\Omega$ 桥臂，$I_{MN} = 2/(5 + 17/6) = 12/47\,\text{A}$，由 M 到 N。

定量比较忽略端口内阻造成的误差

若直接用 $I_{\text{app}} = 2/5 = 0.4\,\text{A}$，相当于误把端口内阻设为零。以正确值为分母，计算相对误差：

$$\frac{I_{\text{app}} - I_{MN}}{I_{MN}} = \frac{2/5}{12/47} - 1 = \frac{47}{30} - 1 = \frac{17}{30} \approx 56.7\%.$$

实际桥端电压为 $5I_{MN} = 60/47\,\text{V}$，小于开路值 $2\,\text{V}$，说明负载确实改变了两中点电势。

例 2.7 (相同电池的串并联组合)**.** 有 N 节相同电池，每节电动势 $\mathcal{E}$、内阻 r。每组串联 n 节，共 m 组并联，$mn = N$，接负载 R。求负载电流；先把 n 视为连续变量求最优条件，再说明整数约束。

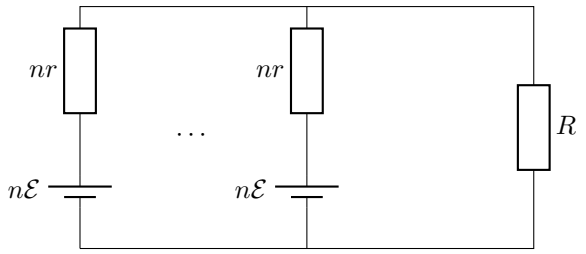


图 2.23: 每个相同串联组折合为 $n\mathcal{E}, nr$，共 m 组并联接同一负载

解　先等效每组串联电池再作组间并联

图 2.23 每组电动势为 $n\mathcal{E}$、内阻为 nr。m 个相同组并联后等效电动势不变，内阻变为 $nr/m = n^2 r/N$，因此

$$I(n) = \frac{n\mathcal{E}}{R + n^2 r/N} = \frac{\mathcal{E}}{R/n + nr/N}.$$

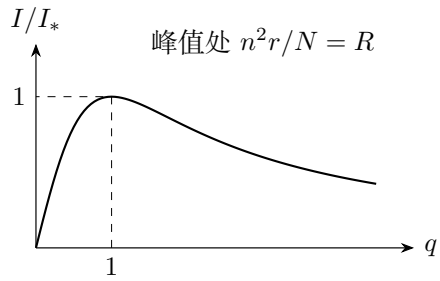


图 2.24: 连续变量下的电流曲线；$q = n/n_*$，$n_* = \sqrt{NR/r}$，整数可行点须另按 N 的因数选取

在连续模型下求电流最大值

图 2.24 的峰值先由原函数确定。原式分母 $R/n + nr/N$ 的两项乘积固定，故和在两项相等时最小。直接对电流的商求导也得到

$$I'(n) = \mathcal{E}\frac{(R + n^2r/N) - n(2nr/N)}{(R + n^2r/N)^2} = \mathcal{E}\frac{R - n^2r/N}{(R + n^2r/N)^2}.$$

分母为正，$I'(n)$ 的符号由 $R - n^2r/N$ 决定，所以连续最优值为 $n_* = \sqrt{NR/r}$，对应内阻 $n_*^2 r/N = R$。把该值代入电流原式，分母变为 $2R$，因此

$$I_* = \frac{\mathcal{E}\sqrt{NR/r}}{2R} = \frac{\mathcal{E}\sqrt{N}}{2\sqrt{Rr}}.$$

再令 $q = n/n_*$，则 $n^2r/N = q^2R$，从而

$$\frac{I}{I_*} = \frac{qn_*\mathcal{E}/[R(1+q^2)]}{n_*\mathcal{E}/(2R)} = \frac{2q}{1+q^2}.$$

这就是图中的归一化曲线，其峰值位于 $q = 1$。

按因数约束选择实际电池组合

真实组合要求 n 为 N 的正因数且 $1 \le n \le N$。应在允许的因数中比较连续最优位置两侧的电流，不能简单将 n_* 四舍五入。若 $R \ge Nr$，最优为全串联；若 $R \le r/N$，最优为全并联。内阻与负载匹配只在允许组合中可实现时成立。

例 2.8 (端口的两次负载测量)**.** 线性有源网络的端口分别接 $3\,\Omega$、$9\,\Omega$ 负载，测得端电压依次为 $6\,\mathrm{V}$、$9\,\mathrm{V}$。求等效电动势、内阻、短路电流和最大可供给负载功率。

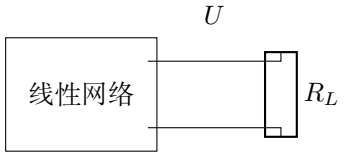


图 2.25: 题设：端口的两次负载测量

解　由两次负载测量分别求输出电流

由图 2.25 的两个负载，输出电流分别为 $I_1 = 6/3 = 2\,\mathrm{A}$、$I_2 = 9/9 = 1\,\mathrm{A}$。

以两组数据确定端口直线

同一端口满足

$$6 = \mathcal{E}_{\mathrm{eq}} - 2r_{\mathrm{eq}}, \qquad 9 = \mathcal{E}_{\mathrm{eq}} - r_{\mathrm{eq}}.$$

第二式减第一式得 $r_{\mathrm{eq}} = 3\,\Omega$，回代得 $\mathcal{E}_{\mathrm{eq}} = 12\,\mathrm{V}$。

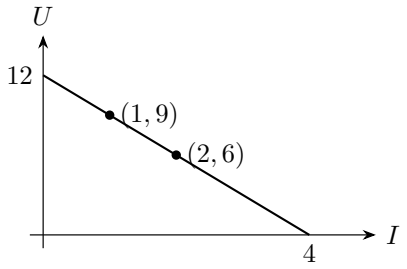


图 2.26: 解答过程：端口的两次负载测量

读取短路电流并求最大负载功率

图 2.26 的端口直线斜率为 $-3\,\Omega$, 截距为 $12\,\mathrm{V}$。令 $U = 0$ 得短路电流 $4\,\mathrm{A}$。用端口直线直接写负载功率 $P = UI = (12-3I)I = 12I-3I^2$, 逐项求导得 $P' = 12-6I$、$P'' = -6 < 0$。故 $I = 2\,\mathrm{A}$ 时功率最大，此时 $U = 6\,\mathrm{V}$、$R_L = U/I = 3\,\Omega$, $P_{\max} = 12\,\mathrm{W}$。这与 $\mathcal{E}_{\mathrm{eq}}^2/(4r_{\mathrm{eq}})$ 相符。两次测量确定的是端口直线，并不确定内部电源电阻的唯一结构。

例 2.9 (两端网络的等效电流源)**.** A, B 之间接两条内部支路：一条为 1 V 电源串联 1 Ω，电源正端朝 A；另一条为 2 Ω 电阻。求电流源等效；再接上 2 V 电源串联 3 Ω 的外支路，其正端同样朝 A，求三支路电流。

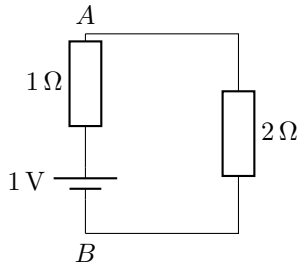


图 2.27: 题设：两端网络的等效电流源

解　由端口短路求等效电流源

先将图 2.27 的 A, B 短路。内部 2 Ω 两端电压为零，无电流；1 V 电源经 1 Ω 产生 1 A 短路电流，由 A 流向外部。

关闭独立电压源求并联电阻

因此等效电流源为从 B 指向 A 的 1 A 源，并联电阻 $1 \parallel 2 = 2/3\,\Omega$。等效开路电压为 $1 \times 2/3 = 2/3\,\mathrm{V}$。

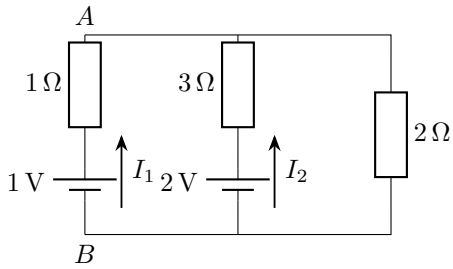


图 2.28: 解答过程：两端网络的等效电流源

用端口等效求外支路电流和共同端电压

图 2.28 接回外部电源后，2 V 电源较强，向内部端口供电，其输出电流

$$I_2 = \frac{2 - 2/3}{3 + 2/3} = \frac{4}{11}\,\mathrm{A}.$$

共同端电压 $U = 2 - 3I_2 = 10/11\,\mathrm{V}$。

回到原支路求电池电流并核对节点

内部 1 V 电池输出 $I_1 = (1-U)/1 = 1/11\,\mathrm{A}$，$2\,\Omega$ 电阻电流 $I_R = U/2 = 5/11\,\mathrm{A}$ 向下。$I_1 + I_2 = I_R$，电流守恒。电流源和电压源两种等效给出相同端口结果，但内部原支路电流仍应从端电压回算。

例 2.10 (带理想电压源的超节点)**.** 节点 M, N 之间有理想电压源，$V_M - V_N = 6\,\mathrm{V}$。$M$ 经 $2\,\Omega$ 接地，N 经 $3\,\Omega$ 接地。理想电流源从地向 M 注入 2 A。求两节点电势和电压源电流。

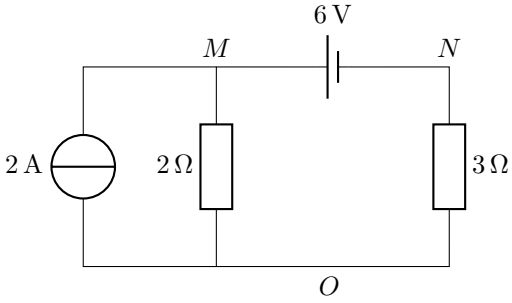


图 2.29: 题设：带理想电压源的超节点

解　圈出超节点并保留电压约束

图 2.29 的理想电压源电流未知，不能用“电压除以零电阻”。把 M, N 一起圈成超节点，内部电源电流从一端流出、另一端流入，在总守恒式中抵消。图 2.30 虚线包围的边界只有两电阻电流流出，电流源 2 A 流入，故

$$\frac{V_M}{2} + \frac{V_N}{3} = 2, \qquad V_M - V_N = 6.$$

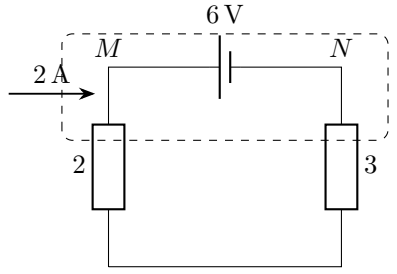


图 2.30: 解答过程：带理想电压源的超节点

联立求两个节点电势

第一式乘 6 得 $3V_M + 2V_N = 12$，代入 $V_M = V_N + 6$，得 $5V_N = -6$，所以 $V_N = -6/5\,\mathrm{V}$，$V_M = 24/5\,\mathrm{V}$。

回到单节点判断电压源电流方向

M 的电阻电流为 $12/5\,\mathrm{A}$ 向下，超过电流源输入的 $2\,\mathrm{A}$，因此还需从 N 经电压源流入 M，大小为 $2/5\,\mathrm{A}$。N 的电阻电流为 $-2/5\,\mathrm{A}$，实际从地流入 N，与上述方向相符。

例 2.11 (叠加时保留电源内阻)**.** 双电源网络 OM, MB, NB, BN, MN 与前面双电源例题相同，电阻为 $1, 2, 3, 4, 5\,\Omega$，电源在 $O \to M$ 提供 $6\,\mathrm{V}$、在 $B \to N$ 提供 $7\,\mathrm{V}$。O, B 等势。用叠加说明求 MN 支路电流的过程，并检查能否叠加功率。

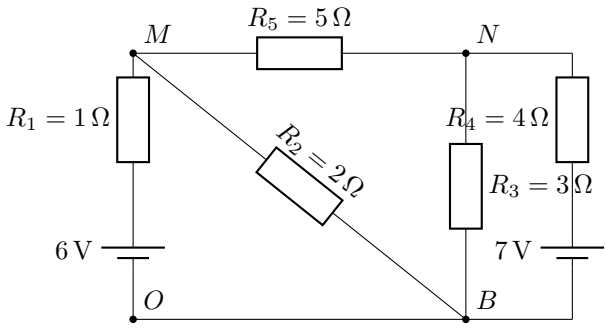


图 2.31: 题设：叠加时保留电源内阻

解　固定目标支路的参考正向

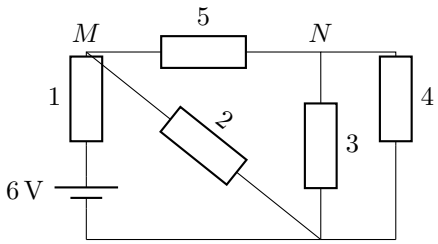
在图 2.31 中固定 MN 电流为从 M 到 N。

关闭第二电源并解第一个子电路

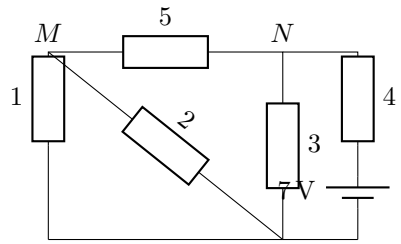
仅保留 $6\,\mathrm{V}$ 电源时，把 $7\,\mathrm{V}$ 电源短路，$4\,\Omega$ 仍在。两节点方程为

$$\frac{V_M - 6}{1} + \frac{V_M}{2} + \frac{V_M - V_N}{5} = 0, \quad \frac{V_N}{3} + \frac{V_N}{4} + \frac{V_N - V_M}{5} = 0.$$

去分母得 $17V_M - 2V_N = 60$、$-12V_M + 47V_N = 0$，第一式乘 47、第二式乘 2 后相加，$775V_M = 2820$，故 $V_M = 564/155$；第二式再给 $V_N = 12V_M/47 = 144/155$，故 $I_{MN}^{(1)} = 84/155\,\mathrm{A}$。



7 V 源短路，4 Ω 保留



6 V 源短路，1 Ω 保留

图 2.32: 分别关闭另一个理想电压源；各电阻均保留，两个子问题仍取 $M \to N$ 为参考正向

关闭第一电源并解第二个子电路

图 2.32 左侧得到正的 $I_{MN}^{(1)}$，右侧沿同一 $M \to N$ 参考方向求第二项。仅保留 7 V 电源时，1 Ω 也必须保留，节点方程去分母为 $17V_M - 2V_N = 0$、$-12V_M + 47V_N = 105$，由第一式 $V_N = 17V_M/2$，代入第二式，$(-12 + 47 \times 17/2)V_M = 105$，即 $775V_M = 210$。所以 $V_M = 42/155, V_N = 357/155$，故 $I_{MN}^{(2)} = -63/155\,\mathrm{A}$。

叠加带符号电流后重新计算功率

总电流

$$I_{MN} = \frac{84 - 63}{155} = \frac{21}{155}\,\mathrm{A}.$$

总功率应计算为 $5(21/155)^2$，而非 $5[(84/155)^2 + (63/155)^2]$。两组节点电势相加也应回到同时通电的节点法结果，提供独立核验。

例 2.12 (电流源供电的三节点网络)**.** 如图，两个 1 Ω 支路各串联 2 V 电源，电势升高方向均从左向右。左右节点分别经 2 Ω 接地，另以 3 Ω 相连，电流源从地向中点注入 2 A。求电流源端电压与各电流。

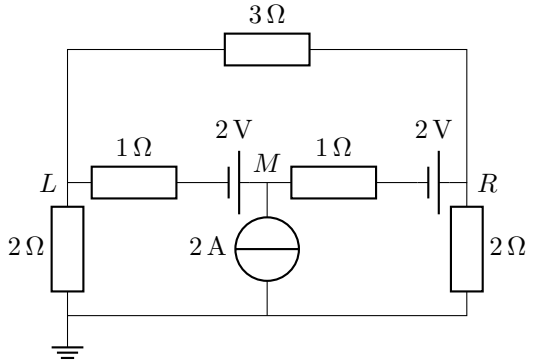


图 2.33: 题设：电流源供电的三节点网络

解　按两电源的升势方向写支路电流

在图 2.33 令 $V_L = x, V_M = y, V_R = z$，电阻用欧姆。按支路电源从左向右升高 2 V，左右两个中间支路电流为 $x - y + 2$、$y - z + 2$。

逐节点建立三个独立方程

在左节点、中节点、右节点分别写流出电流守恒：

$$\frac{x}{2} + (x - y + 2) + \frac{x - z}{3} = 0, \qquad (y - x - 2) + (y - z + 2) = 2,$$

$$\frac{z}{2} + (z - y - 2) + \frac{z - x}{3} = 0.$$

中节点式右端为电流源注入量，左右式右端为零。左、右式乘 6 去分母，中式直接合并，得到

$$11x - 6y - 2z = -12, \quad -x + 2y - z = 2, \quad -2x - 6y + 11z = 12.$$

用和与差消元求节点电势

第一、三式相加得 $x + z = 4y/3$；代入中式得 $2y - 4y/3 = 2$，所以 $y = 3$。再以第三式减第一式，得 $13(z - x) = 24$，与 $x + z = 4$ 联立得到 $x = 14/13, z = 38/13$。

$V_L = 14/13,\ V_M = 3,\ V_R = 38/13$

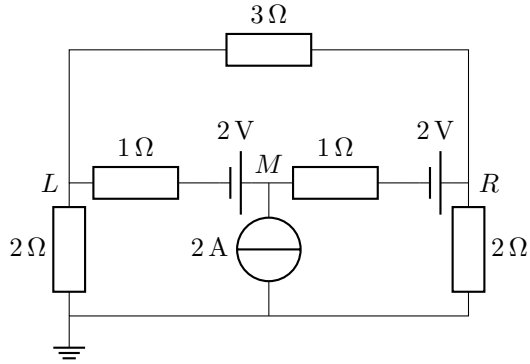


图 2.34: 解答过程：电流源供电的三节点网络

逐支路回算电流及电流源功率

由图 2.34 电流源上端相对地电压为 3 V。$L \to M$ 电流 1/13 A，$M \to R$ 为 27/13 A，故中点净流出 $26/13 = 2$ A。顶部电流由 R 向 L 为 $(z - x)/3 = 8/13$ A；两个接地电阻向下电流分别为 $7/13, 19/13$ A，其和仍为 2 A。电流源向网络供能 $2 \times 3 = 6$ W，其端电压是联立结果，不是给定电流独自决定的。

例 2.13 (双电源网络的负载电流)**.** 电路如图，各电阻和电源数值已标出。取 $V_G = 0\,\mathrm{V}$。求各未知节点电势与各有阻支路电流，并核对电流守恒。

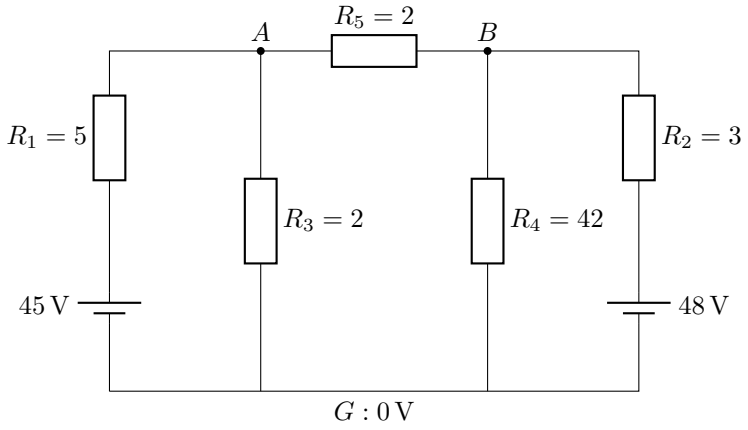


图 2.35: 两个电源通过跨接电阻共同影响 A, B 两节点，两个接地负载并不互相并联

解　规定两电池输出与跨接支路的参考方向

以图 2.35 的底部公共导线为参考地，未知量为 V_A, V_B。图 2.36 中 i_1, i_5 分别取电池向上输出为正，i_2, i_4 向下，跨接电流 i_3 取 $A \to B$。

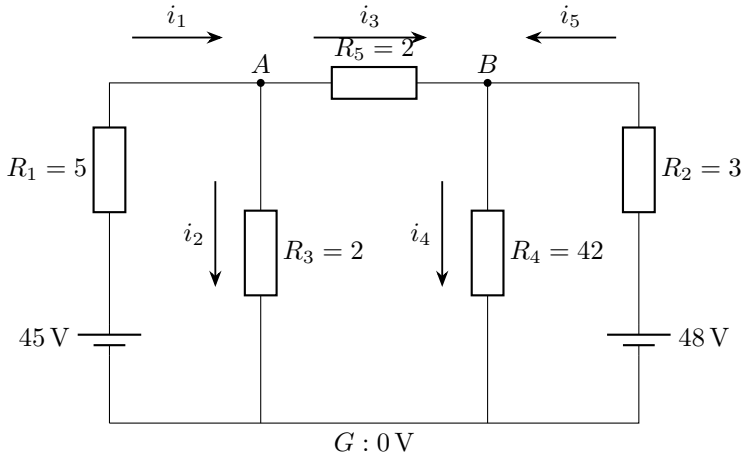


图 2.36: 固定全部支路参考方向；跨接支路电流 i_3 允许求得负值

把实际支路写入两节点守恒式

各电阻数值以欧姆计，分别对 A,B 写流出电流代数和为零：

$$\begin{cases}(V_A-45)/5+V_A/2+(V_A-V_B)/2=0,\\(V_B-48)/3+V_B/42+(V_B-V_A)/2=0.\end{cases}$$

两条含电源支路的另一端电势分别是 $45\,\mathrm{V}$、$48\,\mathrm{V}$，两负载下端则都是零，不能把三类支路混用。

消元求两个节点电势

分别乘以 $10,14$ 得

$$12V_A-5V_B=90,\qquad -7V_A+12V_B=224.$$

第一式乘 7，第二式乘 12 后相加，得到 $109V_B=3318$；回代：

$$\boxed{V_A=2200/109\,\mathrm{V}},\qquad \boxed{V_B=3318/109\,\mathrm{V}}.$$

逐支路回算并解释负电流

沿图中原参考方向逐项回算：

$$\begin{aligned}i_1&=(45-V_A)/5=541/109\,\mathrm{A},\\i_2&=V_A/2=1100/109\,\mathrm{A},\\i_3&=(V_A-V_B)/2=-559/109\,\mathrm{A},\\i_4&=V_B/42=79/109\,\mathrm{A},\\i_5&=(48-V_B)/3=638/109\,\mathrm{A}.\end{aligned}$$

检查节点守恒和原网络总功率

因此跨接电流实际由 B 流向 A，大小为 $559/109\,\mathrm{A}$，两电池仍均向外供能。节点检验为 $-i_1+i_2+i_3=0$、$-i_3+i_4-i_5=0$。功率也一致：

$$45i_1+48i_5=\frac{54969}{109}\,\mathrm{W}=5i_1^2+2i_2^2+2i_3^2+42i_4^2+3i_5^2.$$

节点电势较高的一侧经跨接电阻补给另一侧负载，负电流只是原参考箭头与实际方向相反。

例 2.14 (有源梯形网络的端口等效)**.** 左电源 15 V 串联 7 Ω 后接三个串联 1 Ω 轨段，两个中间节点各经 2 Ω 接公共回线，右末端为 16 V 电源串联 2 Ω 接回线，两电源正极均朝上。求左电源输出电流。

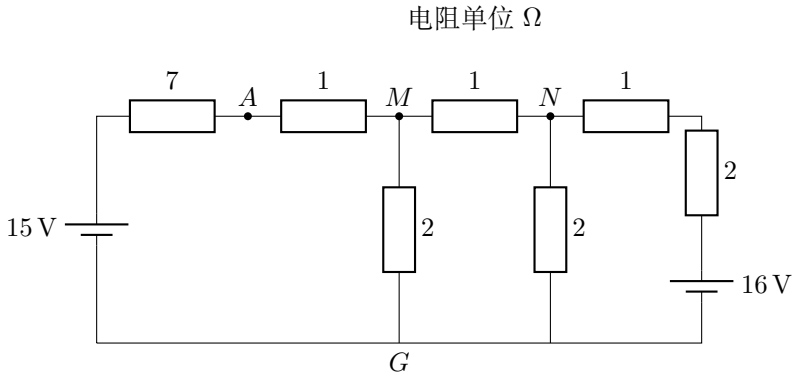


图 2.37: 两电源正端均朝上部轨道；A, G 是取出左电源与 7 Ω 后的右侧网络端口

解　断开左电源支路后选择右侧端口

图 2.37 左端负载断开时，右侧电源经末端 $2+1=3\,\Omega$ 接至第二中点 N，N 接地 2 Ω，并经 1 Ω 到第一中点 M、再经 2 Ω 接地。左端开路使首个 1 Ω 无流，端口势即 V_M。

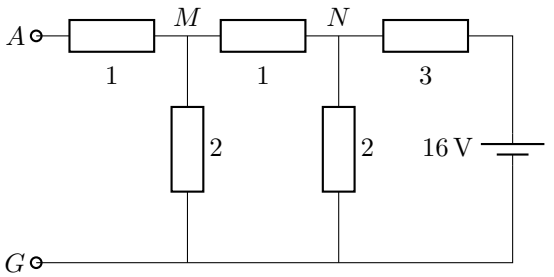


图 2.38: 从 A, G 看入右侧网络：开路时首个 1 Ω 无电流，右端两串联电阻合为 3 Ω

用开路状态求等效电动势

图 2.38 的节点方程为 $(V_M-V_N)+V_M/2=0$、$(V_N-V_M)+V_N/2+(V_N-16)/3=0$。

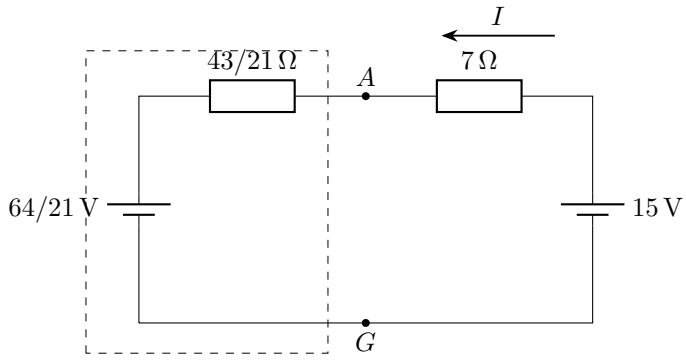


图 2.39: 右侧网络作端口等效后，接回 15 V 与 7 Ω 支路；两个电源在环路内相抗

由图 2.38 的第一式 $V_M = 2V_N/3$，代入第二式，$V_N(1/3+1/2+1/3) = 16/3$，所以 $V_N = 32/7$、$V_M = 64/21$。

关闭右源计算端口看入电阻

关掉右源后，端口看入电阻

$$R_{\text{th}} = 1 + [2 \parallel (1 + (2 \parallel 3))] = 1 + (2 \parallel 11/5) = \frac{43}{21}\,\Omega.$$

接回左源并判断其输出电流

按图 2.39 接回左源与 7 Ω，输出电流 $I = [15-64/21]/[7+43/21] = 251/190$ A。右源虽较高，经分压后端口开路电压只有 64/21 V，仍允许左源向网络输出。

例 2.15 (利用局部电势和电流避开全网求解)**.** 稳恒网络的有关部分如图，未标电阻可不求。图中已略去处于稳态的电容支路；上导线已知向左 3 A，L 到中右支路末端向上 6 A。其余电势、电源与支流已标出。求 R_x 中电流，正方向向下；并说明无须求出所有电阻的原因。

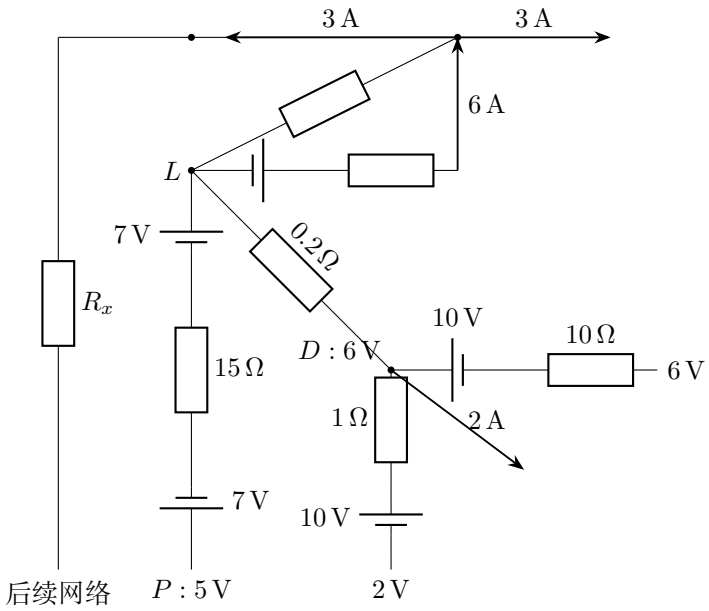


图 2.40: 题设：利用局部电势和电流避开全网求解

解　从已知电势的下节点逐项求入流

图 2.40 中先从 D 节点求未知支流。由下方 2 V 节点经升势 10 V、1 Ω 到 D，电流 $(2+10-6)/1=6$ A 流入 D。右侧 6 V 经 10 Ω 与正端朝 D 的 10 V 电源，电流 $(6+10-6)/10=1$ A 也流入 D。另有 2 A 从 D 流出，因此流向 L 的电流为 $6+1-2=5$ A。

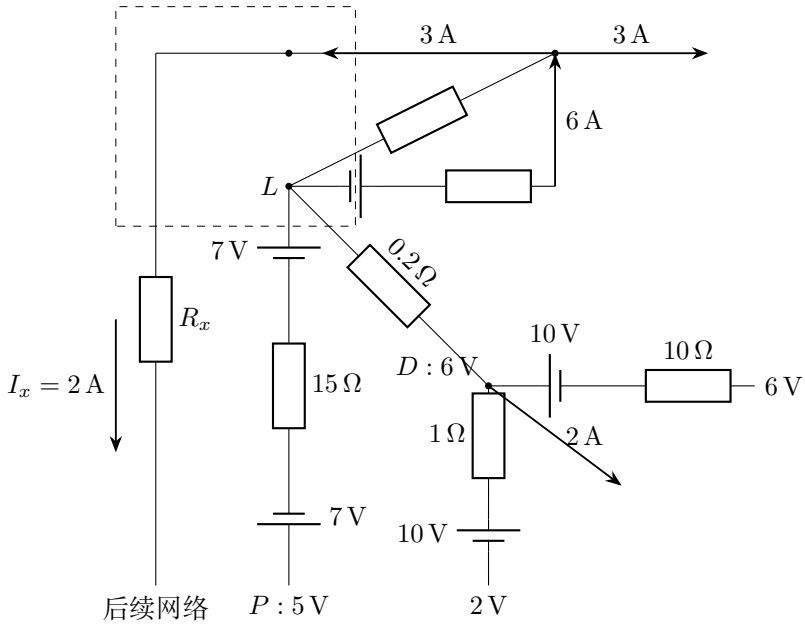


图 2.41: 解答过程：利用局部电势和电流避开全网求解

由联络电阻压降求中间节点电势

图 2.41 的 $0.2\,\Omega$ 支路给 $V_D - V_L = 5 \times 0.2 = 1\,\mathrm{V}$，所以 $V_L = 5\,\mathrm{V}$。

判断两电源抵消后的竖直支路电流

L, P 间两电源沿从 L 到 P 先降 7 再升 7，净电动势零，而两端同为 $5\,\mathrm{V}$，故该 $15\,\Omega$ 支路电流为零。

沿守恒区域边界求目标支路电流

最后把左上两节点合为一个守恒区域。它从上导线取得 $3\,\mathrm{A}$、从 D 支路取得 $5\,\mathrm{A}$，向右上支路送出 $6\,\mathrm{A}$，向下方 P 支路送出零，余下只能经 R_x 流出，$I_x = 3 + 5 - 6 = 2\,\mathrm{A}$，向下。这个过程只使用与目标支路相联的守恒边界与已知电势；求全网所有电阻会增加无关未知量。

2.7 本讲小结

理想导线确定节点，元件的两端连接决定串并联。节点方程来自电荷守恒，回路方程来自稳恒场中的电势变化相加；参考电流与绕行方向一旦选定，就应保持到计算结束。负电流说明实际方向相反，断路则只使支路电流为零，不能同时删去其中的电源升势。

节点法以电势为未知量，网孔法以循环电流为未知量，共用电阻中的实际电流须按贡献相减。理想电压源跨未知节点时，超节点只作为共同守恒区域，两端仍保持规定的电势差。理想电流源规定电流，其电压由外网络决定。

线性网络可叠加各独立电源产生的电压和电流，关闭电动势时短路理想电压源、关闭理想电流源时开路，并保留原有电阻。功率包含电流的平方及交叉项，应在叠加之后重新计算。温度使电阻改变时，还须重新检查线性前提。

两端等效保持外部端电压与输出电流关系，开路电压给出截距，看入电阻给出斜率。等效时负载留在网络之外，接回负载后再回算原网络内部各支路。桥平衡由两中点电势相等确定，不平衡时则可把桥臂作为负载求解。全网功率核验应使用原网络全部电源与耗散元件，不能用等效网络内部的发热替代。

2.8　练习

练习 2.1 (等电阻分流中的电压表读数)**.** 理想电源电压 4 V。从 A 经 1 Ω 到 M，M, B 间并联两支路：一支为两只 1 Ω 串联，中点为 N；另一支为 2 Ω。理想电压表接在 A, N 间。求读数及各支路电流。

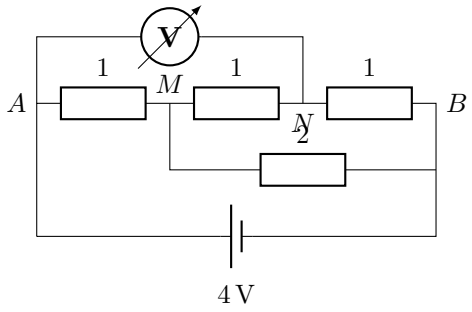


图 2.42: 题设：等电阻分流中的电压表读数

详解

练习 2.2 (三并联电池接入负载)**.** 三个电池电动势依次为 $1, 2, 3\,\mathrm{V}$, 内阻为 $3, 2, 1\,\Omega$, 同极性并联后接 $2\,\Omega$ 负载。求等效电源、负载电流与各电池输出电流。

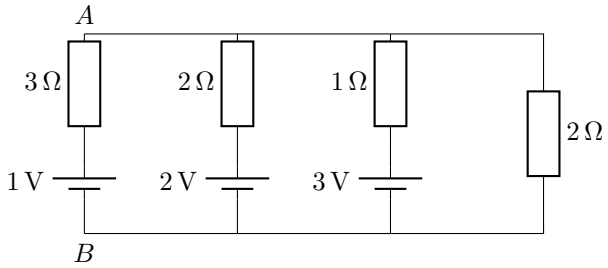


图 2.43: 题设：三并联电池接入负载

详解

练习 2.3 (双电源电路的负载功率)**.** 某 $2\,\Omega$ 电阻在电源一单独作用时参考电流为 $3\,\mathrm{A}$, 电源二单独作用时为 $-1\,\mathrm{A}$, 网络为线性电路。求共同作用时的功率, 并说明为何不能把两个单独功率相加。

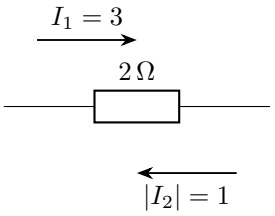


图 2.44: 题设：双电源电路的负载功率

详解

练习 2.4 (惠斯登电桥的平衡与扰动)**.** 电桥 AM, MB, AN, NB 电阻为 $R, 2R, 3R, 6R$, 桥臂为有限电阻 $r > 0$, 两端电压 $V_A - V_B = U > 0$。求等效电阻; 再将 NB 电阻增加 $\delta R > 0$, 判断桥电流方向。

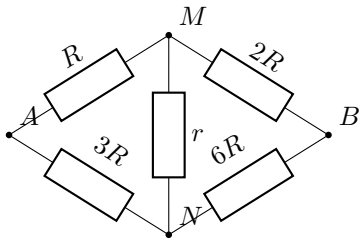


图 2.45: 题设：惠斯登电桥的平衡与扰动

详解

练习 2.5 (两个电源的并联环流)**.** 两个电池同极性并联，电动势 $\mathcal{E}_1 > \mathcal{E}_2$、内阻 $r_1, r_2 > 0$，没有外负载。求环流、共同端电压和能量关系。

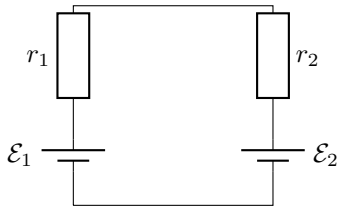


图 2.46: 题设：两个电源的并联环流

详解

练习 2.6 (等效电源与内部电流)**.** 电源电动势 6 V、内阻 1 Ω，端口并联一个内部 2 Ω 电阻，再接外负载 3 Ω。求等效电源、负载电流、真实电池电流，说明二者为何不同。

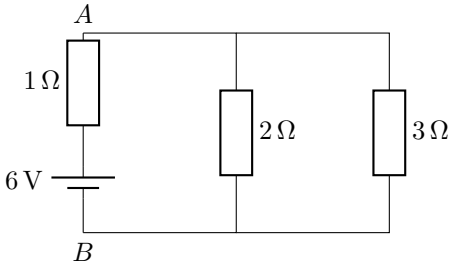


图 2.47: 题设：等效电源与内部电流

详解

练习 2.7 (功率相同的两个负载)**.** 电源 $\mathcal{E}, r$ 接纯电阻 R_1, R_2 时，负载功率相同且 $R_1 \neq R_2$。证明 $R_1 R_2 = r^2$，并比较两次供电效率。

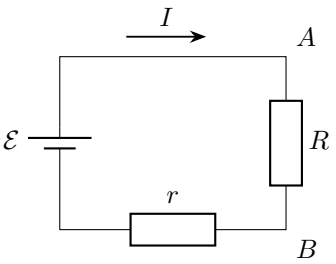


图 2.48: 题设：功率相同的两个负载

详解

练习 2.8 (理想电流源的关闭方式)**.** 端口 A, B 内部有一个从 B 指向 A 的 I_0 理想电流源和并联电阻 r。外接负载 R。求端电压、负载电流及等效电压源，并说明求看入电阻时为何应断开电流源。

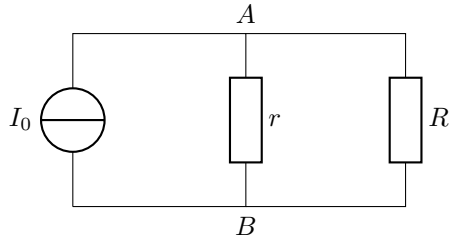


图 2.49: 题设：理想电流源的关闭方式

详解

练习 2.9 (电桥中有限内阻电源的影响)**.** 平衡电桥四臂为 $R, 2R, 3R, 6R$，桥臂任意，电源电动势 $\mathcal{E}$、内阻 r，接在 A, B 两端。求总电流和两中点电势差；再说明内阻是否改变平衡条件。

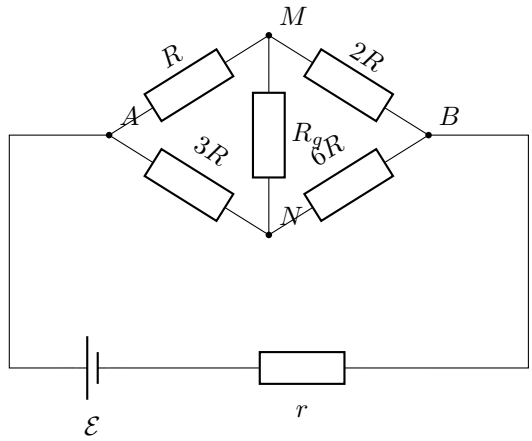


图 2.50: 题设：电桥中有限内阻电源的影响

详解

练习 2.10 (整数电池组的选择)**.** 有 12 节相同电池，每节电动势 1.5 V、内阻 0.50 Ω，外电阻 2.0 Ω。所有电池须组成相同串联组再并联。选择负载电流最大的组合，并求该电流。

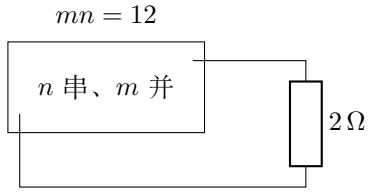


图 2.51: 题设：整数电池组的选择

详解

练习 2.11 (两个电源支路的端口检验)**.** 电路如图，各电阻和电源数值已标出。取 $V_A = 0\,\mathrm{V}$。求各未知节点电势与各有阻支路电流，并核对电流守恒。

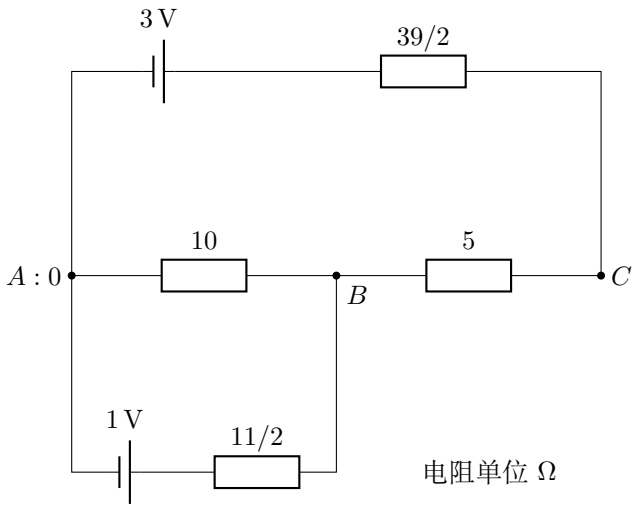


图 2.52: 两含源支路与两纯电阻支路共同确定 B, C 的电势

详解

练习解答

练习 2.1 详解

解　忽略理想电压表电流后辨认串并联

图 2.42 的理想电压表不取电流，故 M,B 间两条电阻均为 $2\,\Omega$，并联为 $1\,\Omega$。总电阻 $2\,\Omega$，主电流 $2\,\mathrm{A}$，两并联支路各为 $1\,\mathrm{A}$。

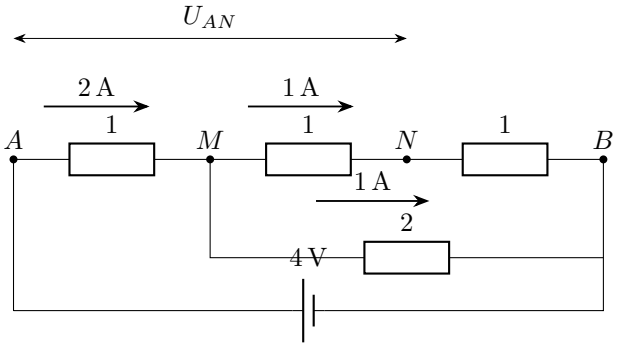


图 2.53: 电压表支路不取电流；主电流与两条并联支路的实际电流分别标出

沿实际电阻路径累计电压表读数

图 2.53 沿 $A\to M\to N$ 计算：$U_{AM}=2\times1=2\,\mathrm{V}$，$U_{MN}=1\times1=1\,\mathrm{V}$，所以读数 $U_{AN}=3\,\mathrm{V}$。

用节点电势差独立核对读数

也可令 $V_B=0$，有 $V_M=2, V_N=1, V_A=4\,\mathrm{V}$，差仍为 $3\,\mathrm{V}$。读数跨越主干电阻与一段分支电阻，不能只取某一只电阻的压降。

练习 2.2 详解

解　先将三电池等效为同一端口电源

图 2.43 的并联部分等效内阻为 $r_{\mathrm{eq}}=(1/3+1/2+1)^{-1}=6/11\,\Omega$，等效电动势为

$$\mathcal{E}_{\mathrm{eq}}=\frac{1/3+2/2+3/1}{1/3+1/2+1}=\frac{26}{11}\,\mathrm{V}.$$

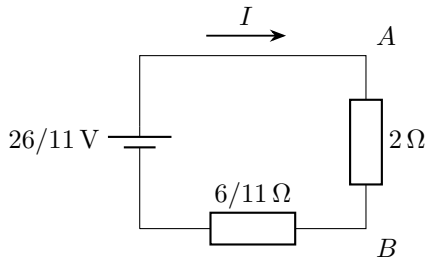


图 2.54: 解答过程：三并联电池接入负载

接入负载后求新的共同端电压

图 2.54 中负载电流 $I_L = (26/11)/(2 + 6/11) = 13/14\,\mathrm{A}$，端电压 $U = 13/7\,\mathrm{V}$。

回到原支路判断每节电池充放电

各电池输出电流为 $I_1 = (1 - U)/3 = -2/7\,\mathrm{A}$、$I_2 = (2 - U)/2 = 1/14\,\mathrm{A}$、$I_3 = 3 - U = 8/7\,\mathrm{A}$。其和为 $13/14\,\mathrm{A}$，等于负载电流。第一电池被充电，而另两个电池供电。接负载后应重新计算端电压，不能沿用外部开路时的各支路电流。

练习 2.3 详解

解　保持同一参考方向叠加电流

按图 2.44 的同一参考方向叠加，$I = 3 + (-1) = 2\,\mathrm{A}$，电阻功率 $P = I^2R = 8\,\mathrm{W}$。

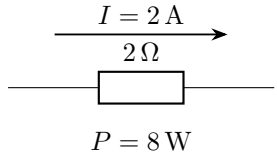


图 2.55: 解答过程：负载功率不能直接叠加

先合成电流再计算焦耳热

图 2.55 的总电流沿第一电源贡献方向。单独功率之和是 $3^2 \times 2 + (-1)^2 \times 2 = 20\,\mathrm{W}$。

用交叉项说明功率不能直接相加

平方展开的交叉项为 $2RI_1I_2 = 2 \times 2 \times 3 \times (-1) = -12\,\mathrm{W}$，故实际功率是 $20 - 12 = 8\,\mathrm{W}$。线性叠加适用于电压与电流，功率须在叠加后重新计算。

练习 2.4 详解

解　以两中点电势相等求平衡等效电阻

图 2.45 中两条分压支路给出相同中点电势：$V_M - V_B = 2U/3$，$V_N - V_B = 6U/9 = 2U/3$，所以桥臂无电流，总电阻为 $3R \parallel 9R = 9R/4$。

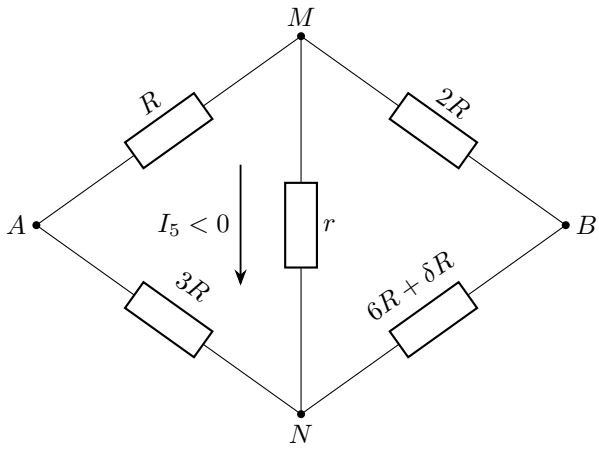


图 2.56: 扰动后的实际电桥：I_5 仍以 $M \to N$ 为参考方向

断开桥臂比较扰动后的开路电势

图 2.56 对扰动先断开桥臂判断开路电压。$V_M^{\text{oc}} = 2U/3$ 不变，而

$$\begin{aligned} V_N^{\text{oc}} &= U\frac{6R+\delta R}{9R+\delta R}, \\ V_N^{\text{oc}} - V_M^{\text{oc}} &= U\left(\frac{6R+\delta R}{9R+\delta R} - \frac{2}{3}\right) \\ &= \frac{U[3(6R+\delta R) - 2(9R+\delta R)]}{3(9R+\delta R)} \\ &= \frac{U\delta R}{3(9R+\delta R)} > 0. \end{aligned}$$

根据正的总电阻确定实际桥电流方向

看入电阻与桥臂电阻之和为正，所以桥电流由较高的 N 流向 M。开路电压差决定方向；求大小时仍需计入端口内阻。

练习 2.5 详解

解　按环路内相抗的电源列方程

图 2.46 的两电源在闭合环路内相抗。取从电源一正端流向电源二正端为正，则 $\mathcal{E}_1 - \mathcal{E}_2 - I(r_1 + r_2) = 0$，所以 $I = (\mathcal{E}_1 - \mathcal{E}_2)/(r_1 + r_2)$。

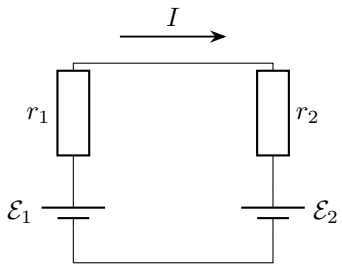


图 2.57: 解答过程：两个电源的并联环流

分别由充电和放电支路求共同端电压

图 2.57 的端电压可分别由放电、充电关系计算，

$$U = \mathcal{E}_1 - Ir_1 = \mathcal{E}_2 + Ir_2 = \frac{\mathcal{E}_1 r_2 + \mathcal{E}_2 r_1}{r_1 + r_2}.$$

检查环流能量分配和零内阻极限

能量关系为 $\mathcal{E}_1 I = \mathcal{E}_2 I + I^2(r_1 + r_2)$。外端开路并不消除内部环流。若内阻趋零而两电动势不同，电流发散，表明两个不同理想电压源直接并联的模型不相容。

练习 2.6 详解

解　只断外负载并保留内部并联电阻

先断开图 2.47 的 $3\,\Omega$ 外负载，内部 $2\,\Omega$ 保留。开路端电压 $U_{\mathrm{oc}} = 6\times 2/(1+2) = 4\,\mathrm{V}$，关闭电源后的内阻 $R_{\mathrm{th}} = 1 \parallel 2 = 2/3\,\Omega$。

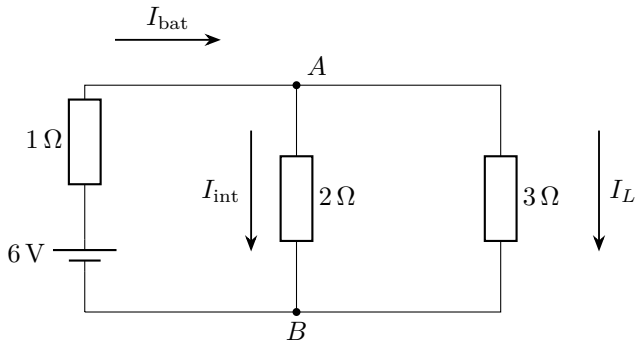


图 2.58: 回到原电路：电池电流在端口分成内部电阻电流与外负载电流

接回负载后求端电压

先用端口等效求负载，再回到图 2.58 的原支路。得到 $I_L = 4/(3 + 2/3) = 12/11\,\text{A}$，端电压 $U = 36/11\,\text{V}$。

用原节点分流求真实电池电流

内部电阻电流 $I_{\text{内}} = U/2 = 18/11\,\text{A}$，真实电池电流为二者之和 $30/11\,\text{A}$。回查 $(6 - U)/1 = 30/11\,\text{A}$。等效电源保留的是端口关系，不能把它的输出电流直接当成原网络内部某个电源电流。

练习 2.7 详解

解　由相同负载功率建立两个负载方程

由图 2.48，相同负载功率意味着

$$\frac{\mathcal{E}^2 R_1}{(R_1 + r)^2} = \frac{\mathcal{E}^2 R_2}{(R_2 + r)^2}.$$

交叉相乘并因式分解

消去正数 $\mathcal{E}^2$ 后交叉相乘并展开，

$$R_1 R_2^2 + 2rR_1 R_2 + r^2 R_1 = R_2 R_1^2 + 2rR_1 R_2 + r^2 R_2.$$

整理为 $(R_1 - R_2)(r^2 - R_1 R_2) = 0$。因 $R_1 \neq R_2$，故 $R_1 R_2 = r^2$。

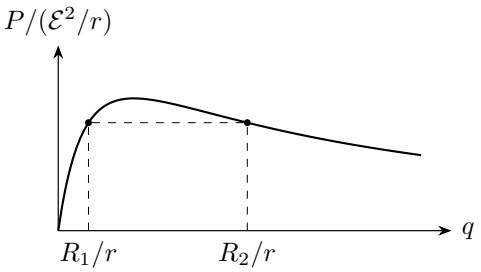


图 2.59: 横轴 $q = R/r$；两个等高点的横坐标互为倒数，分别位于峰值两侧

比较峰值两侧的效率并求其和

图 2.59 的功率曲线中两电阻分处最大功率点两侧。若 $R_1 < r < R_2$，效率 $\eta_i = R_i/(R_i + r)$ 随 R_i 增大，故 $\eta_1 < 1/2 < \eta_2$。进一步用 $R_2 = r^2/R_1$，

$$\eta_2 = \frac{r^2/R_1}{r^2/R_1 + r} = \frac{r}{R_1 + r}, \qquad \eta_1 + \eta_2 = \frac{R_1}{R_1 + r} + \frac{r}{R_1 + r} = 1.$$

相同外功率并不意味着相同端电压或效率。

练习 2.8 详解

解　按电流源注入量写节点分流式

图 2.49 的注入电流分成内部电阻电流和负载电流，由节点守恒 $I_0 = U/r + U/R$，所以

$$U = I_0 \frac{rR}{r + R}, \qquad I_R = \frac{U}{R} = \frac{I_0 r}{r + R}.$$

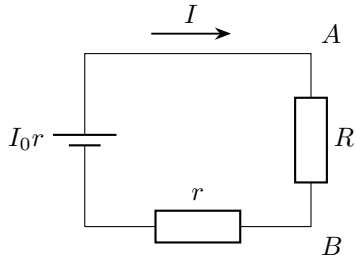
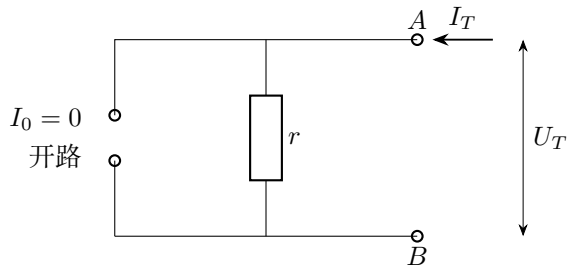


图 2.60: 解答过程：理想电流源的关闭方式



$$R_{\text{th}} = U_T/I_T = r$$

图 2.61: 求看入电阻时断开零电流源支路，移去负载；测试电压只在 r 中产生测试电流

用相同端口关系确定等效电压源

图 2.60 的等效电压源电动势为 $I_0 r$、串联内阻为 r。

实际断开零电流源支路求看入电阻

图 2.61 先移去负载，再把电流源强度设为零。左侧断开的两个端点表示该支路在任何电压下电流都为零，因此应开路。在 A, B 端加测试电压 U_T 时，测试电流只流过电阻 r，故 $I_T = U_T/r$、$R_{\text{th}} = U_T/I_T = r$；若误短路，会把整个端口短接并错误得到零内阻。

用开路与短路极限检查结果

开路负载 $R \to \infty$ 时 $U \to I_0 r$，短路负载 $R \to 0$ 时 $I_R \to I_0$，均符合端口条件。

练习 2.9 详解

解　先由平衡比例删除零电流桥臂

图 2.50 的平衡只取决于四臂比例。桥臂无电流，外网络电阻 $R_L = (R+2R) \parallel (3R+6R) = 9R/4$。

接入电源内阻求实际总电流与端电压

电源总电流

$$I = \frac{\mathcal{E}}{r + 9R/4}, \qquad U_{AB} = I\frac{9R}{4}.$$

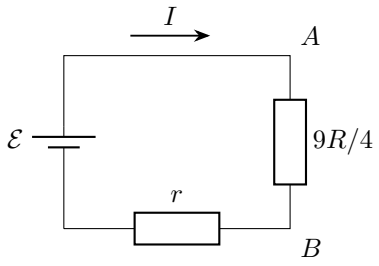


图 2.62: 解答过程：电桥中有限内阻电源的影响

按实际端电压判断中点电势差

图 2.62 中从实际端电压出发，两中点均比 B 高 $2U_{AB}/3$，所以 $V_M - V_N = 0$。电源内阻只改变实际端电压和总电流，分压比例未变，因此不改变理想电桥的平衡条件。若电流计显示非零，应检查电阻比或其他非理想条件，而不能仅归因于电源存在内阻。

练习 2.10 详解

解　求连续最优串联数并列整数可行值

图 2.51 中连续最优串联数 $n_* = \sqrt{NR/r} = \sqrt{12 \times 2/0.5} = \sqrt{48} \approx 6.93$。允许的因数为 $1, 2, 3, 4, 6, 12$；电流在 $n < n_*$ 时增加、$n > n_*$ 时减少，只需比较相邻允许值 $6, 12$。

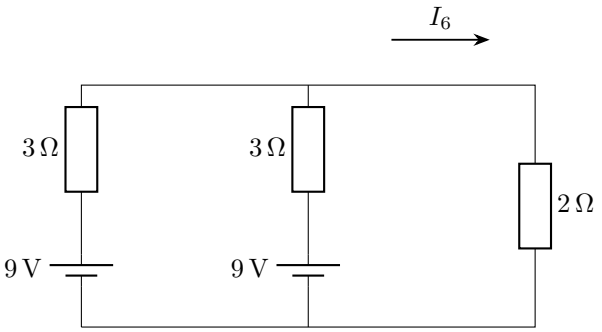


图 2.63: 最优可行组合：两组六节串联电池并联，每组折合 9 V 与 3 Ω

分别计算相邻可行组合的电流

图 2.63 中 $n = 6, m = 2$ 时，等效电动势 9 V、内阻 $6(0.5)/2 = 1.5\,\Omega$，故 $I_6 = 9/3.5 = 18/7\,\mathrm{A}$。$n = 12, m = 1$ 时，$I_{12} = 18/(2+6) = 9/4\,\mathrm{A}$。

比较后选取满足全部电池约束的组合

因 $18/7 > 9/4$，最优为每组六节串联、两组并联。不能把 n_* 四舍五入到 7，因为那样无法将全部十二节组成相同组。

练习 2.11 详解

解　固定参考节点和四支路电流方向

以 A 为参考地，未知量为 V_B, V_C。图 2.64 中，i_1, i_2 都取 $A \to B$，i_3 取 $A \to C$，i_4 取 $B \to C$；两个并联的 AB 支路必须分别计入。

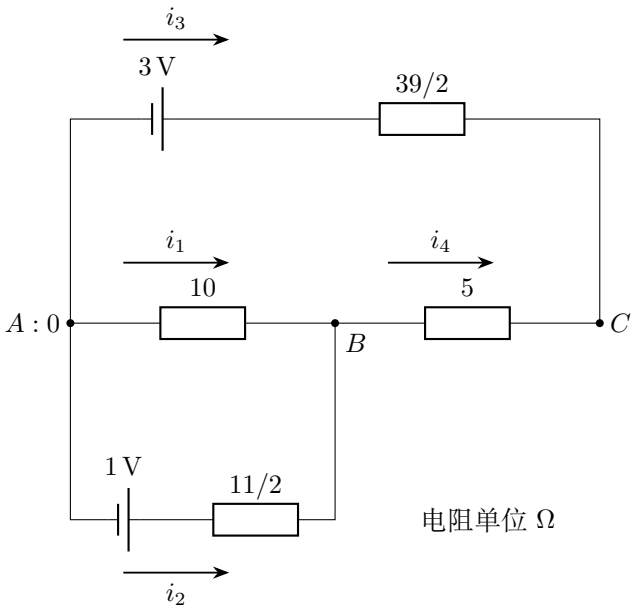


图 2.64: 全部电流参考方向固定；求得负数的纯电阻支路实际反向

把两含源支路分别写入节点守恒式

按图 2.52 的电源极性，两个升势后的支路端点电势分别为 1 V、3 V。在 B, C 写节点方程，电阻数值以欧姆计：

$$\begin{cases} V_B/10 + (V_B - 1)/(11/2) + (V_B - V_C)/5 = 0, \\ (V_C - V_B)/5 + (V_C - 3)/(39/2) = 0. \end{cases}$$

消元求两个未知电势

分别乘以 $110, 195$：

$$53V_B - 22V_C = 20, \qquad -39V_B + 49V_C = 30.$$

第一式乘 39，第二式乘 53 后相加，得 $1739V_C = 2370$；回代得

$$\boxed{V_B = 1640/1739\,\mathrm{V}}, \qquad \boxed{V_C = 2370/1739\,\mathrm{V}}.$$

回算带符号电流并解释实际方向

按原参考方向回算四条支路：

$$\begin{aligned} i_1 &= -V_B/10 = -164/1739\,\mathrm{A}, \\ i_2 &= (1 - V_B)/(11/2) = 18/1739\,\mathrm{A}, \\ i_3 &= (3 - V_C)/(39/2) = 146/1739\,\mathrm{A}, \\ i_4 &= (V_B - V_C)/5 = -146/1739\,\mathrm{A}. \end{aligned}$$

检查两个节点和全部元件的功率

故 $10\,\Omega$ 支路实际由 B 流向 A，$5\,\Omega$ 支路实际由 C 流向 B。图中的参考箭头不改，节点检查为 $-i_1 - i_2 + i_4 = 0$、$-i_3 - i_4 = 0$。若再作功率核验，须把两个含源支路的全部串联电阻都列入：

$$i_2 + 3i_3 = \frac{456}{1739}\,\mathrm{W} = 10i_1^2 + \frac{11}{2}i_2^2 + \frac{39}{2}i_3^2 + 5i_4^2.$$

电路

物理竞赛一轮讲义

第三讲

对称网络与星三角变换

2026

目录

第三讲　对称网络与星三角变换 **1**

3.1　等势点与电路的拓扑 1

3.2　等势合并、支路断开与分裂 2

3.3　完全图与高维网络 4

3.4　星形与三角形的端口等效 6

3.5　复杂网络的核验与方法选择 7

3.6　虚拟注入电流与有限网络 8

3.7　多端网络等效的限制 9

3.8　例题与分析 10

3.9　本讲小结 34

3.10 练习 35

练习解答 38

第三讲　对称网络与星三角变换

3.1　等势点与电路的拓扑

3.1.1　导线连接的点先合并

理想导线的电阻为零，只要导线中电流有限，两端电势差就为零。复杂图形中的第一步往往不是计算，而是沿理想导线追踪节点，把同一节点在图中所有位置标为同一个字母。经过重新绘图，本来看似依次排列的电阻可能连接在同一对端点之间，实际属于并联。

重画电路可以拉长导线、移动电阻的位置，但不能改变每个元件两端的节点，也不能把几何交点自动变成电连接点。三维框架图投影到纸面上尤其要留意：投影中的交叉不等于空间中相接。每次重画后，可逐一核对“元件—起点—终点”，确认边数、接点和端口均未改变。

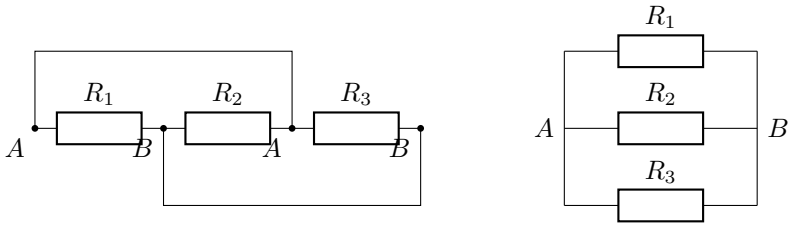


图 3.1: 追踪理想导线后，左侧三个电阻实际都跨接 A, B，重画后成为并联

图 3.1 中，沿左图上方导线到达的两点都标为 A，沿下方导线到达的两点都标为 B。R_2 虽画在中间，仍连接这同一对节点；其画法方向与另外两只相反，不影响并联关系。重画后逐项核对 R_1, R_2, R_3 的两个端点，能直接确认拓扑未变。

3.1.2　几何对称为何能够推出等势

给纯电阻网络两端固定电势后，内部节点电势由线性守恒方程决定。若一种置换或空间变换使端点、每条连线及其电阻值都保持不变，变换后的电势分布仍满足同一边界条件和方程。解的唯一性使原分布与变换后的分布相同，所以变换相互对应的节点等势。

唯一性可以从能量角度说明。假设同一边界条件存在两组解，取各节点电势之差 w_i，端点的差为零。对差分电流的节点方程乘以 w_i 后求和。同一条边在两端节点各出现一次，两项合起来为

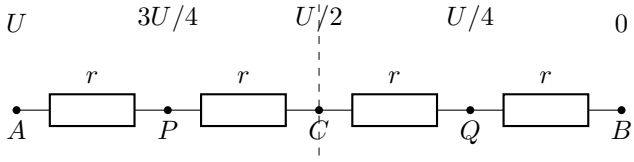
$$w_i\frac{w_i-w_j}{R_{ij}}+w_j\frac{w_j-w_i}{R_{ij}}=\frac{w_i^2-2w_iw_j+w_j^2}{R_{ij}}=\frac{(w_i-w_j)^2}{R_{ij}}.$$

端口处 $w_i=0$，其外部电流不产生额外项，因而全部边相加给出

$$\sum_{\langle i,j\rangle}\frac{(w_i-w_j)^2}{R_{ij}}=0.$$

所有电阻为正，各项非负，故连通边两端的 w 都相等；端点为零又使整个连通网络的 w 为零。因此解唯一。对称等势并不是凭外观作猜测，而是边界不变和方程唯一性的结果。

如果变换交换高、低电势端点而非分别保持，应把电势同时改成 $U-V$，才能得到同一边界。这时对应点通常满足 $V_P+V_{P'}=U$，未必等势。只有处在这种交换变换不动位置的节点，才可推出电势为 $U/2$。这个区分能避免在方形或立方体网络中误合并不同节点。



反射交换 A,B 与 P,Q，C 不动

图 3.2: 端点交换时应同时反演电势；对应节点的电势和为 U，一般并不等势

图 3.2 的反射把高、低电势端互换，故 $V_P+V_Q=U$；P,Q 的电势分别为 $3U/4, U/4$，不能合并。中点 C 在反射下不动，才满足 $V_C=U-V_C$，从而 $V_C=U/2$。判断对称时必须把端口边界一并变换。

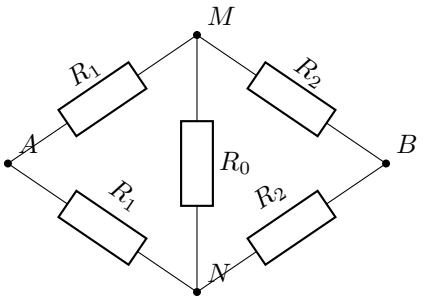
3.2　等势合并、支路断开与分裂

3.2.1　允许的简化应由电势条件支持

两节点在当前端口激励下严格等势时，用理想导线连接二者不会引入额外电流，因此不改变该端口的电压电流关系。若它们之间原有有限电阻，原电流就是零，删除该电阻也不改变结果。这两种操作分别是等势合并与无流支路断开。

反过来，把一个节点拆成两个节点并断开，需要证明断开后两节点仍由各自网络约束为同电势。仅仅因为断开前二者属于同一节点，并不能保证断开后仍然等势。常见可行情况是两条相似分压支路的中点，断开后仍有相同分压比；若两侧电阻比例不同，就会出现电势差，断开操作改变原电路。

等势简化也与当前端口有关。立方体电阻网络在体对角线端点加电压时，可按距离高电势端的层数合并节点；改从相邻顶点供电后，同一批节点一般不再等势。解答应明确谁是输入、输出端以及哪些对称操作保持它们，而不能把某张简化图当作立方体网络的永久结构。



$V_M = V_N$

$I_{MN} = 0$

可删 R_0 或合并 M, N

图 3.3: 反射保持 A, B 不动且互换 M, N；对称条件成立时中间支路无流

图 3.3 中，上下两臂的连接和阻值逐项对应。删去 R_0 后，两个中点仍分别由相同分压比决定，等势条件保持；若改动其中一臂，便须先重新求两中点电势，原有删支路或分裂操作不再自动成立。

3.2.2 等势层中的并联数目

若网络被分为若干等势层，相邻两层之间共有 m 条相同电阻 r，它们跨接同一对电势，所以并联等效为 r/m。不同层之间通过同一总电流，层间等效电阻再串联。最重要的计数是跨越两层的边数，而不是层内节点数。

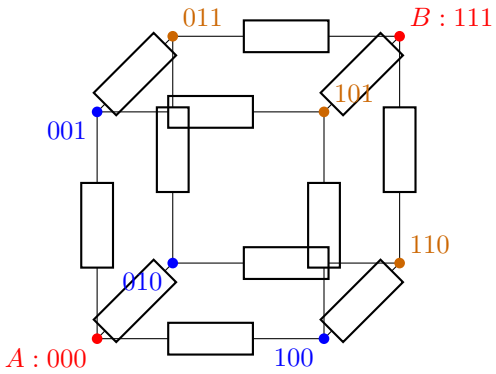


图 3.4: 体对角线端口的原立方体；每棱为 r，未标点的交叉处不连接，二进制数中 1 的个数决定分层

图 3.4 中，坐标置换保持 $000, 111$ 两端不动，三个蓝点互相对应，三个橙点也互相对应。A 到蓝层有三条边；每个蓝点分别通向两个橙点，中间共六条边；橙层到 B 又有三条边。等势分组来自网络对称，六条跨层边则来自实际连接的计数。

以立方体体对角线为端点，四层节点数为 $1, 3, 3, 1$，相邻层的边数为 $3, 6, 3$，所以图 3.5 的串联简化给出 $r/3 + r/6 + r/3 = 5r/6$。中间两层各有三个节点，却有六条连接边；将其误计为三条会把中段电阻算大一倍。

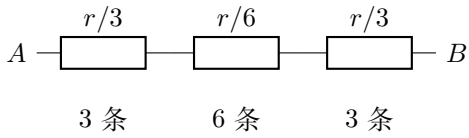


图 3.5: 立方体体对角线供电的等势层

3.3　完全图与高维网络

3.3.1　完全连接的节点群

在 N 个节点两两以电阻 r 连接的网络中，取其中两个节点 A, B 为端点，其余 $N-2$ 个节点在交换彼此时网络和端口都不变，故它们等势。交换 A, B 后它们的整体位置不变，又使电势变为 $U - V$，所以每个内部节点电势均为 $U/2$。

内部节点之间没有电流。A, B 的直接支路为 r，每个内部节点提供一个 $2r$ 的间接通道，这些通道并联，因而

$$\frac{1}{R_{AB}} = \frac{1}{r} + \frac{N-2}{2r} = \frac{N}{2r}, \qquad R_{AB} = \frac{2r}{N}.$$

几何上可以把节点画成正多面体，也可画在圆周上；决定结果的是连接关系和阻值，不是线段的实际长度。若题设规定电阻与几何长度成正比，就必须另外保留每条边的真实阻值，不能继续使用“所有边为 r”的公式。

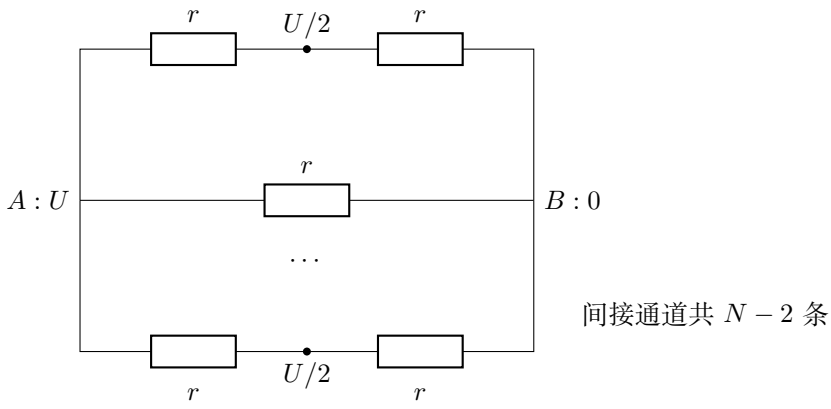


图 3.6: 内部节点等势后，它们之间的边无电流；保留直接通道和经内部节点的间接通道

图 3.6 的每条间接通道含两个 r 串联，且与直接的 r 同跨 A, B。原内部节点间的电阻已因零电流省去，它们对本端口的电流没有贡献。由通道电导相加得到 $N/(2r)$，也说明增加完全连接节点数会降低该端口电阻。

3.3.2 二进制标记与层间计数

d 维超立方体的节点可用 d 位二进制数标记，两节点仅一位不同就有一条电阻 r 相连。以全零和全一为端点，对坐标作任意置换不改变网络，因此含相同数量的 1 的节点等势。

第 k 层有 $\binom{d}{k}$ 个节点，每个节点有 $d-k$ 条边通向第 $k+1$ 层，故跨层边数是 $(d-k)\binom{d}{k}$。不同节点出发的边不会重复计数，因为每条跨层边都只有一个第 k 层端点。于是

$$R_d = r\sum_{k=0}^{d-1}\frac{1}{(d-k)\binom{d}{k}}.$$

该式是体对角线端口的结果。它把三维网络中的“等势层—并联边—串联层”方法推广到更高维，也提供了清晰的组合计数练习。求其他端口时，应重新确定保持端口的对称群，不能只改变层数的上限。

可用低维结果检查超立方体公式。$d=1$ 时只有一条边，$R_1 = r$；$d=2$ 时两条 $2r$ 路径并联，$R_2 = r$；$d=3$ 时跨层边数是 $3, 6, 3$，回到图 3.4 的 $5r/6$。例如

$d=4$ 时跨层边数为 $4,12,12,4$，故 $R_4=2r/3$。这些系数来自边的数目，不能只用每层节点数代替。

3.4　星形与三角形的端口等效

3.4.1　三个端口需要三个独立参数

一个两端无源电阻网络只需一个等效电阻描述，三个端口的网络则必须保留三对端口的响应。把三个端口的网络直接替换成单个电阻，会丢失第三端接入后对电流分配的影响。星形和三角形都是用三个电阻表示三端网络，等效时应在第三端悬空条件下，使任意两端的电阻分别相同。

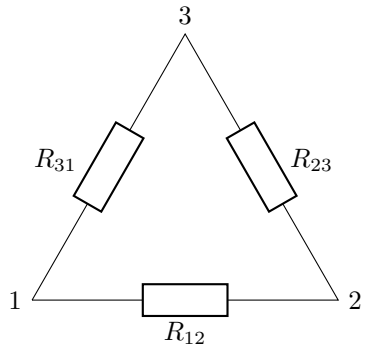


图 3.7: 三角形的三个端口

设三角形边为 R_{12},R_{23},R_{31}，总和为 S，星形三臂为 r_1,r_2,r_3。

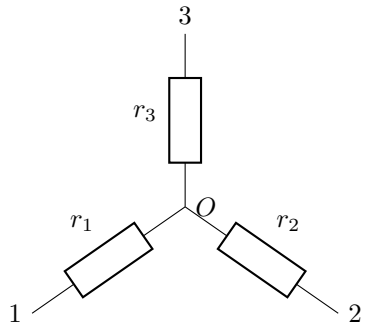


图 3.8: 保留相同端口的星形

图 3.7 与图 3.8 保留同样的 $1,2,3$ 三端。比较端口 $1,2$ 时，三角形的直接边 R_{12} 与串联路径 $1\to3\to2$ 并联；星形的第三端悬空，使 r_3 无电流，只剩 r_1,r_2 串联。

第三端悬空时，

$$r_1+r_2=\frac{R_{12}(R_{23}+R_{31})}{S},\quad r_2+r_3=\frac{R_{23}(R_{31}+R_{12})}{S},$$
$$r_3+r_1=\frac{R_{31}(R_{12}+R_{23})}{S}.$$

第一式与第三式相加再减第二式，左边为 $2r_1$。右边先保留共同分母，再逐项展开：

$$2r_1=\frac{1}{S}\big[R_{12}R_{23}+R_{12}R_{31}+R_{31}R_{12}+R_{31}R_{23}$$
$$-R_{23}R_{31}-R_{23}R_{12}\big]=\frac{2R_{12}R_{31}}{S}.$$

含 $R_{12}R_{23}$ 和 $R_{23}R_{31}$ 的项分别抵消。除以 2 后循环交换下标，得到

$$r_1=\frac{R_{12}R_{31}}{S},\quad r_2=\frac{R_{12}R_{23}}{S},\quad r_3=\frac{R_{23}R_{31}}{S}.$$

每个星臂对应的是原三角形中与该端口相邻的两边之积，分母是三边之和。画图标清端口比背诵下标更可靠。

3.4.2 反变换与使用位置

由上述关系可反解三角形边。例如

$$\frac{r_1r_2+r_2r_3+r_3r_1}{r_3}=r_1+r_2+\frac{r_1r_2}{r_3}=R_{12}.$$

把三角形到星形的表达式代入，$r_1r_2/r_3=R_{12}^2/S$，而 $r_1+r_2=R_{12}(R_{31}+R_{23})/S$，两项之和正好为 R_{12}。所以反变换并非凭相同的几何外形猜比例，而是由同一组端口测量关系反解。

循环交换下标即得到另两边。三条相等三角形电阻 R 对应三条 $R/3$ 星臂；三条相等星臂 r 对应三条 $3r$ 三角形边。两种方向的比例相反，计算前应确定是在消去中心节点，还是在引入中心节点。

选择变换位置时，应关注变换后能否立即形成串并联，而不是把所有三角形都逐个替换。星三角变换只保留端口外部响应，变换后新增的中心节点不是原网络中的物理节点；原某电阻上的电流也不能直接等同于变换后某星臂电流。若题目还要求内部电流，应用变换求得端口电势后回到真实电路计算。

3.5 复杂网络的核验与方法选择

3.5.1 从整体界限检查结果

纯电阻网络的等效电阻必须为正。向网络添加一条正电阻支路不可能使等效电阻增大，删除支路不可能使其减小。下面用固定端电压 U 时的耗散功率解释这

一结论。记真实节点电势为 V_i，另取一组满足同一端口电势的试探值 $V_i + w_i$，其中端口处 $w_i = 0$。将每条边的功率展开，

$$P[V + w] - P[V] = 2\sum_{\langle i,j\rangle} \frac{(V_i - V_j)(w_i - w_j)}{R_{ij}} + \sum_{\langle i,j\rangle} \frac{(w_i - w_j)^2}{R_{ij}}.$$

第一项按节点收集后，是 $2\sum_i w_i \sum_j (V_i - V_j)/R_{ij}$。内部节点的电流和为零，端口的 w_i 为零，故这一项消失。剩下的是非负平方和，说明真实电势使固定边界下的总功率最小。

若在节点 p, q 之间添加电阻 $R_0 > 0$，任意同一组试探电势下均有

$$P_{\text{新}}[V] = P_{\text{原}}[V] + \frac{(V_p - V_q)^2}{R_0} \geq P_{\text{原}}[V].$$

因此最小值也满足 $P_{\text{新,min}} \geq P_{\text{原,min}}$。端口功率为 $UI = U^2/R_{\text{等效}}$，所以 $R_{\text{新}} \leq R_{\text{原}}$。若新增支路原本就连接两个等势点，例如图 3.3 中的 M, N，新增功率项为零，原电势继续满足全部节点方程，电阻恰好不变。这也给出单调性取等号的具体情形。

对称法给出简洁结果时，仍应选一组节点电势或层间电流回查守恒。对于不能完全合并的网络，保留少量未知节点继续用基尔霍夫方程即可；不必强行把每道题化为纯串并联。图形重画、对称合并、端口等效和星三角变换是相互衔接的方法，选用它们的共同目标是减少未知量，同时保留全部端口约束。

3.6　虚拟注入电流与有限网络

3.6.1　构造便于对称分析的辅助电流

一组假想电流可以在若干节点流入、另一些节点流出，只要流入和流出的总代数和为零，就能作为同一线性网络上的辅助问题。求出两个辅助问题后，电流与电势可相加；若不需要的节点注入恰好抵消，就得到真正的两端供电问题。这种构造不是向真实题目增加元件，而是在同一组电阻上分解外部电流边界。

对具有 N 个等价节点的网络，先在 A 注入 I，从其余每个节点流出 $I/(N-1)$。再作另一辅助问题：在 B 流出 I，从其余每个节点注入 $I/(N-1)$。叠加后除了 A, B，其余节点外部电流都抵消，真实端口电流为

$$I_{\text{端}} = I + \frac{I}{N-1} = \frac{N}{N-1} I.$$

如果网络对称性使两个辅助问题的 A, B 电势差相同，真实电势差就是其中一个的两倍。求等效电阻时必须除以叠加后的 $I_{\text{端}}$，不能仍除以原辅助电流 I。

超立方体适合这种方法。全零点注入电流后，同一汉明距离层节点等势；第 k 层到下一层的总电流，等于总注入电流减去前面已经流出的各节点电流。每层有多

少外部抽取、跨层共有多少电阻，都应在过程图中标清。与两端直接供电相比，辅助问题恢复了围绕注入点的坐标置换对称性。

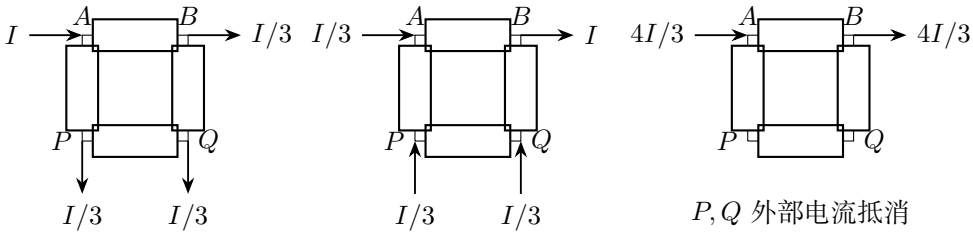


图 3.9: 图示同一个四节点环的两辅助边界叠加；电阻不变，只组合外部注入电流

图 3.9 取 $N = 4$，前两图叠加后，P, Q 不再有外部抽取或注入，A, B 的端口电流却增为 $4I/3$。求电阻必须用合成后的电势差除以这个总电流。各辅助图中的电流不是可以忽略的“额外支路”，而是线性方程右端的不同边界条件。

3.7 多端网络等效的限制

3.7.1 四端网络不能普遍只用一个星形表示

三端无源互易网络可用三个端间测量电阻确定星形或三角形参数。但四个端点有六种端口对，普遍的四端网络需要更多独立参数。仅有四条臂的中心星形只有四个参数，不能代表任意六参数的四端网络。若某一特殊对称构型可以换成星形，必须核对全部需要的端口关系，不能只核对其中一对就推广。

对带多个外接端点的子网络，内部替换要保持任意外部激励下所有端口电压与注入电流的关系。只在一个指定端口测得相同的等效电阻，不保证它嵌入另一个电路后仍可任意替代。这也是无限嵌套正方形不能直接把内图当作二端电阻、丢弃其余两个连接点的原因。

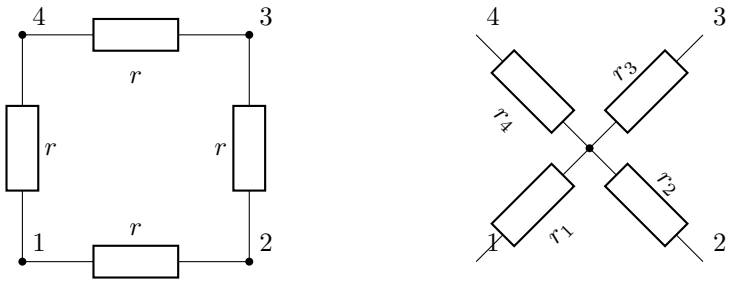


图 3.10: 左侧四端环一般不能换成右侧单中心四臂星形；四端等效须保留所有端口关系

图 3.10 右侧若其余端悬空，任意两端测得 $R_{ij} = r_i + r_j$，因而必须有

$$R_{12} + R_{34} = R_{13} + R_{24} = R_{14} + R_{23}.$$

左侧四边均为 r 时，相邻两端电阻为 $3r/4$，相对两端电阻为 r。于是第一组和为 $3r/2$，第二组为 $2r$，不满足上述必要条件，不能用四条星臂普遍替换。

3.7.2　边中点作为端口时要保留半段电阻

端口落在一条均匀电阻导线的中点时，必须先把该棱拆为两个 $r/2$，再按真正节点求解。如果两个端口之间的棱段被理想导线连接，应先合并；若只是投影相交则不能连接。对称分组必须同时保留端口位置和半段阻值，否则沿用顶点端口的结果会少算串联部分。

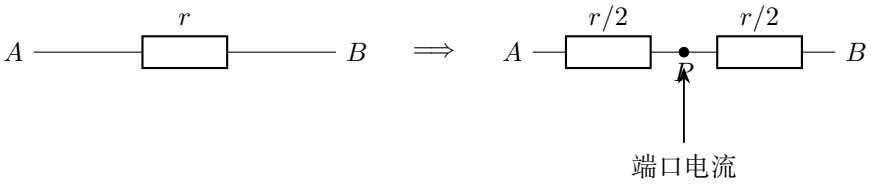


图 3.11: 均匀边上的中点端口必须成为新节点；两半边各为 $r/2$

图 3.11 中，外部电流可在新节点 P 流入或流出，两半边不再必然通过相同电流。因此应先拆边、标记真实端口，再寻找保持这些端口的对称变换，不能沿用整条棱仅作为内部元件时的简化。

3.8　例题与分析

例 3.1 (导线跨接后的三个电阻)**.** 电阻链依次为 $A - R - P - R - Q - R - B$。另用理想导线连接 A, Q 及 P, B。求 A, B 间等效电阻。

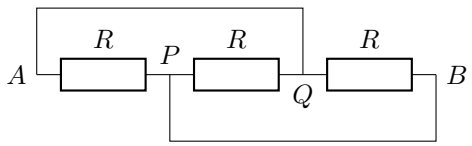


图 3.12: 题设：导线跨接后的三个电阻

解　沿理想导线辨认两个实际节点

沿图 3.12 的上跨线可知 Q 与 A 为同一节点；沿下跨线可知 P 与 B 为同一节点。因此第一只电阻跨接 A,B，第二只跨接 B,A，第三只跨接 A,B。

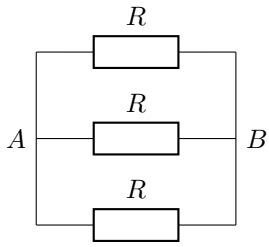


图 3.13: 解答过程：导线跨接后的三个电阻

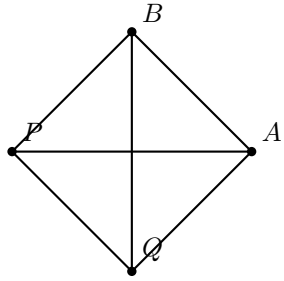
按同一对端点重画并联电路

图 3.13 依节点重新绘图，三只电阻均跨接同一对端口，属于并联。若端电压为 U，每支路电流大小为 U/R，总电流 $I=3U/R$，所以 $R_{AB}=U/I=R/3$。

核对原参考方向和并联判断

第二只电阻沿原来从左到右的参考电流方向实际为负，这并不妨碍它与另外两只电阻并联。外观上连续排列并不构成串联。

例 3.2 (完全四节点网络)**.** 四个节点 A,B,P,Q 两两以电阻 r 相连。求 A,B 间等效电阻与 P,Q 间电流。



每条连线为电阻 r，交叉处不连接

图 3.14: 题设：完全四节点网络

解　用保持端口的节点置换确定等势

在图 3.14 中交换 P,Q，端点 A,B 和所有阻值都不变，故 $V_P=V_Q$。再交换 A,B，可知这两个内部节点电势为端电势中点。令 $V_A=U,V_B=0$，即 $V_P=V_Q=U/2$。

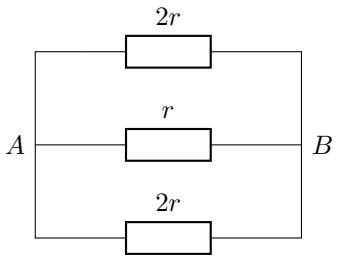


图 3.15: 解答过程：完全四节点网络

删去零流支路并计算总电导

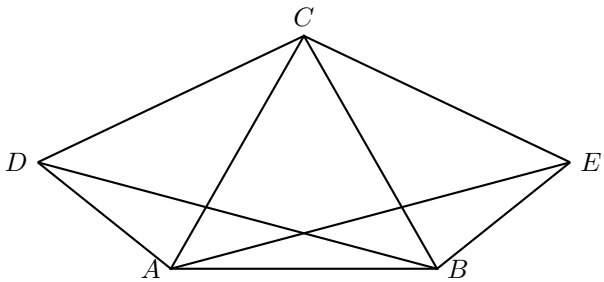
图 3.15 中 PQ 支路无电流，剩余 APB, AQB 两条 $2r$ 通道与直接支路 AB 的 r 并联，

$$\frac{1}{R_{AB}} = \frac{1}{r} + \frac{1}{2r} + \frac{1}{2r} = \frac{2}{r}, \qquad R_{AB} = \frac{r}{2}.$$

由端口总电流检查结果

两内部通道电流均为 $U/(2r)$，直接支路为 U/r，流出 A 的总电流为 $2U/r$，与等效电阻一致。删除 PQ 只对当前端口无影响，不能据此断言这条边在其他供电方式下也无电流。

例 3.3 (共底面双四面体)**.** 三角形 ABC 的每边均为电阻 r。顶点 D, E 分别与 A, B, C 各以电阻 r 相连，D, E 不直接连接。求 D, E 间及 A, B 间的等效电阻。



每条连线电阻为 r，交叉处不连接

图 3.16: 题设：共底面双四面体

解　先以两个顶点为端口划分等势层

先以图 3.16 的 D, E 为端点。置换 A, B, C 不改变边界，三节点等势，底面三条边无电流。D 到中间层有三个 r 并联，E 到该层也有三个，故 $R_{DE} = r/3 + r/3 = 2r/3$。

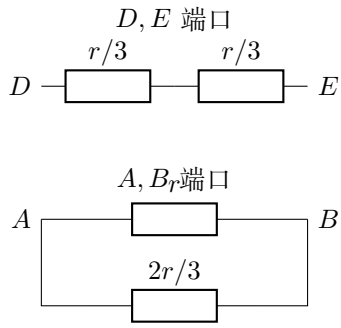


图 3.17: 解答过程：共底面双四面体

更换端口后重新判断各内部节点电势

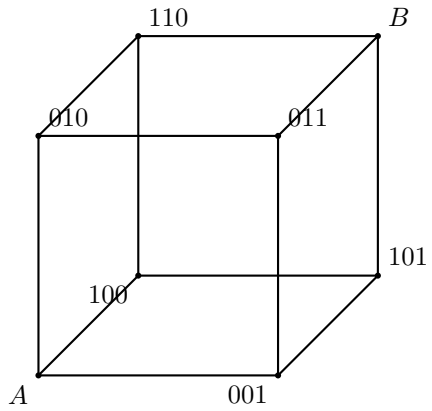
图 3.17 分别画出两种端口。改以 A, B 供电时，交换 A, B 并将电势变为 $U-V$ 后，C, D, E 的位置都保持，因此三者均为 $U/2$。A, B 直接边为 r，经 C, D, E 有三条 $2r$ 通道；内部等势边不通电，故

$$R_{AB} = \left(\frac{1}{r} + \frac{3}{2r}\right)^{-1} = \frac{2r}{5}.$$

检查等势分组所依赖的边界

同一个网络更换端口后等势分组和结果都不同。第二种分组并非因为 C, D, E 的度数相同，而是由交换端点的电势互补关系推出。

例 3.4 (立方体体对角线端口)**.** 立方体十二条棱各为电阻 r，A, B 为体对角线两端。求等效电阻和三类棱上的电流。



各棱电阻均为 r，未标点的交叉处不接通

图 3.18: 题设：立方体体对角线端口

解　按二进制距离划分四个等势层

在图 3.18 中从 A 出发，按最少经过的棱数分成 $0,1,2,3$ 层。绕体对角线的转动可互换每层中的三个点，故各层等势。

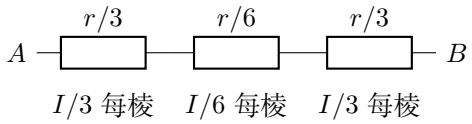


图 3.19: 解答过程：立方体体对角线端口

数清跨层边并求三段串联电阻

图 3.19 按层间边数 $3,6,3$ 合并，对应电阻 $r/3, r/6, r/3$ 串联，得 $R_{AB} = 5r/6$。

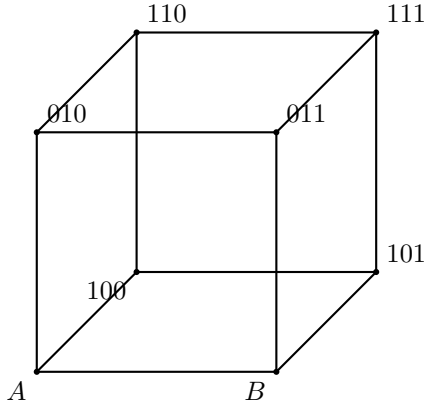
求每条实际棱的电流与层间电压降

若总电流为 I，首尾三条棱各通过 $I/3$，中间六条棱各通过 $I/6$。各层电势降依次为 $Ir/3, Ir/6, Ir/3$，总和 $5Ir/6$。

回到原节点核对电流守恒

以 $V_B = 0, V_A = U$ 检查，$I = 6U/(5r)$，第一层电势为 $3U/5$，第二层为 $2U/5$。第一层每节点流入 $2U/(5r)$，向第二层的两条边各流出 $U/(5r)$，满足节点守恒。

例 3.5 (立方体相邻顶点端口)**.** 立方体每棱电阻 r，$A = 000, B = 001$ 为相邻顶点。求等效电阻。



各棱电阻均为 r，未标点的交叉处不接通

图 3.20: 题设：立方体相邻顶点端口

解　辨认保持端口的置换和电势互补关系

图 3.20 中把端点电势设为 $V_A = U, V_B = 0$。交换另两坐标，$010, 100$ 等势，记为 x；$011, 101$ 等势，记为 y。另外两节点为 110，电势 z，及 111，电势 w。交换端点所在坐标会互换两端，故 $y = U - x, w = U - z$。

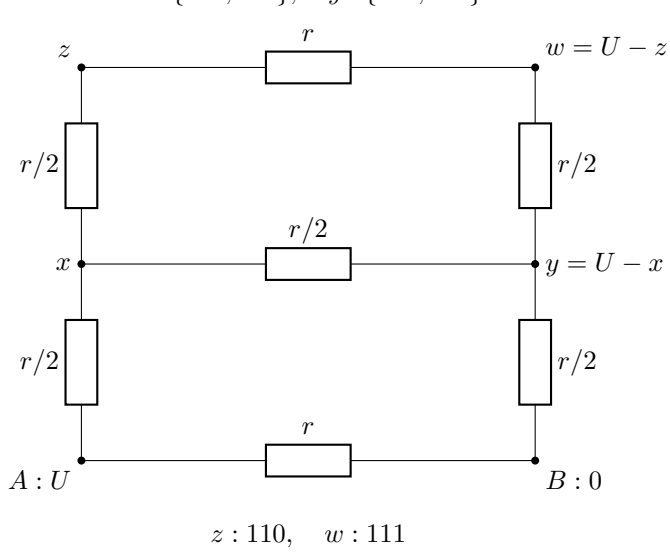


图 3.21: 相邻端口下的等势合并：两条相同跨组边并联为 $r/2$，单边仍为 r

保留跨组电导并列节点方程

图 3.21 把四类内部节点合并，同时保留各类之间的实际电导。例如两个 x 节点各有一条边通向 z，合并后为 $r/2$；z, w 间只有一条 r。对 010 有 $(x-U)+(x-y)+(x-z)=0$，即 $3x = U + y + z$；对 110 有 $2(z-x)+(z-w)=0$，即 $3z = 2x + w$。代入互补关系得到

$$4x = 2U + z, \qquad 4z = 2x + U.$$

消元求内部电势

第二式给 $z = x/2 + U/4$，代入第一式得 $7x/2 = 9U/4$，故 $x = 9U/14, z = 4U/7$。

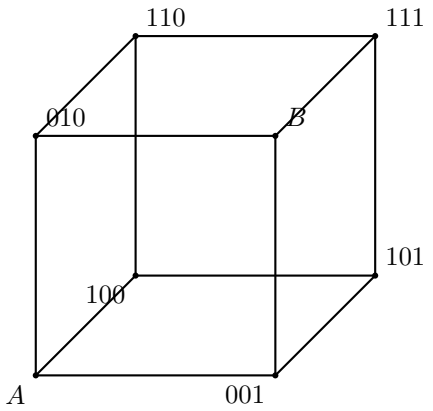
计算总输出电流和端口电阻

A 流出电流包括直接边 U/r 及通向两 x 节点的电流，

$$I = \frac{U}{r} + \frac{2(U-x)}{r} = \frac{12U}{7r}, \qquad R_{AB} = \frac{7r}{12}.$$

结果小于直接边 r，且大于体对角线问题中的单段并联电阻；不能沿用上一题的三层分组。

例 3.6 (立方体面对角线端口)**.** 立方体每棱电阻 r，$A = 000, B = 011$ 为同一面对角线两端。求等效电阻。



各棱电阻均为 r，未标点的交叉处不接通

图 3.22: 题设：立方体面对角线端口

解　由两种对称变换求四个中间节点电势

在图 3.22 中令 $V_A = U, V_B = 0$。交换后两个坐标，并结合将这两位同时取反的端点交换，可知同一面的另外两点 $001, 010$ 电势为 $U/2$，背面的 $101, 110$ 也为 $U/2$。背面的对应端点 $100, 111$ 分别记为 x, y，由互补关系 $x + y = U$。

$$H = \{001, 010, 101, 110\}$$

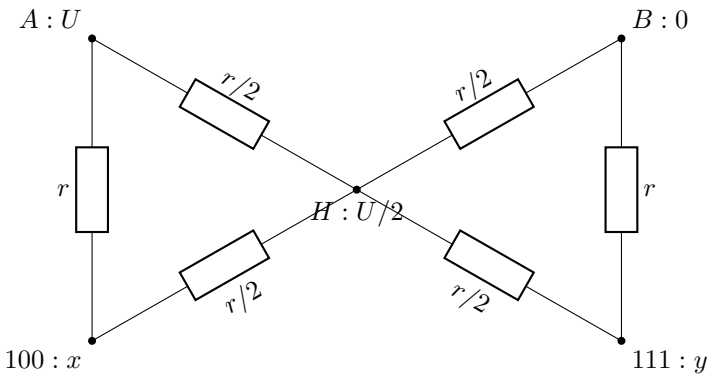


图 3.23: 四个中间节点电势均为 $U/2$，合并为 H；原无流边删去，其余支路按条数并联

合并等势节点后求背面两节点电势

图 3.23 中，四个 $U/2$ 节点合并为 H，两条并行跨组边各折合为 $r/2$。原节点 100 与 A、两个电势为 $U/2$ 的背面节点相连，故 $3x = U + U/2 + U/2 = 2U$，即 $x = 2U/3$，$y = U/3$。

回到三条实际棱计算总电流

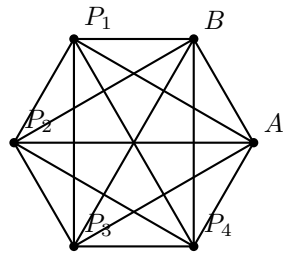
从 A 流出的三条棱电流为

$$I = \frac{U - U/2}{r} + \frac{U - U/2}{r} + \frac{U - 2U/3}{r} = \frac{4U}{3r}.$$

比较三种端口并检查适用边界

因此 $R_{AB} = 3r/4$。给定端口分别为棱端点、面对角线端点、体对角线端点时，结果依次是 $7r/12, 3r/4, 5r/6$；三者来自不同边界，不能只凭“都是立方体”相互套用。

例 3.7 (完全连接的任意多节点网络)**.** N 个节点两两由电阻 r 连接。任选两节点作为端口。求等效电阻；若端电压为 U，求直接边和其余通向端口的边的电流。



每条连线为电阻 r，交叉处不连接

图 3.24: 题设：完全连接的任意多节点网络

解　证明所有内部节点等势且为端电势中点

图 3.24 用六节点示意一般连接规则，所有交叉处均不接通。交换任意两个内部节点而保持端口，说明内部节点等势；再用端点交换可知内部电势为 $U/2$。

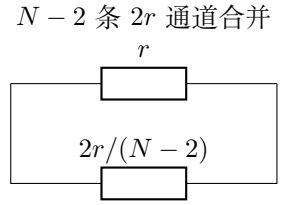


图 3.25: 解答过程：完全连接的任意多节点网络

逐通道求电流并合成端口电阻

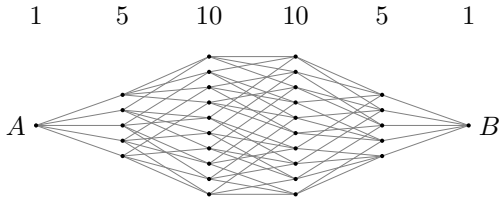
当 $N>2$ 时，图 3.25 中直接边电流为 U/r，经每个内部节点的两边通道电流为 $U/(2r)$，内部节点之间电流为零。总电流

$$I=\frac{U}{r}+(N-2)\frac{U}{2r}=\frac{NU}{2r},\qquad R=\frac{2r}{N}.$$

用低节点数与单调性检查

若 $N=2$，仅剩一条边，电阻为 r；$N=4$ 回到四面体结果 $r/2$。随着节点增加，新增并联通道使电阻下降，符合网络单调性。

例 3.8 (五维超立方体的体对角线)**.** 节点用五位二进制数标记，仅相差一位的两个节点由电阻 r 相连。求全零节点 A 与全一节点 B 间电阻，并比较四维情形。



每条边为 r；上方为每层节点数

图 3.26: 题设：五维超立方体的体对角线

解　按汉明重量分层并数清跨层边

图 3.26 按二进制中 1 的数量将节点排列。任意坐标置换保持端口，因此同层等势，层节点数为 $1,5,10,10,5,1$。从第 k 层通向下一层的边数为 $(5-k)\binom{5}{k}$，依次为 $5,20,30,20,5$。

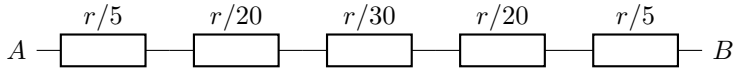


图 3.27: 解答过程：五维超立方体的体对角线

把同层间的并联电阻串联求和

图 3.27 中各层间电阻依次为这些边数的倒数乘 r，串联得到

$$R_5=r\left(\frac{1}{5}+\frac{1}{20}+\frac{1}{30}+\frac{1}{20}+\frac{1}{5}\right)=\frac{8r}{15}.$$

用四维结果区分节点数和边数

四维时边数为 $4,12,12,4$，故 $R_4 = r(1/4+1/12+1/12+1/4) = 2r/3$。这里 2^d 个节点和 $d2^{d-1}$ 条边全部由分层计数保留，没有把每层节点数误当成边数。

例 3.9 (不等电阻三角形的星形表示)**.** 三角形边 $R_{12} = 2\,\Omega, R_{23} = 3\,\Omega, R_{31} = 6\,\Omega$。求等效星形三臂；再把第三端悬空，用两种结构核对 $1,2$ 间电阻。

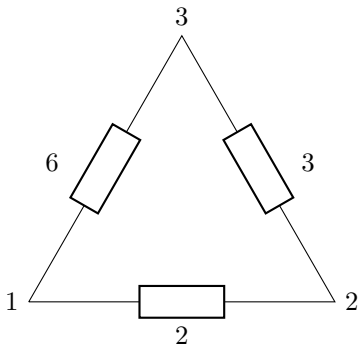


图 3.28: 题设：不等电阻三角形的星形表示

解　对应端点计算三条星臂

图 3.28 中与端口 1 相邻的边是 $2,6$，与端口 2 相邻的边是 $2,3$，三边之和为 $11\,\Omega$。故

$$r_1 = \frac{2\times 6}{11} = \frac{12}{11}\,\Omega, \quad r_2 = \frac{2\times 3}{11} = \frac{6}{11}\,\Omega, \quad r_3 = \frac{3\times 6}{11} = \frac{18}{11}\,\Omega.$$

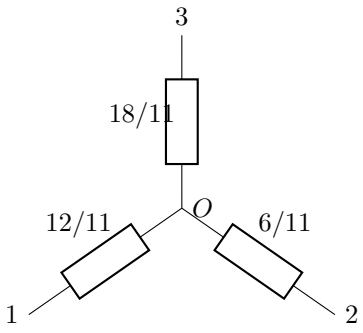


图 3.29: 解答过程：不等电阻三角形的星形表示

第三端悬空后求星形的两端电阻

在图 3.29 中第三端悬空，r_3 无电流，$R_{12}^{\mathrm{eq}} = r_1 + r_2 = 18/11\,\Omega$。

回到原三角形独立核验

原三角形的 $1,2$ 直接边 2 与绕行边 $6+3=9$ 并联，也得到 $2\times 9/(2+9) = 18/11\,\Omega$。其余两对端口也满足同样关系。注意 r_3 并非总能删除，仅在第三端悬空的本次测试中无电流。

例 3.10 (利用星三角化简非平衡桥)**.** 电桥 AM, MB, AN, NB, MN 的电阻分别为 $r, r, r, 2r, r$。求 A, B 间电阻。

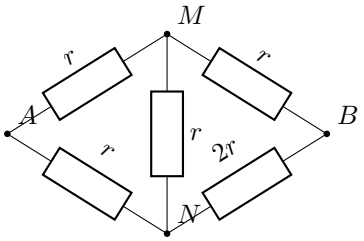


图 3.30: 题设：利用星三角化简非平衡桥

解　选取三条等阻边组成的三端子网络

图 3.30 左侧三角形 AMN 三条边均为 r。将其换成以 O 为中心、三臂均为 $r/3$ 的星形，端口 A, M, N 保持对应。

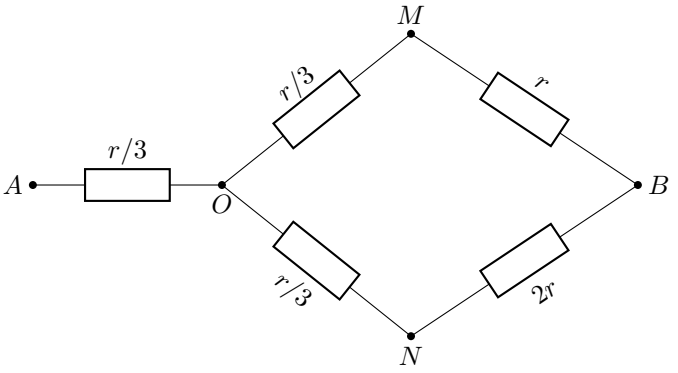


图 3.31: 只替换 AMN 三角形；M, B 与 N, B 两条原桥臂保留

保留三个端点后再作串并联

图 3.31 中的 M, N 已各只连接两条有阻支路，因此才可分别合成 $4r/3, 7r/3$。

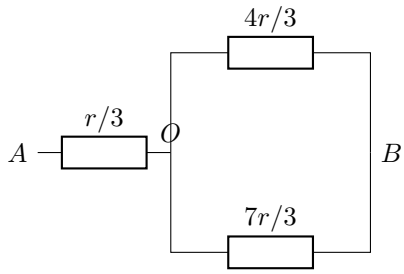


图 3.32: 解答过程：利用星三角化简非平衡桥

图 3.32 中从 O 经 M 到 B 为 $r/3+r=4r/3$，经 N 到 B 为 $r/3+2r=7r/3$，二者并联后再与 AO 的 $r/3$ 串联，

$$R_{AB}=\frac{r}{3}+\frac{(4r/3)(7r/3)}{4r/3+7r/3}=\frac{r}{3}+\frac{28r}{33}=\frac{13r}{11}.$$

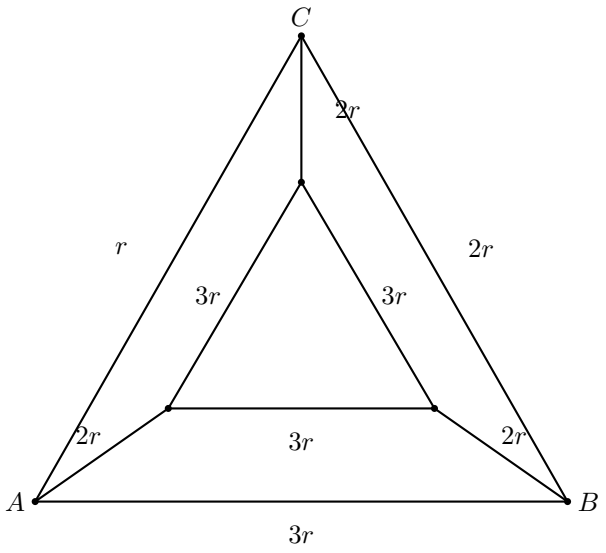
回到原电桥求真实电势核对结果

可用节点法独立核验：令 $V_A=U, V_B=0$，得 $3V_M-V_N=U$、$-V_M+(5/2)V_N=U$。第一式给出 $V_N=3V_M-U$，代入第二式，

$$-V_M+\frac{5}{2}(3V_M-U)=U \quad\Longrightarrow\quad \frac{13}{2}V_M=\frac{7}{2}U.$$

所以 $V_M=7U/13$，回代得 $V_N=3(7U/13)-U=8U/13$，总电流 $(2U-V_M-V_N)/r=11U/(13r)$。两种方法分别验证端口等效和真实电势。

例 3.11 (嵌套三角形的三端等效)**.** 外三角形 ABC 的三边 AC, BC, AB 分别为 $r, 2r, 3r$。内三角形三边均为 $3r$，内三个顶点各与对应外顶点用 $2r$ 电阻相连。求 A, B 间电阻。



每条线代表标注的电阻

图 3.33: 题设：嵌套三角形的三端等效

解　把内三角形化成保留三个外接端的星形

图 3.33 内三角形的每边 $3r$，等效星臂均为 $(3r)^2/(9r) = r$。各星臂再与连接对应外顶点的 $2r$ 串联，成为三臂各 $3r$ 的星形，三个外端仍为 A, B, C。

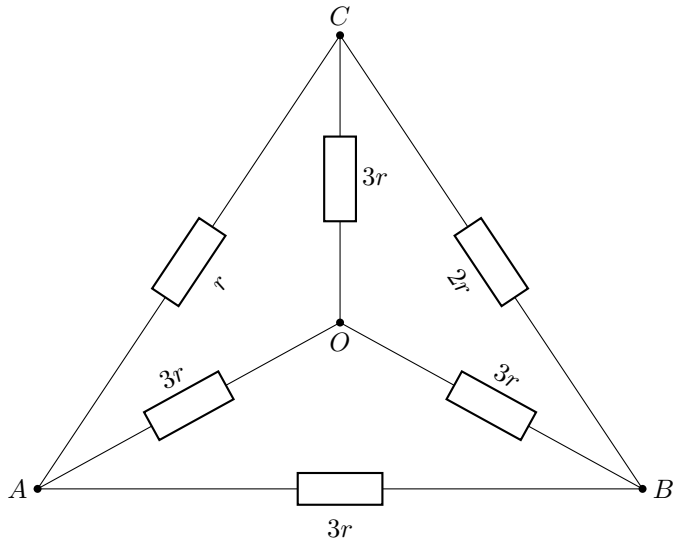
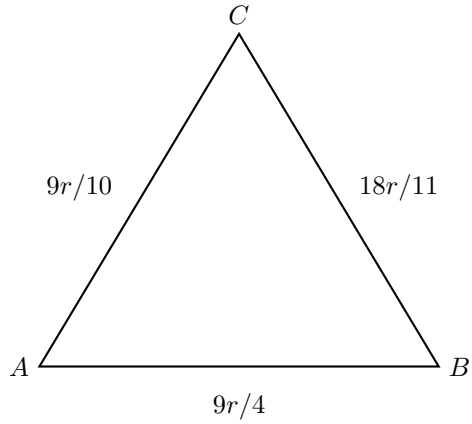


图 3.34: 内三角形先化成星形，再与三条外接 $2r$ 串联；外三角形保留

串联合并后变回三角形

图 3.34 中，三条 $3r$ 星臂转回三角形后，各边为 $3r + 3r + (3r)^2/(3r) = 9r$。这三条新边分别与原外边跨接同一对节点，才可逐边并联。



每条线代表标注的电阻

图 3.35: 解答过程：嵌套三角形的三端等效

与原外三角形逐边并联合成

图 3.35 将两套跨同一端口的边分别并联，得 AC 边为 $r \parallel 9r = 9r/10$，BC 为 $2r \parallel 9r = 18r/11$，AB 为 $3r \parallel 9r = 9r/4$。

计算第三端悬空时的两端电阻

因此

$$\begin{aligned} R_{AB} &= \left(\frac{9r}{10} + \frac{18r}{11}\right) \parallel \frac{9r}{4} = \frac{279r}{110} \parallel \frac{9r}{4} \\ &= \frac{(279r/110)(9r/4)}{279r/110 + 9r/4} = \frac{2511r^2/440}{(1116+990)r/440} \\ &= \frac{2511r}{2106} = \frac{31r}{26}. \end{aligned}$$

检查新增网络后的单调性

原直接边为 $3r$，加入内网络后结果明显小于 $3r$，符合单调性。转换过程中保留了三个外端口，不能把内三角形先当成某一对端口间的单个电阻。

例 3.12 (非均匀方格网络的等势对角线)**.** 九节点方格网络的各边阻值如图。求左上角 A 与右下角 B 间电阻，说明哪条对角线的节点等势。

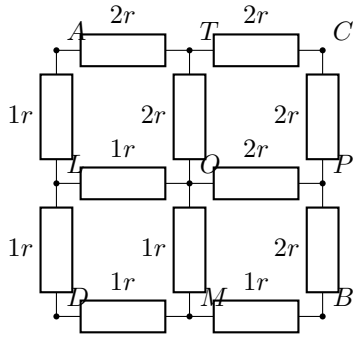
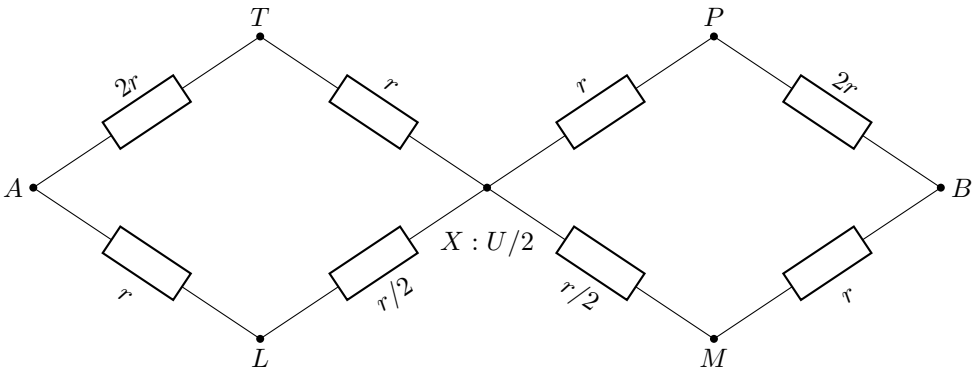


图 3.36: 题设：非均匀方格网络的等势对角线

解　以交换端点的反射确定三节点电势

在图 3.36 中反射 $x = y$ 对角线会交换 A, B，但保留每条边的阻值。取 $V_A = U, V_B = 0$，位于反射轴上的 D, O, C 都满足 $V = U - V$，所以为 $U/2$。不能选经过端口的另一对角线随意合并节点，其两侧阻值并不对应。

$$TX, XP:\ 2r \parallel 2r = r$$



$$LX, XM:\ r \parallel r = r/2$$

图 3.37: 合并 D, O, C 为 X 后保留上下两条分流路径；左右各等效为 r

保留中间分流节点计算两侧电阻

图 3.37 合并 D, O, C 为节点 X。由 A 经 T 到 X，电阻为 $2r + (2r \parallel 2r) = 3r$；经 L 到 X，为 $r + (r \parallel r) = 3r/2$。所以 A, X 间等效为 $3r \parallel (3r/2) = r$。另一侧由端点交换对称性得到同样的 r，故 $R_{AB} = 2r$。

核对分流比例及等势条件的范围

核查 A, X 总电流 $U/(2r)$，上、下两通道分流比为 $1 : 2$。同一对角线上的三节点取相同电势，不代表它们在其他端口激励下也可永久合并。

例 3.13 (等比例网络中的等势检验)**.** 九节点方格各边电阻如图。该图不具备交换 A, B 的几何等阻对称性。求 A, B 间电阻，并验证将 D, O, C 合并是否成立。

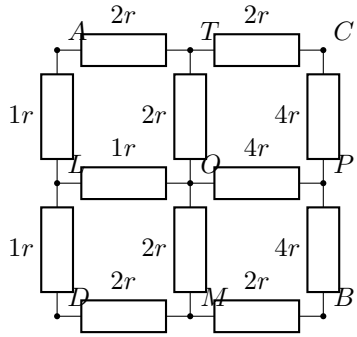
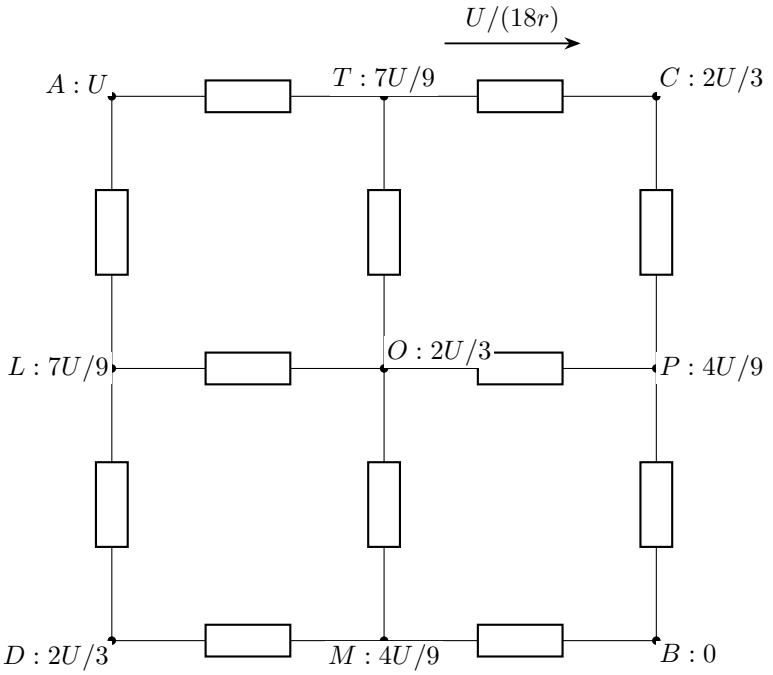


图 3.38: 题设：等比例网络中的等势检验

解　先按假设合并求出候选等效电阻

在图 3.38 中先提出待检验的等势组合 $D, O, C = X$。合并后 $A \to X$ 的两条通道为 $3r$、$3r/2$，并联为 r；$B \to X$ 的通道为 $6r$、$3r$，并联为 $2r$。若等势假设成立，应有 $V_X = 2U/3$、总电阻 $3r$。



支路阻值与题设图相同，电势标注用于逐节点核验

图 3.39: 将待验证电势放回原十二条支路；不能用合并后的总电流代替被合并节点的逐点守恒

把候选电势放回每个实际节点

图 3.39 给出回到真实网络的检验电势。由各通道分压，$V_T = V_L = 7U/9$，$V_P = V_M = 4U/9$。

分别核对三个被合并节点的守恒

检查被合并节点：C 从 T 流入 $(7U/9 - 2U/3)/(2r) = U/(18r)$，向 P 流出 $(2U/3 - 4U/9)/(4r) = U/(18r)$；$D$ 两侧相应电流均为 $U/(9r)$。O 从 T, L 流入总量 $U/(18r) + U/(9r) = U/(6r)$，流向 P, M 的总量也为 $U/(6r)$。

用唯一性确认候选电势并非假对称

其余节点已由分压满足守恒，因此整组电势满足全部真实方程，由解的唯一性，等势假设成立，$R_{AB}=3r$。这里靠的是电阻比例与方程检验，不能写成没有依据的“由对称可知”。

例 3.14 (九节点均匀方格的中心到边中点)**.** 九节点方格每边电阻 r。求中心 O 与下边中点 M 之间电阻。

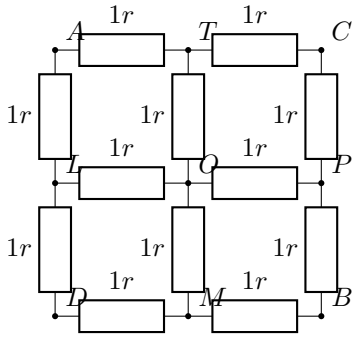


图 3.40: 题设：九节点均匀方格的中心到边中点

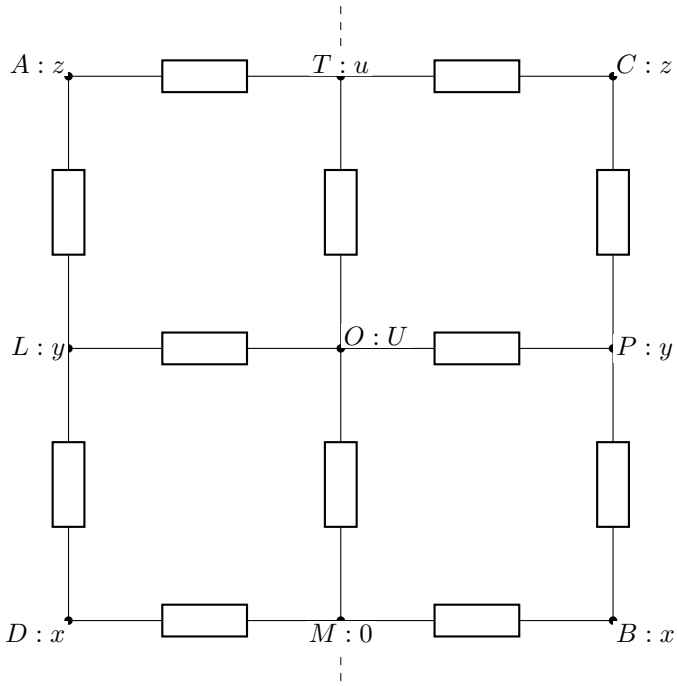
解　保持端口作左右反射并定义四类电势

图 3.40 在保持 O,M 的左右反射下，底角两点同电势 x、左右边中点同电势 y、顶角同电势 z，顶边中点为 u。取 $V_O=U, V_M=0$，

对实际邻边逐点列方程

由各类节点守恒，

$$2x=y,\quad 3y=U+x+z,\quad 2z=y+u,\quad 3u=U+2z.$$



每条边电阻 r；左右反射保持 O, M 不动

图 3.41: 以实际九节点方格标记四类未知电势；每个节点仍按原有邻边列守恒式

消元求四类电势

按图 3.41，角点各有两条邻边，边中点各有三条；同一类节点的电势相等，并不把一个节点的方程额外乘上该类点数。先消去 $x = y/2$。后两式中用 $2z = y + u$ 代入 $3u = U + 2z$，有

$$3u = U + y + u, \qquad 2u = U + y, \qquad u = \frac{U + y}{2}.$$

再回代 $z = (y + u)/2 = [y + (U + y)/2]/2 = (U + 3y)/4$。代入第二式，

$$3y = U + \frac{y}{2} + \frac{U + 3y}{4} \implies 12y = 5U + 5y \implies y = \frac{5U}{7}.$$

进而 $x = 5U/14, z = 11U/14, u = 6U/7$。

逐条计算中心的四条输出支路

从中心流出的电流为

$$I = \frac{U}{r} + \frac{2(U - y)}{r} + \frac{U - u}{r} = \frac{12U}{7r},$$

求端口电阻并区分数值相同的不同模型

所以 $R_{OM}=7r/12$。此数值恰与立方体棱端口电阻相同，但两网络的连接和等势分组不同，不能把相同数值当成同一网络的证明。

例 3.15 (九节点均匀方格的一条外边)**.** 九节点方格每边电阻 r。求下边中点 M 与右下角 B 间电阻。

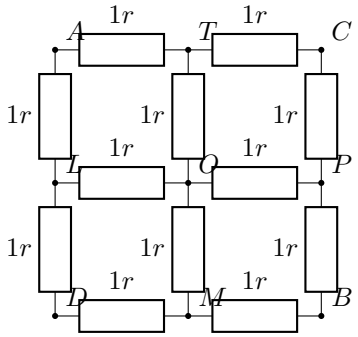


图 3.42: 题设：九节点均匀方格的一条外边

解　只消去没有外部注入的三个角点

图 3.42 中除端口 B 外，其他三个角点各只有两条边，可以消去为相邻边中点之间的 $2r$。取 $V_M=U, V_B=0$，右边中点 P 电势为 x，中心 O 为 y，上边中点 T 为 z，左边中点 L 为 w。

对保留的四个未知电势列方程

节点方程化为

$$5x-2y-z=0,\quad 4y=U+x+z+w,\quad 4z=x+w+2y,\quad 4w=U+z+2y.$$

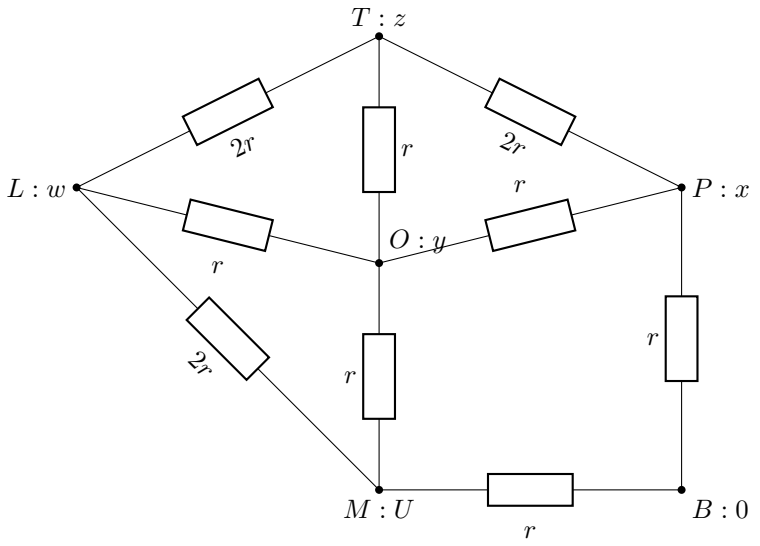


图 3.43: 保留端口角点 B；另三个角点消去后，外围三条边各为 $2r$，中心四条边仍为 r

依照简化网络消元求内部电势

图 3.43 保留中心四条 r 辐条与外围串联边。先用第一、四式表示 $x=(2y+z)/5, w=(U+z+2y)/4$。代入第二、三式，分别得到

$$4y = U + \frac{2y+z}{5} + z + \frac{U+z+2y}{4},$$
$$4z = \frac{2y+z}{5} + \frac{U+z+2y}{4} + 2y.$$

两式都乘 20，逐项展开为

$$80y = 20U + 8y + 4z + 20z + 5U + 5z + 10y,$$
$$80z = 8y + 4z + 5U + 5z + 10y + 40y.$$

把未知量移到左侧并收集同类项：

$$62y = 25U + 29z, \qquad 71z = 58y + 5U.$$

用第一式的 $y=(25U+29z)/62$ 代入第二式，再乘 62：

$$\begin{aligned} 4402z &= 58(25U+29z) + 310U \\ &= 1450U + 1682z + 310U, \end{aligned}$$
$$(4402-1682)z = (1450+310)U.$$

所以 $2720z = 1760U$，约分得 $z = 11U/17$。回代得到

$$y = \frac{25U + 29(11U/17)}{62} = \frac{12U}{17},$$
$$x = \frac{2(12U/17) + 11U/17}{5} = \frac{7U}{17},$$
$$w = \frac{U + 11U/17 + 2(12U/17)}{4} = \frac{13U}{17}.$$

按端口实际相接的三条通道求电流

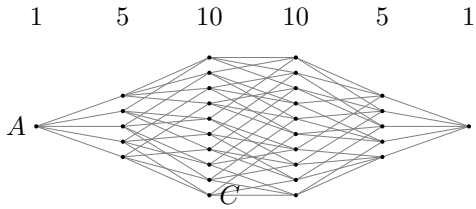
从 M 流出的电流为

$$I = \frac{U}{r} + \frac{U - y}{r} + \frac{U - w}{2r} = \frac{24U}{17r},$$

检查端口角点为何必须保留

故 $R_{MB} = 17r/24$。保留端口角点 B 不能像其他角点一样消去，否则会丢失外部电流注入位置。

例 3.16 (五维网络中相距两步的端口)**.** 五维超立方体每边电阻 r。$A = 00000, C = 00011$。用虚拟注入电流求 A, C 间电阻。



每条边为 r；上方为每层节点数
C 位于含两个 1 的一层

图 3.44: 题设：五维网络中相距两步的端口

解　设置对其余三十一点均匀抽取的辅助边界

在图 3.44 上作第一辅助问题：A 注入 I，其余 31 点各流出 $I/31$。首层五条边各通过 $I/5$，所以第一层电压降为 $Ir/5$。

由分层守恒计算前两层的电压降

第一层五点共抽取 $5I/31$，流向第二层的总电流为 $26I/31$，这 20 条边并联为 $r/20$。故 A 到第二层任一点 C 的电势差为

$$U_{AC}^{(1)} = \frac{Ir}{5} + \frac{26I}{31}\frac{r}{20} = \frac{15Ir}{62}.$$

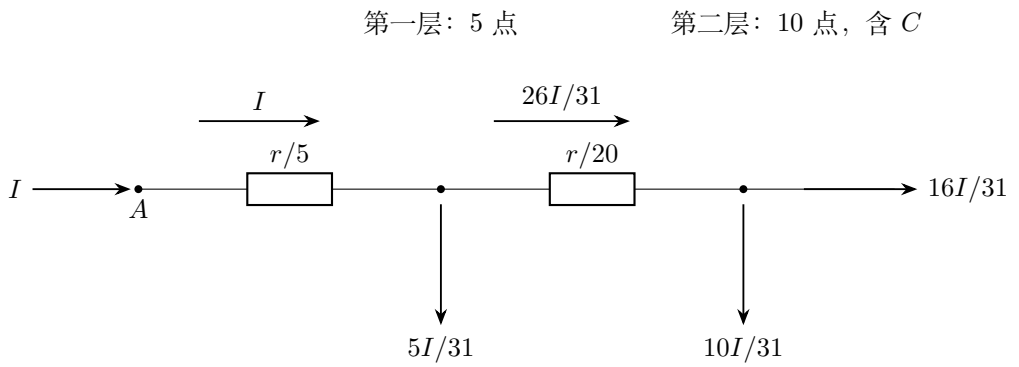


图 3.45: 第一辅助问题的前两层：5 个第一层节点共抽取 $5I/31$，跨下一层的电流因而减小

反向平移构造第二辅助问题

图 3.45 所示第一辅助问题中，两段等效电阻通过的总电流分别为 $I, 26I/31$，不能按同一串联电流计算。第二辅助问题将注入、流出位置关于 A, C 对换：C 流出 I，其余点各注入 $I/31$。由超立方体平移对称性，它给出的 $U_{AC}^{(2)}$ 与第一问题相同。

叠加外部电流后再求端口电阻

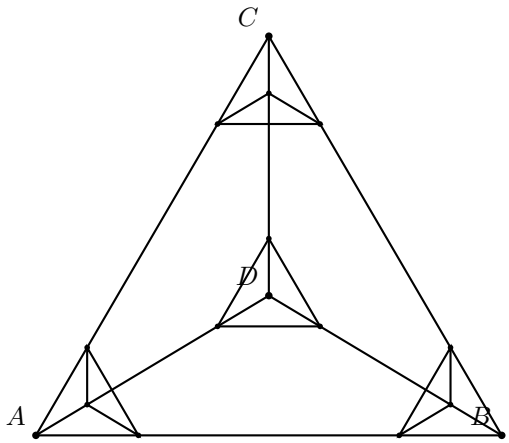
相加后只有 A, C 存在外部电流，端口电流是 $32I/31$，电势差是 $15Ir/31$，因此

$$R_{AC} = \frac{15Ir/31}{32I/31} = \frac{15r}{32}.$$

核对叠加后的电流归一化

叠加后端口电流比辅助电流大，分母若误用 I 会得到错误结果。

例 3.17 (四角小四面体的四端等效)**.** 正四面体每条原棱均匀电阻 r。在每条棱从两端各量取比例 $0<t<1/2$ 的长度为分点。每个顶角的三个分点两两用同材质同截面导线连接，构成与原四面体相似的小四面体，接点均导通。求原顶点 A,B 间电阻，并算 $t=1/4$。



空间正四面体的投影：每角保留比例 t 的小四面体

图 3.46: 题设：四角小四面体的四端等效

解　由四端电流关系证明角部星形等效

图 3.46 每个角部小四面体六边电阻均为 tr。它是四端完全连接网络，特殊的全置换对称允许等效为四个相同星臂。对任意四端电势 V_i，原网络电流 $I_i=[4V_i-\sum_j V_j]/(tr)$；取星臂 $tr/4$、中心势 $\bar V=\sum V_j/4$，星形电流 $(V_i-\bar V)/(tr/4)$ 与原式相同。因此这个四端等效对任意外接条件成立。

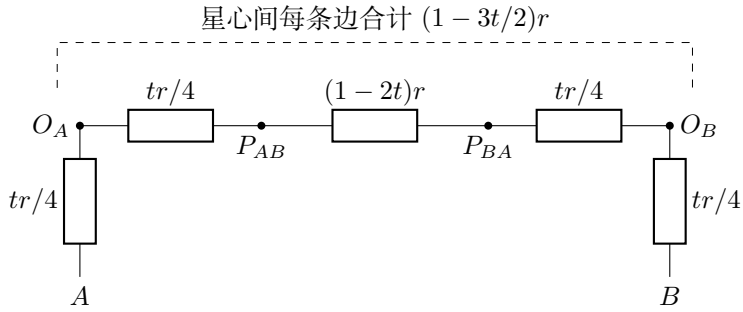


图 3.47: 沿一条原棱看两个角部星心：端部星臂、中段电阻与另一端星臂依次串联

沿原棱连接两个星心并核对电阻

图 3.47 中的 P_{AB}, P_{BA} 是原棱上的两个分点，不能把它们直接当成星心。其余五条原棱同样处理，四个星心之间仍有六条边，构成完全连接网络。

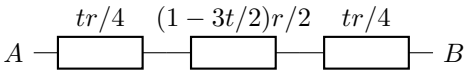


图 3.48: 解答过程：四角小四面体的四端等效

把四星心完全网络化成两端电阻

图 3.48 每个原顶点到其角部星心有 $tr/4$。相邻两星心之间还经过两条星臂与原棱中段，总阻为 $tr/4+(1-2t)r+tr/4=(1-3t/2)r$。四星心仍完全连接，$A, B$ 对应星心间电阻为此值的一半；再加两个外端星臂，

$$R_{AB}=\frac{tr}{4}+\frac{r}{2}\left(1-\frac{3t}{2}\right)+\frac{tr}{4}=\frac{(2-t)r}{4}.$$

代入参数并检查无附加连线的极限

$t=1/4$ 时为 $7r/16$；$t\to 0$ 回到未加角部连线的 $r/2$，且随 t 增大电阻降低，符合新增正电阻通道的单调性。这个星形替换利用了特定的四端完全对称，不能推广为任意四端网络都有四臂星形。

3.9　本讲小结

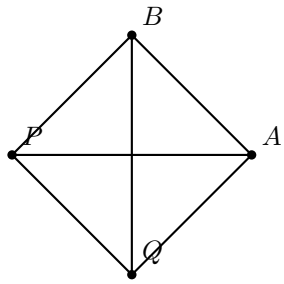
网络简化应先保持连接关系，再利用当前端口的边界条件判断等势。保持两端分别不动的对称变换给出对应点等势；交换两端的变换通常给出电势互补。删去无流边或合并等势点，都要说明其条件，更换端口后应重新判断。

立方体与高维超立方体可用等势层降低未知量，跨层边数决定并联电阻。完全图则利用内部节点置换得到相同中间电势。不能完全简化的部分继续列节点方程，保留物理约束比追求图形上的对称更重要。

星三角变换保留三个端口。使用时应标清对应端点，优先选择能立即形成串并联的局部结构，求内部电流时回到真实网络。最后用恢复原阻值、短路、断路、增删边单调性及节点守恒检查所得电阻。

3.10 练习

练习 3.1 (移除完全图中的两种边)**.** 四节点完全网络每边电阻 r，端口为 A, B。分别删去内部边 PQ 和直接边 AB，求两种情况下的端口电阻。

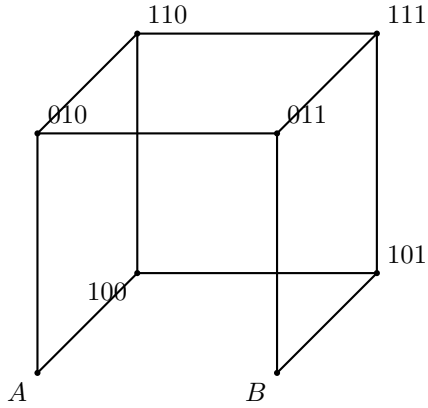


每条连线为电阻 r，交叉处不连接

图 3.49: 题设：移除完全图中的两种边

详解

练习 3.2 (立方体一条端口棱断开)**.** 立方体各棱电阻 r，相邻顶点为 A, B。若直接连接两端的棱断开，其余十一条棱保持，求等效电阻。

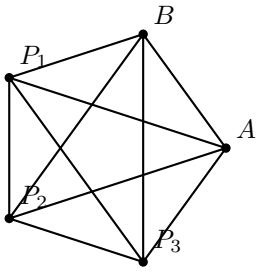


各棱电阻均为 r，未标点的交叉处不接通
AB 直接棱已断开

图 3.50: 题设：立方体一条端口棱断开

详解

练习 3.3 (完全图的一条边改变)**.** $N > 2$ 个节点两两连接，原阻值全为 r，现仅将端口 A, B 的直接边改为 R。求端口等效电阻，并讨论 $R \to 0, \infty$。



除 AB 外每条连线为 r，交叉处不连接
AB 边为 R

图 3.51: 题设：完全图的一条边改变

详解

练习 3.4 (从端口测量反求星臂)**.** 三端无源网络可以表示为正电阻星形。第三端悬空时，测得 $R_{12} = 5\,\Omega, R_{23} = 7\,\Omega, R_{31} = 6\,\Omega$。求星臂；若测得的三对电阻为 $1, 2, 5\,\Omega$，能否仍以三个正星臂表示?

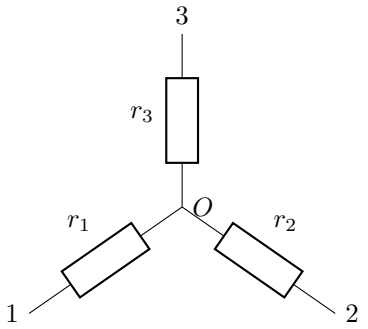
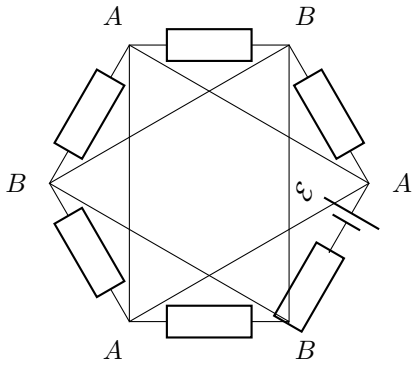


图 3.52: 题设：从端口测量反求星臂

详解

练习 3.5 (六边形交叉导线中的电源电流)**.** 正六边形六个顶点沿周向交替标为 A, B, A, B, A, B。同为 A 的三个顶点用理想导线相连，同为 B 的三个顶点也用理想导线相连，交叉处不连接。六条边各含电阻 r，其中一边另串联电动势 $\mathcal{E}$ 的电源。求通过电源的电流。

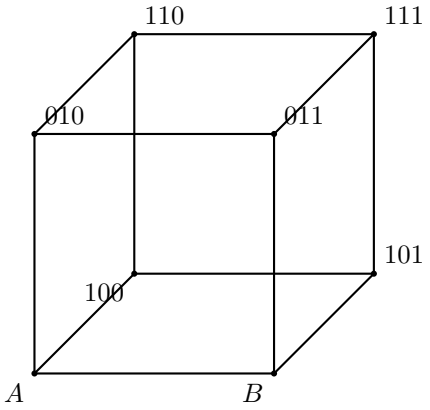


各边电阻均为 r，交叉处不接通

图 3.53: 题设：六边形交叉导线中的电源电流

详解

练习 3.6 (立方体一条棱变为两倍)**.** 立方体原每棱为 r。相邻端口 A, B 的直接棱改为 $2r$，其余保持。求等效电阻。

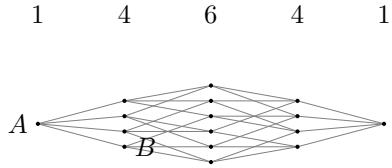


棱 AB 为 $2r$，其余棱均为 r，未标点的交叉处不接通

图 3.54: 题设：立方体一条棱变为两倍

详解

练习 3.7 (四维网络的相邻端口)**.** 四维超立方体每边电阻 r。求仅一位二进制不同的相邻节点间电阻。

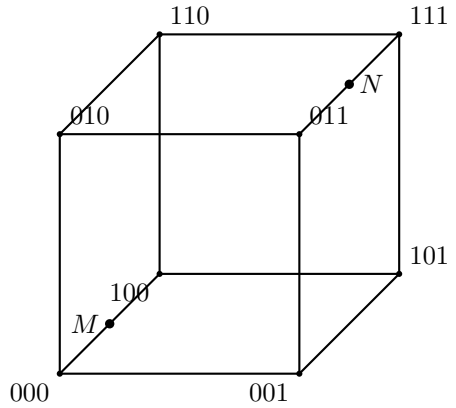


每条边为 r；上方为每层节点数
端口为全零点及第一层某点

图 3.55: 题设：四维网络的相邻端口

详解

练习 3.8 (相对两棱中点的立方体网络)**.** 立方体每棱均匀电阻为 r，端口取一对关于体心中心对称的平行棱的中点。求端口电阻。



各棱均匀电阻 r；端口在相对棱中点，未标点的交叉处不接通

图 3.56: 题设：相对两棱中点的立方体网络

详解

练习解答

练习 3.1 详解

解　在当前端口下证明内部两点等势

图 3.49 中交换 P,Q 保持端口，故二者等势。删去 PQ 不改变其零电流条件，剩余 $r,2r,2r$ 三通道并联。

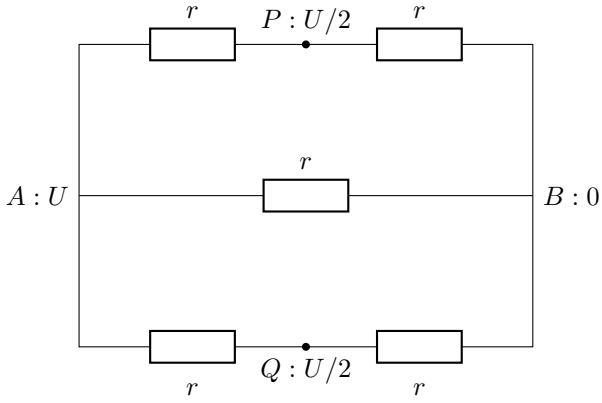


图 3.57: 删去内部边 PQ 后，直接通道与经 P,Q 的两条通道均保留

计算删去内部边后的三通道并联

图 3.57 中三个通道的电导和为 $1/r+1/(2r)+1/(2r)=2/r$。取倒数得到这一情形的端口电阻 $r/2$。

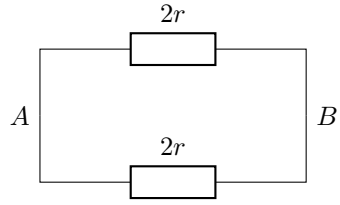


图 3.58: 解答过程：移除完全图中的两种边

另行计算删去直接边后的网络

图 3.58 删去的是直接边 AB，内部 PQ 仍等势无电流，留下两条 $2r$ 通道，等效为 r。

按原支路电流检查删边的影响

两种删除操作结果不同：删去无流边不改变端口电阻，删去原来通电的直接边则使电阻增加。这也说明不能仅按“少一条边”而忽略它在当前电势分布中的位置。

练习 3.2 详解

解　把完整网络分为直接棱与其余十一棱

先在图 3.50 的断口补回直接棱，完整立方体相邻端口电阻为 $7r/12$。直接棱 r 与其余十一棱组成的网络跨接同一对端点，因此属于并联。记去掉直接棱后的电阻为 X。

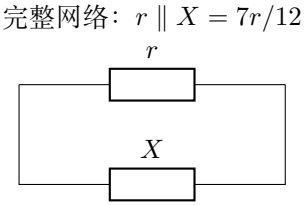


图 3.59: 解答过程：立方体一条端口棱断开

由电导相减求绕行网络电阻

图 3.59 的端口关系给出 $1/(7r/12) = 1/r + 1/X$，即 $12/(7r) - 1/r = 1/X = 5/(7r)$，所以 $X = 7r/5$。

核对删边后的单调性

结果大于完整网络值，也大于直接棱 r，说明剩余绕行路径整体较长；去掉一条电阻不是从总电阻中简单减去 r。

练习 3.3 详解

解　确定内部节点置换与等势条件

图 3.51 中其他 $N-2$ 个节点仍等势，电势为 $U/2$，每个提供一条 $2r$ 通道。它们合成 $2r/(N-2)$，再与直接边 R 并联。

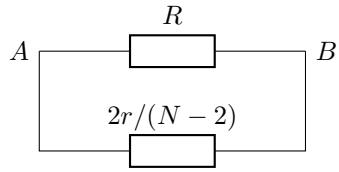


图 3.60: 解答过程：完全图的一条边改变

按直接通道与间接通道相加电导

由图 3.60，

$$R_{AB}=\left(\frac{1}{R}+\frac{N-2}{2r}\right)^{-1}=\frac{2rR}{2r+(N-2)R}.$$

用复原、短路和断路三种极限核对

令 $R=r$ 回到 $2r/N$；$R\to 0$ 时端口被短接，等效电阻趋零；$R\to\infty$ 时直接边断开，结果为 $2r/(N-2)$。内部等势条件未因改变直接边而破坏，因为置换内部节点仍保持网络。

练习 3.4 详解

解　依据第三端悬空写出三组两臂之和

按图 3.52 的第三端悬空测试，有 $r_1+r_2=5, r_2+r_3=7, r_3+r_1=6$。第一式加第三式减第二式得 $2r_1=4$，所以 $r_1=2\,\Omega$。再回代得 $r_2=3\,\Omega, r_3=4\,\Omega$。

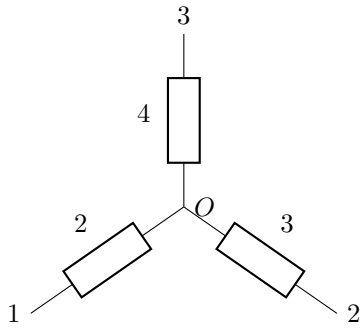


图 3.61: 解答过程：从端口测量反求星臂

反解一般星臂公式与正性条件

图 3.61 显示三个正星臂。一般测量值 $a=R_{12}, b=R_{23}, c=R_{31}$ 给出 $r_1=(a+c-b)/2, r_2=(a+b-c)/2, r_3=(b+c-a)/2$。若要求三臂严格为正，三组测量值须满足三角不等式。

检验第二组测量值能否表示为正星臂

对于 $1,2,5$，有 $r_2=(1+2-5)/2=-1\,\Omega$，不能表示为题设的三个正电阻星形；应检查测量条件或网络假设。

练习 3.5 详解

解　沿跨接导线把六个顶点归为两个节点

图 3.53 的跨接导线将六个顶点合成两个节点。含电源的一条边为电动势 $\mathcal{E}$ 串联内阻 r；其余五边各为 r，都跨接同一对 A, B。

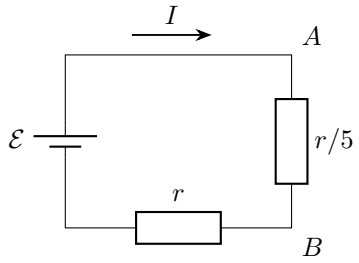


图 3.62: 解答过程：六边形交叉导线中的电源电流

等效五个负载后求电源电流

图 3.62 中五个负载并联为 $r/5$。电源电流大小

$$I = \frac{\mathcal{E}}{r + r/5} = \frac{5\mathcal{E}}{6r}.$$

回算原六条边的电流检查守恒

共同端电压 $U = I(r/5) = \mathcal{E}/6$，其余每边电流大小为 $\mathcal{E}/(6r)$，五边之和等于电源电流。电源极性只决定整体电流方向，不改变本题所求大小。

练习 3.6 详解

解　从原完整立方体反求十一棱绕行部分

图 3.54 中先把 AB 直接棱与其余十一条棱分开。完整等阻立方体端口电阻 $7r/12 = r \parallel X$，故 $1/X = 12/(7r) - 1/r = 5/(7r)$，$X = 7r/5$。

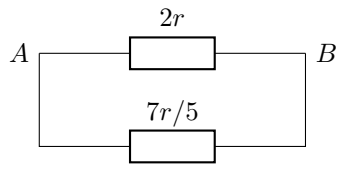


图 3.63: 解答过程：立方体一条棱变为两倍

仅替换直接边并重算并联电阻

图 3.63 将直接边改为 $2r$，绕行部分不变，所以

$$R_{AB} = 2r \parallel \frac{7r}{5} = \frac{(2r)(7r/5)}{2r + 7r/5} = \frac{14r}{17}.$$

核对单调性与保持不变的内部边界

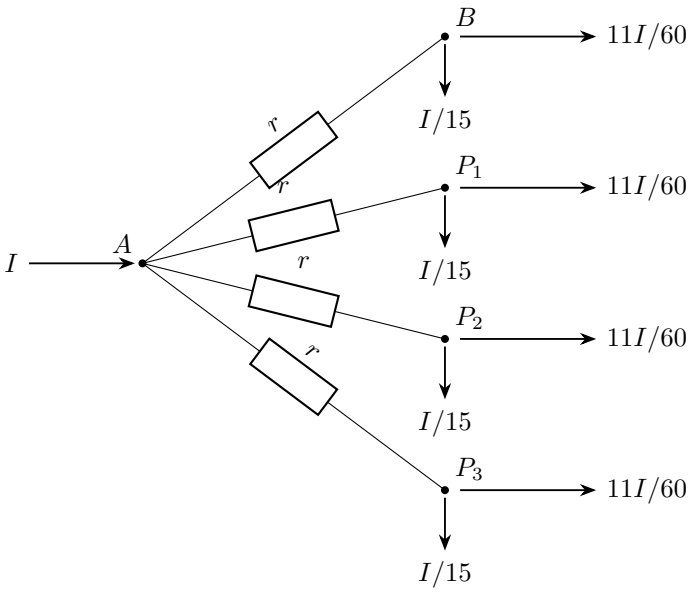
结果大于原来的 $7r/12$，小于断开直接棱后的 $7r/5$，符合电阻增大与删边的单调性。改变直接边仍保持内部节点置换的对称性。若固定 U_{AB}，其余十一棱的节点方程、电势和电流均不变；改变的是直接边电流与端口总电流。将直接边独立取出，正是利用这个端口并联关系。

练习 3.7 详解

解　用均匀抽取边界恢复四条邻边对称

在图 3.55 上先向 A 注入 I，从其余 15 点各流出 $I/15$。由坐标置换对称，A 的四条边电流均为 $I/4$，第一层任一点与 A 的电势差为 $Ir/4$。

每条出 A 的边均通过 $I/4$



每个邻点其余三条边接入第二层，图中右箭头为这三边电流之和

图 3.64: 第一辅助问题中 A 的四条实际边等价；各邻点抽取 $I/15$ 后仍向后续网络送出电流

构造互补边界并核对各点注入

图 3.64 画出第一辅助问题在 A 附近的真实四条边，并保留各邻点抽取及后续电流。再以相邻节点 B 为流出端构造互补辅助问题：其余各点各注入 $I/15$，B 流出 I。

同时叠加电势差和端口总电流

两个辅助问题的 U_{AB} 都为 $Ir/4$，叠加后为 $Ir/2$，实际端口电流为 $I+I/15=16I/15$。因此

$$R_{AB}=\frac{Ir/2}{16I/15}=\frac{15r}{32}.$$

推广维数并以三维、五维结果检验

对 d 维网络有 2^d 个节点，每点有 d 条邻边。第一辅助问题的邻边电流为 I/d；第二辅助问题贡献同样的端口电势差。因此

$$U_{AB}=\frac{2Ir}{d},\qquad I_{\text{端}}=I+\frac{I}{2^d-1}=\frac{2^dI}{2^d-1}.$$

相除并约去 I，得到

$$R_{\text{邻}}=\frac{2Ir/d}{2^dI/(2^d-1)}=\frac{2r}{d}\frac{2^d-1}{2^d}=\frac{2r}{d}(1-2^{-d}).$$

代入 $d=3$ 为 $7r/12$，与三维立方体结果相同；代入 $d=5$ 为 $31r/80$。后者来自 32 个节点、每点 5 条等价边：叠加边电压 $2Ir/5$，端口电流 $32I/31$，相除正得 $31r/80$。这里是同一连接规则的维数核验，不能与体对角线端口或相距两步端口混用。

练习 3.8 详解

解　把端口棱分段并证明端点成对等势

图 3.56 中端口所在两棱各被拆成两个 $r/2$。交换每条端口棱的两个端点而保持 M,N 的对称变换，使该棱两端等势。因此每一端口到其端点组的两个 $r/2$ 并联为 $r/4$。

G, H, Y, Z 各含两个等势顶点

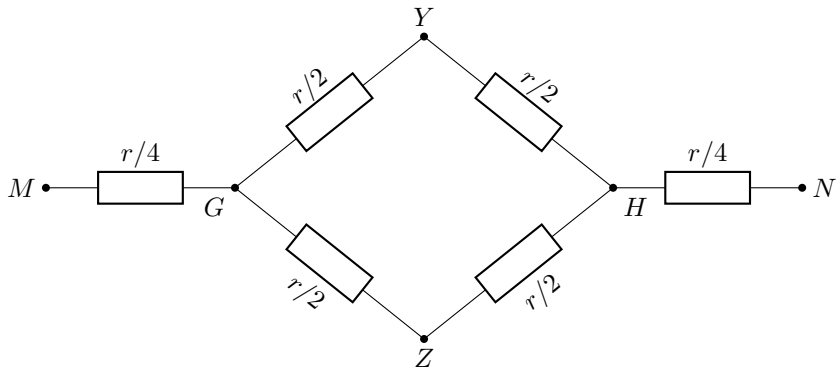


图 3.65: 端口半棱先并联为 $r/4$，八个顶点分为四个双节点组，再保留四条跨组通道

按八个实际顶点建立四组环形网络

图 3.65 中，八个原顶点按沿端口棱方向的反射分为四组，每组两点。G, H 分别含 M, N 所在棱的两个端点，Y, Z 是另两组；组内原棱无电流。四组之间每对相邻组有两条原棱并联，因而形成四边每边 $r/2$ 的环形网络。

求环形电阻再加两端半棱等效

两个端组位于环形的相对位置，两个总阻 r 的绕行通道并联为 $r/2$。加上端口处两个 $r/4$，总阻为 $r/4 + r/2 + r/4 = r$。

检查分组依据与端口位置

对称轴必须经过两棱中点，若改取不满足中心对称的两条棱，分组和结果可能不同。

电路

物理竞赛一轮讲义

第四讲

无限网络与电流叠加

2026

目录

第四讲　无限网络与电流叠加 **1**

4.1　有限网络的极限与自相似 1

4.2　递推方程与电流的空间衰减 3

4.3　虚拟电流与平移网络 5

4.4　自相似平面网络与三端结构 7

4.5　多导轨网络的对称分解 8

4.6　例题与分析 10

4.7　本讲小结 38

4.8　练习 39

练习解答 41

第四讲　无限网络与电流叠加

4.1　有限网络的极限与自相似

4.1.1　先定义截断，再谈无限

无限电阻网络不是把有限网络的末端随意删掉，而是指定一列逐渐增大的有限网络及其边界条件，再考查指定端口的电压电流关系是否收敛。末端开路、末端短路和周期边界在有限尺寸下给出不同结果；在有足够耗散且影响向远处衰减的梯形网络中，它们可能趋于同一局部极限，但这一点应证明或检查。

求自相似电阻时，设剩余部分的端口电阻为 X，切口应落在明确的两个节点上。移去一个单元后，剩余网络必须与原网络有相同的端口定义和电阻比例，才可重新记为 X。若从“先串联一段”改成“先并联一个横档”，端口电阻往往相差一个串联电阻。许多相差 r 的答案正是由切口不同造成。

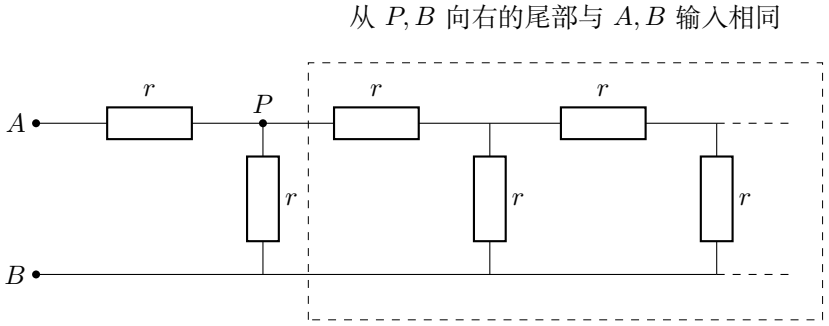


图 4.1: 单有阻导轨的输入切口：A 先经 r 到 P，下导线各点属于同一节点 B

图 4.1 的虚框包含从 P 向右再经过一只串联电阻的尾部，不含 P 处的竖档。因此在 P, B 之间，本地竖档 r 与尾部输入 X 并联；从 A 输入还须加左侧串联 r。相似的几何图形只有在切口和端点也对应时，才能使用同一个递推变量。

4.1.2　固定点的物理筛选与收敛

例如单根有阻上导轨、理想下导线构成的梯形网络，每单元先串联 r，再接一个对下导线的横档 r。移去首单元后剩余输入电阻仍为 X，故

$$X = r + \frac{rX}{r+X}, \qquad X^2 - rX - r^2 = 0.$$

把二次式配成平方，

$$X^2 - rX + \frac{r^2}{4} = r^2 + \frac{r^2}{4}, \qquad \left(X - \frac{r}{2}\right)^2 = \frac{5r^2}{4}.$$

开平方得到 $X = r/2 \pm \sqrt{5}r/2$。正根为 $(1+\sqrt{5})r/2$，负根不能表示正电阻网络。仅丢弃负根还不够：应说明有限网络递推 $X_{n+1} = f(X_n) = r + rX_n/(r+X_n)$ 会逼近该根。对 X 求导时 r 为常量，按商的求导法则，

$$f'(X) = 0 + \frac{r(r+X) - rX\cdot 1}{(r+X)^2} = \frac{r^2}{(r+X)^2}.$$

在 $X \geq r$ 时有 $0 < f'(X) \leq 1/4$。设正固定点为 X_*，中值定理给出 $|X_{n+1} - X_*| = |f'(\xi_n)|\,|X_n - X_*| \leq |X_n - X_*|/4$，其中 ξ_n 位于 X_n 与 X_* 之间。第一节以后各值都落入该范围，故误差最多按 4^{-n} 衰减，固定点确实是有限网络的极限。

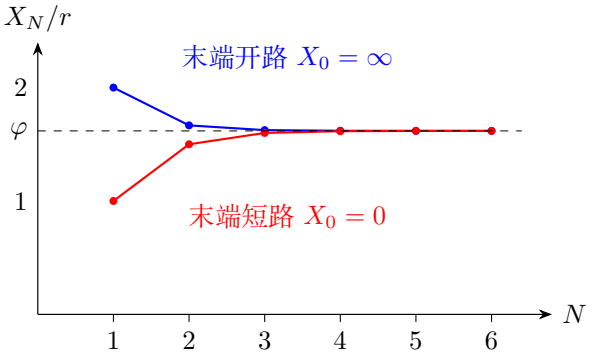


图 4.2: 相同的串并联递推作用于开路、短路两种末端，有限值从两侧夹逼同一个被动固定点

图 4.2 采用 $X_{N+1} = f(X_N) = r + rX_N/(r+X_N)$。开路末端依次给 $X_1 = 2r, X_2 = 5r/3$；短路末端依次给 $X_1 = r, X_2 = 3r/2$。由于 f 单调递增，开路截断给上界、短路截断给下界；两序列进入 $X \geq r$ 后，导数上界 $1/4$ 使两界距离趋零。这里 $\varphi = (1+\sqrt{5})/2$。有限两节仍有不同的端口电阻，只有极限可以合一。

若把输入端改在第一横档上，则电阻为 $r \parallel X = X - r = (\sqrt{5}-1)r/2$。这两个值描述不同端口，不能因为图形都称“无限梯形”就只记其中一个常数。

4.2 递推方程与电流的空间衰减

4.2.1 用节点电势建立差分方程

单上导轨网络中，每相邻节点间电阻 r，每节点经横档 R 接公共理想下导线。取下导线为零电势，在无外部注入的第 n 个节点列守恒：

$$\frac{V_n - V_{n-1}}{r} + \frac{V_n - V_{n+1}}{r} + \frac{V_n}{R} = 0.$$

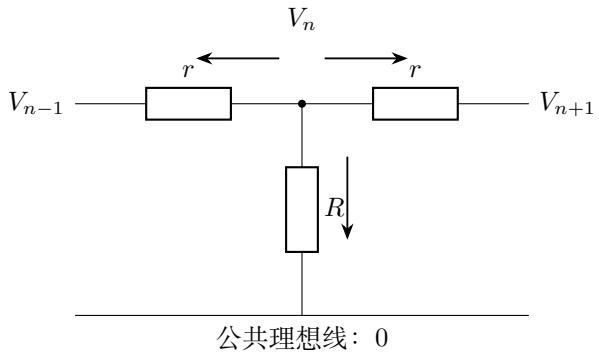


图 4.3: 在第 n 个上轨节点，把三条有阻支路均规定为流出方向

图 4.3 中三支路电流分别是 $(V_n - V_{n-1})/r, (V_n - V_{n+1})/r, V_n/R$。它们的代数和为零；对从源点向右衰减的电势，左支路参考电流为负，表示实际从左流入。递推关系因而同时保留了方向和局部电荷守恒。

整理为 $V_{n+1} - (2 + r/R)V_n + V_{n-1} = 0$。设 $V_n = C\lambda^n$，相邻两项分别为 $C\lambda^{n+1}, C\lambda^{n-1}$。代入后对非零模式除以 $C\lambda^{n-1}$，得到特征方程

$$\lambda^2 - (2 + r/R)\lambda + 1 = 0.$$

令 $a = r/R > 0$，配方得 $[\lambda - (1 + a/2)]^2 = a + a^2/4$，所以

$$\lambda_\pm = 1 + \frac{a}{2} \pm \sqrt{a + \frac{a^2}{4}}, \qquad \lambda_+\lambda_- = 1.$$

由于 $\lambda_+ > 1$，其倒数满足 $0 < \lambda_- < 1$。在半无限网络中远处电势有界并趋向公共导线电势，排除大于 1 的根；保留衰减根。有限网络中两根一般都需要，系数由两端边界确定，不能预先把增长根系数置零。

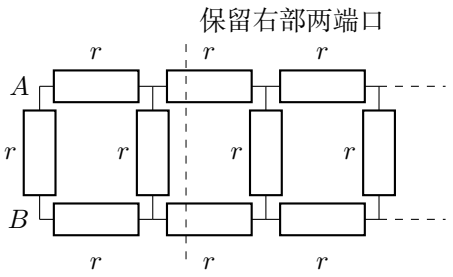


图 4.4: 两条有阻导轨的切口

图 4.4 的两条导轨都含电阻。它的差电势递推应从上下两个节点的守恒相减得到；不能把下轨各点当作同一零电势节点。

双导轨网络中上、下每段均为 r，横档为 R。反向注入两导轨时，取差模电压 $V_n = V_n^{\text{上}} - V_n^{\text{下}}$，两导轨电势为 $\pm V_n/2$。图 4.4 中无源上节点的守恒式是

$$\frac{V_n - V_{n-1}}{2r} + \frac{V_n - V_{n+1}}{2r} + \frac{V_n}{R} = 0.$$

乘以 $2r$ 并把相邻列项移到同一边，得到

$$V_{n+1} - (2 + 2r/R)V_n + V_{n-1} = 0.$$

与单导轨多出的因子 2 来自两根导轨都产生电势降。若误把理想回流线当成有阻导轨，会把衰减根和所有端口电阻一起算错。

有限网络的通解应写成 $A\lambda^n + B\lambda^{-n}$，再用真实远端边界确定两系数。远端移到第 N 列后，常见开路边界使 B/A 含 λ^{2N} 的因子，所以在固定的近端位置，增长解的贡献才随 $N \to \infty$ 消失。直接删去增长根会丢失有限网络的边界影响。

4.2.2　边界条件决定归一化系数

对于双向无限双导轨，从第零横档上端注入 I、下端流出 I，左右对称给出 $V_n = V_0\lambda^{|n|}$，其中

$$\lambda = 1 + \frac{r}{R} - \sqrt{\frac{r^2}{R^2} + \frac{2r}{R}}.$$

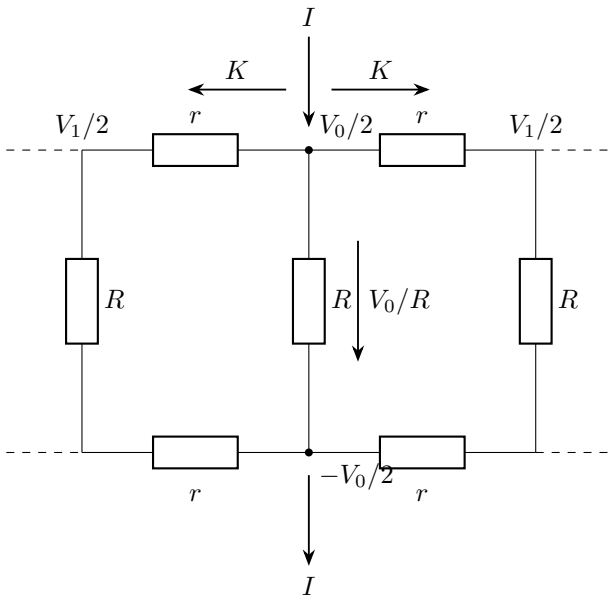


图 4.5: 双向双导轨的源节点；上下势差为 V_0，每条上轨压降只有差电势变化的一半

图 4.5 中 $K=(V_0-V_1)/(2r)$，源节点满足 $I=2K+V_0/R$。利用左右对称把相邻列的差电势都写为 V_1。上轨从零列到相邻列的实际压降为 $(V_0-V_1)/2$，故不能直接用差电势除以 r；横档两端却正好相差 V_0。这正是归一化方程中两个不同系数的来源。

在上端源节点，两侧导轨分别流出 $(V_0-V_1)/(2r)$，横档流出 V_0/R。因此

$$I=\frac{V_0(1-\lambda)}{r}+\frac{V_0}{R}.$$

将衰减根中的 $1-\lambda=-r/R+\sqrt{r^2+2rR}/R$ 代入，

$$\frac{I}{V_0}=\frac{1}{R}-\frac{1}{R}+\frac{\sqrt{r^2+2rR}}{rR}=\frac{\sqrt{r^2+2rR}}{rR},\qquad \frac{V_0}{I}=\frac{rR}{\sqrt{r^2+2rR}}.$$

系数来自源节点的守恒，不是只解齐次递推就能确定。求出后还应检查所有横档电流之和等于总注入电流，确认没有漏掉左右两侧。

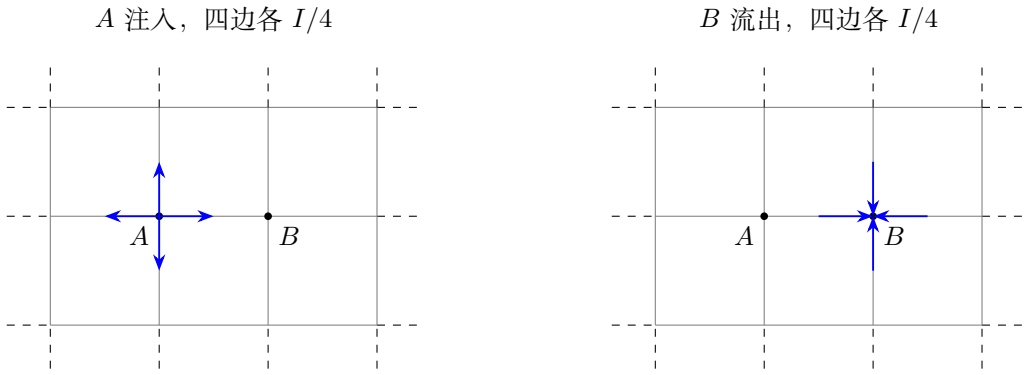
4.3 虚拟电流与平移网络

4.3.1 叠加抵消非目标节点的注入

线性网络可先解一组便于对称分析的外部电流，再把几组解相加。对于无限平面方格，可先考虑从 A 注入 I、在很远边界分散流出的极限；旋转对称使源点四

条边各流出 $I/4$。再从远边界注入、在相邻点 B 流出 I，该点四条相邻边各流入 $I/4$。相加后边界电流抵消，端口为 A, B，直接边电流为 $I/2$，电势差为 $Ir/2$。

这里“流向无穷远”是局部电流的截断极限，而不是把无穷远定义成一个具有有限接地电阻的真实节点。在二维无限方格中，单源对极远边界的绝对电势差会发散，局部相邻电势差和配对源汇问题仍可有有限极限。推导只用这些局部电流差，不能据此声称无限方格源点对无穷远有某个有限电阻。



两图 AB 电流同向，叠加后为 $I/2$；远边界电流相消

图 4.6: 方格网络两辅助源汇的局部电流；所有边电阻为 r，四周继续延伸

图 4.6 左图只在 A 附近使用四重旋转，右图只在 B 附近使用四重旋转。最终源汇同时存在时，A 的四条边已不等价；但同一条 AB 边的两个贡献可以相加。端口电流仍是 I，于是直接边的压降给出整个网络两端的电势差 $Ir/2$。

4.3.2　平移与局部旋转对称的条件

无限蜂窝、三角和简单立方晶格也可作类似构造。保持边界截断方式一致，并在极限中恢复相应的平移、旋转对称。若每节点有 z 条等价的电阻 r，从一个节点注入的电流在相邻边均分为 I/z；相邻源汇叠加后直接边为 $2I/z$，故相邻端口电阻为 $2r/z$。

该结论依赖所讨论的均匀欧氏周期晶格及相容边界极限，不能只看节点度数就推广到任意无限图。树形网络、存在特殊边界的网络或阻值不同的各向异性网络，可能不满足同样的电流分配。每次使用均分，都应在题设图中指出互换这些支路而保留其余条件的对称操作。

4.4 自相似平面网络与三端结构

4.4.1 缩放的是几何，也是电阻

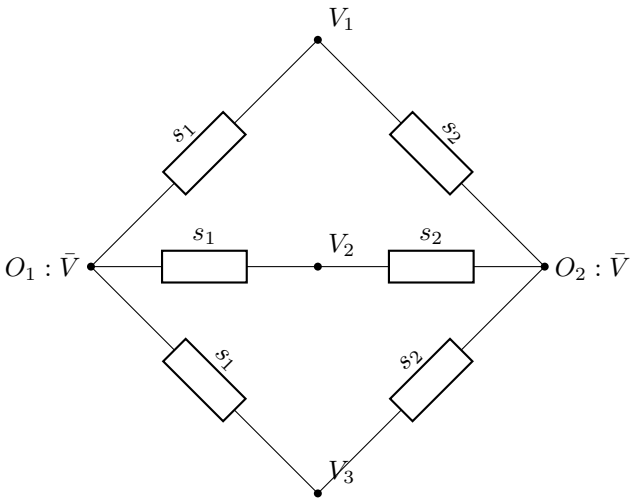
如果均匀导线电阻与长度成正比，几何缩小为 η 倍且截面、电阻率不变，整个相似子网络的端口电阻也缩小为 η 倍。递推中写 ηX 的依据是每条导线电阻同时乘 η，不能只凭图形相似忽略阻值变化。

三角形或正方形嵌套结构常保留三个或四个连接点。把内部子图替换成一个两端电阻前，必须证明其他接点没有净外部电流，或使用完整的星形等效。对称轴上的节点虽然可能同电势，但拆开后各子网络是否仍保持该电势，需要检查各自的对称条件。保留三端响应的星形等效经常比勉强断开一个接点更可靠。

对具有三重对称、无源互易的三端子网络，可以选三条相等星臂为递推参数 s。星心电势由三个支路电流和为零确定：

$$V_O = \frac{V_1 + V_2 + V_3}{3}, \qquad I_i = \frac{V_i - V_O}{s}.$$

这组关系同时规定了三个端点的响应，比单次第三端悬空测得的两端电阻 $2s$ 保留更多接线信息。



合并 O_1, O_2 后，各端对应星臂为 $s_1 \parallel s_2$

图 4.7: 两组三端等臂星形接在相同的三个端点；两个中心都处于三端电势的平均值

图 4.7 中两个星心等势可由上述电流方程分别推出，故可以连接并合并，再把同端两臂并联。该结论要求每个子网络的三条星臂各自相等；若三端不再对称，就须重新保留完整的三端响应，不能按同一标量递推。

4.4.2　有限截断核验递推根

得到自相似代数方程后，应列出几级有限截断值，检查其正性和趋近方向。新增内部正电阻通道使端口电阻不增，若计算序列反向变化，需检查是否误改了末端边界。若出现多个正代数根，有限截断与能量条件可以确定可实现分支，不能只选择看起来较简单的根。

电阻网络中的空间衰减还帮助判断截断误差：衰减根越小，远处边界对输入端的影响越弱。它与时间暂态的指数衰减形式相似，但自变量分别是节点编号与时间，物理约束不同。后续暂态讲义将用初始条件代替这里的空间边界条件。

4.5　多导轨网络的对称分解

4.5.1　同向与反向电流分开处理

上下两导轨完全相同。对任意外部注入，可把电流分成两轨同向的一部分和反向的一部分。相同方向、相同大小的激励使两轨电势相等，横档无电流；反向激励使两轨电势互为相反数，可以用差电势递推。最后将两部分电势和电流相加，恢复真实边界。

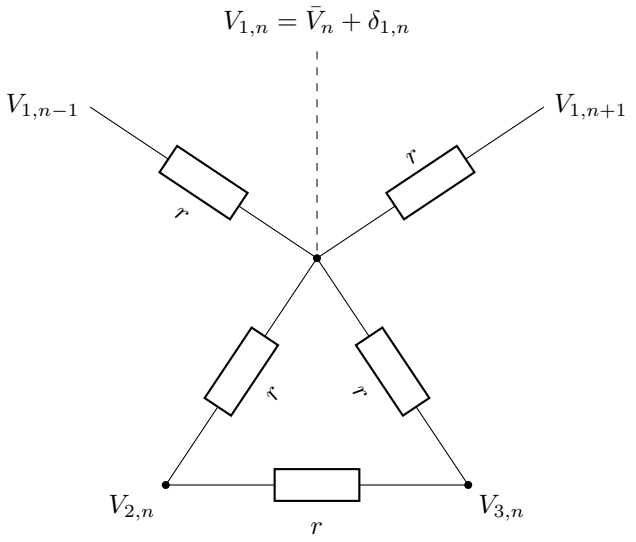
例如上轨零号节点流入 I、上轨 n 号流出 I，可拆成：零号上下各流入 $I/2$、n 号上下各流出 $I/2$ 的同向部分；加上零号上流入下流出 $I/2$、n 号上流出下流入 $I/2$ 的反向部分。前者在两轨各产生 n 段、每段电流 $I/2$ 的压降；后者用一个横档源解及其平移负解表示。这样既保留有阻回流，又避免把它误当成理想公共线。

对接地单导轨，常量模被横向接地电阻消除，远处差模指数衰减，端口距离足够大后电阻趋于饱和。对双导轨，平均电势的常量与线性模仍存在，异轨差模却衰减，因此沿同一条轨道相距很远的端口电阻还会含随距离增长的项。把两种模式混在一起，容易误判所有无限网络电阻都趋于常数。

4.5.2　三条导轨的平均电势与偏差

三条相同导轨每段电阻 r，同一列的三个节点两两以 r 相连。令该列平均电势为 $\bar{V}_n$，各轨偏差为 $\delta_{a,n}=V_{a,n}-\bar{V}_n$，有 $\delta_{1,n}+\delta_{2,n}+\delta_{3,n}=0$。列内流出某节点的横向电流为

$$\frac{V_a-V_b}{r}+\frac{V_a-V_c}{r}=\frac{3\delta_a}{r}.$$



本列横向流出和 $=(3V_{1,n}-V_{1,n}-V_{2,n}-V_{3,n})/r$

图 4.8: 三导轨的同一列构成完整三角形；图中只展开上轨节点的左右邻边

图 4.8 中，同列另外两点的电势和为 $3\bar{V}_n - V_{1,n}$，故上轨横向流出总量为 $3\delta_{1,n}/r$。左右纵向支路另外贡献 $(2\delta_{1,n} - \delta_{1,n-1} - \delta_{1,n+1})/r$，两部分合起来才得到系数 5。平均电势方程则没有这一横向项。

平均部分没有横向电流，相当于三条并联纵向通道。偏差部分的节点方程则为

$$5\delta_{a,n} - \delta_{a,n-1} - \delta_{a,n+1} = rJ_{a,n},$$

其中 $J_{a,n}$ 是从该节点注入的电流减去同列平均注入。对某一轨的偏差分量，令零列偏差注入为单位电流，并使其余分量的偏差注入和为零。把该轨的电势偏差除以此电流，记响应电阻为 G_n。无源区先代入 $G_n = C\lambda^n$，除以 $C\lambda^{n-1}$ 得到

$$5\lambda - 1 - \lambda^2 = 0, \qquad \lambda_\pm = \frac{5 \pm \sqrt{25-4}}{2}.$$

两根互为倒数；远处偏差趋零，故右半轴只保留 $\lambda = (5-\sqrt{21})/2 < 1$ 的解，左半轴由反射得到 $G_n = G_0\lambda^{|n|}$。源点不能使用齐次方程，而应保留注入项：

$$5G_0 - G_{-1} - G_1 = r \quad \Longrightarrow \quad (5-2\lambda)G_0 = r.$$

由于 $5 - 2\lambda = \sqrt{21}$，幅度为 $G_0 = r/\sqrt{21}$，所以

$$G_n = \frac{r}{\sqrt{21}}\lambda^{|n|}.$$

对不同列的若干偏差电流乘以对应平移响应，再叠加平均电势，就能求任意端口。这一分解直接来自三轨置换对称和节点守恒，不需要把原网络错误折叠成一条导线。

4.6　例题与分析

例 4.1 (单导轨半无限梯形的输入电阻)**.** 上导轨由串联电阻 r 构成，下导线理想。每节上节点经横档 r 接下导线，输入端先经过一只上导轨电阻再到第一横档。求输入电阻及横档节点看入电阻。

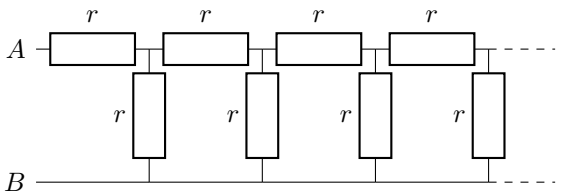


图 4.9: 题设：单导轨半无限梯形的输入电阻

解　固定输入切口并识别同型尾部

图 4.9 的输入端明确位于第一串联电阻之前。按图 4.10 切开首单元后，余下部分与原输入结构相同，设输入电阻为 X，则 $X = r + (r \parallel X)$。

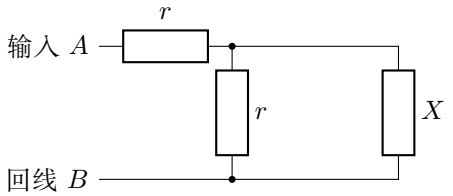


图 4.10: 解答过程：单导轨半无限梯形的输入电阻

求被动固定点并排除负根

去分母 $X(r+X) = r(r+X) + rX$，整理为 $X^2 - rX - r^2 = 0$。正根 $X = (1+\sqrt{5})r/2$，负根舍去。

更换端口后扣除首串联段

第一横档节点到下导线的电阻为 $Y = r \parallel X = X - r = (\sqrt{5}-1)r/2$。

用有限截断与收敛范围检查

由一个单元末端开路开始，递推值为 $2r, 5r/3, 13r/8, \ldots$，趋向正根。有限截断满足 $r < X_N \le 2r$，第一节取上界；无限极限严格满足 $r < X < 2r$。正文已由 $0 < f'(X) \le 1/4$ 证明递推误差随层数衰减，说明此根确实对应所定义的有限截断极限。

例 4.2 (双导轨半无限梯形)**.** 两条导轨每段电阻均为 r，相邻节点间的横档也为 r。输入端先经过上下各一只导轨电阻，再到第一横档。求输入电阻。

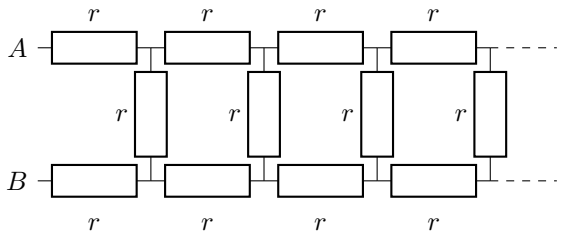


图 4.11: 题设：双导轨半无限梯形

解　同时保留上下两条有阻引线

图 4.11 中上下两段导轨都属于首单元，每一段通过同一总电流，因此首单元的串联部分是 $2r$。设输入电阻为 X，图 4.12 给出 $X = 2r + (r \parallel X)$。

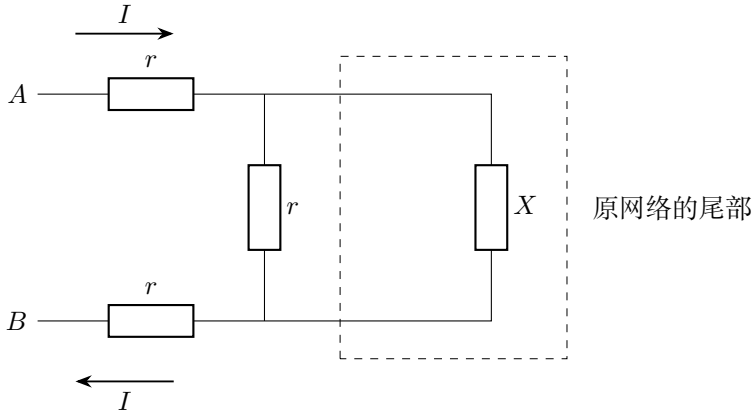


图 4.12: 保留首单元的上下两个 r；首横档与尾部 X 并联

建立固定点并选择正根

乘以 $r+X$ 得 $Xr+X^2=2r^2+3rX$，所以 $X^2-2rX-2r^2=0$，取正根 $X=(1+\sqrt{3})r$。

区分本地横档端口和引线前端口

第一横档节点处看入则为 $r \parallel X = X-2r=(\sqrt{3}-1)r$。

用两条引线的最低电阻检查

如果忽略下导轨电阻，会误得到上一题的黄金比例。检查范围：两个输入引线已经贡献 $2r$，总电阻应大于 $2r$；$(1+\sqrt{3})r\approx 2.732r$ 满足。

例 4.3 (双向无限梯形的横档端口)**.** 上下导轨和横档的每个电阻均为 r，网络向左右无限延伸。求同一横档两端 A,B 间电阻。

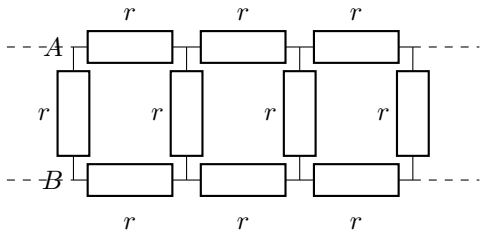


图 4.13: 题设：双向无限梯形的横档端口

解　拆成中央横档及左右同型半网络

图 4.13 的中央横档为 r，左右各是一条先经过上下两段导轨的半无限支路，每条输入电阻 $X=(1+\sqrt{3})r$。图 4.14 将三条跨接同一端口的支路并列。

$$X=(1+\sqrt{3})r$$

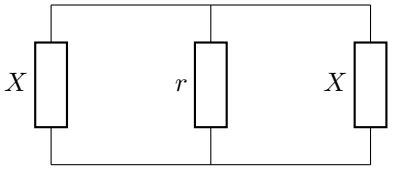


图 4.14: 解答过程：双向无限梯形的横档端口

按三条并联通道相加电导

总电阻

$$R_{AB}=\left(\frac{1}{r}+\frac{2}{(1+\sqrt{3})r}\right)^{-1}=\frac{r}{\sqrt{3}}.$$

因为 $2/(1+\sqrt{3})=\sqrt{3}-1$，总电导为 $\sqrt{3}/r$。

回算三股电流并核对源节点

若端口注入 I，中央横档流过 $I/\sqrt{3}$，左右支路各分得 $(1-1/\sqrt{3})I/2$。三股电流之和为 I。左右两个半网络不能串联，它们和中央横档承受同一端电压。

例 4.4 (双导轨中的电流空间分布)**.** 双向无限双导轨网络每边电阻 r，从第零横档上端注入 I、下端流出 I。求第 n 横档电流与第 n 到 $n+1$ 上导轨电流，$n\geq 0$。

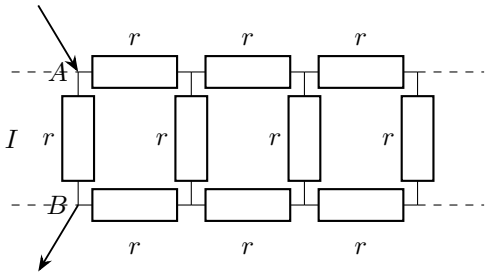


图 4.15: 题设：双导轨中的电流空间分布

解　由上下反对称和无源区递推确定衰减形式

图 4.15 中上下电势反对称，令差电压 $V_n=V_n^{\text{上}}-V_n^{\text{下}}$。上轨电势是 $V_n/2$，无源上节点满足

$$\frac{V_n-V_{n-1}}{2r}+\frac{V_n-V_{n+1}}{2r}+\frac{V_n}{r}=0,\qquad V_{n+1}-4V_n+V_{n-1}=0.$$

代入 $V_n=C\lambda^n$ 并除以 $C\lambda^{n-1}$，得 $\lambda^2-4\lambda+1=0$，两根为 $(4\pm\sqrt{16-4})/2=2\pm\sqrt{3}$。远处衰减选 $\lambda=2-\sqrt{3}$，左右对称得 $V_n=V_0\lambda^{|n|}$。

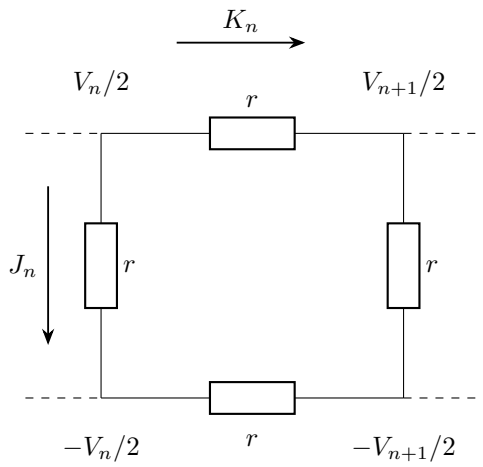


图 4.16: 第 $n, n+1$ 两列的局部电路；虚线表示导轨继续连接，左右并非孤立闭环

用源节点守恒确定电压幅度

在图 4.16 的零号上节点，横档流出 V_0/r，左右上轨各流出 $V_0(1-\lambda)/(2r)$。所以

$$I = \frac{V_0}{r} + \frac{V_0(1-\lambda)}{r} = \frac{\sqrt{3}V_0}{r}, \quad V_0 = \frac{Ir}{\sqrt{3}}.$$

按横档压降和单轨压降分别求电流

第 n 横档电流 $J_n = V_n/r = I\lambda^{|n|}/\sqrt{3}$，第 n 到下一节点的上轨电流 $K_n = (V_n - V_{n+1})/(2r) = I(1-\lambda)\lambda^n/(2\sqrt{3})$。

用全部横档电流之和核对归一化

先对左右各 N 列求和。令 $S_N = \lambda + \lambda^2 + \cdots + \lambda^N$，将 $S_N - \lambda S_N$ 逐项抵消，得到 $(1-\lambda)S_N = \lambda - \lambda^{N+1}$。于是

$$J_0 + 2\sum_{n=1}^{N} J_n = \frac{I}{\sqrt{3}}\left[1 + \frac{2\lambda(1-\lambda^N)}{1-\lambda}\right].$$

由 $0 < \lambda < 1$，取 $N \to \infty$ 后为 $I(1+\lambda)/[\sqrt{3}(1-\lambda)]$。再用 $\lambda = 2 - \sqrt{3}$，

$$\frac{1+\lambda}{1-\lambda} = \frac{3-\sqrt{3}}{\sqrt{3}-1} = \sqrt{3}, \qquad J_0 + 2\sum_{n\geq 1} J_n = I.$$

该核验同时检查了左右两侧的倍数。

例 4.5 (公共回流线上的任意距离端口)**.** 单有阻上导轨网络向左右无限延伸，每段上轨及每横档均为 r，下导线理想。上轨节点 A_0, A_n 间隔 n 段。求 R_n、相邻端口值和 $n \to \infty$ 极限。

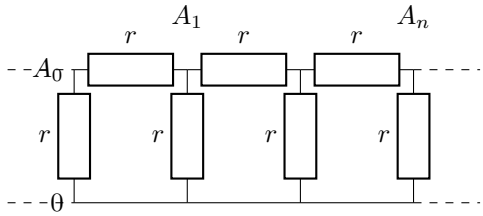


图 4.17: 题设：公共回流线上的任意距离端口

解　先解单源对公共回流线的响应

在图 4.17 中先向 A_0 注入 I、从公共下导线流出。无源节点的三支路守恒为 $(V_k - V_{k-1})/r + (V_k - V_{k+1})/r + V_k/r = 0$，即 $V_{k+1} - 3V_k + V_{k-1} = 0$。代入 $V_k = C\lambda^k$ 得 $\lambda^2 - 3\lambda + 1 = 0$，取小于 1 的根 $\lambda = (3 - \sqrt{5})/2$。左右对称及远处趋零给 $V_k = V_0\lambda^{|k|}$。源节点另外保留注入 I，

$$I = \frac{V_0}{r} + \frac{2(V_0 - V_1)}{r} = \frac{V_0}{r}(3 - 2\lambda) = \frac{\sqrt{5}V_0}{r}.$$

因此 $V_0 = Ir/\sqrt{5}$，单源响应为 $V_k = Ir\lambda^{|k|}/\sqrt{5}$。

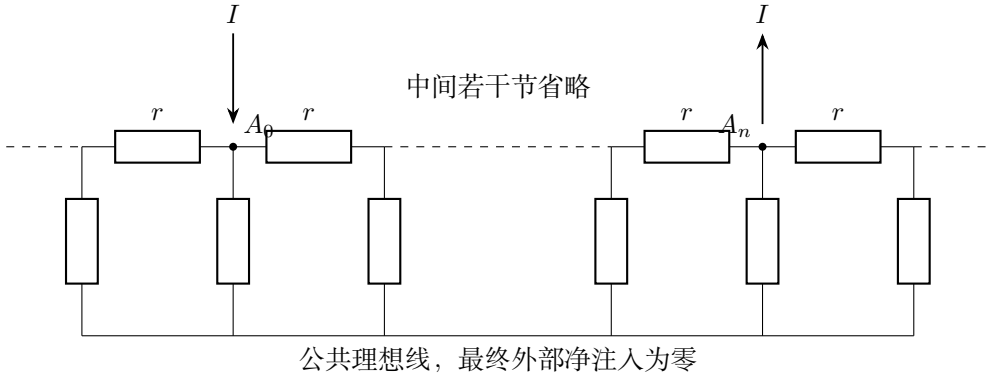


图 4.18: 两个上轨端口的实际源汇；各横档与公共理想回流线完整保留

叠加平移负源恢复两个上轨端口

图 4.18 再把一个平移到 A_n 的相同解取负叠加。公共导线的外部电流抵消，A_0, A_n 分别成为源汇。叠加后的任意节点电势为 $V_k = Ir[\lambda^{|k|} - \lambda^{|k-n|}]/\sqrt{5}$；分别代入 $k = 0, n$ 得 $V_0 = Ir(1-\lambda^n)/\sqrt{5}$、$V_n = -V_0$，于是

$$U_{0n} = \frac{2Ir}{\sqrt{5}}(1-\lambda^n), \qquad R_n = \frac{2r}{\sqrt{5}}(1-\lambda^n).$$

求相邻端口并检查远距极限

$n = 1$ 给出 $R_1 = r(1 - 1/\sqrt{5}) = (5-\sqrt{5})r/5$。当 $n \to \infty$，$R_n \to 2r/\sqrt{5}$，是两个相隔很远节点各自对公共回流线电阻之和。原注入构造与最终两端问题的端口不同，叠加后应明确公共线外流已抵消。

例 4.6 (无限方格相邻节点的电阻)**.** 无限方格每边为电阻 r，A, B 为相邻节点。求端口电阻，并说明对无穷远电势的处理。

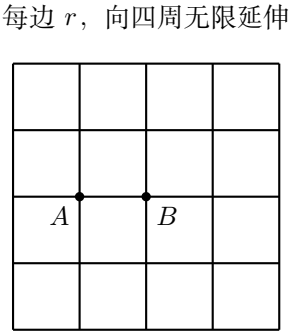


图 4.19: 题设：无限方格相邻节点的电阻

解　在源点和汇点分别设置相容的远边界

第一辅助问题从图 4.19 的 A 注入 I，在很远且旋转对称的边界分散流出。极限中 A 的四条相邻边等价，AB 支路从 A 向 B 流 $I/4$。第二辅助问题在同一远边界注入、B 流出 I，由 B 的对称性，AB 支路仍沿 $A \to B$ 流 $I/4$。

每边 r，向四周无限延伸

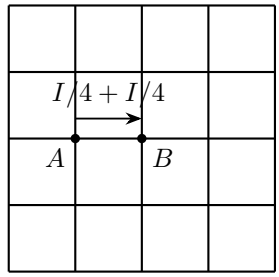


图 4.20: 解答过程：无限方格相邻节点的电阻

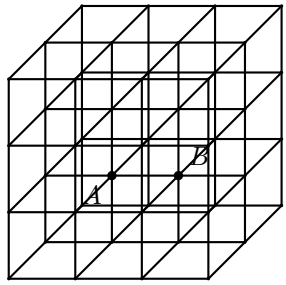
叠加直接边电流并读取端口电压

图 4.20 相加后边界注入抵消，A, B 的端口电流为 I，直接边电流为 $I/2$。故 $U_{AB} = rI/2$，$R_{AB} = r/2$。

说明二维绝对电势与局部电势差的区别

用到的是相邻电势差的有限极限，不要求单源对无穷远的电势有限。若题目改为有限方格或边缘节点，四方向的支路不再等价，不能直接沿用 $r/2$。

例 4.7 (无限简单立方晶格的相邻电阻)**.** 无限简单立方晶格每条最近邻边为 r。求相邻节点间电阻。

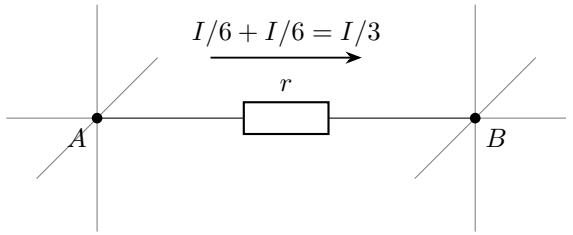


每条最近邻边为 r，六个方向继续延伸，未标点处不连接

图 4.21: 题设：无限简单立方晶格的相邻电阻

解　只在辅助边界中均分六个邻边电流

图 4.21 的每个节点有六个等价最近邻方向。对一个源点注入 I、在对称远边界流出的辅助问题，源点六条边各流 $I/6$；将相邻汇点的反向辅助问题叠加，端口直接边电流为 $I/3$。



灰线仅画各邻边的起始段；未标点的交叉处不连接

图 4.22: 实际端口的直接边电流为 $I/3$；节点其余五个方向仍接入完整晶格

叠加同一条边的两个贡献求电势差

图 4.22 从直接电阻读出 $U = Ir/3$，所以 $R = r/3$。

核对均分所用的边界和几何条件

这不等于把六个 r 直接并联：直接边只是一条，其余绕行路径仍存在；均分仅用于两个辅助问题中源或汇的局部相邻边。维数由二维变为三维，使等价方向从四个变六个，才导致相邻电阻由 $r/2$ 变成 $r/3$。

例 4.8 (无限蜂窝的相邻与两步端口)**.** 无限蜂窝网络每边电阻 r。A, B, C 依次沿两条边相连，求 R_{AB} 与 R_{AC}。

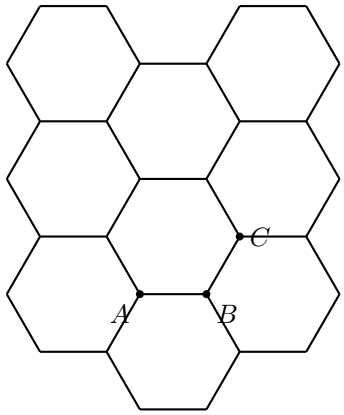


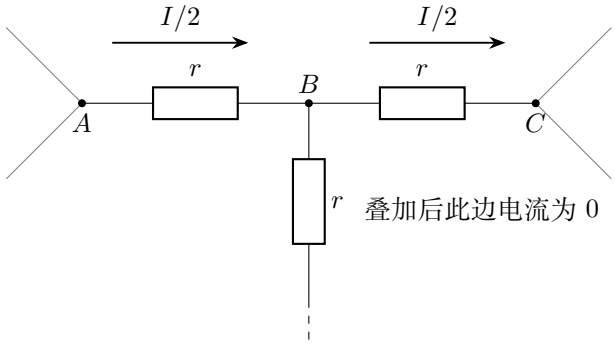
图 4.23: 题设：无限蜂窝的相邻与两步端口

解　先用三重旋转求相邻端口电阻

图 4.23 的蜂窝每节点有三条等价边，故相邻源汇的直接边电流为 $2I/3$，得到 $R_{AB} = 2r/3$。

在第一辅助问题中用节点守恒确定分流

求两步端口时，先向 A 注入 I、远边界流出。AB 中流 $I/3$。节点 B 的另外两条远离 A 的边可反射互换，无外部注入，故各分走 $I/6$，特别是 BC 流 $I/6$。



其余网络保持连接；中间节点存在分支，两个 r 不能直接串联

图 4.24: 把路径 $A \to B \to C$ 按连接关系展平；保留 B 的第三条邻边，防止误判为串联

反转平移后叠加两条路径上的电流

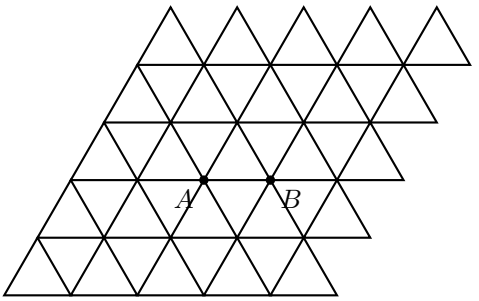
图 4.24 的第二辅助问题在 C 流出 I，由对称性，BC 流入 $I/3$、AB 流 $I/6$，方向都为 $A \to B \to C$。两问题叠加后，AB, BC 各流 $I/2$，所以沿这条实际路径

$$U_{AC} = \frac{I}{2}r + \frac{I}{2}r = Ir, \qquad R_{AC} = r.$$

区分路径压降相加与电阻串联

计算路径电压可以只选两条边，但整个网络仍保留。不能将它们当作独立串联电阻 $2r$，因为沿途存在分流。

例 4.9 (无限三角晶格的相邻电阻)**.** 无限正三角晶格每边为 r，求相邻节点间电阻，并与蜂窝网络比较。

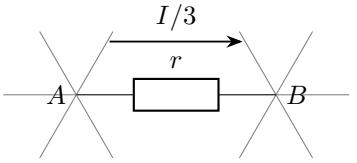


各节点六条最近邻边

图 4.25: 题设：无限三角晶格的相邻电阻

解　在两个辅助问题中利用六重旋转

图 4.25 中每节点的六条边由 60° 旋转互换。对相邻源汇，用同一远边界构造两个辅助问题，各自对直接边贡献 $I/6$，所以实际直接边电流为 $I/3$。



灰线为其余五个方向的起始段，仍接完整晶格

图 4.26: 解答过程：无限三角晶格的相邻电阻

由直接边电流计算整个端口电阻

由图 4.26 的边压降 $U = Ir/3$，端口电阻为 $r/3$。

用连接规则比较不同平面晶格

蜂窝每节点三条边，得到 $2r/3$；两者都是平面网络，结果仍不同，因为局部连接与绕行通道不同。不能仅凭“二维”判断所有平面网络都有 $r/2$ 的相邻电阻。

例 4.10 (无限嵌套中点三角形)**.** 正三角形每边电阻 r。连接三边中点形成内三角形，再不断对内三角形作同样操作。所有线段用同材质、同截面导线构成，电阻与长度成正比，接触处均连接。求外顶点 A, B 间电阻。

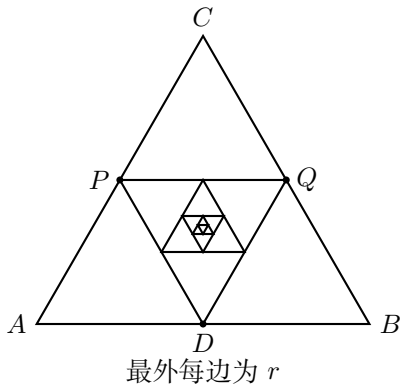


图 4.27: 题设：无限嵌套中点三角形

解　利用端点交换证明拆开连接点不改变等势

记左、右边中点为 P, Q，底边中点为 D。图 4.27 关于外部 A, B 的垂直平分线反射并交换端口。各级位于反射轴上的中点电势为 $U/2$。在把底边中点与内三角形对应顶点拆开后，两个部分各自仍有该对称性，所以拆开不引入电流，可保留端口等效。

按相似比例缩放内图并保留真实外侧路径

设整个网络电阻为 X，内三角形尺度为一半，其两侧中点间等效为 $X/2$。外顶端绕行路径在这两个中点之间电阻为 r，故两中点间为 $r \parallel (X/2)$。经这一路径从外部 A 到 B，还需串联左右各 $r/2$；外底边本身为 r。

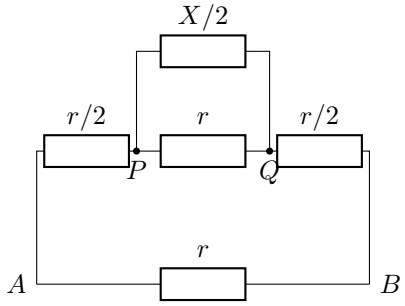


图 4.28: 解答过程：无限嵌套中点三角形

根据串并联建立固定点方程

图 4.28 得到

$$X = r \parallel \left[r + \left(r \parallel \frac{X}{2} \right) \right].$$

求正根并用无内线截断检查

先算内层并联 $r \parallel (X/2) = rX/(2r+X)$，再与两个外侧半段相加，得 $r + rX/(2r+X) = 2r(r+X)/(2r+X)$。最后与底边 r 并联，

$$X = \frac{2r(r+X)}{4r+3X} \quad\Longrightarrow\quad 4rX + 3X^2 = 2r^2 + 2rX \quad\Longrightarrow\quad 3X^2 + 2rX - 2r^2 = 0.$$

二次公式给出 $X = [-2r \pm \sqrt{4r^2 + 24r^2}]/6$，保留正根 $X = (\sqrt{7}-1)r/3$。无内线时电阻为 $2r/3$，新增通道后所得约 $0.549r$ 更小，符合单调性。内图是三端网络，能够按两端处理的理由是对称拆点后的第三端没有净电流，不能省略这一步。

例 4.11 (角部递归三角形的星形等效)**.** 一个正三角形边长所对应的导线电阻为 $3r$。在三个角各保留一个尺度为三分之一的相似递归三角形，相邻角部之间用长度对应电阻 r 的中间线段连接。递归无限进行，连接规则如图。求外部任意两角间电阻。

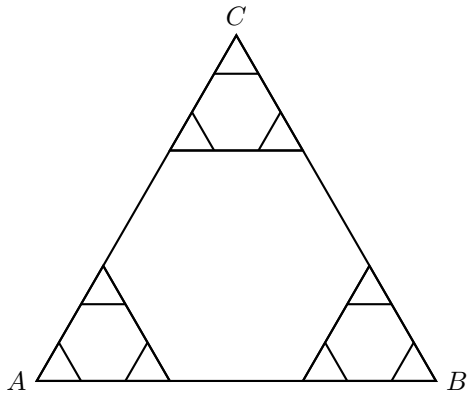


图 4.29: 题设：角部递归三角形的星形等效

解　选取完整三端星形作为递推参数

图 4.29 三端完全对称，整个子网络可等效为三臂均为 s 的星形。每个角部的相似子图尺度缩为三分之一，故对应星臂是 $s/3$，并非把整个子图只当成一个电阻。

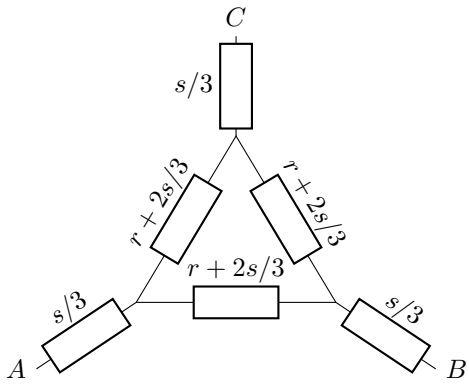


图 4.30: 解答过程：角部递归三角形的星形等效

沿两个角部中心之间逐段计算电阻

图 4.30 中三个角部中心之间，每条连接都含两段 $s/3$ 与中间的 r，所以中心三角形每边为 $r + 2s/3$。

恢复原星臂并建立线性递推

把这个等边三角形转成星形，每臂为 $(r + 2s/3)/3$；再与外端到角部中心的 $s/3$ 串联，应恢复原星臂 s，

$$s = \frac{s}{3} + \frac{1}{3}\left(r + \frac{2s}{3}\right) = \frac{5s}{9} + \frac{r}{3}.$$

求两端电阻并检查有限层收敛

因此 $s = 3r/4$，任意两外端电阻为 $2s = 3r/2$。最外普通三角形若仅保留周边导线，端口电阻为 $2r$；递归连接提供内部通道，所得更小。由于递推 $s \mapsto 5s/9 + r/3$ 的斜率为 $5/9 < 1$，有限层数的星臂也确实收敛到此正固定点。

例 4.12 (双导轨同一轨上的两端口)**.** 双向无限双导轨每边电阻 r。端口均在上轨，间隔 n 段。求等效电阻，并给出相邻情形。

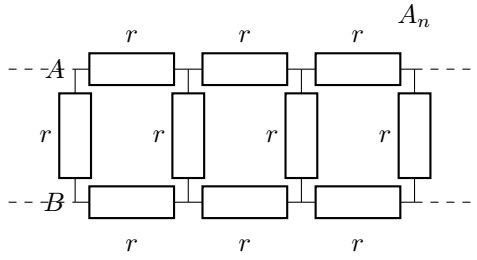


图 4.31: 题设：双导轨同一轨上的两端口

解　把真实上轨源汇分解成同向注入

按图 4.31 将实际源汇分成同向与反向两组。两轨同向激励在零列各注入 $I/2$、n 列各流出 $I/2$，两轨之间无电流，每轨的端口压降为 $nIr/2$。

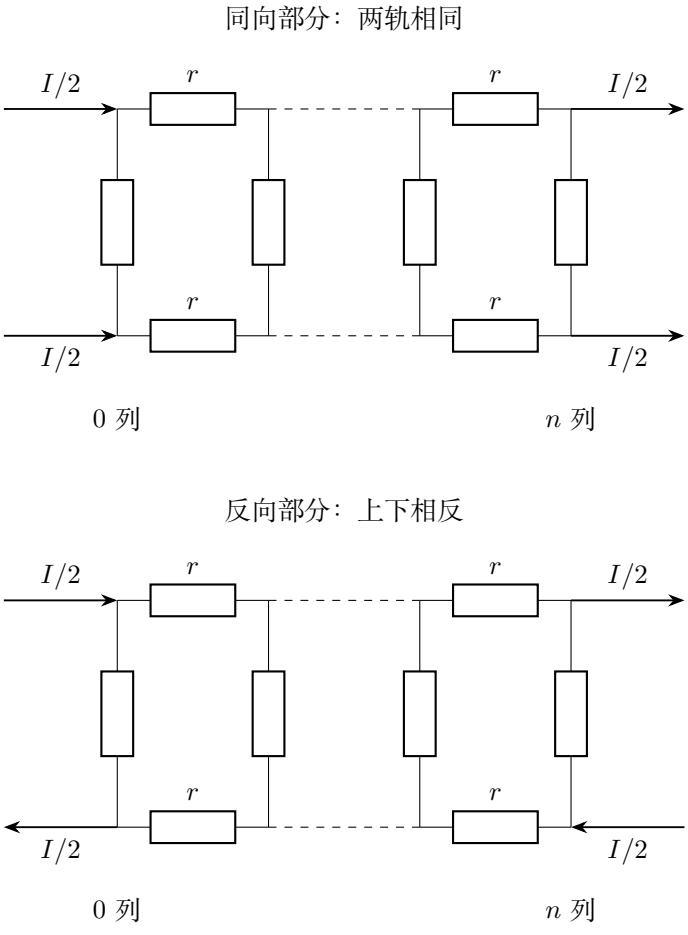


图 4.32: 同向与反向两组实际注入相加；中间若干单元省略，各横档仍保留

用两个反向横档源求差模电势

图 4.32 的反向部分是零列强度 $I/2$ 的横档源与 n 列强度 $-I/2$ 的横档源。单个强度 J 的横档源差电势为 $(Jr/\sqrt{3})\lambda^{|k|}$，上轨电势是其一半，其中 $\lambda = 2-\sqrt{3}$。

将两组端口压降相加

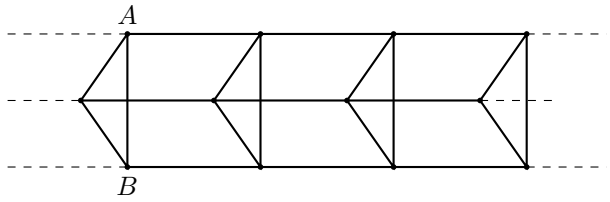
将两个源强分别代入，上轨零列的反向电势为 $V_0^{(-)} = \dfrac{Ir}{4\sqrt{3}}(1-\lambda^n)$，上轨第 n 列为 $V_n^{(-)} = \dfrac{Ir}{4\sqrt{3}}(\lambda^n - 1) = -V_0^{(-)}$。两者相减得到反向部分的端口压降 $Ir(1-\lambda^n)/(2\sqrt{3})$。再加同向部分的 $nIr/2$ 并除以实际端口电流 I，总电阻

$$R_n^{\text{同轨}} = \frac{nr}{2} + \frac{r}{2\sqrt{3}}(1-\lambda^n).$$

求相邻值并检查长距离纵向压降

相邻 $n=1$ 时得到 $r - r/(2\sqrt{3})$。当 $n\to\infty$，主项是 $nr/2$，与两条有阻导轨长距离并联一致；它不同于公共理想回流线模型中的有限饱和值。

例 4.13 (三导轨同列的不同轨端口)**.** 三条无限导轨每段电阻 r，同一列三个节点两两以 r 连接。求同列上、下两个节点间电阻。



每条线代表电阻 r，仅实心点相接，左右无限延伸

图 4.33: 题设：三导轨同列的不同轨端口

解　由上下端点交换确定中间轨零电势

图 4.33 取上端注入 I、下端流出 I，中间轨的所有节点在交换上下端并反转电势后保持，因此电势为零。

保留本列两条通路后合并横档

每列上、下直接电阻为 r，经中间节点的两电阻串联为 $2r$，同列两者并联为 $R = 2r/3$。

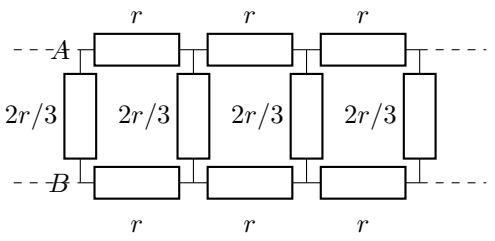


图 4.34: 解答过程：三导轨同列的不同轨端口

代入一般双向梯形的端口电阻

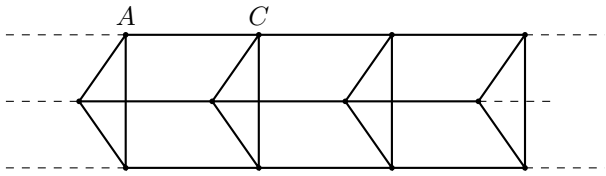
图 4.34 因此成为两条纵向每段 r、横档为 $2r/3$ 的双向梯形。代入一般横档输入式，

$$R_{AB}=\frac{r(2r/3)}{\sqrt{r^2+2r(2r/3)}}=\frac{2r}{\sqrt{21}}.$$

核对消去中间轨的适用边界

中间轨没有纵向电流，折去它不会丢失该激励下的电流；若端口改在同一上轨，该零电势条件就不成立，需重新分析。

例 4.14 (三导轨同轨相邻端口)**.** 三导轨网络规则与上一题相同。A, C 位于同一导轨的相邻两列，求端口电阻。



每条线代表电阻 r，仅实心点相接，左右无限延伸

图 4.35: 题设：三导轨同轨相邻端口

解　交换另外两轨确定逐列等势合并

图 4.35 的端口都在上轨，另两轨可互换，因此对应节点等势，可以合并。合并后下导轨每段为 $r/2$，上下连接的两条 r 并联为横档 $r/2$，上导轨仍为 r。

求尾部电阻和本地含横档的看入电阻

设从某一截面先经过上下导轨段再进入尾部的输入电阻为 X，把本列横档与该尾部并联后的看入电阻另记为 Y。先在下图中识别两种切口，再建立方程。

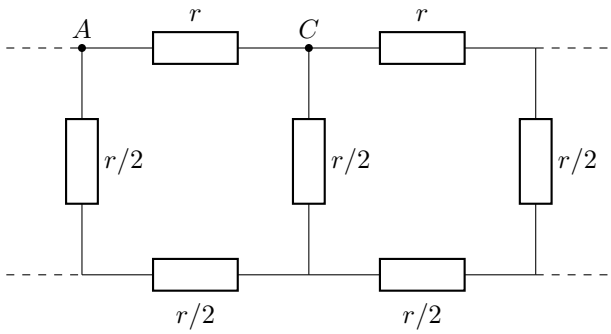


图 4.36: 另两条轨逐列等势合并后，上轨为 r，下轨与横档分别为两个 r 的并联

按不等纵向轨段建立尾部递推

图 4.36 中，一对纵向轨段在差模回路中合计为 $r + r/2 = 3r/2$。尾部变量 X 必须从这对轨段之前看入，因而

$$X = \frac{3r}{2} + \frac{rX}{r + 2X}.$$

两边乘以 $r + 2X$，有 $rX + 2X^2 = 3r^2/2 + 4rX$，整理为 $4X^2 - 6rX - 3r^2 = 0$。二次公式给 $X = [6r \pm \sqrt{36r^2 + 48r^2}]/8$，取正根 $X = (3 + \sqrt{21})r/4$。本地含横档的看入电阻则为 $Y = (r/2) \parallel X = X - 3r/2 = (\sqrt{21} - 3)r/4$。

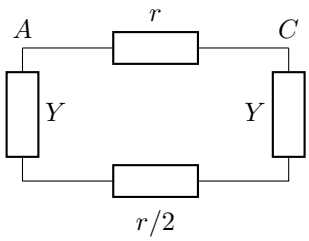


图 4.37: 解答过程：三导轨同轨相邻端口

把直接上边与绕行支路并联

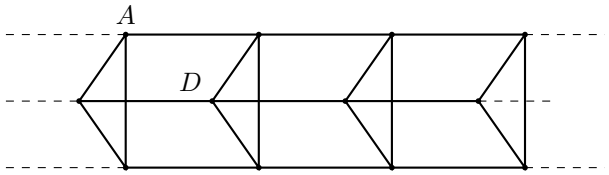
图 4.37 中直接上边 r 与绕行通道 $Y + r/2 + Y$ 并联，

$$R_{AC} = r \parallel (2Y + r/2) = r \parallel \frac{\sqrt{21} - 2}{2} r = \left(1 - \frac{2}{\sqrt{21}}\right) r.$$

区分本题与同列异轨端口的简化

这次合并的是另外两条等价导轨，与上一题把中间轨置零的物理理由不同。改换端口后应重新判断，而不能继续使用横档 $2r/3$ 的简化。

例 4.15 (三导轨跨列异轨端口)**.** 三导轨网络每边电阻 r，A 为零列上轨节点，D 为第一列中轨节点。求 A, D 间电阻。



每条线代表电阻 r，仅实心点相接，左右无限延伸

图 4.38: 题设：三导轨跨列异轨端口

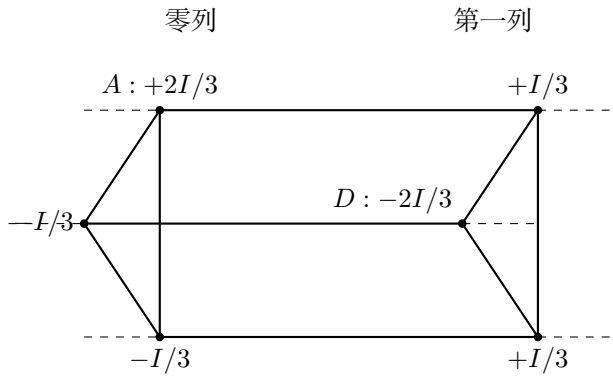
解　求三轨相同的平均电流与平均压降

图 4.38 的零列上轨注入 I、第一列中轨流出 I。先分平均注入与偏差。每列平均电流为总注入的三分之一，同向部分在零列到第一列的每条轨上均产生电流 $I/3$，故端口平均电势差为 $Ir/3$。

列出两列偏差边界并用平移响应求电势

零列偏差注入向量为 $(2I/3, -I/3, -I/3)$；第一列为 $(I/3, -2I/3, I/3)$。用正文求出的 $G_n = r\lambda^{|n|}/\sqrt{21}$，$\lambda = (5-\sqrt{21})/2$，

$$\delta_A = \frac{2I}{3}G_0 + \frac{I}{3}G_1, \qquad \delta_D = -\frac{I}{3}G_1 - \frac{2I}{3}G_0.$$



每条线为电阻 r，未标点的交叉处不连接；其余各列继续延伸

图 4.39: 跨列异轨源汇的偏差边界；正值表示注入、负值表示流出，每列三分量之和为零

相加平均与偏差两部分的端口电压

图 4.39 中两端偏差之差为 $I(4G_0+2G_1)/3$。所以

$$R_{AD}=\frac{r}{3}+\frac{r}{3\sqrt{21}}(4+2\lambda)=\frac{r}{3}+\frac{r(9-\sqrt{21})}{3\sqrt{21}}=\frac{3r}{\sqrt{21}}.$$

核对跨列与异轨效应是否均被保留

该结果同时保留平均纵向电流和横向不均匀部分；只按同列横档计算会遗漏跨列压降。

例 4.16 (无限嵌套中点正方形)**.** 最外正方形每边电阻 r，连接各边中点形成内正方形并递归。导线电阻与长度成正比，所有接点连接。求最外一条对角线两端 A, B 间电阻。

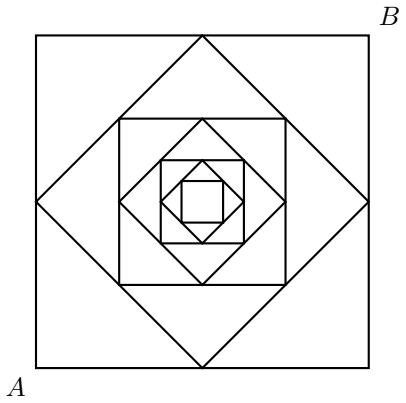
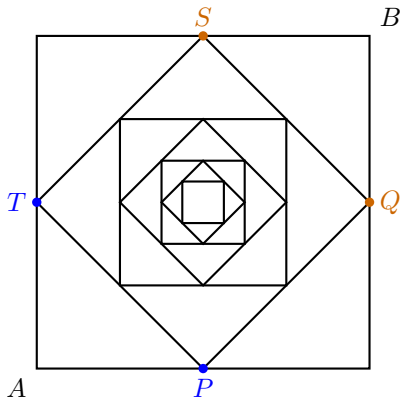


图 4.40: 题设：无限嵌套中点正方形

解　用保持端口的反射确定两组边中点等势

图 4.40 中关于对角线 AB 的反射保持端口，故靠近 A 的两个边中点等势，靠近 B 的两个中点也等势。外端 A 到前一中点组的两段 $r/2$ 并联为 $r/4$，另一端同样为 $r/4$。外部另两个角各形成一条总电阻 r 的中间通道，二者并联为 $r/2$。



P, T 等势，Q, S 等势；每段外边半段为 $r/2$

图 4.41: 反射保持外端口 A, B，内正方形四端分成两个等势组

图 4.41 中 A 接到 P, T，B 接到 Q, S；不能把内正方形的任意一条对角线直接当成这两个双节点组之间的电阻。

利用四端对称关系计算内图组间电阻

设原对角线端口电阻为 X。内正方形尺度缩为 $1/\sqrt{2}$，其对角线电阻为 $D = X/\sqrt{2}$。在图 4.41 的内图上，先作从 P 注入 I、从 S 流出 I 的辅助问题。以平均电势为零，令 $U = ID$，则按 P, Q, S, T 次序的四端电势为 $(U/2, 0, -U/2, 0)$；另两端为零来自交换 P, S 的反射。

再作从 T 注入 I、从 Q 流出 I 的辅助问题，电势依次为 $(0, -U/2, 0, U/2)$。两组相加后，P, T 同为 $U/2$，Q, S 同为 $-U/2$，恰好允许所需合并。组间电压为 U，每组总电流为 $2I$，所以内图组间电阻为 $U/(2I) = D/2 = X/(2\sqrt{2})$。这里的 $1/2$ 来自两组实际源汇叠加，与几何缩放因子不同。

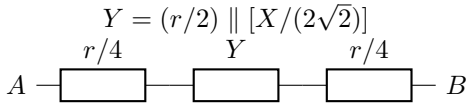


图 4.42: 解答过程：无限嵌套中点正方形

按几何缩放建立固定点

图 4.42 的串并联给出

$$X = \frac{r}{2} + \left(\frac{r}{2} \parallel \frac{X}{2\sqrt{2}}\right).$$

求正根并核对代数变形

内层并联为 $rX/[2(\sqrt{2}r + X)]$，所以 $2X = r + rX/(\sqrt{2}r + X)$。去分母并展开，

$$2X(\sqrt{2}r + X) = r(\sqrt{2}r + X) + rX, \qquad X^2 + (\sqrt{2} - 1)rX - \frac{r^2}{\sqrt{2}} = 0.$$

判别式为 $[(\sqrt{2} - 1)^2 + 4/\sqrt{2}]r^2 = (3 - 2\sqrt{2} + 2\sqrt{2})r^2 = 3r^2$，正根

$$X = \frac{1 + \sqrt{3} - \sqrt{2}}{2} r \approx 0.658919r.$$

以有限网络序列检验两个缩放因子

有限截断依次为 $r, 0.707107r, 0.666667r, \ldots$，单调下降到上述值，核对了几何缩放和四端分组的因子。

例 4.17 (有限双导轨的端口电阻)**.** 双导轨有节点 $n=0,1,\dots,N$，各相邻轨段和各竖档电阻均为 r，$n=N$ 外不再延伸。电流从 $n=0$ 上节点流入、下节点流出。求两轨电势差分布和端口电阻，并取无限极限。

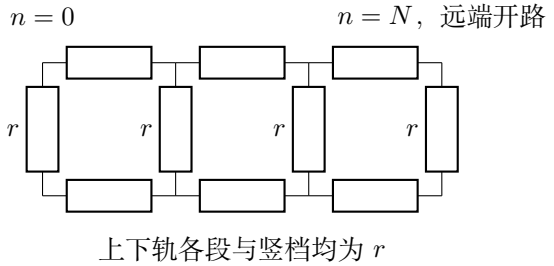


图 4.43: 题设：有限双导轨的端口电阻

解　同时保留两个递推根并列真实远端边界

在图 4.43 中令第 n 对节点势差为 v_n，上下对称使其相对平均值为 $\pm v_n/2$。先考虑 $N\geq 1$。内部节点方程给 $v_{n+1}-4v_n+v_{n-1}=0$，特征根为 $\lambda=2-\sqrt{3}$ 与 $1/\lambda$。远端上节点只有一个轨段和一个竖档。取离开该节点为正，两个电流分别为 $(v_N-v_{N-1})/(2r)$ 和 v_N/r，所以

$$\frac{v_N-v_{N-1}}{2r}+\frac{v_N}{r}=0,\qquad 3v_N-v_{N-1}=0.$$

这里系数由内部的 4 变为 3，正是末端不再连接下一段导轨的结果。

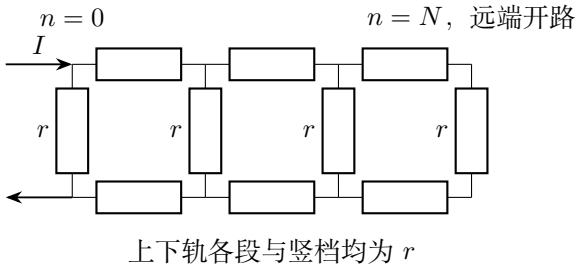


图 4.44: 解答过程：有限双导轨的端口电阻

由远端条件确定增长解系数

将通解 $v_n=A\lambda^n+B\lambda^{-n}$ 代入远端条件，分别合并两个系数：

$$A\lambda^{N-1}(3\lambda-1)+B\lambda^{-N}(3-\lambda)=0,$$

$$\frac{B}{A}=\lambda^{2N-1}\frac{1-3\lambda}{3-\lambda}=\lambda^{2N+1}.$$

最后一步用到 $\lambda^2 = 4\lambda - 1$，它给出 $1 - 3\lambda = \lambda^2(3 - \lambda)$。有限网络中的增长解系数虽小，却不能提前删掉。于是

$$v_n = A[\lambda^n + \lambda^{2N+1-n}], \quad I = \frac{v_0}{r} + \frac{v_0 - v_1}{2r}.$$

用入口守恒确定端口电阻

在图 4.44 中，入口电流既可走首竖档也可走上轨。代入 v_0, v_1，先保留电流与 A 的关系：

$$\begin{aligned} I &= \frac{A}{2r}\left[(3 - \lambda) + \lambda^{2N}(3\lambda - 1)\right] \\ &= \frac{A(1 - \lambda)}{2r\lambda}(1 - \lambda^{2N+2}). \end{aligned}$$

第二行分别用了 $3 - \lambda = (1 - \lambda)/\lambda$ 和 $3\lambda - 1 = -\lambda(1 - \lambda)$。因此

$$R_N = \frac{v_0}{I} = \frac{2r\lambda(1 + \lambda^{2N+1})}{(1 - \lambda)(1 - \lambda^{2N+2})}.$$

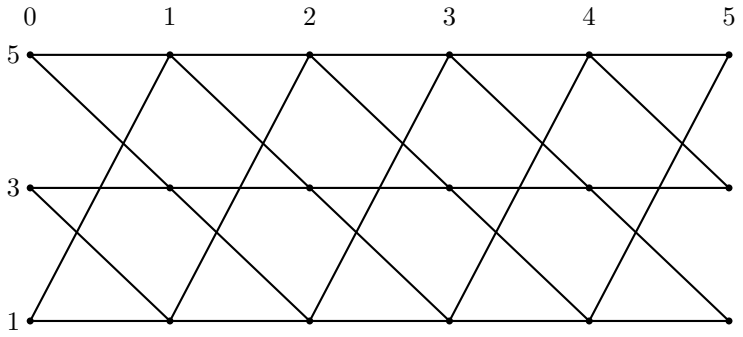
检查最短截断与半无限极限

题目要求的势差分布可直接用输入电流表示，不再留下未确定的系数 A：

$$\boxed{v_n = IR_N \frac{\lambda^n + \lambda^{2N+1-n}}{1 + \lambda^{2N+1}}}, \qquad 0 \le n \le N.$$

$N = 0$ 时没有轨段，应直接得到 $R_0 = r$、$v_0 = Ir$；上述最终通式用根关系化简也给出这一结果。$N \to \infty$ 时，$R_\infty = 2r\lambda/(1 - \lambda) = (\sqrt{3} - 1)r$，并且对固定 n 有 $v_n = IR_\infty \lambda^n$。这个端口包含首竖档，与先经过两根轨段才到首竖档的定义不同，两种结果相差的串联段必须在图中明确。

例 4.18 (五个六电阻环的三端递推)**.** 五个相同六边形环每段电阻 R，节点依次 1 至 6。D_{j+1} 的 $1,3,5$ 分别与 D_j 的 $2,4,6$ 以理想线相连，$j=1,\dots,4$。求在 D_1 和 D_5 的 $1,3$ 间分别测得的电阻。



界面 0 为 D_1 奇数端组，界面 4 为 D_5 奇数端组
每条线电阻 R，只有黑点相接

图 4.45: 题设：五个六电阻环的三端递推

解　为六边形后续网络保留完整等臂星形

图 4.45 每环奇数三点为输入、偶数三点为输出。设后续网络从偶数三点看入可等效为等臂星形，臂阻 x；添一个六边形后输入等效星臂为 y。

按实际加载环求两个等势偶节点

给三个输入势 $U,0,0$，与高势点邻接的两个偶点可反射互换，电势同为 v，第三偶点为 w，暂记负载星心势为 s。星心没有外部注入，故 $2v+w=3s$。把三个偶点的守恒方程相加：六条环边一共贡献 $[2(2v+w)-2U]/R$，三条星臂贡献 $(2v+w-3s)/x=0$。所以 $2v+w=U$，进而 $s=U/3$。这一步由实际守恒确定星心势，不能在不对称的 $U,0,0$ 激励下直接说三个偶点等势。

对任一高势点旁的偶点列式，

$$\frac{v-U}{R}+\frac{v}{R}+\frac{v-U/3}{x}=0 \quad\Longrightarrow\quad (2x+R)v=U(x+R/3),$$

从而 $v=U(x+R/3)/(2x+R)$。

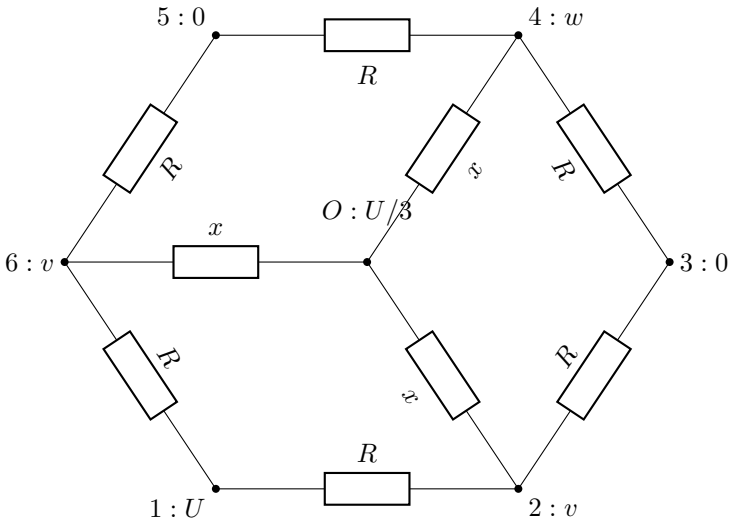


图 4.46: 一个六电阻环的偶数三端接等臂星形；三个奇数输入势取 $U, 0, 0$

由输入电流反求新星臂递推

图 4.46 输入电流为 $I = 2(U - v)/R = 2U(x + 2R/3)/[R(2x + R)]$。等臂星形对应电流 $2U/(3y)$。两式相等并约去 $2U$，得到 $1/(3y) = (3x + 2R)/[3R(2x + R)]$，所以

$$y = \frac{R(2x + R)}{3x + 2R}.$$

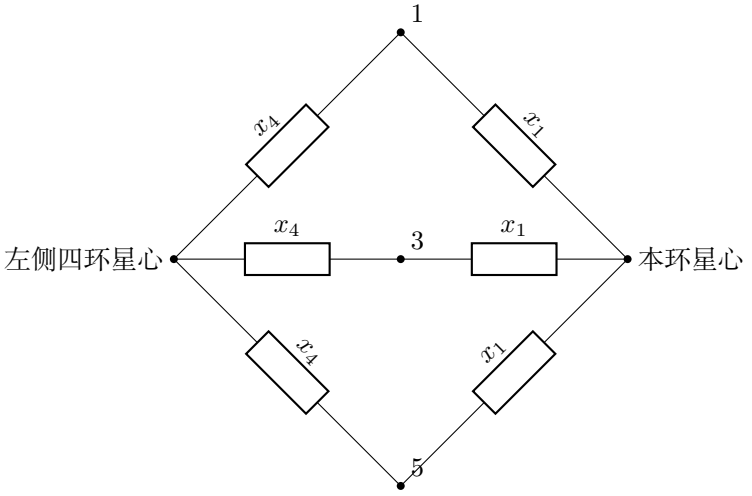
从一个环的真实边界逐层递推

只有一个六边形环、没有后续负载时，令 $x \to \infty$，首臂为 $x_1 = 2R/3$。记无量纲量 $a_j = x_j/R$，递推式为 $a_{j+1} = (2a_j + 1)/(3a_j + 2)$。把每一级的结果代入下一层，

$$a_2 = \frac{2(2/3) + 1}{3(2/3) + 2} = \frac{7/3}{4} = \frac{7}{12},$$
$$a_3 = \frac{2(7/12) + 1}{3(7/12) + 2} = \frac{26/12}{45/12} = \frac{26}{45},$$
$$a_4 = \frac{2(26/45) + 1}{3(26/45) + 2} = \frac{97/45}{168/45} = \frac{97}{168},$$
$$a_5 = \frac{2(97/168) + 1}{3(97/168) + 2} = \frac{362/168}{627/168} = \frac{362}{627}.$$

计算首端测量的两星臂串联

故 D_1 的 $1,3$ 间为两星臂串联，$R_{13}^{(D_1)} = 724R/627$。



两个中心均为三端平均电势，合并后逐臂并联

图 4.47: D_5 的奇数三端同时接向左四环和本环；每组保留全部三端

计算内部界面左右三端网络的并联

图 4.47 的三个共享端点是 D_5 的 $1,3,5$。

D_5 奇数端组三点同时接左侧四环和右侧本环，其等效星臂分别为 x_4 与 x_1。两星心均为三端平均势，等势合并后逐臂并联，故

$$R_{13}^{(D_5)} = 2(x_4 \parallel x_1) = 2R\frac{(97/168)(2/3)}{97/168 + 2/3}$$
$$= 2R\frac{194/504}{209/168} = \frac{388R}{627}.$$

端口位于首端还是内部界面，边界负载不同，结果不能照搬。

例 4.19 (圆环式自相似网络的固定点)**.** 每层有端点 A, B, M，外三支路各为 $r/3$，另在 M, B 间接串联的 r、下一层同型网络、r。各层不断重复。求最外 A, B 间电阻。

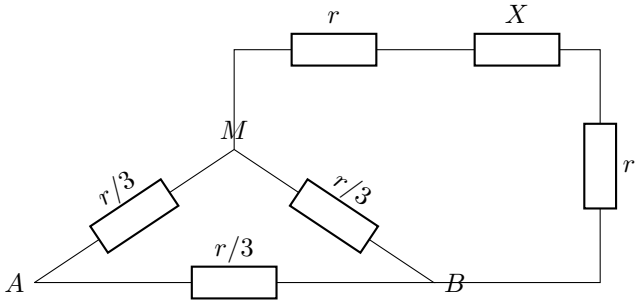


图 4.48: 题设：圆环式自相似网络的固定点

解　从内到外保留三个支路的实际连接

图 4.48 下一层端口电阻仍为 X，它与两根连接电阻组成 $X+2r$，跨接 M, B。所以 M, B 间等效为 $(r/3) \parallel (X+2r)$，再与 A, M 的 $r/3$ 串联，最后与 A, B 直接支路 $r/3$ 并联。

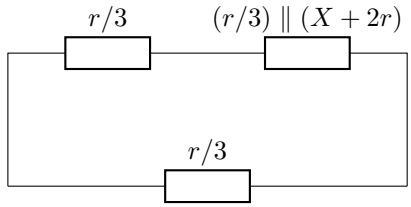


图 4.49: 解答过程：圆环式自相似网络的固定点

依次作内层并联、串联及最外并联

图 4.49 令 $x = X/r$，用并联公式逐步写出

$$x = \left[3 + \frac{1}{1/3 + 1/(3 + 1/(x+2))}\right]^{-1}.$$

去分母后求被动代数根

内层先化为 $(x+2)/(3x+7)$，再加 $1/3$ 得 $(6x+13)/[3(3x+7)]$；最外并联给 $x = (6x+13)/(27x+60)$，故 $27x^2 + 54x - 13 = 0$。除以 27 并配方，

$$x^2 + 2x = \frac{13}{27}, \qquad (x+1)^2 = \frac{40}{27}, \qquad x = -1 \pm \sqrt{\frac{40}{27}} = -1 \pm \frac{2\sqrt{30}}{9}.$$

负号根小于零，取正根

$$X = \left(\frac{2\sqrt{30}}{9} - 1\right) r \simeq 0.21716r.$$

用有限截断和收缩性验证可实现固定点

另一个根为负，不能表示无源电阻。还可按有限层截断核对收敛：无下一层时 $X_0 = 2r/9$；递推函数 $f(x) = (6x+13)/(27x+60)$ 满足

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{6(27x+60) - 27(6x+13)}{(27x+60)^2} \\ &= \frac{162x + 360 - 162x - 351}{(27x+60)^2} \\ &= \frac{9}{(27x+60)^2} \le \frac{1}{400} \qquad (x \ge 0). \end{aligned}$$

因此有限正电阻截断确实收敛到该唯一被动固定点。$X < r/3$ 与直接支路并联降低电阻一致，也检验外层并联没有漏算。

4.7　本讲小结

无限网络首先是有限截断和边界条件的极限。自相似法应检查切口端点、首单元是否包含回流导轨，以及缩放是否同时作用于电阻。代数根须符合正性，并由截断序列或空间衰减证明其物理意义。

节点法给出的差分方程揭示电流随距离的衰减，源节点守恒确定系数，远处边界筛选特征根。有限网络一般需要保留两根，不能提前套用半无限衰减条件。虚拟电流法通过叠加抵消非目标节点的外部注入，在晶格中尤其方便。

相邻电阻的均分结论依赖具体网络的平移与局部旋转对称，不能只看节点度数。自相似三端网络需保留端口对应，必要时使用星形等效。最后通过已知特例、增删边单调性、极限和电流总和检查整个建模过程。

4.8 练习

练习 4.1 (横档阻值改变的双向梯形)**.** 双向无限双导轨每段导轨电阻 r，横档均为 R。求同一横档两端电阻，并讨论 $R \to 0$ 和 $R \to \infty$。

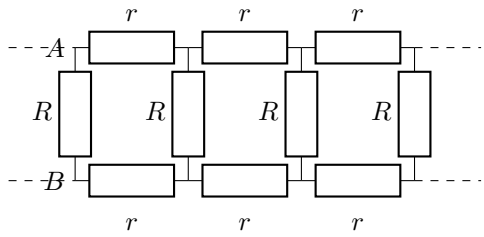


图 4.50: 题设：横档阻值改变的双向梯形

详解

练习 4.2 (无限方格去掉直接边)**.** 无限方格每边为 r，相邻端点 A, B 间的直接电阻断开，其余网络不变。求新的端口电阻。

每边 r，向四周无限延伸

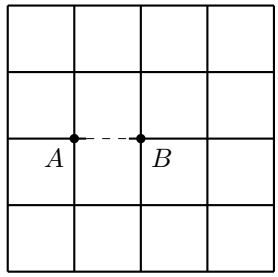


图 4.51: 题设：无限方格去掉直接边

详解

练习 4.3 (无限蜂窝的一条边改变)**.** 无限蜂窝每边原为 r，仅相邻端口 A, B 的直接边改为 R。求等效电阻。

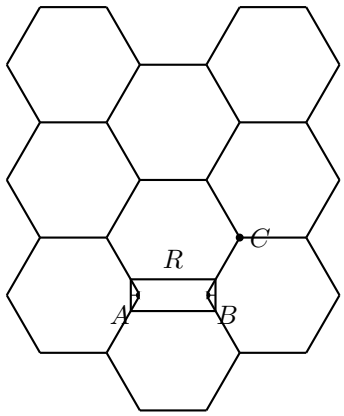


图 4.52: 题设：无限蜂窝的一条边改变

详解

练习 4.4 (有限梯形末端边界的作用)**.** 每节先串联 r、再接横档 r 的单导轨梯形，只保留两节。分别令最末横档之后开路及接理想短路，求输入电阻；讨论是否可以直接使用无限固定点。

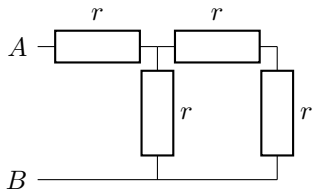


图 4.53: 题设：有限梯形末端边界的作用

详解

练习 4.5 (单导轨的电阻与端口间距)**.** 双向单导轨网络每电阻 r、下导线理想。两上轨节点相距两段。求电阻，并说明相距越来越远时电阻为何趋有限值。

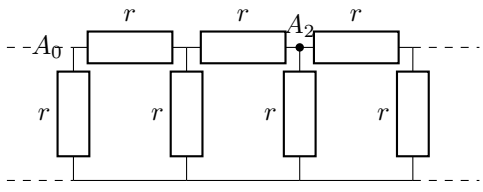


图 4.54: 题设：单导轨的电阻与端口间距

详解

练习 4.6 (双导轨相邻异轨端口)**.** 双向无限双导轨每边为 r。A 在零列上轨，D 在第一列下轨。求电阻，并推广到相隔 n 列的异轨端口。

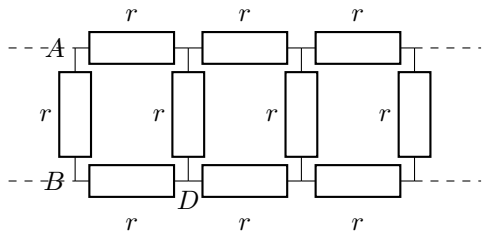


图 4.55: 题设：双导轨相邻异轨端口

详解

练习解答

练习 4.1 详解

解　由无源区递推选取衰减根

图 4.50 中无源上节点电势为差电势的一半，故

$$\frac{V_n - V_{n-1}}{2r} + \frac{V_n - V_{n+1}}{2r} + \frac{V_n}{R} = 0.$$

乘以 $2r$ 后，将 $V_n = C\lambda^n$ 代入，得到 $\lambda^2 - (2 + 2r/R)\lambda + 1 = 0$。二次公式的两根为 $1 + r/R \pm \sqrt{(1 + r/R)^2 - 1}$，其中正号根大于 1，不满足远处电势趋零；所以保留 $\lambda = 1 + r/R - \sqrt{r^2/R^2 + 2r/R}$。

用源节点守恒确定幅度

取 $V_n = V_0\lambda^{|n|}$，源节点守恒为 $I = V_0/R + V_0(1 - \lambda)/r$。

每侧输入 X 含两条导轨

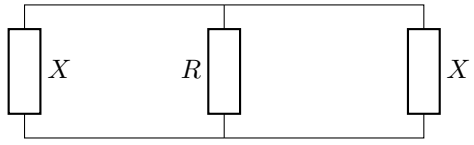


图 4.56: 解答过程：横档阻值改变的双向梯形

用侧向半网络的等效作独立核对

图 4.56 中，每个侧向半网络先经过两条 r 轨段，其输入 X 满足

$$X = 2r + \frac{RX}{R+X}.$$

两边乘以 $R+X$，得 $RX + X^2 = 2rR + 2rX + RX$，即 $X^2 - 2rX - 2rR = 0$。两根为 $r \pm \sqrt{r^2+2rR}$，负号根小于零，故 $X = r + \sqrt{r^2+2rR}$。中央的 R 与左右两个 X 并联，与源节点递推给出的结果相同。令 $a = r/R$，还可直接在归一化式中看见消项：

$$\frac{I}{V_0} = \frac{1}{R} + \frac{\sqrt{a^2+2a} - a}{r} = \frac{\sqrt{a^2+2a}}{r}.$$

求端口电阻并检验横档的短路与断路极限

图 4.56 的中央横档与左右尾部形成等效，代入根式简化得

$$R_{\text{入}} = \frac{V_0}{I} = \frac{rR}{\sqrt{r^2+2rR}}.$$

两个极限分别提出根号中的 r^2 和 $2rR$，写成

$$R_{\text{入}} = R\left(1 + \frac{2R}{r}\right)^{-1/2} \sim R \qquad (R \to 0),$$

$$R_{\text{入}} = \sqrt{\frac{rR}{2}}\left(1 + \frac{r}{2R}\right)^{-1/2} \sim \sqrt{\frac{rR}{2}} \qquad (R \to \infty).$$

第一种情形中中央横档近似短路；第二种情形中结果趋于无穷大，两轨间连接逐渐消失，不能在无横档情况下形成有限两端电阻。$R = r$ 回到 $r/\sqrt{3}$。

练习 4.2 详解

解　补回直接边后按端口拆分并联网络

先把图 4.51 的断口补回，完整方格网络的端口电阻为 $r/2$。把直接边 r 和其余绕行网络 X 分开，它们跨接同一端口，故 $r/2 = r \parallel X$。

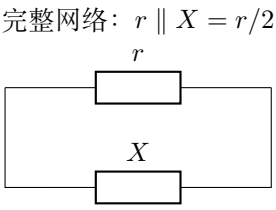


图 4.57: 解答过程：无限方格去掉直接边

从总电导减去直接边电导

图 4.57 的电导关系为 $2/r = 1/r + 1/X$，得到 $X = r$。

检查单调性及删边后的对称条件

断开原本有电流的一条边，使端口电阻由 $r/2$ 增为 r，符合单调性。去边后源点相邻三条剩余边不等价，不能把“节点度数变三”代入蜂窝的 $2r/3$ 公式。

练习 4.3 详解

解　从原蜂窝的相邻电阻反求绕行部分

图 4.52 的完整蜂窝相邻电阻为 $2r/3$。记绕行部分为 X，由 $2r/3 = r \parallel X$，得 $1/X = 3/(2r) - 1/r = 1/(2r)$，所以 $X = 2r$。

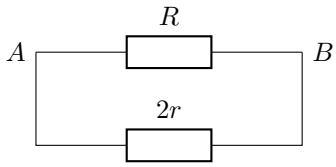


图 4.58: 解答过程：无限蜂窝的一条边改变

保留绕行网络并接入新电阻

图 4.58 接回新直接边 R 后，总电阻为 $R \parallel 2r = 2rR/(R + 2r)$。

检查恢复原边、短路与断路三个极限

$R = r$ 时恢复 $2r/3$；$R \to 0$ 时趋零；$R \to \infty$ 时趋 $2r$。绕行部分不变，因此不必重新求无限网络全部电流。

练习 4.4 详解

解　从开路末端向输入逐节化简

图 4.53 的有限截断应明确保留首两段上轨。末端开路时，末节输入为 $r + r = 2r$，首节输入 $r + (r \parallel 2r) = 5r/3$。

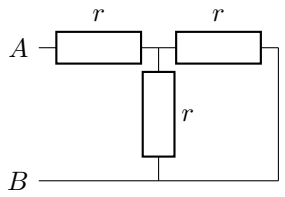


图 4.59: 解答过程：有限梯形末端边界的作用

在同一截断位置改接短路后重新化简

图 4.59 若末横档之后直接接上下理想短路，末横档被旁路，末节输入只剩 r，首节为 $r+(r\parallel r)=3r/2$。

与无限固定点比较并检查边界依赖

两结果不同，且夹住无限值 $(1+\sqrt{5})r/2$。只有不断增加节数并证明极限时，才可用自相似固定点取代真实末端；两节网络不能假装余部仍与自身相同。

练习 4.5 详解

解　用单源与平移负源恢复两个上轨端口

图 4.54 中，先从零号上节点注入 I、由公共下导线流出。由例 4.5 的三支路守恒与源点归一化，单源电势为 $Ir\lambda^{|k|}/\sqrt{5}$，其中 $\lambda=(3-\sqrt{5})/2$。再叠加位于第 n 点的负源，

$$V_k=\frac{Ir}{\sqrt{5}}\big(\lambda^{|k|}-\lambda^{|k-n|}\big).$$

代入两个端点，$V_0=Ir(1-\lambda^n)/\sqrt{5}$，$V_n=-V_0$；两端压差除以 I 得 $R_n=2r(1-\lambda^n)/\sqrt{5}$。

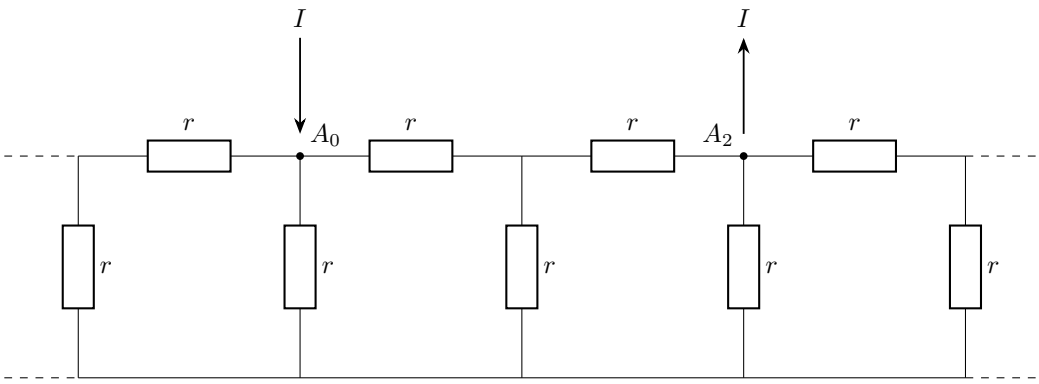


图 4.60: 两上轨端口相隔两段；所有横档和公共下导线保留，不能把两只上轨电阻直接串联

保留公共回流支路后代入两段距离

图 4.60 的 $n=2$ 时，$\lambda^2=(7-3\sqrt{5})/2$，所以

$$R_2=\frac{2r}{\sqrt{5}}\left(1-\frac{7-3\sqrt{5}}{2}\right)=(3-\sqrt{5})r.$$

比较相邻值与远距离饱和值

它大于相邻电阻 $(1-1/\sqrt{5})r$，小于饱和值 $2r/\sqrt{5}$。

用实际回流路径解释有限饱和

远离源点后电势按 λ^n 衰减，两端各经附近横档将电流导向公共理想线，端口不必沿整条上轨逐段串联，故结果可趋有限值。

练习 4.6 详解

解　拆分平均纵向电流与两个同号反向源

图 4.55 的实际注入分为：零列上下各注入 $I/2$、n 列上下各流出 $I/2$ 的同向部分；以及零列和第 n 列均为上轨注入、下轨流出 $I/2$ 的反向部分。平均纵向压降仍为 $nIr/2$。

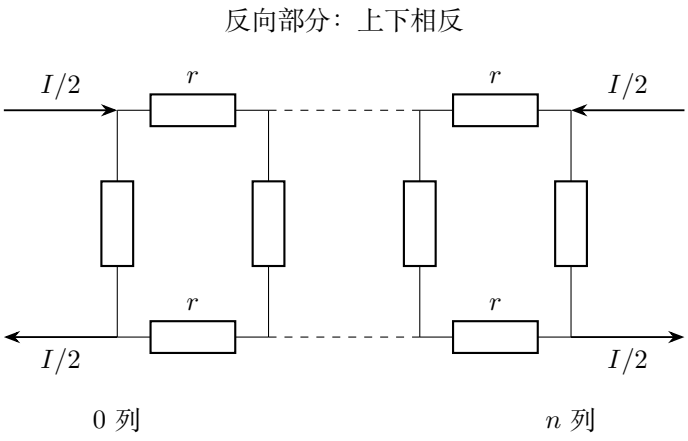


图 4.61: 反向部分的两个同号横档源；上下电流相反，中间若干单元省略

叠加异轨端口两端的偏差电势

图 4.61 的两个反向源均为 $I/2$。利用例 4.4 的单个横档源响应，差电势为 $v_k = Ir[\lambda^{|k|} + \lambda^{|k-n|}]/(2\sqrt{3})$，其中 $\lambda = 2 - \sqrt{3}$。零列上端的偏差是 $v_0/2 = Ir(1 + \lambda^n)/(4\sqrt{3})$；第 n 列下端则为 $-v_n/2 = -Ir(1 + \lambda^n)/(4\sqrt{3})$。两者相减，得到偏差压降 $Ir(1 + \lambda^n)/(2\sqrt{3})$。再加平均压降并除以 I，故

$$R_n^{\text{异轨}} = \frac{nr}{2} + \frac{r}{2\sqrt{3}}(1 + \lambda^n).$$

求相邻异轨值并以同列端口检验

$n = 1$ 得 $R = r/2 + r(3 - \sqrt{3})/(2\sqrt{3}) = \sqrt{3}r/2$；$n = 0$ 得 $r/\sqrt{3}$，恢复同一横档端口。

按汇点所在导轨核对反向源的符号

与同轨问题相比，反向部分的负号变为正号，来自汇点换到另一导轨后偏差激励的符号改变。

电路

物理竞赛一轮讲义

第五讲

电路暂态与电磁振荡

2026

目录

第五讲　电路暂态与电磁振荡 **1**

5.1　储能元件与初始条件 1

5.2　一阶 RC 过程 3

5.3　一阶 RL 过程 6

5.4　LC 振荡与两个初值 8

5.5　振荡模型与实际能量通道 11

5.6　例题与分析 12

5.7　本讲小结 33

5.8　练习 33

练习解答 35

第五讲　电路暂态与电磁振荡

5.1　储能元件与初始条件

5.1.1　电荷、磁通与参考方向

稳恒电路的电阻关系只需要同时刻的电流和电压；电容、电感还保存先前状态。理想电容两极板等量异号电荷的参考量为 q，端电压为 $u_C = q/C$。把电流方向选为流入所标记 q 极板，才有 $i = \dot{q}$；若电流从该极板流出，关系应改为 $i = -\dot{q}$。

理想线性电感的磁链与电流成正比，$\Psi = Li$。采用电流流入电压正参考端的关联方向，电压为 $u_L = L\dot{i}$，表示增加电流所需的端电压。它与“电感内部感应电动势 $-L\dot{i}$”采用的描述对象不同，沿回路列式时不能把两种符号重复计入。

以无场状态为能量零点，图中的关联正向给出 $\mathrm{d}W_C = u_C\ \mathrm{d}q$、$\mathrm{d}W_L = u_L i\ \mathrm{d}t = Li\ \mathrm{d}i$，故

$$W_C = \int_0^q \frac{z}{C}\,\mathrm{d}z = \left[\frac{z^2}{2C}\right]_0^q = \frac{q^2}{2C} = \frac{1}{2}Cu_C^2,$$

$$W_L = \int_0^i Lz\,\mathrm{d}z = \left[\frac{1}{2}Lz^2\right]_0^i = \frac{1}{2}Li^2.$$

即使最终的代数电荷或电流为负，定积分仍给出非负储能。它们分别依赖电荷或电流的平方，因此相同电荷符号相反、或电流方向相反时，储能大小仍相同。能量式需要 C, L 在所讨论过程中恒定；若极板运动导致 C 变化，还应计入力学功。

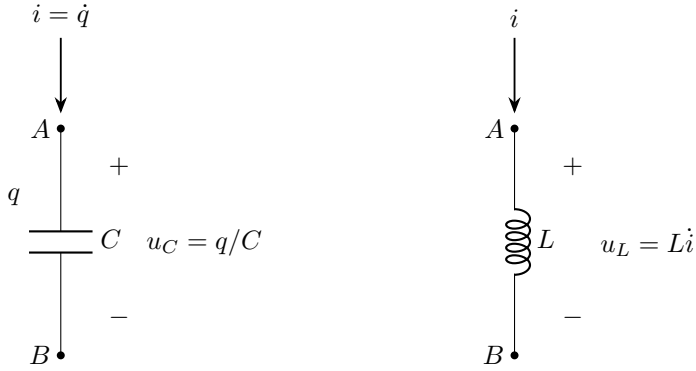


图 5.1: 电容与电感都按电流流入电压正参考端取向；正、负号规定电压坐标，并不预先断言实际高低电势

图 5.1 的电压均定义为 $V_A - V_B$。左图正向电流增加上极板的代数电荷；右图正向电流若正在减小，则 $\dot{i} < 0$、$u_L < 0$，实际是 B 的电势较高。这样可以统一写功率 $p_C = u_C i = \dot{W}_C$、$p_L = u_L i = \dot{W}_L$，正值表示场能增加，负值表示储能元件向外供能。

5.1.2　开关前后哪些量连续

若电流没有冲激，短时间内电容电荷变化 $\Delta q = \int i\,\mathrm{d}t$ 趋零，所以电容电压连续。若电感端电压没有冲激，磁链变化 $\Delta(Li) = \int u_L\,\mathrm{d}t$ 趋零，恒定 L 时电流连续。因此一般电阻开关电路满足 $u_C(0^+) = u_C(0^-)$、$i_L(0^+) = i_L(0^-)$。

连续的是储能状态，并非每个支路电流、电压都连续。RC 接通瞬间电流可突然从零变为有限值，RL 切换瞬间电感电压可跳变。若把初始带电电容直接与不同电压的理想源短接，或强行断开理想电感全部通路，理想模型可能要求冲激或无限电压，不能继续套用普通连续过程。应保留真实电阻、寄生电容或其他明确的物理约束。

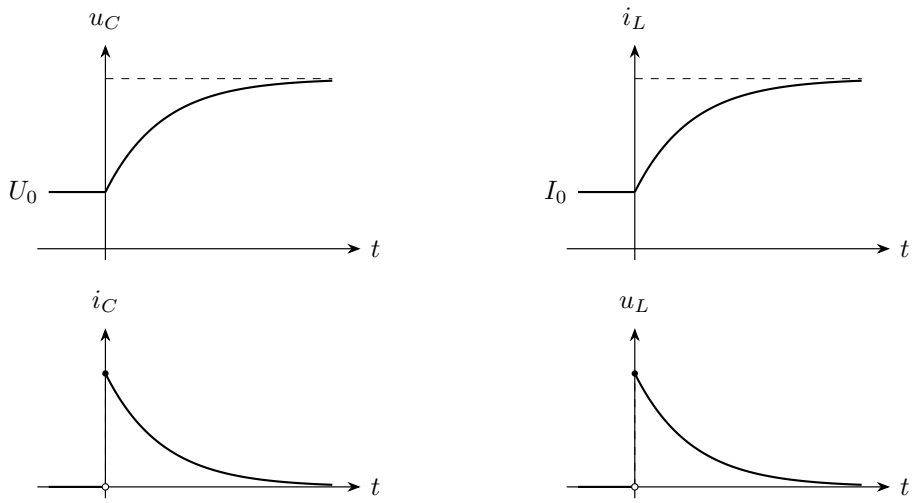


图 5.2: 有限开关过程中的示意曲线：储能状态连续，相关支路量可以有限跳变

图 5.2 中，开关位于 $t = 0$。上排曲线继承 0^- 的状态值，下排在切换后立即取由新回路决定的有限值。图中的不同初值、终值仅作连续性示意，具体幅度必须由题设的电源和支路连接求出。

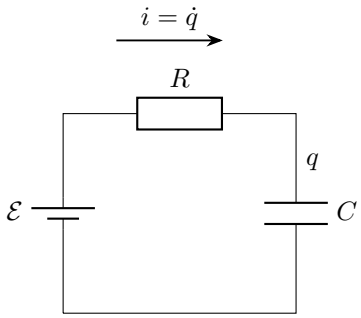


图 5.3: 充电电流流入参考电荷极板

作图应先标明切换前后电流实际闭合路径，再确定哪些元件仍在同一回路。二极管续流、开关电弧、寄生电容等会提供实际通路，理想题目如未给出这些元件，应避免对未定义的开路瞬间作有限电压断言。

5.2 一阶 RC 过程

5.2.1 从回路方程到完整响应

图 5.3 中沿电流参考方向，电源提供 $\mathcal{E}$，电阻降 Ri，电容降 q/C，所以

$$R\dot{q}+\frac{q}{C}=\mathcal{E}.$$

常数外加电源对应终态 $q_\infty=C\mathcal{E}$。令偏差 $u=q-q_\infty$，常数项抵消，得到 $\dot{u}=-u/(RC)$。对非零初始偏差分离变量，

$$\begin{aligned}\int_{q_0-q_\infty}^{u(t)}\frac{\mathrm{d}z}{z}&=-\int_0^t\frac{\mathrm{d}s}{RC},\\ \left[\ln|z|\right]_{q_0-q_\infty}^{u(t)}&=-\frac{1}{RC}[s]_0^t,\\ \ln\left|\frac{u(t)}{q_0-q_\infty}\right|&=-\frac{t}{RC}.\end{aligned}$$

偏差保持原符号，所以 $u=(q_0-q_\infty)\mathrm{e}^{-t/(RC)}$。初始偏差为零时直接取 $u=0$，不作除法。加回稳态电荷，再用链式法则 $\mathrm{d}\mathrm{e}^{-t/\tau}/\,\mathrm{d}t=-\mathrm{e}^{-t/\tau}/\tau$ 求电流，

$$q(t)=q_\infty+(q_0-q_\infty)\mathrm{e}^{-t/\tau},\quad i(t)=\frac{q_\infty-q_0}{RC}\mathrm{e}^{-t/\tau},\quad \tau=RC.$$

这同时覆盖从零充电、部分充电后继续充电、反向接源及断源放电。初始电流的正负由 $q_\infty-q_0$ 决定，不能一见电路接着电源就认定电容一定在吸收电能。

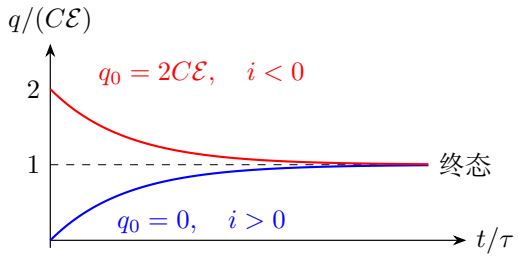


图 5.4: 以 $\mathcal{E} > 0$ 为例：初电荷在终值两侧时分别上升、下降，二者均向同一终态趋近

图 5.4 的纵向偏差分别是 $-\mathrm{e}^{-t/\tau}$、$+\mathrm{e}^{-t/\tau}$，其绝对值按同一时间常数衰减。曲线斜率等于 $i/(C\mathcal{E})$，所以高于终态的电容虽然仍接恒压源，电流却反向流回电源。

时间常数描述偏离终态的量降到初值的 $1/\mathrm{e}$ 所需时间，并非严格完成充电的时间。有限时间内指数项通常不为零，实际可按允许误差规定达到终态的程度。求某一电压时，应先确认该数值位于初值与终值之间，再解对数；否则可能得到无物理意义的负时间。

5.2.2　通过复杂电阻网络的充放电

若一个电容接在线性有源电阻网络端口，先把电容取出，求开路电压 U_{th} 和看入电阻 R_{th}，再接回。电容电压满足

$$R_{\mathrm{th}} C \dot{u}_C + u_C = U_{\mathrm{th}},$$

故终态为 U_{th}、时间常数为 $R_{\mathrm{th}}C$。求看入电阻时所有独立电源强度置零，电容自身排除在等效网络外，其他电阻仍保留。若有多个独立储能状态，一般不能仅用一个时间常数描述全部响应。

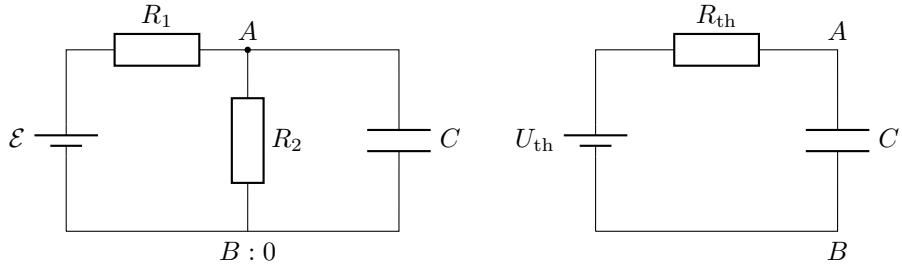


图 5.5: 电容端口的具体分压网络与等效回路；电容始终属于外接储能元件

图 5.5 左侧在 A 列守恒，有

$$C\dot{u}_C + \frac{u_C - \mathcal{E}}{R_1} + \frac{u_C}{R_2} = 0.$$

把电阻项合并，正得到 $R_{\text{th}}C\dot{u}_C + u_C = U_{\text{th}}$，其中 $R_{\text{th}} = R_1 \parallel R_2$、$U_{\text{th}} = \mathcal{E}R_2/(R_1 + R_2)$。初态电容约束上节点电压，终态电容支路无直流电流，故左侧两种时刻的分流关系不同。

当驱动电压随时间变化，一阶方程仍可用积分因子。先除以 R，再乘积分因子 $\mathrm{e}^{t/(RC)}$。由乘积法则，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(q\mathrm{e}^{t/\tau}\right) = \mathrm{e}^{t/\tau}\left(\dot{q} + \frac{q}{\tau}\right) = \frac{\mathcal{E}(t)}{R}\mathrm{e}^{t/\tau}.$$

从 0 到 t 积分，$q(t)\mathrm{e}^{t/\tau} - q_0 = R^{-1}\int_0^t \mathcal{E}(s)\mathrm{e}^{s/\tau}\,\mathrm{d}s$，再乘 $\mathrm{e}^{-t/\tau}$，得到

$$q(t) = q_0\mathrm{e}^{-t/\tau} + \frac{1}{R}\int_0^t \mathrm{e}^{-(t-s)/\tau}\mathcal{E}(s)\,\mathrm{d}s.$$

该积分把每一小段外部驱动对以后状态的影响按指数衰减累加。常电源时可回到上一式，线性斜坡驱动则多出随时间变化的特解。

5.2.3 RC 过程中的能量与焦耳热

电容从初始电压 U_0 经电阻接到恒定电源 $\mathcal{E}$，终态电压为 $\mathcal{E}$。电源做功为电动势乘通过电源的净电荷：

$$W_{\text{源}} = \mathcal{E}C(\mathcal{E} - U_0).$$

电容储能增加 $\Delta W_C = C(\mathcal{E}^2 - U_0^2)/2$，所以电阻热为

$$Q_R = W_{\text{源}} - \Delta W_C = \frac{C}{2}(\mathcal{E} - U_0)^2.$$

它总非负，即使电源实际吸收能量也成立。电阻值改变响应快慢，却不改变固定初、终态下总热量；令电阻趋零不能因此说热消失，而是普通有限电流暂态的持续时间趋零，真实寄生电感、辐射和接触过程需要重新处理。

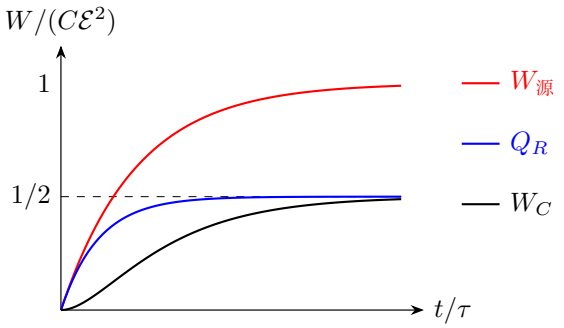


图 5.6: 从零充电时的累计能量；三条曲线分别表示电源功、电容储能和电阻热

图 5.6 取 $U_0=0$，用 $x=t/\tau$ 表示时间时，

$$\frac{W_{源}}{C\mathcal{E}^2}=1-\mathrm{e}^{-x},\quad \frac{W_C}{C\mathcal{E}^2}=\frac{1}{2}(1-\mathrm{e}^{-x})^2,\quad \frac{Q_R}{C\mathcal{E}^2}=\frac{1}{2}(1-\mathrm{e}^{-2x}).$$

任一时刻红线的纵坐标等于另外两线之和。早期电容电压小，电源输入能量中转为热的比例较大；充电完成后的两项各占电源总功的一半，不能把“电荷完成一半”当成相同的能量比例。

5.3　一阶 RL 过程

5.3.1　电流向稳态的过渡

恒电源、电阻与电感串联时，

$$L\dot{i}+Ri=\mathcal{E}.$$

稳态 $i_\infty=\mathcal{E}/R$，令 $v=i-i_\infty$ 得 $\dot{v}=-(R/L)v$。当 $v(0)\neq 0$ 时，

$$\int_{i_0-i_\infty}^{v(t)}\frac{\mathrm{d}z}{z}=-\frac{R}{L}\int_0^t\mathrm{d}s,$$

$$[\ln|z|]_{i_0-i_\infty}^{v(t)}=-\frac{R}{L}[s]_0^t,$$

$$\ln\left|\frac{v(t)}{i_0-i_\infty}\right|=-\frac{Rt}{L}.$$

指数化时保留初始偏差的符号；$v(0)=0$ 则从开始就是稳态。因此

$$i(t)=i_\infty+(i_0-i_\infty)\mathrm{e}^{-t/\tau_L},\qquad \tau_L=\frac{L}{R}.$$

对时间求导，常数稳态项的导数为零，指数项给出

$$L\dot{i}=L(i_0-i_\infty)\left(-\frac{1}{\tau_L}\right)\mathrm{e}^{-t/\tau_L}=R(i_\infty-i_0)\mathrm{e}^{-t/\tau_L}.$$

接通初态 $i_0 = 0$ 时电感先承担全部电源电压；长时间后电感电压趋零，相当于稳恒短路，但不能据此把整个暂态期间的电感都当成导线。

电源切除后若电感与电阻仍构成闭合放电通路，$i = i_0 \mathrm{e}^{-Rt/L}$，初始磁场能 $Li_0^2/2$ 最终全部转为电阻热。不同电阻串、并联改变看入电阻，就改变 τ_L。对复杂网络同样可先取电感为负载，求 $U_{\mathrm{th}}, R_{\mathrm{th}}$，再解 $L\dot{i} + R_{\mathrm{th}} i = U_{\mathrm{th}}$。

5.3.2 电流连续与支路重分配

开关切换时，电感电流作为初始条件继承下来，电阻支路电流则立刻按新节点电势分配。求 0^+ 时可把电感暂以已知电流源表示；求 ∞ 时若达到直流稳态，可把理想电感短接。电容在相同两个时刻则分别用继承的电压约束和直流断路处理。

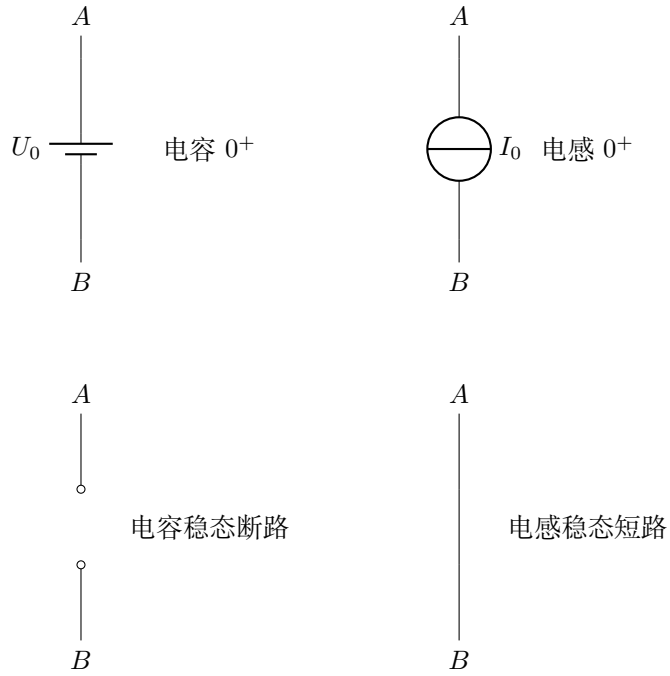


图 5.7: 储能元件在初态与直流终态的端口表示；这些替换不用于中间暂态

图 5.7 的电容初态用已知 $V_A - V_B = U_0$ 约束外电路，其瞬时电流由新网络求出；电感初态则用已知 $A \to B$ 电流 I_0 约束外电路，其瞬时电压仍可改变。直流终态对应导数为零，才分别得到断路、短路。

图 5.8 给出实际闭合的电源—电阻—电感回路，参考电流 i 从正极经 R 流向 L。其中电感电压随 $L\dot{i}$ 变化，不能把整段过程都画成导线。“初态等效”和“终态等效”只用于这两个时刻，不能代替中间的微分方程。解完响应后，应把初值、终

值代回原电路，分别检查储能连续和稳恒节点条件。若二者之一不满足，通常是看入电阻、等效电源或电流方向出现了错误。

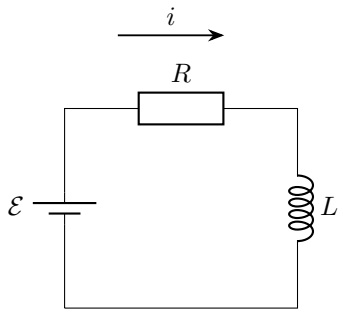


图 5.8: 电感从零电流接通恒电源

5.4　LC 振荡与两个初值

5.4.1　二阶方程的相位由初态确定

图 5.9 的闭合 LC 回路中，取电流沿上导线向右、流入标记 q 的电容极板，使 $i=\dot q$。回路方程为 $L\dot i+q/C=0$，所以

$$\ddot q+\omega_0^2 q=0,\qquad \omega_0=\frac{1}{\sqrt{LC}}.$$

试取 $q=\mathrm{e}^{st}$，则 $\dot q=s\mathrm{e}^{st}$、$\ddot q=s^2\mathrm{e}^{st}$，代入得到特征方程 $s^2+\omega_0^2=0$。共轭根 $\pm\mathrm{j}\omega_0$ 给出实通解 $q=A\cos\omega_0 t+B\sin\omega_0 t$，求导为 $i=-A\omega_0\sin\omega_0 t+B\omega_0\cos\omega_0 t$。二阶方程需要两个初值：$q(0)=q_0$ 给出 $A=q_0$，$i(0)=i_0$ 给出 $B=i_0/\omega_0$，则

$$q(t)=q_0\cos\omega_0 t+\frac{i_0}{\omega_0}\sin\omega_0 t,$$

$$i(t)=-\omega_0 q_0\sin\omega_0 t+i_0\cos\omega_0 t.$$

只写 $q=Q\cos\omega t$ 会隐含 $i_0=0$，不适合一般开关切换问题。电荷为零时电感电流最大，电流为零时电容电荷达到极值，二者相差四分之一周期。

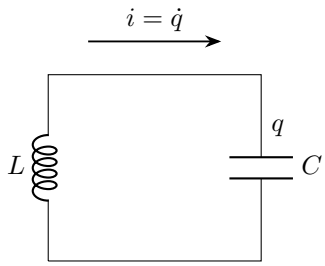


图 5.9: 电荷与电流的关联参考方向

5.4.2 电能与磁能的相互转换

对 $W=q^2/(2C)+Li^2/2$ 求导，

$$\dot{W}=\frac{q}{C}\dot{q}+Li\dot{i}=i\left(\frac{q}{C}+L\dot{i}\right)=0.$$

因此总能量守恒。初始总能量给出 $Q_{\max}=\sqrt{q_0^2+LCi_0^2}$，$I_{\max}=\sqrt{i_0^2+q_0^2/(LC)}$。这些量确定振幅，不独立确定相位，仍需两个初始符号来判断最初运动方向。

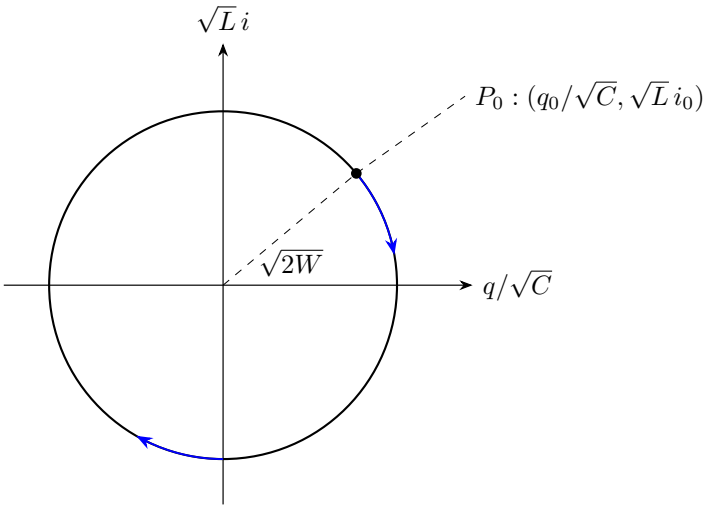


图 5.10: 归一化场能平面中的 LC 轨道；横纵坐标平方和等于两倍总能量

图 5.10 中，若记横、纵坐标为 X,Y，方程给出 $\dot{X}=\omega_0 Y,\dot{Y}=-\omega_0 X$，所以沿圆顺时针运动。由右端电荷最大点出发，最初向下，表示 $i<0$、电荷从原正极板流出。半径由总能量决定，初始点所在象限则由 q_0,i_0 的符号共同确定。

真实电路有电阻，振幅会下降。若在 LC 中串入 R，方程变为 $L\ddot{q}+R\dot{q}+q/C=0$，总能量满足 $\dot{W}=-Ri^2$。它不是每一时刻都按固定指数衰减的纯常数倍，因为电阻耗散与瞬时电流有关；在弱阻尼近似下，平均能量具有简洁指数包络。

5.4.3　阻尼的三种参数区间

设特征解为 $q=\mathrm{e}^{st}$，依次求导为 $\dot q=s\mathrm{e}^{st}$、$\ddot q=s^2\mathrm{e}^{st}$。代入并约去非零指数，特征方程为 $Ls^2+Rs+1/C=0$。令 $\gamma=R/(2L)$，除以 L 后配方，

$$s^2+2\gamma s+\omega_0^2=0,\qquad (s+\gamma)^2=\gamma^2-\omega_0^2.$$

因此 $s=-\gamma\pm\sqrt{\gamma^2-\omega_0^2}$。当 $R<2\sqrt{L/C}$，根有虚部，电荷为衰减振荡，角频率 $\omega=\sqrt{\omega_0^2-\gamma^2}$；等号对应临界阻尼。此时令 $q=y\mathrm{e}^{-\gamma t}$，依次求导为 $\dot q=(\dot y-\gamma y)\mathrm{e}^{-\gamma t}$、$\ddot q=(\ddot y-2\gamma\dot y+\gamma^2 y)\mathrm{e}^{-\gamma t}$。代入方程后只余 $\ddot y=0$。令 $A=y(0)$、$B=\dot y(0)$，连续积分两次：

$$\dot y(t)-B=\int_0^t 0\,\mathrm{d}s=0,\qquad y(t)-A=\int_0^t B\,\mathrm{d}s=B[s]_0^t=Bt.$$

所以 $y=A+Bt$，解为 $(A+Bt)\mathrm{e}^{-\gamma t}$；大于时两根都为负实数，通常不发生周期振荡。

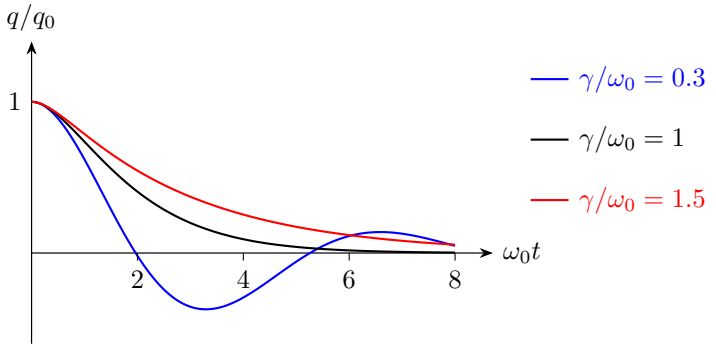


图 5.11: 相同 $q(0)=q_0>0, i(0)=0$ 下的三类响应；横轴采用 $\omega_0 t$

图 5.11 三条曲线初始斜率都为零；欠阻尼曲线可以反复变号，另两条在本初态下单调趋零。一般初始电流不为零时，非周期响应也可能先增后减或过零一次，不能把“不发生周期振荡”理解为任意初态下一定单调。

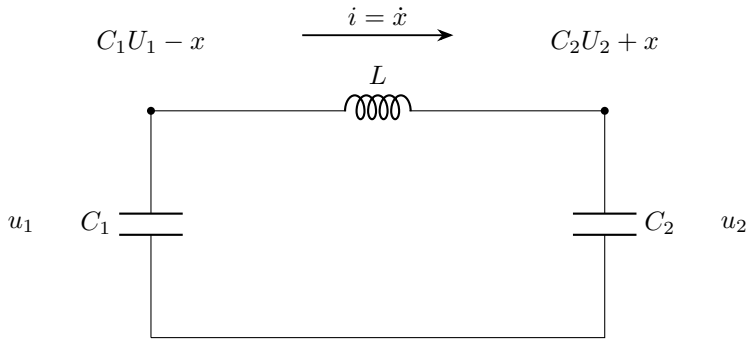
上述区间来自特征根，不是按图形外观任意分类。写具体响应仍需代入 q_0, i_0。在弱阻尼时可近似把频率视为 ω_0，但若要比较一周期衰减或临界条件，就应保留 R 对频率和包络的影响。

5.5 振荡模型与实际能量通道

5.5.1 电路与力学的对应有初条件限制

串联 RLC 自由过程的方程 $L\ddot{q}+R\dot{q}+q/C=0$ 与阻尼弹簧振子 $m\ddot{x}+b\dot{x}+kx=0$ 形式相同，对应为 $q\leftrightarrow x$、$L\leftrightarrow m$、$R\leftrightarrow b$、$1/C\leftrightarrow k$。电感能 $Li^2/2$ 对应动能，电场能 $q^2/(2C)$ 对应弹性势能。只有把电流定义为同一个电荷坐标的导数时，这组对应才连贯。

改变回路连接后，应按新回路重新选择电荷坐标。两电容经电感交换电荷时，总电量约束提供一个常量模，振动发生在电压差模；不能直接把任意一只电容的全部初电荷当成振幅。初始电流不为零时，振幅还含磁场能，最大电荷也可能大于任一只原有电荷。



两上极板总电荷 $C_1U_1+C_2U_2$ 守恒

图 5.12: 两个电容经电感相连时，转移量 x 改变差电压；两只下极板共接

图 5.12 取 $x(0)=0$，则 $u_1=U_1-x/C_1, u_2=U_2+x/C_2$。由电感端电压 $L\ddot{x}=u_1-u_2$，

$$L\ddot{x}+\frac{x}{C_s}=U_1-U_2,\qquad C_s=\frac{C_1C_2}{C_1+C_2}.$$

平衡转移量为 $x_{\mathrm{eq}}=C_s(U_1-U_2)$，真正振荡的坐标是 $x-x_{\mathrm{eq}}$，而非两电容总电量。两上极板总电量所决定的共同电压为 $U_f=(C_1U_1+C_2U_2)/(C_1+C_2)$。为看清哪些能量参与交换，先展开两个电容的储能：

$$\begin{aligned}W_C(x)&=\frac{C_1}{2}\left(U_1-\frac{x}{C_1}\right)^2+\frac{C_2}{2}\left(U_2+\frac{x}{C_2}\right)^2\\&=W_C(0)-(U_1-U_2)x+\frac{x^2}{2C_s}\\&=W_C(0)-\frac{C_s(U_1-U_2)^2}{2}+\frac{(x-x_{\mathrm{eq}})^2}{2C_s}.\end{aligned}$$

常数项通分并展开分子，得到

$$\begin{aligned} W_C(0) - \frac{C_s(U_1-U_2)^2}{2} &= \frac{(C_1+C_2)(C_1U_1^2+C_2U_2^2) - C_1C_2(U_1-U_2)^2}{2(C_1+C_2)} \\ &= \frac{C_1^2U_1^2 + 2C_1C_2U_1U_2 + C_2^2U_2^2}{2(C_1+C_2)} \\ &= \frac{1}{2}(C_1+C_2)U_f^2. \end{aligned}$$

再加电感能，得到

$$W = \frac{1}{2}(C_1+C_2)U_f^2 + \frac{(x-x_{\mathrm{eq}})^2}{2C_s} + \frac{1}{2}Li^2.$$

第一项恒定，后两项交换。若初电感电流为 i_0，相对平衡的振幅为 $\sqrt{x_{\mathrm{eq}}^2 + LC_si_0^2}$；$i_0=0$ 时转移量仍可越过 x_{eq}，这正是理想 LC 过程与电阻耗散过程的区别。

理想 LC 把场能限制在电容和电感内，忽略电阻热和向空间辐射。实际高频或尺寸接近波长时，电压、电流的集中参数近似会失效，开口结构可向外辐射。把理想 LC 结论用于实际振荡，需要确认耗散在所研究的几个周期内足够小；若能量逐周减小，应由阻尼模型而非改变守恒式中的任意系数解释。

5.6　例题与分析

例 5.1 (带初电荷的 RC 充电)**.** 电容 C 初电荷 q_0（按上极板为正），经电阻 R 接恒电源 $\mathcal{E}$。求 $q(t), i(t)$，讨论 $q_0 > C\mathcal{E}$ 时的电流方向。

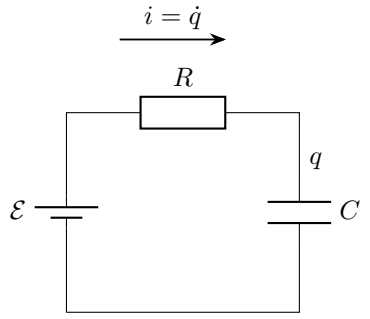


图 5.13: 题设：带初电荷的 RC 充电

解　固定电荷极板与电流的关联方向

图 5.13 电流流入标记 q 的上极板，故 $i=\dot{q}$。由 $\mathcal{E} - R\dot{q} - q/C = 0$，令 $u = q - C\mathcal{E}$，得 $R\dot{u} + u/C = 0$。

分离偏差变量并代入初电荷

当偏差不为零时，先写 $\mathrm{d}u/u = -\mathrm{d}t/(RC)$，再以初态为下限，

$$\int_{u(0)}^{u(t)} \frac{\mathrm{d}z}{z} = -\int_0^t \frac{\mathrm{d}s}{RC},$$
$$[\ln|z|]_{u(0)}^{u(t)} = -\frac{1}{RC}[s]_0^t,$$
$$\ln\left|\frac{u(t)}{u(0)}\right| = -\frac{t}{RC}.$$

偏差的符号不改变，且偏差零时解恒定。电流由 $\dot{q} = (q_0 - C\mathcal{E})(-1/RC)\mathrm{e}^{-t/(RC)}$ 求出，所以

$$q = C\mathcal{E} + (q_0 - C\mathcal{E})\mathrm{e}^{-t/(RC)}, \quad i = \frac{C\mathcal{E} - q_0}{RC}\mathrm{e}^{-t/(RC)}.$$

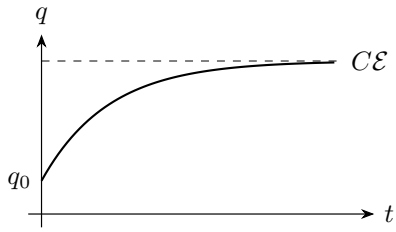


图 5.14: 解答过程：带初电荷的 RC 充电

根据曲线斜率判断回送电荷的条件

图 5.14 示意 $q_0 < C\mathcal{E}$ 的上升过程。若 $q_0 > C\mathcal{E}$，电流为负，电容向电源回送电荷，同时电阻仍发热。

核对初态连续及终态不越过

初值和终值分别为 $q_0, C\mathcal{E}$，不会越过终态。$t = 0^+$ 电容电荷连续，电流却可以立刻取有限非零值。

例 5.2 (RC 放电的电荷与通过量)**.** 电容初电压 $U_0 > 0$，经电阻 R 放电。求电荷、按放电方向取正的电流，以及时间 t 内通过电阻的电荷量。

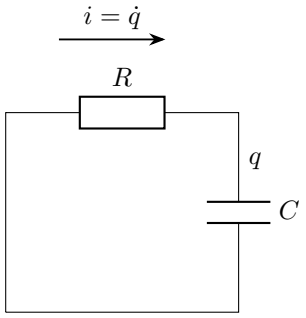


图 5.15: 题设：RC 放电的电荷与通过量

解　区分流入极板的参考电流与实际放电方向

图 5.15 的参考电流流入上极板，与实际初始放电方向相反。回路式 $R\dot{q}+q/C = 0$ 分离后为 $\mathrm{d}q/q = -\,\mathrm{d}t/(RC)$。由初值 $q(0) = CU_0$，

$$\int_{CU_0}^{q(t)} \frac{\mathrm{d}z}{z} = -\int_0^t \frac{\mathrm{d}s}{RC},$$
$$[\ln z]_{CU_0}^{q(t)} = -\frac{1}{RC}[s]_0^t,$$
$$\ln \frac{q(t)}{CU_0} = -\frac{t}{RC}.$$

给出 $q = CU_0\mathrm{e}^{-t/(RC)}$，参考电流 $\dot{q} = -U_0\mathrm{e}^{-t/(RC)}/R$。

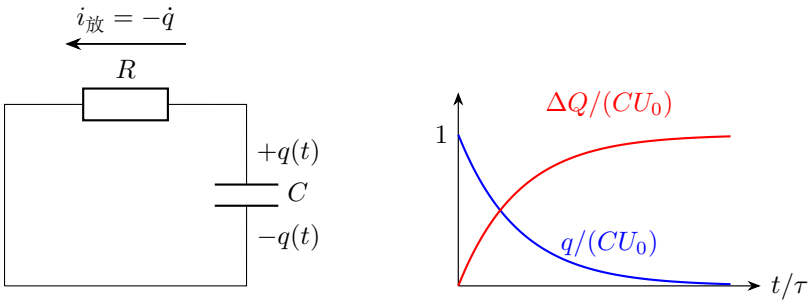


图 5.16: 左图改用实际放电方向为正；右图中剩余电荷与已通过电荷的归一化曲线之和恒为 1

对实际放电电流积分求已通过电荷

图 5.16 按实际放电方向标正电流 $i_{\text{放}} = U_0 \mathrm{e}^{-t/(RC)}/R$。通过电阻的电荷量不是剩余电荷，而是积分

$$\Delta Q = \frac{U_0}{R}\int_0^t \mathrm{e}^{-s/(RC)}\,\mathrm{d}s = \frac{U_0}{R}\left[-RC\mathrm{e}^{-s/(RC)}\right]_0^t = CU_0(1-\mathrm{e}^{-t/(RC)}).$$

用电荷守恒与减半时刻检查

两者相加等于初电荷 CU_0。若问“电荷减半的时刻”，解 $\mathrm{e}^{-t/(RC)} = 1/2$，得 $t = RC\ln 2$；若问“已通过一半电荷”，在本单调放电过程中恰好同一时刻，其他复杂过程中则需区分。

例 5.3 (RC 电压达到指定误差)**.** 未带电电容经 R 接到电压 $\mathcal{E}$。求电压达到终值 90%、99% 的时刻，以及此时电流相对初值的比。

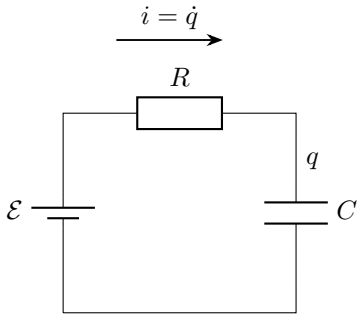


图 5.17: 题设：RC 电压达到指定误差

解　从电压比例改写剩余偏差

图 5.17 中令 $\tau = RC$。回路给出 $\tau\dot{u}_C = \mathcal{E} - u_C$，以 $u_C(0) = 0$ 积分，

$$\begin{aligned}
\int_0^{u_C(t)} \frac{\mathrm{d}z}{\mathcal{E}-z} &= \frac{1}{\tau}\int_0^t \mathrm{d}s,\\
\left[-\ln(\mathcal{E}-z)\right]_0^{u_C(t)} &= \frac{1}{\tau}[s]_0^t,\\
-\ln\frac{\mathcal{E}-u_C}{\mathcal{E}} &= \frac{t}{\tau}.
\end{aligned}$$

因此 $u_C = \mathcal{E}(1-\mathrm{e}^{-t/\tau})$，初电流 $i_0 = \mathcal{E}/R$。达到 $f\mathcal{E}$ 时，$1-f = \mathrm{e}^{-t/\tau}$，故 $t = -\tau\ln(1-f)$。

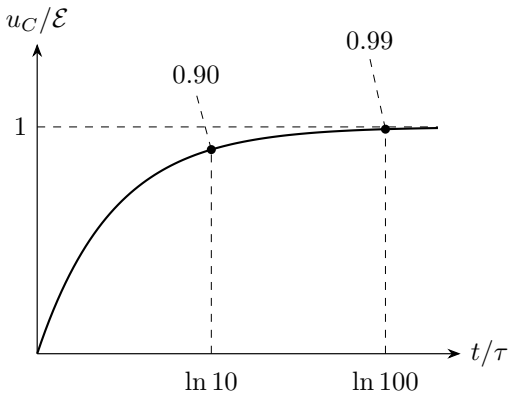


图 5.18: 达到给定比例相当于剩余偏差达到 $0.1, 0.01$；时间横轴以 $\tau = RC$ 归一化

分别解两个对数时刻

图 5.18 中 90% 对应 $t_{90} = \tau \ln 10 \approx 2.303\tau$, 99% 对应 $t_{99} = \tau \ln 100 \approx 4.605\tau$。

由相同指数因子回算电流比例

电流 $i/i_0 = \mathrm{e}^{-t/\tau}$，所以分别是 $0.10, 0.01$。

按剩余误差解释指数过程

两次时间并非相差一个固定 “百分比时间”，指数过程取决于剩余偏差的倍数。严格达到 100% 需要 $t \to \infty$，这与实际按误差规定完成的含义不同。

例 5.4 (电容换接另一恒压源)**.** 电容 C 已充到 U_1，经电阻 R 换接到同极性恒压源 U_2，$U_1 > U_2 > 0$。求电流与电阻总热，并说明电源是否吸收能量。

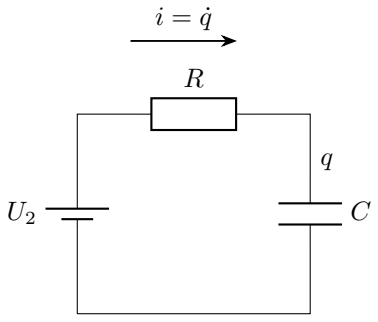


图 5.19: 题设：电容换接另一恒压源

解　继承原电容电压并确定新的终态

图 5.19 切换瞬间电容电压保持 U_1，终态为 U_2。由 $RC\dot{u}_C + u_C = U_2$，令 $w = u_C - U_2$，得

$$\int_{U_1-U_2}^{w(t)} \frac{\mathrm{d}z}{z} = -\int_0^t \frac{\mathrm{d}s}{RC},$$
$$[\ln z]_{U_1-U_2}^{w(t)} = -\frac{1}{RC}[s]_0^t,$$
$$\ln \frac{w(t)}{U_1 - U_2} = -\frac{t}{RC}.$$

初偏差为正，解也保持正号。两边取指数，再乘 $U_1 - U_2$，得到 $w(t) = (U_1 - U_2)\mathrm{e}^{-t/(RC)}$。电流为 $C\dot{u}_C = C(U_1 - U_2)(-1/RC)\mathrm{e}^{-t/(RC)}$，所以

$$u_C = U_2 + (U_1 - U_2)\mathrm{e}^{-t/(RC)}, \quad i = \frac{U_2 - U_1}{R}\mathrm{e}^{-t/(RC)} < 0.$$

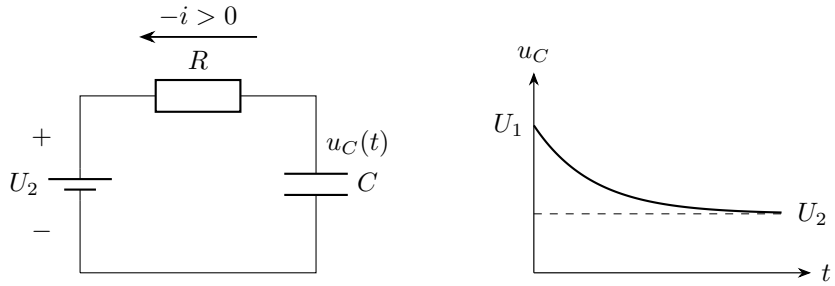


图 5.20: 电容电压由 U_1 下降到 U_2，实际电流沿所画箭头流入电源正端

按实际方向计算电源吸收的能量

图 5.20 的电流反向流入电源正端，电源吸收的能量为 $W_{\text{吸}} = CU_2(U_1 - U_2)$。

由初末储能差计算电阻热

电容释放能量 $C(U_1^2 - U_2^2)/2$，扣除电源吸收部分，电阻热为

$$Q_R = \frac{C}{2}(U_1 - U_2)^2.$$

用瞬时焦耳功率独立核验

以有限上限 T 积分 Ri^2，再令 $T\to\infty$：

$$\begin{aligned} Q_R(T) &= \frac{(U_1-U_2)^2}{R}\int_0^T \mathrm{e}^{-2t/(RC)}\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{(U_1-U_2)^2}{R}\left[-\frac{RC}{2}\mathrm{e}^{-2t/(RC)}\right]_0^T \\ &= \frac{C(U_1-U_2)^2}{2}(1-\mathrm{e}^{-2T/(RC)}). \end{aligned}$$

指数项趋零，回到同一总热，核验通过。电源仍接着并不意味着它一定供能。

例 5.5 (经分压网络充电的时间常数)**.** 恒压源 $\mathcal{E}$ 经 R_1 到节点 A，A 经 R_2 接地，电容 C 并联于 R_2，初始未带电。求电容电压、源电流及终态。

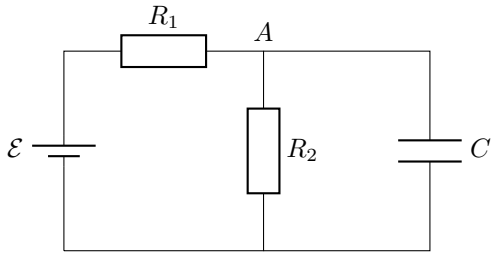


图 5.21: 题设：经分压网络充电的时间常数

解　从电容端口求开路电压与看入电阻

在图 5.21 中先移去电容。端口开路电压为 $U_{\mathrm{th}}=\mathcal{E}R_2/(R_1+R_2)$；把理想源短路后，$R_1,R_2$ 对电容端口并联，$R_{\mathrm{th}}=R_1R_2/(R_1+R_2)$。

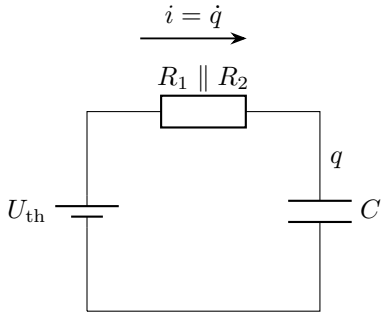


图 5.22: 解答过程：经分压网络充电的时间常数

求电容电压的完整暂态

图 5.22 得到 $\tau = R_{\text{th}}C$。回路式 $\tau\dot{u}_C + u_C = U_{\text{th}}$ 给出

$$\int_0^{u_C(t)} \frac{\mathrm{d}z}{U_{\text{th}} - z} = \int_0^t \frac{\mathrm{d}s}{\tau},$$
$$[-\ln(U_{\text{th}} - z)]_0^{u_C(t)} = \frac{1}{\tau}[s]_0^t,$$
$$-\ln\frac{U_{\text{th}} - u_C}{U_{\text{th}}} = \frac{t}{\tau}.$$

所以 $u_C = U_{\text{th}}(1 - \mathrm{e}^{-t/\tau})$。

回到原分压支路求电源电流

真实源电流经 R_1，为

$$i_{\text{源}} = \frac{\mathcal{E} - u_C}{R_1} = \frac{\mathcal{E}}{R_1 + R_2} + \frac{U_{\text{th}}}{R_1}\mathrm{e}^{-t/\tau}.$$

用初态与终态原电路检查分流

初始值 $\mathcal{E}/R_1$ 对应电容初态零电压；终值 $\mathcal{E}/(R_1 + R_2)$ 对应电容直流断路。源电流不等于电容充电电流，因为 R_2 同时分流。

例 5.6 (两个电容经电阻重新分配电荷)**.** 电容 C_1, C_2 初电压为 U_1, U_2，负极板共接，正极板经电阻 R 接通。求电流、共同终压和总热。

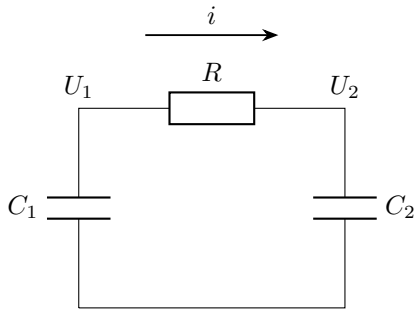


图 5.23: 题设：两个电容经电阻重新分配电荷

解　用转移电荷同时表示两极板的状态

取图 5.23 的 i 从 C_1 正端流向 C_2 正端。转移电荷为 x，则 $u_1 = U_1 - x/C_1$、$u_2 = U_2 + x/C_2$，电阻关系

$$R\dot{x} = U_1 - U_2 - x\left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}\right).$$

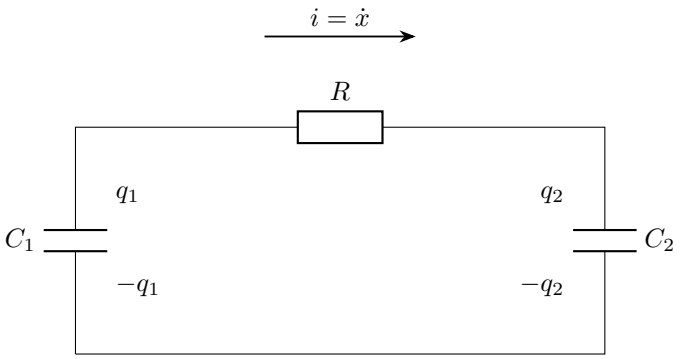
建立差电压时间常数并解转移过程

令 $C_s = C_1C_2/(C_1+C_2)$，终转移量 $x_\infty = C_s(U_1-U_2)$，令 $y = x - x_\infty$，则 $\dot y = -y/(RC_s)$。当 $x_\infty \neq 0$，由 $y(0) = -x_\infty$ 确定积分下限，

$$\int_{-x_\infty}^{y(t)} \frac{\mathrm{d}\eta}{\eta} = -\int_0^t \frac{\mathrm{d}s}{RC_s}, \qquad [\ln|\eta|]_{-x_\infty}^{y(t)} = -\frac{t}{RC_s}.$$

故 $\ln|y/(-x_\infty)| = -t/(RC_s)$；若 $U_1 = U_2$，初态即平衡，$x = i = 0$。对非平衡初态还原 $x = x_\infty(1-\mathrm{e}^{-t/(RC_s)})$。将 x_∞ 作为常数，对时间求导，

$$i = \dot x = x_\infty\left[-\left(-\frac{1}{RC_s}\right)\mathrm{e}^{-t/(RC_s)}\right] = \frac{U_1-U_2}{R}\mathrm{e}^{-t/(RC_s)}.$$



$$q_1 = C_1U_1 - x \qquad\qquad q_2 = C_2U_2 + x$$

$$q_1 + q_2 = C_1U_1 + C_2U_2$$

图 5.24: 固定从左向右的转移坐标；左上极板电荷减少 x，右上极板电荷增加 x

由总电荷守恒求共同终压

图 5.24 两上极板总电荷守恒，终压 $U_f = (C_1U_1 + C_2U_2)/(C_1+C_2)$。

求总热并区分两种等效电容的用途

初末储能差给出

$$\begin{aligned} Q_R &= \frac{1}{2}C_1U_1^2 + \frac{1}{2}C_2U_2^2 - \frac{1}{2}(C_1+C_2)U_f^2 \\ &= \frac{(C_1+C_2)(C_1U_1^2+C_2U_2^2) - (C_1U_1+C_2U_2)^2}{2(C_1+C_2)} \\ &= \frac{C_1C_2(U_1^2 - 2U_1U_2 + U_2^2)}{2(C_1+C_2)} = \frac{1}{2}C_s(U_1-U_2)^2. \end{aligned}$$

差压的时间常数用串联等效 C_s，终态总储能用并联总电容 C_1+C_2，二者用途不同。

例 5.7 (斜坡电压驱动 RC 电路)**.** 未带电电容串联 R，从 $t=0$ 起电源电动势为 $\mathcal{E}(t)=\kappa t$，$\kappa>0$。求 $q(t), i(t)$ 和长期电容电压相对电源的滞后。

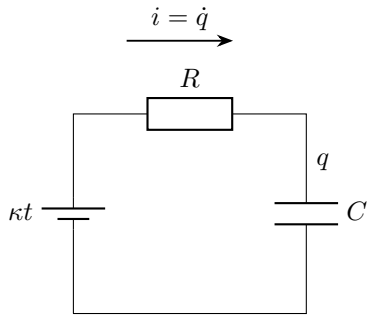


图 5.25: 题设：斜坡电压驱动 RC 电路

解　针对斜坡驱动求线性特解

由图 5.25，$R\dot{q}+q/C=\kappa t$。设线性特解 $q_p=at+b$，有 $\dot{q}_p=a$，代回得 $Ra+(at+b)/C=\kappa t$。比较 t 的系数和常数项，$a/C=\kappa$、$Ra+b/C=0$，解得 $a=C\kappa, b=-RC^2\kappa$。

加入齐次解并满足初态

齐次项 q_h 满足 $R\dot{q}_h+q_h/C=0$，对 $q_h\neq 0$ 先分离为 $\mathrm{d}q_h/q_h=-\,\mathrm{d}t/(RC)$，再积分：

$$\int\frac{\mathrm{d}q_h}{q_h}=-\frac{1}{RC}\int\mathrm{d}t,\qquad \ln|q_h|=-\frac{t}{RC}+C_0.$$

因此 $q_h=A\mathrm{e}^{-t/(RC)}$，$A=0$ 也包含齐次零解。由 $q(0)=0$ 得 $A=RC^2\kappa$。

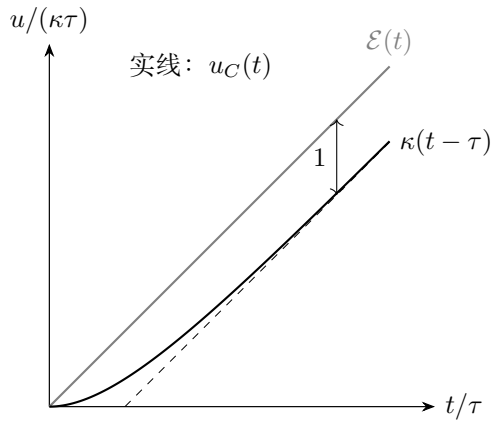


图 5.26: 归一化斜坡驱动与电容响应；渐近直线比电源直线低 $\kappa\tau$

求电荷与电流的完整表达式

所以图 5.26 的完整响应中，对括号逐项求导得 $1 + RC(-1/RC)\mathrm{e}^{-t/(RC)} = 1 - \mathrm{e}^{-t/(RC)}$，所以

$$q = C\kappa[t - RC + RC\mathrm{e}^{-t/(RC)}], \quad i = C\kappa(1 - \mathrm{e}^{-t/(RC)}).$$

读取渐近滞后并核对初始电流

长期 $u_C \simeq \kappa(t - RC)$，相对电源电压滞后常量 κRC，源电流趋于 $C\kappa$。初始电流为零，因为初始源电压和电容电压同为零；不能把常阶跃电源的指数衰减电流直接套到斜坡驱动。

例 5.8 (电感从零电流接通电源)**.** 电感 L 与电阻 R 串联接恒电源 $\mathcal{E}$，初电流零。求电流、电感端电压及电流达到稳值一半的时间。

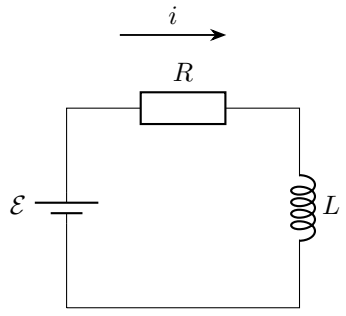


图 5.27: 题设：电感从零电流接通电源

解　从零电流与终值写出 RL 初值方程

图 5.27 中 $L\dot{i}+Ri=\mathcal{E}$。终电流 $\mathcal{E}/R$，令 $j=i-\mathcal{E}/R$，则 $\mathrm{d}j/j=-(R/L)\,\mathrm{d}t$。由 $j(0)=-\mathcal{E}/R$ 确定下限，

$$\int_{-\mathcal{E}/R}^{j(t)}\frac{\mathrm{d}\xi}{\xi}=-\frac{R}{L}\int_0^t \mathrm{d}s,\qquad [\ln|\xi|]_{-\mathcal{E}/R}^{j(t)}=-\frac{R}{L}[s]_0^t.$$

所以 $\ln|j/(-\mathcal{E}/R)|=-Rt/L$，指数化并加回终值，得到 $i=(\mathcal{E}/R)(1-\mathrm{e}^{-Rt/L})$。

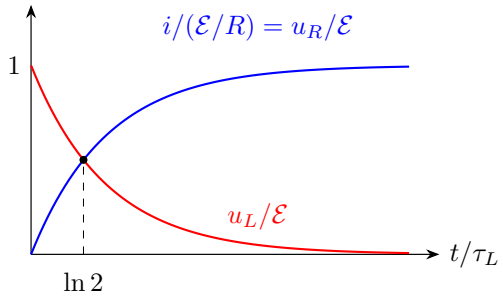


图 5.28: 电感电压与电阻电压互补；电流以稳值归一化后与电阻电压共用同一上升曲线

按关联方向求电感及电阻电压

对已求出的电流用链式法则，

$$\dot{i}=\frac{\mathcal{E}}{R}\left[-\left(-\frac{R}{L}\right)\mathrm{e}^{-Rt/L}\right]=\frac{\mathcal{E}}{L}\mathrm{e}^{-Rt/L}.$$

所以图 5.28 的电感端电压 $u_L=L\dot{i}=\mathcal{E}\mathrm{e}^{-Rt/L}$，电阻电压 $u_R=\mathcal{E}(1-\mathrm{e}^{-Rt/L})$，二者之和始终为 $\mathcal{E}$。

求电流达到一半的时刻

令 $i=(\mathcal{E}/R)/2$，得 $t=(L/R)\ln 2$。

用初态连续与直流终态核对

初态 $i(0)=0, u_L(0)=\mathcal{E}$；终态 $i\to\mathcal{E}/R, u_L\to 0$，分别符合电流连续和直流短路条件。

例 5.9 (电感在闭合电阻回路中衰减)**.** 电感初电流 $I_0 > 0$，切除电源后仍与电阻 R 组成闭合回路。求 $i(t)$、电阻热及释放一半磁能所需时间。

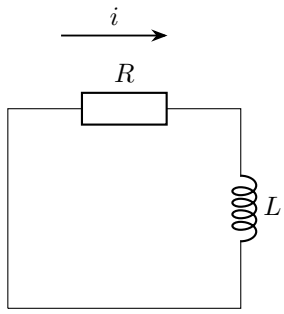


图 5.29: 题设：电感在闭合电阻回路中衰减

解　保留闭合续流路径并继承初始电流

图 5.29 保留原电流方向为正，电流连续给出 $i(0^+) = I_0$。回路方程 $L\dot{i}+Ri = 0$，所以

$$\int_{I_0}^{i(t)} \frac{\mathrm{d}z}{z} = -\frac{R}{L}\int_0^t \mathrm{d}s,$$
$$[\ln z]_{I_0}^{i(t)} = -\frac{R}{L}[s]_0^t,$$
$$\ln\frac{i}{I_0} = -\frac{Rt}{L}.$$

故 $i = I_0\mathrm{e}^{-Rt/L}$。

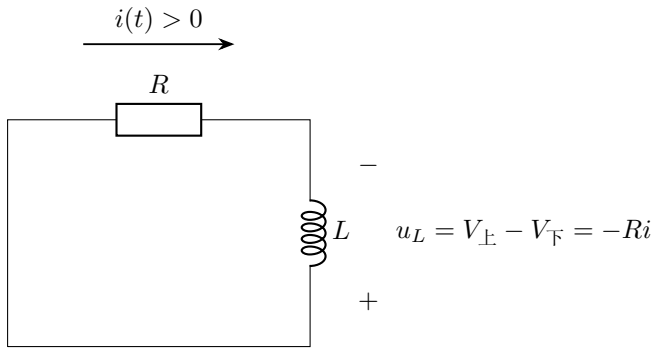


图 5.30: 释放磁能时电感电流保持原方向，但电感实际端电势为下高上低

按实际电感极性确认磁场向电阻供能

图 5.30 中电感功率 $u_L i = -Ri^2 < 0$，磁场向外释放能量；电阻功率 $Ri^2 > 0$。参考方向保持一致后，不必另加一个感应电动势再重复计入回路。

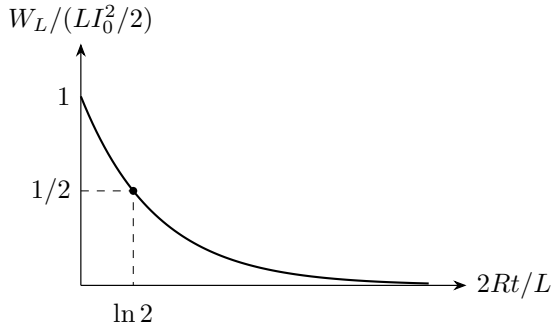


图 5.31: 剩余磁能的指数含电流衰减率的两倍；用 $2Rt/L$ 归一化横轴

求剩余磁能与总焦耳热

图 5.31 的磁能 $W_L = LI_0^2 \mathrm{e}^{-2Rt/L}/2$，衰减指数是电流的两倍。总焦耳热

$$Q = \int_0^\infty Ri^2 \,\mathrm{d}t = RI_0^2 \left[-\frac{L}{2R}\mathrm{e}^{-2Rt/L}\right]_0^\infty = RI_0^2 \frac{L}{2R} = \frac{1}{2}LI_0^2.$$

按能量指数求时刻并区分电流减半

释放一半磁能时剩余能量为初值一半，所以 $t = L\ln 2/(2R)$。若误用电流减半的时间 $L\ln 2/R$，该时刻只剩四分之一磁能。

例 5.10 (有源并联网络中的电感响应)**.** 三个支路并联：一支为电感 L，一支为电阻 R，一支为电动势 $\mathcal{E}$ 的电源串联 R。电源正端朝上，电感参考电流取从上向下，初值 I_0。求电感电流。

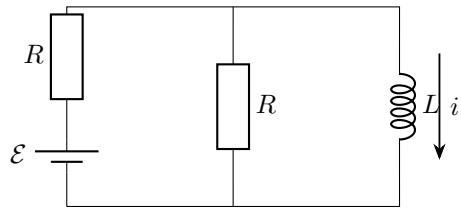


图 5.32: 题设：有源并联网络中的电感响应

解　从电感端口求等效电源和电阻

在图 5.32 中暂移去电感，另两支路构成端口电源。开路分压 $U_{\mathrm{th}} = \mathcal{E}/2$，关闭电动势后两电阻并联，$R_{\mathrm{th}} = R/2$。

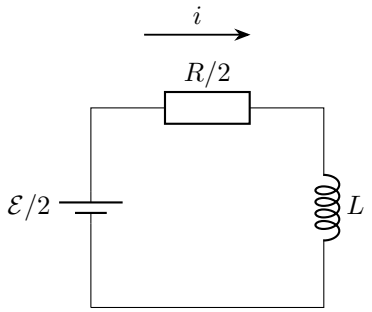


图 5.33: 解答过程：有源并联网络中的电感响应

用继承的初始电流求完整响应

由图 5.33 的等效回路，$L\dot{i} + (R/2)i = \mathcal{E}/2$。终态 $i_\infty = \mathcal{E}/R$，时间常数 $\tau = 2L/R$。令 $j = i - i_\infty$，分离积分得

$$\int_{I_0-i_\infty}^{j(t)} \frac{\mathrm{d}z}{z} = -\int_0^t \frac{\mathrm{d}s}{\tau},$$

$$[\ln|z|]_{I_0-i_\infty}^{j(t)} = -\frac{1}{\tau}[s]_0^t,$$

$$\ln\left|\frac{j(t)}{I_0 - i_\infty}\right| = -\frac{t}{\tau}.$$

取指数后得到偏差绝对值之比为 $\mathrm{e}^{-t/\tau}$。结合初始符号，$j(t) = (I_0 - i_\infty)\mathrm{e}^{-t/\tau}$。若初流恰等于终值，直接取 $j = 0$；其余情形保留初始偏差的正负号，所以

$$i(t) = \frac{\mathcal{E}}{R} + \left(I_0 - \frac{\mathcal{E}}{R}\right)\mathrm{e}^{-Rt/(2L)}.$$

判断上升或下降并回到原网络检查终态

若 I_0 小于终值，电流上升；大于终值时下降。终态电感短路使并联纯电阻电压为零，电池支路电流 $\mathcal{E}/R$ 全流入电感，核验通过。不能按图上两个 R 直接串联得到错误时间常数。

例 5.11 (LC 振荡的两个初值)**.** 理想 LC 电路中按图取 $i = \dot{q}$。初始 $q(0) = q_0, i(0) = I_0$。求完整运动及最大电流、最大电荷。

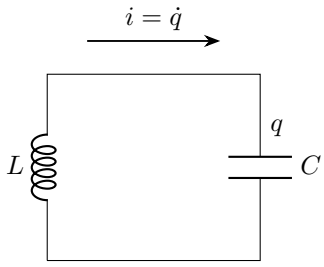


图 5.34: 题设：LC 振荡的两个初值

解　建立电荷坐标的二阶微分方程

图 5.34 沿关联参考方向列式 $L\dot{i} + q/C = 0$，结合 $i = \dot{q}$ 得 $\ddot{q} + \omega_0^2 q = 0$，$\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$。

同时代入电荷与电流两个初值

试取 $q = \mathrm{e}^{st}$，则 $\dot{q} = s\mathrm{e}^{st}$、$\ddot{q} = s^2\mathrm{e}^{st}$。代入有 $(s^2 + \omega_0^2)\mathrm{e}^{st} = 0$，约去指数得到特征方程 $s^2 + \omega_0^2 = 0$，两根为 $\pm\mathrm{j}\omega_0$。所以一般实解 $q = A\cos\omega_0 t + B\sin\omega_0 t$。求导为 $i = -A\omega_0\sin\omega_0 t + B\omega_0\cos\omega_0 t$，由初值 $A = q_0, \omega_0 B = I_0$，

$$q = q_0\cos\omega_0 t + \frac{I_0}{\omega_0}\sin\omega_0 t, \quad i = -\omega_0 q_0\sin\omega_0 t + I_0\cos\omega_0 t.$$

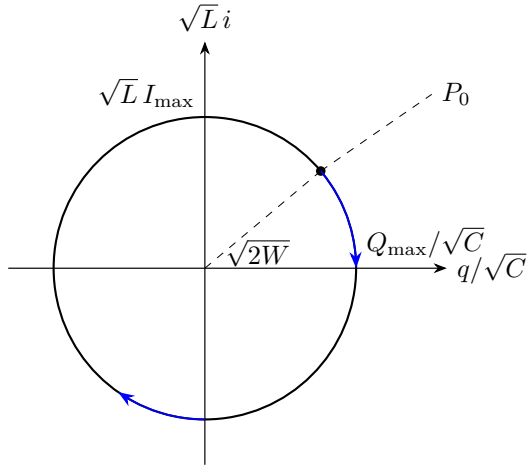


图 5.35: 归一化能量圆；初态点以第一象限示意，实际象限由 q_0, I_0 的符号确定

由能量圆求最大电荷和最大电流

图 5.35 以归一化 $q/\sqrt{C}$ 和 $\sqrt{L}i$ 表示能量平面，轨道是半径 $\sqrt{q_0^2/C + LI_0^2}$ 的圆。因此 $Q_{\max} = \sqrt{q_0^2 + LCI_0^2}$，$I_{\max} = \sqrt{I_0^2 + q_0^2/(LC)}$。

按两个初始符号检查相位与运动方向

最大值只确定振幅，初始方向仍由带符号的两个初值确定。代回 $t = 0$ 可同时检验电荷和电流。

例 5.12 (两个电容通过电感转移电荷)**.** C_1 初电压 $U > 0$，C_2 未带电，两负极板共接，正极板用理想电感 L 相连。初电感电流零。求转移电荷 $x(t)$、最大电流及最大转移量。

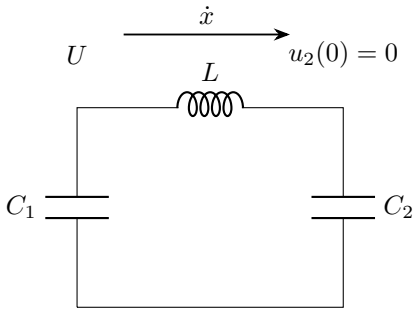


图 5.36: 题设：两个电容通过电感转移电荷

解　用转移量表示两电容的电压

图 5.36 中转移 x 后，两电容电压为 $u_1 = U - x/C_1, u_2 = x/C_2$。电感上从左到右的电压等于 $u_1 - u_2 = L\ddot{x}$，所以

$$L\ddot{x} + \frac{x}{C_s} = U, \qquad C_s = \frac{C_1C_2}{C_1 + C_2}.$$

移到差电压的平衡坐标并代入两个初值

令 $y = x - C_sU$，得 $\ddot{y} + \omega^2 y = 0$，$\omega = 1/\sqrt{LC_s}$。试取 $y = \mathrm{e}^{st}$，两次求导为 $\dot{y} = s\mathrm{e}^{st}$、$\ddot{y} = s^2\mathrm{e}^{st}$。代入有 $(s^2 + \omega^2)\mathrm{e}^{st} = 0$，两根 $s = \pm\mathrm{j}\omega$ 给出 $y = A\cos\omega t + B\sin\omega t$。初位移变为 $y(0) = -C_sU$，故 $A = -C_sU$；由 $\dot{y} = -A\omega\sin\omega t + B\omega\cos\omega t$，初速度为零给出 $\omega B = 0$。因此 $y = -C_sU\cos\omega t$，还原 $x = y + C_sU$。再用 $\mathrm{d}(\cos\omega t)/\,\mathrm{d}t = -\omega\sin\omega t$ 求导，得到

$$x = C_sU(1 - \cos\omega t), \quad i = C_sU\omega\sin\omega t.$$

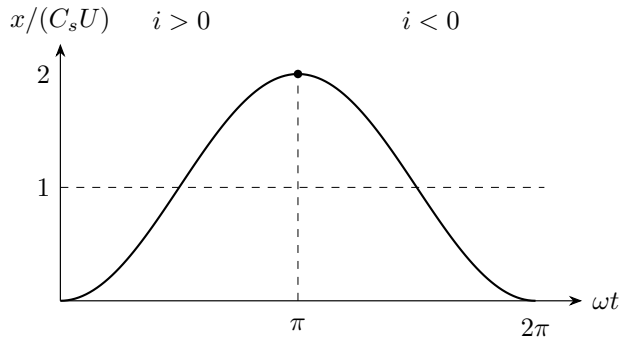


图 5.37: 转移量越过平衡值 C_sU 后仍继续增加；第一次在 $\omega t=\pi$ 达到最大值

求转移量极值和最大电流

图 5.37 中转移量在 0 与 $2C_sU$ 间往复，最大电流 $I_{\max}=U\sqrt{C_s/L}$。

以电荷守恒和储能交换解释越过平衡

与电阻连接的单调趋向不同，理想电感把能量暂存为磁能，使转移量可越过静态共同电压对应的 C_sU，随后反向。总电荷仍守恒，总电容能与磁能之和恒定。

例 5.13 (RLC 衰减振荡与初始斜率)**.** 串联 RLC 电路无电源，$R<2\sqrt{L/C}$。$q(0)=q_0,\dot q(0)=0$。求 $q(t)$，解释为何不能只写 $q_0\mathrm{e}^{-\gamma t}\cos\omega t$。

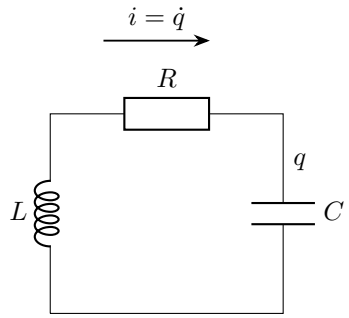


图 5.38: 题设：RLC 衰减振荡与初始斜率

解　求欠阻尼特征根及完整实解

图 5.38 的方程是 $L\ddot q+R\dot q+q/C=0$。设 $\gamma=R/(2L)$、$\omega=\sqrt{1/(LC)-\gamma^2}$，试取 $q=\mathrm{e}^{st}$，有 $\dot q=s\mathrm{e}^{st}$、$\ddot q=s^2\mathrm{e}^{st}$。代入有 $(Ls^2+Rs+1/C)\mathrm{e}^{st}=0$，约去非零指数，得到 $Ls^2+Rs+1/C=0$。除以 L 并配方为 $(s+\gamma)^2+\omega^2=0$，特征根为 $-\gamma\pm i\omega$，一般实解 $q=\mathrm{e}^{-\gamma t}(A\cos\omega t+B\sin\omega t)$。

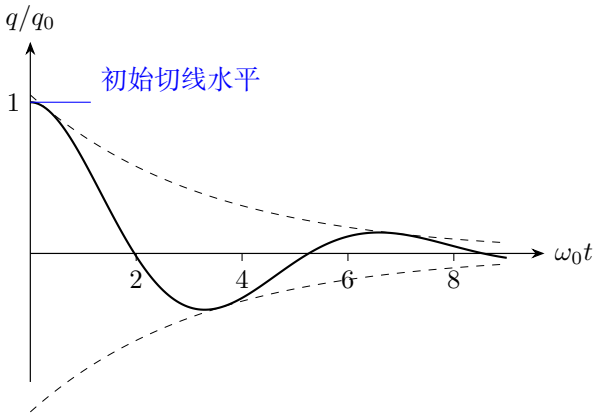


图 5.39: 图取 $\gamma/\omega_0 = 0.3$；实线满足零初始电流，虚线是由两正交系数组成的真实包络

用初始斜率确定正弦项系数

图 5.39 初值 $A = q_0$。乘积求导为

$$\begin{aligned}\dot{q} &= -\gamma \mathrm{e}^{-\gamma t}(A\cos\omega t + B\sin\omega t)\\ &\quad + \mathrm{e}^{-\gamma t}(-A\omega\sin\omega t + B\omega\cos\omega t)\\ &= \mathrm{e}^{-\gamma t}[(-\gamma A + \omega B)\cos\omega t + (-\gamma B - \omega A)\sin\omega t].\end{aligned}$$

在 $t = 0$ 为 $\dot{q}(0) = -\gamma A + \omega B = 0$，因此 $B = \gamma q_0/\omega$，得到

$$q = q_0 \mathrm{e}^{-\gamma t}\left(\cos\omega t + \frac{\gamma}{\omega}\sin\omega t\right).$$

检查初始电流与逐周期能量衰减

仅保留余弦项会给出错误初始电流 $-\gamma q_0$。能量导数为 $-Ri^2 \le 0$，每次经过相同相位时振幅比为 $\mathrm{e}^{-\gamma 2\pi/\omega}$，能量比为其平方，方向与衰减吻合。

例 5.14 (有限电压脉冲后的响应)**.** 电容原不带电，电阻 R 与电容 C 串联。输入电压在 $0 < t < t_0$ 为 E，此后为零并保持闭合。求整个电压、电流响应及总热。

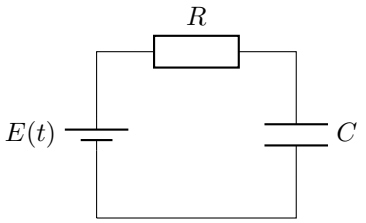


图 5.40: 题设：有限电压脉冲后的响应

解　求脉冲期间的充电过程

图 5.40 令 $\tau = RC$。脉冲期间满足 $\tau\dot{u} = E - u$，以 $u(0) = 0$ 积分得

$$\int_0^{u(t)} \frac{\mathrm{d}z}{E-z} = \int_0^t \frac{\mathrm{d}s}{\tau},$$
$$[-\ln(E-z)]_0^{u(t)} = \frac{1}{\tau}[s]_0^t,$$
$$-\ln\frac{E-u}{E} = \frac{t}{\tau}.$$

取指数后 $E - u = E\mathrm{e}^{-t/\tau}$，因此 $u = E(1 - \mathrm{e}^{-t/\tau})$。再求导，

$$i = C\dot{u} = CE\left[-\left(-\frac{1}{\tau}\right)\mathrm{e}^{-t/\tau}\right] = \frac{E}{R}\mathrm{e}^{-t/\tau}.$$

把连续的电容电压继承为第二段初值

在结束时 $u_1 = E(1 - e^{-t_0/\tau})$，电容电压连续。

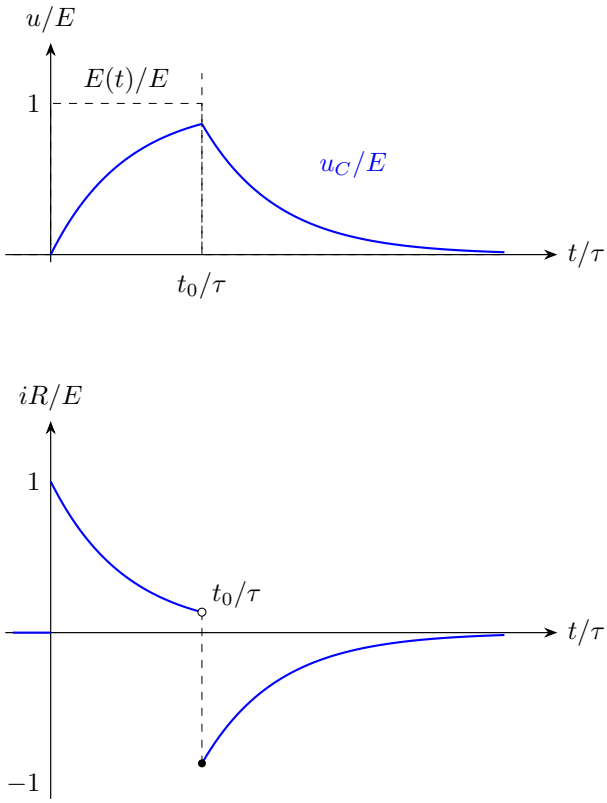


图 5.41: 图以 $t_0 = 2\tau$ 示意：电容电压连续，电流在脉冲结束时向下跳变 E/R

求断源放电并检查电流跳变

图 5.41 输入变零后满足 $\dot{u} = -u/\tau$。从切换时刻积分，

$$\int_{u_1}^{u(t)} \frac{\mathrm{d}z}{z} = -\int_{t_0}^{t} \frac{\mathrm{d}s}{\tau},$$
$$[\ln z]_{u_1}^{u(t)} = -\frac{1}{\tau}[s]_{t_0}^{t},$$
$$\ln \frac{u(t)}{u_1} = -\frac{t-t_0}{\tau}.$$

所以是以 u_1 为初值的放电，$u = u_1 e^{-(t-t_0)/\tau}$，$i = -(u_1/R)e^{-(t-t_0)/\tau}$。电流可因电源突变而跳变，电容电压不跳变。

用电源功和末态能量求总热

电源只在第一段供能，积分其功率：

$$W_s = \int_0^{t_0} Ei(t)\,\mathrm{d}t = \frac{E^2}{R}\int_0^{t_0} \mathrm{e}^{-t/\tau}\,\mathrm{d}t$$
$$= \frac{E^2}{R}[-\tau \mathrm{e}^{-t/\tau}]_0^{t_0} = CE^2(1-\mathrm{e}^{-t_0/\tau}).$$

末态电容能为零，所以总热等于 W_s。

逐段积分焦耳热并检查长短脉冲极限

对平方电流分别积分，令第二段局部时间 $s = t - t_0$：

$$H_1 = \frac{E^2}{R}\int_0^{t_0} \mathrm{e}^{-2t/\tau}\,\mathrm{d}t$$
$$= \frac{E^2}{R}\left[-\frac{\tau}{2}\mathrm{e}^{-2t/\tau}\right]_0^{t_0} = \frac{CE^2}{2}(1-\mathrm{e}^{-2t_0/\tau}),$$
$$H_2 = \frac{u_1^2}{R}\int_0^{\infty} \mathrm{e}^{-2s/\tau}\,\mathrm{d}s$$
$$= \frac{u_1^2}{R}\left[-\frac{\tau}{2}\mathrm{e}^{-2s/\tau}\right]_0^{\infty} = \frac{1}{2}Cu_1^2.$$

第二个反常积分按有限上限再趋于无穷理解，指数项在上端趋零。指数原函数中的 $\tau/2$ 正是平方电流带来的时间尺度。令 $a = \mathrm{e}^{-t_0/\tau}$，代入 $u_1 = E(1-a)$ 后相加，

$$H_1 + H_2 = \frac{CE^2}{2}[(1-a^2)+(1-2a+a^2)] = CE^2(1-a) = W_s.$$

长脉冲极限总热为 CE^2，分别包含充电与随后放电的两部分；短脉冲极限用 $1-\mathrm{e}^{-x} = x + O(x^2)$、$x = t_0/\tau$，得到 $W_s \simeq CE^2 t_0/\tau = E^2 t_0/R$，此时电容电压尚小。

5.7 本讲小结

暂态先确定储能状态和参考方向，再由开关前状态给出电容电压、电感电流的初值。RC、RL 的终态与时间常数分别由端口等效电源和看入电阻决定，初态等效、终态等效不能替代全过程的微分方程。

LC 及 RLC 是二阶系统，需要两个初值。能量给出振幅与耗散，微分方程还决定相位、首次到达和方向。解答应同时检查初值、终值或周期、能量变化及所用近似，避免只报指数或余弦形式而漏掉实际物理约束。

5.8 练习

练习 5.1 (充电到一半时的能量)**.** 未带电电容经电阻接恒压源 $\mathcal{E}$。当电荷为终值一半时，求电源已做功、电容储能和已产生的热。

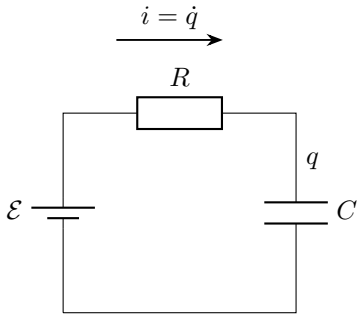


图 5.42: 题设：充电到一半时的能量

详解

练习 5.2 (反向接源后的过零时刻)**.** 电容初电压为 $+\mathcal{E}$，经电阻 R 换接到反向电动势 $-\mathcal{E}$。求电压首次过零时刻与过程总热。

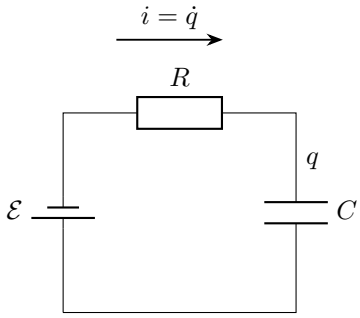


图 5.43: 题设：反向接源后的过零时刻

详解

练习 5.3 (电感释放能量到两个串联电阻)**.** 初电流 I_0 的电感 L，切换后仅与 R_1, R_2 串联闭合。求电流与各电阻最终吸收热量。

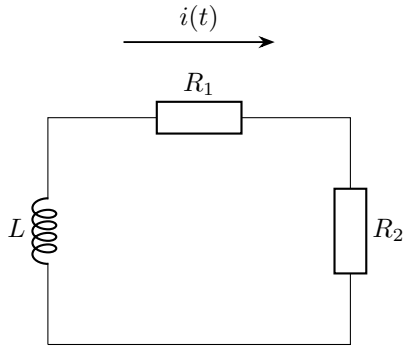


图 5.44: 题设：电感与两个电阻串联闭合

详解

练习 5.4 (LC 电荷为一半时的电流)**.** 理想 LC 初始电容带电 $q_0 > 0$，电感电流零。求第一次电荷降为 $q_0/2$ 的时刻与电流方向、大小。

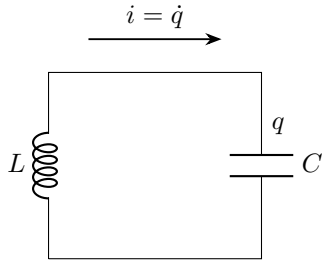


图 5.45: 题设：LC 电荷为一半时的电流

详解

练习 5.5 (临界阻尼的完整解)**.** 串联无源 RLC 满足 $R = 2\sqrt{L/C}$，初值 $q_0 > 0, i_0 = 0$。求电荷响应，判断是否变号。

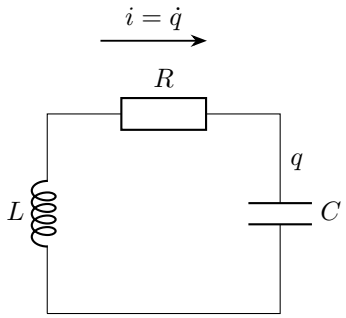
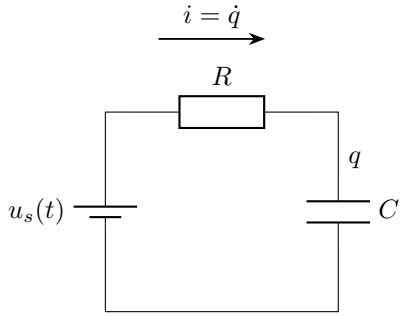


图 5.46: 题设：临界阻尼的完整解

详解

练习 5.6 (RC 周期换接的稳定循环)**.** 电容 C 经同一电阻 R，交替连接恒电压 U 和零电压，各持续时间 T。经过足够多周期后形成稳定循环，求每周期最低、最高电容电压。



电源每隔 T 在 U 与 0 间切换

图 5.47: 题设：RC 周期换接的稳定循环

详解

练习解答

练习 5.1 详解

解　用已转移电荷计算电源功与储存场能

图 5.42 中该时刻 $q = C\mathcal{E}/2$，电源功 $W_{源} = \mathcal{E}q = C\mathcal{E}^2/2$。电容储能为 $q^2/(2C) = C\mathcal{E}^2/8$。

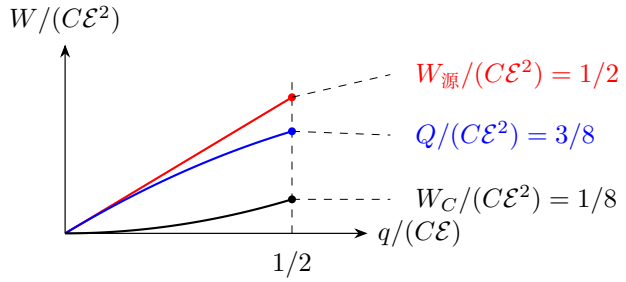


图 5.48: 累计能量随已充入电荷而变；在 $q/(C\mathcal{E}) = 1/2$ 处分别读取三项

由能量守恒求已产生的焦耳热

图 5.48 的能量分配由守恒给出 $Q = W_{源} - W_C = 3C\mathcal{E}^2/8$。

比较电荷比例与热量比例

最终总热为 $C\mathcal{E}^2/2$，所以此时已产生最终热的 3/4，不是 1/2。原因是前期电流较大，焦耳热产生更快；“充入一半电荷”不代表“完成一半能量过程”。

练习 5.2 详解

解　保持原电容正向并继承切换初态

图 5.43 取原电容电压正向不变，初值 $+\mathcal{E}$、终值 $-\mathcal{E}$。回路式为 $RC\dot{u}_C + u_C = -\mathcal{E}$。令 $w = u_C + \mathcal{E}$，则 $w(0) = 2\mathcal{E}$，分离积分为

$$\int_{2\mathcal{E}}^{w(t)} \frac{\mathrm{d}z}{z} = -\int_0^t \frac{\mathrm{d}s}{RC},$$

$$[\ln z]_{2\mathcal{E}}^{w(t)} = -\frac{1}{RC}[s]_0^t,$$

$$\ln\frac{w}{2\mathcal{E}} = -\frac{t}{RC}.$$

所以 $u_C = -\mathcal{E} + 2\mathcal{E}\mathrm{e}^{-t/(RC)}$。

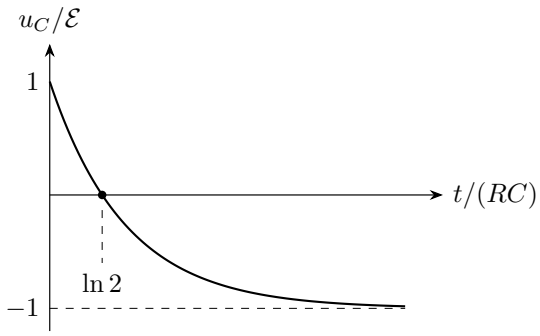


图 5.49: 反向电源使电压从 $+\mathcal{E}$ 趋向 $-\mathcal{E}$；零点对应半个初始偏差

由剩余偏差的指数求过零时刻

图 5.49 中过零满足 $\mathrm{e}^{-t/(RC)} = 1/2$，所以 $t_0 = RC\ln 2$。

求全过程热并检查电源净功

总热由初终电压差求 $Q = C[(-\mathcal{E}) - (+\mathcal{E})]^2/2 = 2C\mathcal{E}^2$。初末电容储能相同，电源净供能也正好为 $2C\mathcal{E}^2$。反接过程不是先无源放完电、再独立充电，两段电流由同一指数解连续连接。

练习 5.3 详解

解　由连续初电流求闭合回路的指数衰减

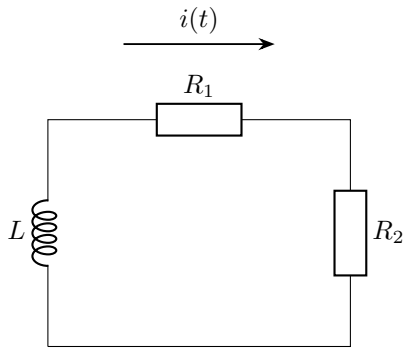
图 5.44 两电阻总看入电阻为 $R_s = R_1 + R_2$，由 $L\dot{i} + R_s i = 0$，

$$\int_{I_0}^{i(t)} \frac{\mathrm{d}z}{z} = -\frac{R_s}{L}\int_0^t \mathrm{d}s,$$

$$[\ln|z|]_{I_0}^{i(t)} = -\frac{R_s}{L}[s]_0^t,$$

$$\ln\left|\frac{i(t)}{I_0}\right| = -\frac{R_s t}{L}.$$

非零初流保留原符号；若 $I_0 = 0$，直接取恒零解。所以 $i = I_0\mathrm{e}^{-(R_1+R_2)t/L}$。初磁能为 $LI_0^2/2$，最终电流零，全部变热。



$$P_1(t) : P_2(t) = R_1 : R_2$$

图 5.50: 两个电阻分别保留在同一闭合续流回路中，电流在各元件中相同

按每时刻相同电流求热量分配

图 5.50 中两电阻每时刻电流相同，因此功率比始终为 $R_1 : R_2$，而每只电阻的热积分为

$$Q_j = R_j I_0^2 \int_0^\infty \mathrm{e}^{-2R_s t/L}\,\mathrm{d}t = R_j I_0^2 \left[-\frac{L}{2R_s}\mathrm{e}^{-2R_s t/L}\right]_0^\infty = \frac{R_j}{R_s}\frac{LI_0^2}{2}.$$

代入 $j = 1, 2$ 得

$$Q_1 = \frac{R_1}{R_1+R_2}\frac{LI_0^2}{2}, \qquad Q_2 = \frac{R_2}{R_1+R_2}\frac{LI_0^2}{2}.$$

核对总能量与衰减快慢的区别

二者之和等于初磁能。增大某个电阻会缩短衰减时间，但并不改变总释放能量；它只改变分配比例和释放速率。

练习 5.4 详解

解　同时利用电荷初值与零初电流

按图 5.45 的 $i = \dot{q}$，由回路得 $L\ddot{q} + q/C = 0$。令 $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$，试取 $q = \mathrm{e}^{st}$，则 $\dot{q} = s\mathrm{e}^{st}$、$\ddot{q} = s^2\mathrm{e}^{st}$。代入并约去指数，得到 $s^2 + \omega_0^2 = 0$，根为 $\pm\mathrm{j}\omega_0$，故 $q = A\cos\omega_0 t + B\sin\omega_0 t$。初电荷给出 $A = q_0$；通解求导为 $i = -A\omega_0\sin\omega_0 t + B\omega_0\cos\omega_0 t$，初流 $B\omega_0 = 0$ 给出 $B = 0$。所以 $q = q_0\cos\omega_0 t$，再用 $\mathrm{d}(\cos\omega_0 t)/\,\mathrm{d}t = -\omega_0\sin\omega_0 t$ 得 $i = -\omega_0 q_0\sin\omega_0 t$。

选取首次到达的相位与时刻

首次 $q=q_0/2$ 时 $\omega_0 t=\pi/3$，故 $t=\pi/(3\omega_0)$。

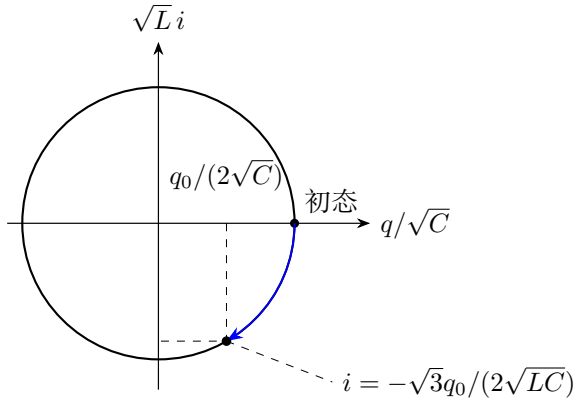


图 5.51: 从右端初态点顺时针运动，第一次到达 $q=q_0/2$ 位于下半圆

从相图确定负方向和电流大小

图 5.51 的电流 $i=-\sqrt{3}\omega_0 q_0/2$，负号表示实际流出所标正极板，大小 $\sqrt{3}q_0/(2\sqrt{LC})$。

用电场能与磁场能独立核对大小

初能 $q_0^2/(2C)$，此时电容能为初能的 $1/4$，磁能为 $3/4$，由 $Li^2/2=3q_0^2/(8C)$ 得同一大小。运动时间与能量两种检查各有作用：能量给大小，时间解确定首次到达与方向。

练习 5.5 详解

解　用重根构造两个独立解

图 5.46 的特征方程有重根 $-\gamma$，$\gamma=1/\sqrt{LC}$，原方程为 $\ddot{q}+2\gamma\dot{q}+\gamma^2 q=0$。令 $q=y\mathrm{e}^{-\gamma t}$，则

$$\dot{q}=(\dot{y}-\gamma y)\mathrm{e}^{-\gamma t},\quad \ddot{q}=(\ddot{y}-2\gamma\dot{y}+\gamma^2 y)\mathrm{e}^{-\gamma t}.$$

代入相消后 $\ddot{y}=0$。记 $B=\dot{y}(0)$、$A=y(0)$，连续两次定积分：

$$\dot{y}(t)-B=\int_0^t 0\,\mathrm{d}s=0,\qquad y(t)-A=\int_0^t B\,\mathrm{d}s=B[s]_0^t=Bt.$$

所以 $\dot{y}=B$、$y=A+Bt$，所以一般解为 $q=(A+Bt)\mathrm{e}^{-\gamma t}$。

同时代入电荷与电流初值

初值给 $A=q_0$，$\dot q(0)=B-\gamma A=0$，所以 $B=\gamma q_0$。

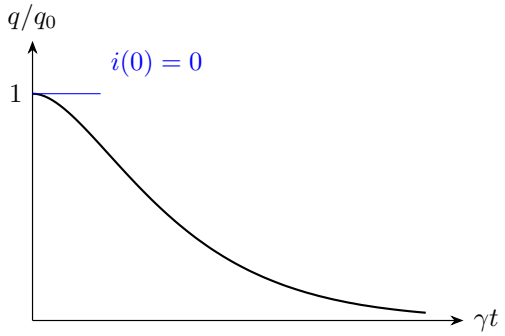


图 5.52: 临界阻尼且初电流为零：曲线从水平切线起步，保持正值并单调趋零

根据函数正性与导数判断是否变号

故图 5.52 的响应 $q=q_0(1+\gamma t)\mathrm{e}^{-\gamma t}$，对 $t\ge 0$ 恒正。乘积求导，$i=q_0[\gamma-\gamma(1+\gamma t)]\mathrm{e}^{-\gamma t}=-q_0\gamma^2 t\mathrm{e}^{-\gamma t}\le 0$，电荷单调下降但不穿过零。

检查初态、终态及重根解的独立性

初始斜率为零，长时间趋零，符合初态和耗散条件。临界阻尼的解有乘 t 的项，不能把两个相同根的指数简单相加当作两个独立解。

练习 5.6 详解

解　用最低值与最高值连接两段一阶过程

令图 5.47 中稳定循环的最低、最高电压为 u_-,u_+，$a=\mathrm{e}^{-T/(RC)}$。接 U 的一段满足 $RC\dot u=U-u$，从局部时间 0 到 t 积分，

$$\int_{u_-}^{u(t)}\frac{\mathrm{d}z}{U-z}=\frac{1}{RC}\int_0^t\mathrm{d}s,$$

$$[-\ln(U-z)]_{u_-}^{u(t)}=\frac{1}{RC}[s]_0^t,$$

$$\ln\frac{U-u_-}{U-u(t)}=\frac{t}{RC}.$$

在 $t=T$ 代入 $u(T)=u_+$，所以 $u_+=U+(u_--U)a$。随后接零，从 u_+ 放电到 u_-。在放电阶段另以 $s=0$ 为起点，满足 $\mathrm{d}u/u=-\mathrm{d}s/(RC)$、$u(0)=u_+$。因此

$$\int_{u_+}^{u(s)}\frac{\mathrm{d}\xi}{\xi}=-\int_0^s\frac{\mathrm{d}\sigma}{RC},\qquad[\ln\xi]_{u_+}^{u(s)}=-\frac{s}{RC}.$$

到 $s=T$ 时 $u(T)=u_-$，于是 $\ln(u_-/u_+)=-T/(RC)$。取指数并用 $a=\mathrm{e}^{-T/(RC)}$，得 $u_-=au_+$。

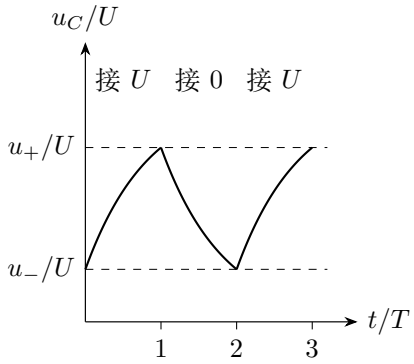


图 5.53: 稳定循环从非零最低值起步；图取 $T/(RC)=1.2$ 示意，换接点电容电压连续

联立周期边界求电压上下界

代入图 5.53 的两段连续条件，$u_+=U(1-a)+a^2u_+$，所以

$$u_+=\frac{U}{1+a},\qquad u_-=\frac{aU}{1+a}.$$

用长、短换接时间检查循环幅度

$T\gg RC$ 时 $a\to 0$，电压几乎在 $0,U$ 间完整充放；$T\ll RC$ 时 $a\to 1$，上下界都趋于 $U/2$，波动很小。

说明周期解的稳定性与换接连续性

完整周期的初值误差会乘以 $a^2<1$，所以这一周期解能够由任意有限初电压收敛得到。每次换接电压连续，变化的是微分方程右端，不能在换接瞬间把电容直接重设为外加电压。

电路

物理竞赛一轮讲义

第六讲

电路测量与实验

2026

目录

第六讲　电路测量与实验 **1**

6.1　仪表的物理模型与量程 1

6.2　伏安法中的仪表接入误差 3

6.3　表头内阻、校准与数据处理 4

6.4　欧姆表的非均匀刻度 7

6.5　非线性元件与故障判断 9

6.6　例题与分析 11

6.7　本讲小结 29

6.8　练习 30

练习解答 32

第六讲　电路测量与实验

6.1　仪表的物理模型与量程

6.1.1　读数来自仪表自身电流

小量程磁电表的偏转在工作范围内近似与通过表头的电流成正比。设满偏电流 I_g、内阻 R_g，满偏时表头两端电压为 $U_g = I_g R_g$。改装仪表的任务，是使待测总电压或总电流达到新量程时，表头恰好通过 I_g，同时不超过其允许值。

扩大量程为 $U > I_g R_g$ 的电压表时，串联电阻与表头通过同一电流；满量程的回路方程为

$$U = I_g R_s + I_g R_g, \qquad R_s = \frac{U - I_g R_g}{I_g} = \frac{U}{I_g} - R_g.$$

因此仪表总内阻 $R_V = R_s + R_g = U/I_g$。扩大量程为 $I > I_g$ 的电流表时，端口电流分成 I_g 与 $I - I_g$，两支路同电压，故

$$I_g R_g = (I - I_g) R_p, \qquad R_p = \frac{I_g R_g}{I - I_g}.$$

整个电流表的端电压仍为 $I_g R_g$，所以 $R_A = I_g R_g / I$。串联电阻承受的是电压差 $U - I_g R_g$，并联电阻通过的是 $I - I_g$，两式都应由同电流或同电压关系推出，不宜只记“电压表串联、电流表并联”的口令。

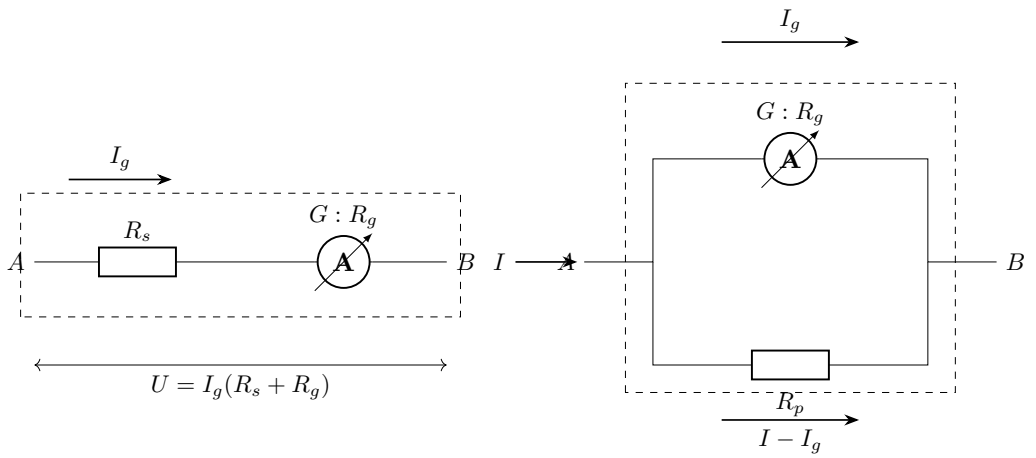


图 6.1: 电压挡把附加电阻串联，电流挡把附加电阻并联；虚框内均包含同一个表头

图 6.1 左图先确定表头所需电压 I_gR_g，剩余电压由 R_s 承担。右图两支路同跨 A,B，故 $I_gR_g=(I-I_g)R_p$。改装后按总端口量重新标度，但线圈的电流上限始终是 I_g。

量程增加后，表盘均匀刻度的读数比例相应改变，但表头满偏电流并没有改变。若重新更换量程，应先确认选择开关确实把相应电阻接入，不能只在相同接线上给读数乘一个任意倍数。电流表并联接入低阻电源会使电流过大，测量前的连接判断首先是电路结构问题。

校准一个改装表时，需要独立的标准仪器或已知标准量，不能把同一只尚未校准的表读数当成它自己的真值。多量程仪表可用开关切换附加电阻，但切换时应检查是否可能暂时使表头失去分流保护。涉及实际实验操作的图应画出开关公共端和各挡的真实连接，不能只画一个没有连接定义的开关符号。

6.1.2 分辨率、量程与功率限制

量程应足够覆盖预期最大读数，同时让有效偏转占据适当范围。较小量程通常有更好的分辨率，但可能具有不同内阻，改变被测电路。滑动变阻器除最大阻值外还有允许电流；低阻大电流实验不能只依据“调节范围大”选择细长高阻电阻器。

灯泡额定电压、电功率给出额定电流 $I_N=P_N/U_N$ 与热态电阻 $R_N=U_N^2/P_N$。初始冷态电阻更小，启动电流可能更大。设计实验时应使电压从零或较低值开始平稳提高，观测到额定工作点后停止继续加压。图中应标明滑片起始位置和电表实际跨接的两节点，防止把分压接法画成限流接法。

6.2 伏安法中的仪表接入误差

6.2.1 电压表分流的接法

电压表只跨待测电阻，电流表位于分流点之外时，电流表示数 $I_A = I_x + I_V$，电压表示数 $U_V = I_x R_x$。因 $I_V = U_V/R_V$，若直接以两表读数相除，

$$R_{读} = \frac{U_V}{I_A} = R_x \parallel R_V < R_x.$$

已知 R_V 后可修正 $R_x = U_V/(I_A - U_V/R_V)$。这种接法适合 $R_x \ll R_V$，因为电压表分流很小。电流表内阻仍影响电源所需总电压，但没有被包含在电压表示数对应的待测电阻范围内。

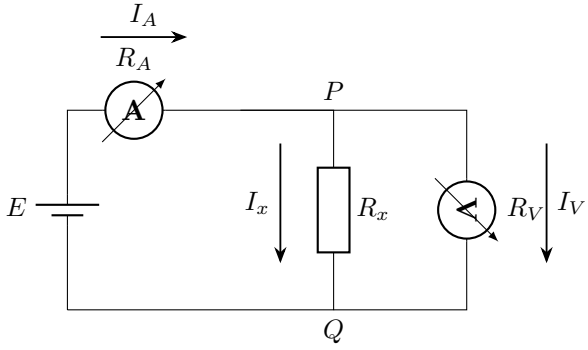


图 6.2: 电压表仅跨待测电阻，电流表读总分流

6.2.2 电流表分压的接法

电压表跨待测电阻和电流表串联部分，电流表恰读待测电阻电流时，有 $U_V = I_A(R_x + R_A)$，因此

$$R_{读} = R_x + R_A > R_x, \qquad R_x = \frac{U_V}{I_A} - R_A.$$

当 $R_x \gg R_A$ 时内阻影响小，适合较大电阻。在两表内阻均已知时，两种接法都可修正；选择接法还应考虑量程和读数不确定度，不能仅按一个粗略分界值机械决定。

若只比较未修正的相对误差，前一接法为 $R_x/(R_x+R_V)$，后一接法为 R_A/R_x。令二者相等并交叉相乘，

$$\frac{R_x}{R_x + R_V} = \frac{R_A}{R_x} \quad \Longrightarrow \quad R_x^2 - R_A R_x - R_A R_V = 0.$$

用求根公式并舍去负根，得到临界阻值

$$R_* = \frac{R_A + \sqrt{R_A^2 + 4R_AR_V}}{2} = \frac{R_A}{2} + \sqrt{R_AR_V + \frac{R_A^2}{4}}.$$

当 $R_V \gg R_A$ 时，根号内 $R_A^2/4$ 相对 R_AR_V 很小，而 $R_A/2$ 也远小于 $\sqrt{R_AR_V}$，因此 $R_* \simeq \sqrt{R_AR_V}$。这一估计建立在忽略其他误差并且阻值可预估的条件下。

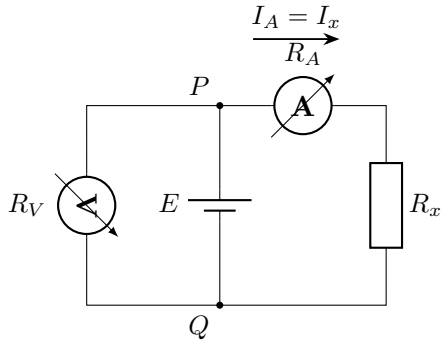


图 6.3: 电压表包含电流表内阻的压降

图 6.2 中 P, Q 恰是待测电阻的两个端点，表头读数的差 $I_A - I_V$ 才流过 R_x。图 6.3 的电压表则跨 P, Q，其内部包含电流表和待测电阻两个连续电势降。先沿图追踪测量路径，再决定修正项，就能判断未修正结果分别偏低、偏高。

6.3 表头内阻、校准与数据处理

6.3.1 半偏法的近似来自何处

电源经大串联电阻 R_1 使表头满偏，再在表头两端并联可调电阻 R_2，调至表头电流减为一半。若串联电阻远大于表头内阻，并联前后总电流近似不变，分流电阻通过另一半电流，所以常近似取 $R_g \simeq R_2$。

精确计算能说明误差方向。忽略电源内阻，并联前 $I_g = E/(R_1 + R_g)$。并联后的等效电阻为 $R_p = R_gR_2/(R_g + R_2)$，并联部分电压为 $U_p = ER_p/(R_1 + R_p)$。表头电流因此为

$$I_g' = \frac{U_p}{R_g} = \frac{ER_2}{R_1R_g + R_1R_2 + R_gR_2}.$$

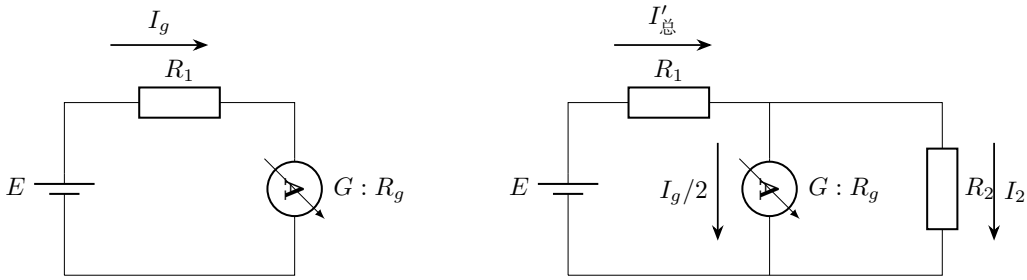
令 $I_g' = I_g/2 = E/[2(R_1 + R_g)]$，消去 E 并交叉相乘：

$$2R_2(R_1 + R_g) = R_1R_g + R_1R_2 + R_gR_2,$$
$$R_2(R_1 + R_g) = R_1R_g.$$

分别把 R_2 与 R_g 作为未知量解出，得

$$R_2 = \frac{R_1 R_g}{R_1 + R_g} < R_g, \qquad R_g = \frac{R_1 R_2}{R_1 - R_2}.$$

因此直接把 R_2 当作表头内阻会偏小。较高电源电压在保持满偏电流时允许更大 R_1，有助于减小这项近似误差，但也要检查串联电阻的额定功率。



并联前　　并联后

图 6.4: 满偏与半偏是两个不同电路；右侧总输入电流增加，不能精确当作仍为 I_g

图 6.4 右侧并联部分的等效电阻小于原表头内阻，所以 $I'_{总} > I_g$，分流支路电流 $I_2 = I'_{总} - I_g/2 > I_g/2$。两并联支路电压相同，从 $I_2 R_2 = (I_g/2) R_g$ 立即得到 $R_2 < R_g$，这给出了精确修正式的物理方向检查。

6.3.2 电源伏安直线与斜率单位

电源满足端电压 $U = E - rI$。绘制 $U - I$ 图像时，纵轴截距为 E、斜率为 $-r$，但横轴若用 mA，每 mA 对应的电压变化须乘 10^3 才是欧姆。例如斜率 $-0.20\,\mathrm{V/mA}$ 表示 $-200\,\Omega$。

有随机误差的多组数据应作符合模型的拟合或画平滑最佳直线，不能逐点硬折线后任取局部斜率。设拟合直线为 $U = a + bI$，共有 N 组数据。以电压方向残差的平方和作为拟合目标：

$$S(a, b) = \sum_{i=1}^{N} (U_i - a - bI_i)^2.$$

分别对 a, b 求偏导，平方函数的导数与括号内的导数相乘，得到

$$\frac{\partial S}{\partial a} = \sum_i 2(U_i - a - bI_i)(-1) = 0,$$

$$\frac{\partial S}{\partial b} = \sum_i 2(U_i - a - bI_i)(-I_i) = 0.$$

第一式给 $Na + b\sum I_i = \sum U_i$，即 $a = \bar{U} - b\bar{I}$。代入第二式：

$$b\left(\sum I_i^2 - N\bar{I}^2\right) = \sum I_i U_i - N\bar{I}\bar{U}.$$

为把分子、分母写成相对平均值的形式，利用 $\sum I_i = N\bar{I}$、$\sum U_i = N\bar{U}$，逐项展开：

$$\begin{aligned}\sum (I_i - \bar{I})^2 &= \sum I_i^2 - 2\bar{I}\sum I_i + N\bar{I}^2 = \sum I_i^2 - N\bar{I}^2,\\ \sum (I_i - \bar{I})(U_i - \bar{U}) &= \sum I_i U_i - \bar{U}\sum I_i - \bar{I}\sum U_i + N\bar{I}\bar{U}\\ &= \sum I_i U_i - N\bar{I}\bar{U}.\end{aligned}$$

因而

$$b = \frac{\sum (I_i - \bar{I})(U_i - \bar{U})}{\sum (I_i - \bar{I})^2}, \qquad a = \bar{U} - b\bar{I}.$$

只要采样电流不全相同，分母为正；平方和是凸二次函数，上述驻点即给出最小值。此处 b 是带符号的斜率，电源模型中 $b = -r$。拟合残差可帮助发现个别读数异常；若残差有系统弯曲，应检查电源极化、温度变化或模型本身，而非一概称作随机误差。

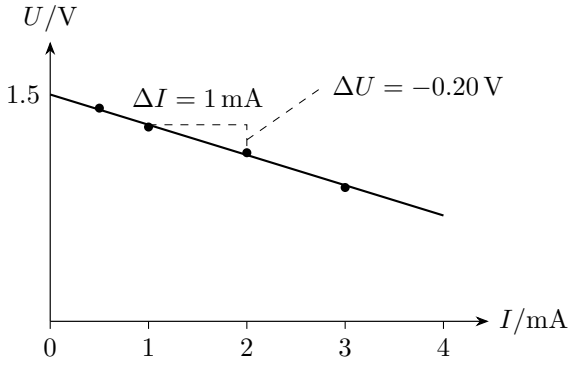


图 6.5: 同一条拟合直线的斜率随坐标单位改变数值；三角形标出 1 mA 对应约 0.20 V

图 6.5 的读数斜率约为 $-0.20\,\mathrm{V/mA}$。用国际单位计算应先将横向变化写成 $10^{-3}\,\mathrm{A}$，故电阻为 $0.20/10^{-3} = 200\,\Omega$。拟合时纵向残差代表实测电压与模型电压之差，图中小幅偏离直线的点仍共同参与截距、斜率估计。

当电压表跨电池本身时，它的电流也经过电池内阻；当电流表读电池总电流而电压表跨负载时，电流表内阻的压降又可能被排除在电压读数外。仪表接法使拟合变量偏离真实端量，因此应先根据实际跨接点求读数直线，再解释参数。

6.4 欧姆表的非均匀刻度

6.4.1 内电源与电阻刻度

图 6.6 把内电池、表头和调零电阻 R_0 串联，再通过黑、红表笔连接待测电阻 R_x。黑表笔连内电源正侧，外部常规电流经 R_x 从黑流向红；表头和 R_0 同样被这个回路电流穿过。将表笔短接时调到满偏，内部总电阻 $R_m = E/I_g$。接入 R_x 后

$$I = \frac{E}{R_m + R_x}, \qquad \frac{I}{I_g} = \frac{1}{1 + R_x/R_m}.$$

因此中间偏转 $I/I_g = 1/2$ 对应 $R_x = R_m$，称中值电阻。电阻零值在满偏端，无穷大在零电流端，刻度不均匀且通常左密右疏。电压、电流刻度可以等间距读数，电阻刻度则不能把针的位置当作电阻的线性比例。

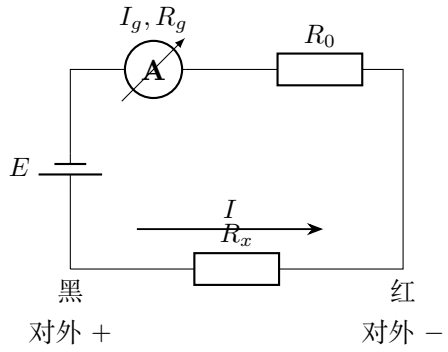


图 6.6: 串联式欧姆表及内部电流方向

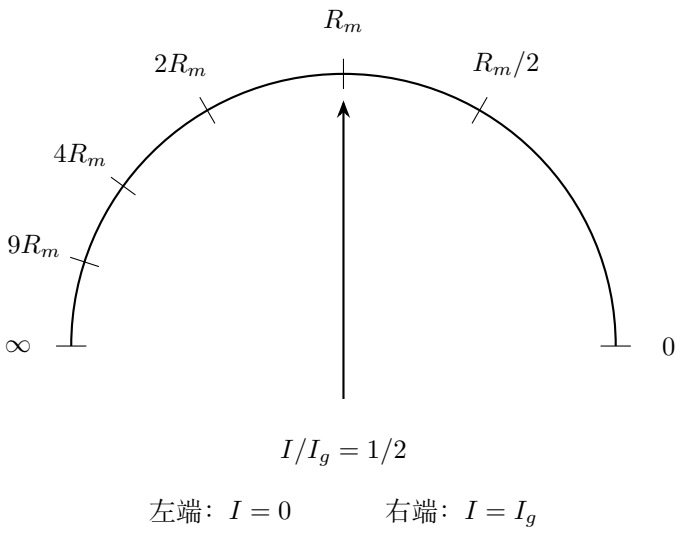


图 6.7: 指针偏角对电流均匀，对电阻不均匀；图中中间偏转对应 $R_x = R_m$

图 6.7 中，阻值与电流比的对应关系为

R_x/R_m	0	1/2	1	2	4	9	∞
I/I_g	1	2/3	1/2	1/3	1/5	1/10	0

越接近零电流端，相同的较大电阻差占据的偏角越小；换倍率是把待测阻值移到较易分辨的区域，并不把刻度变成线性刻度。

6.4.2　调零、换挡与表笔极性

机械调零校正的是没有电流时指针位置，欧姆调零校正的是当前量程、当前内电源下表笔短接的满偏位置，两者不能互相代替。换欧姆倍率后，应短接表笔重新调零，再接待测物。电阻应与外部电源及其他并联通路断开；欧姆表自身已经提供测量电源。

常见模拟式串联欧姆表的内部电源使测电阻时黑表笔对外为正、红表笔为负，外电流从黑笔经被测物回到红笔。对无极性电阻，交换表笔不改结果；对二极管或其他非线性元件，会改变工作方向。数字表及不同内部结构的表可能另有极性，解题和实验应以给定电路为准。

电池电动势降低后即使仍可调零，内部中值电阻 E/I_g 也改变，原标定刻度可能产生系统偏差。若调零旋钮已无足够范围，不能继续乘倍率读数，应先处理仪表状态。使用结束将选择开关转到给定的关闭位置；模拟表未设关闭挡时，可按仪表要求放到交流电压最高挡。

6.5 非线性元件与故障判断

6.5.1 灯泡伏安曲线与电阻的两种定义

白炽灯的温度随电流变化，电阻随温度上升，伏安曲线一般不是过原点的直线。图上某点 U/I 是该工作点的静态电阻，切线斜率 $\mathrm{d}U/\mathrm{d}I$ 则描述小变化的微分电阻。曲线弯曲时二者不等。求功率仍用 UI，把 U^2/R 或 I^2R 用在不同工作点时，要同时更新该点的电阻。

由离散伏安点判断非线性元件，U/I 是从原点到该点的割线斜率，$\Delta U/\Delta I$ 是相邻采样点的平均微分电阻，两者不同。同样，P/I^2 是静态电阻，并不等同于 $P-I^2$ 曲线的切线斜率。需要讨论斜率随工作点变化时，应实际计算相邻割线并说明采样精度，而不能只把比值的变化换个名称。

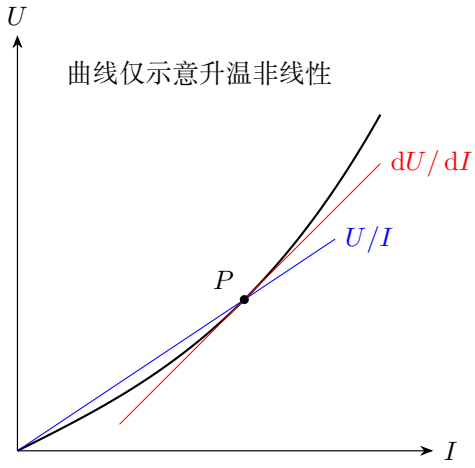


图 6.8: 同一工作点的静态电阻由原点割线确定，小变化的微分电阻由切线确定

图 6.8 在同一点 P 画出两条斜率。沿曲线移动后，点本身的 U/I 会变，切线斜率也会变；由几个离散数据点最多直接得到相邻割线，不能把一个比值的单调变化直接改称切线斜率的变化。

描绘从零开始的伏安曲线通常采用分压连接，使输出端在滑片处于起始端时可以近似为零。电流、电压表的接入应根据灯泡阻值与仪表内阻选择，必要时对读数修正。增加低电压区数据有助于表现曲率；实验曲线应连接成平滑趋势，不用折线把各随机波动放大为物理结构。

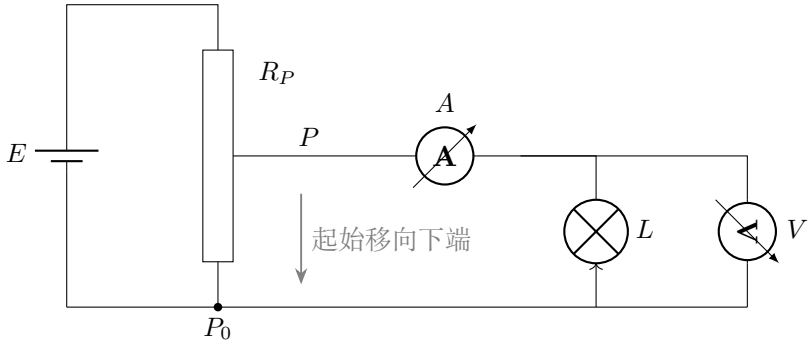


图 6.9: 分压连接中滑片输出单独供给电表和灯泡；起始接近下端 P_0，负载电压近零

图 6.9 中电源接在滑动电阻的两个固定端，负载取滑片 P 与下端 P_0 之间的电压。电压表仅跨灯泡，电流表读灯泡与电压表的总分流。滑片位于 P_0 时两输出端等势；若只把变阻器串入灯泡回路，就不能保证从零电压起调。

6.5.2　断路、短路和测量路径

用欧姆挡查故障前应断开外部电源。某两点读到无穷大表示这两个测量端之间没有连通直流路径，不能只凭一次读数就确定某个元件损坏，因为测试路径中还可能有其他断点。逐段测量并结合连线，才能缩小故障位置。

对于电容，欧姆表刚接入时产生充电电流，随后电流减小、指针回到大电阻端。理想无泄漏电容最终接近无穷大读数；有限的稳定偏转可能对应漏电通路，但也需排除其他并联元件。二极管反向测量的读数还依赖欧姆挡内电压，不能把它当成与工作点无关的材料常数。

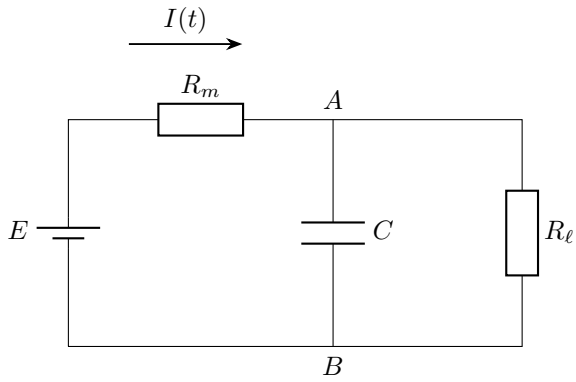


图 6.10: 欧姆表内部源经总电阻 R_m 给电容充电；稳定偏转需沿并联漏电路径解释

图 6.10 中，初始未带电电容使 $I(0^+) = E/R_m = I_g$。若无漏电且没有其他支路，电流最终趋零；若有有限 R_ℓ，电容充好后电流仍可由 A 经 R_ℓ 到 B，故 $I_\infty = E/(R_m + R_\ell)$。测得稳定电流后应先核对端口并联路径，才能把读数解释为该元件的漏电电阻。

6.6 例题与分析

例 6.1 (表头改装的两种量程)**.** 表头满偏电流 I_g、内阻 R_g。分别改成量程 U 的电压表和量程 $I > I_g$ 的电流表，求所需电阻、仪表总内阻及附加电阻满量程时的功率。

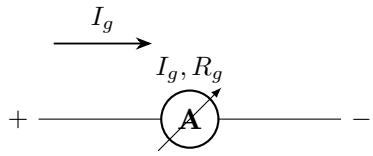


图 6.11: 表头的满偏电流方向及对应端电压

解　先由表头的满偏条件求电压量程

图 6.11 取电流流入端为电压正端，表头满偏压降为 $U_g = I_g R_g$。要扩大量程须有 $U > U_g$；串联电阻承担剩余压降，且与表头通过同一电流。

$$R_s = \frac{U - I_g R_g}{I_g} = \frac{U}{I_g} - R_g, \qquad R_V = R_s + R_g = \frac{U}{I_g}.$$

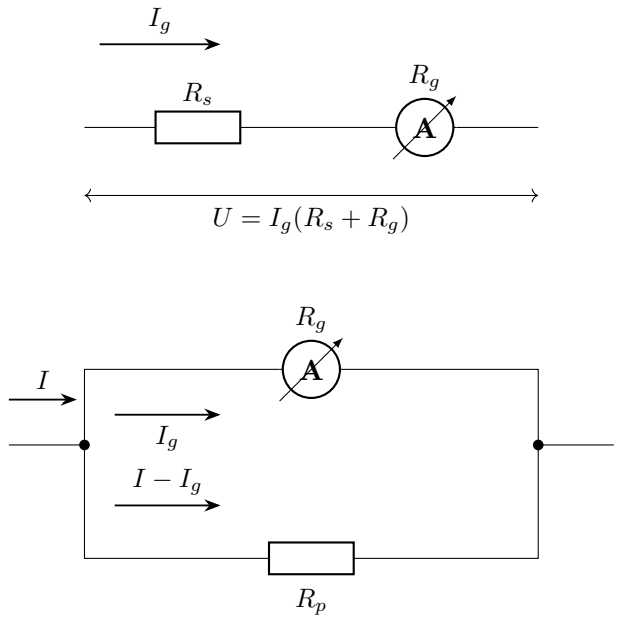


图 6.12: 上图串联分压，下图并联分流；两条支路电流由同一端口电压约束

用并联同电压确定分流电阻

图 6.12 下图中，端口输入 I，表头只能通过 I_g，故其余 $I - I_g$ 必须经 R_p。由 $I_g R_g = (I - I_g)R_p$ 得

$$R_p = \frac{I_g R_g}{I - I_g}, \qquad R_A = \frac{I_g R_g}{I}.$$

分别计算附加电阻的额定发热

满量程时串联电阻功率 $P_s = I_g^2 R_s$，分流电阻功率

$$P_p = (I - I_g)^2 R_p = I_g R_g (I - I_g).$$

两功率都对应附加电阻自身，未把表头的 $I_g^2 R_g$ 算入。扩大量程时均须核对电阻的功率承受能力；分流电阻阻值虽小，流过的电流却可能较大。

例 6.2 (半偏法的仪器选择与改装)**.** 表头 $I_g = 500\,\mu\text{A}$、内阻约 $100\,\Omega$。有 $999.9\,\Omega$、$99999.9\,\Omega$ 两电阻箱，以及 $200\,\Omega$、$2\,\text{k}\Omega$ 滑动变阻器和 $2,6\,\text{V}$ 电源。用半偏法测内阻，选择串联与并联调节元件；若测得 $R_g = 105.0\,\Omega$，改成 $10\,\text{V}$ 表应串联多大电阻?

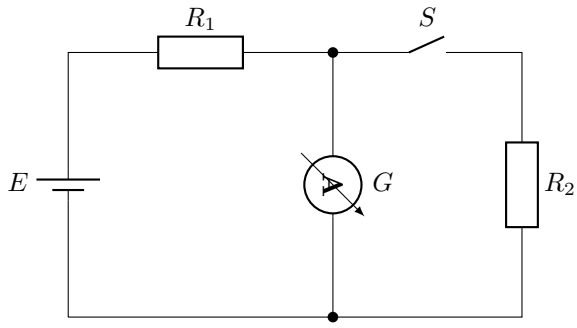


图 6.13: 半偏实验先断开并联开关，再保持串联电阻不变合上开关

解　由满偏所需串联阻值选择电源和电阻箱

图 6.13 先断开 S，调 R_1 使表头满偏。用 $6\,\text{V}$ 电源时

$$R_1 \simeq \frac{6}{500\times 10^{-6}} - 100 = 11900\,\Omega.$$

因此串联采用 $99999.9\,\Omega$ 电阻箱。若用 $2\,\text{V}$，所需 $3900\,\Omega$ 也须大箱，但 R_g/R_1 较大；在给定器材中用 $6\,\text{V}$ 更能减小半偏近似误差。

保持串联阻值不变再调并联分流

合上 S 后只调 R_2，使表头减为 $250\,\mu\text{A}$。所需 R_2 接近 $100\,\Omega$，采用 $999.9\,\Omega$ 电阻箱便于准确读数。两个滑动变阻器可作粗调，但不能代替并联支路的准确阻值读数。

为检验近似，满偏时 $E = I_g(R_1 + R_g)$；半偏时并联端电压为 $I_gR_g/2$，分流电流为 $I_gR_g/(2R_2)$，故

$$E = R_1\left(\frac{I_g}{2} + \frac{I_gR_g}{2R_2}\right) + \frac{I_gR_g}{2}.$$

消去 E, I_g，先得 $2(R_1 + R_g) = R_1 + R_1R_g/R_2 + R_g$，再得

$$R_2(R_1 + R_g) = R_1R_g, \qquad R_2 = \frac{R_1R_g}{R_1 + R_g} < R_g.$$

相同电源下并联后总电流略增，因而不能把并联电阻与表头电阻精确等同。

把测得的表头内阻代入扩大量程条件

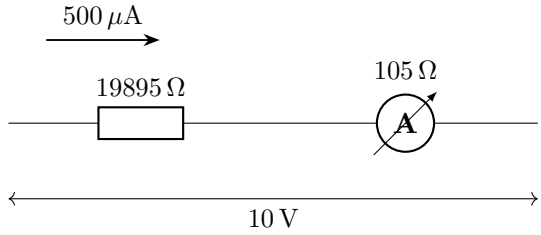


图 6.14: 改装后的整个端口承受十伏；表头本身只承受 I_gR_g

按题给 $R_g = 105.0\,\Omega$ 作为已测得内阻，图 6.14 要求

$$R_s = \frac{10}{500 \times 10^{-6}} - 105 = 19895\,\Omega, \qquad R_V = 20000\,\Omega.$$

检查：附加电阻压降 9.9475 V，表头压降 0.0525 V，合计恰为 10 V。若 105.0 Ω 只是未经修正的半偏箱读数，应先修正，不能混作真实内阻。

例 6.3 (同一电压表依次测串联大电阻)**.** R_1, R_2 串联接理想恒压源 U。内阻 R_V 的同一电压表依次跨接两电阻，读数 U_1, U_2。求两读数、比值与和，判断有限内阻是否必然使比值也失真。

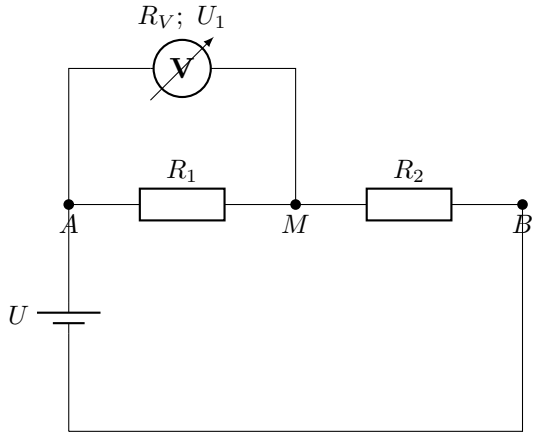


图 6.15: 第一次测量：电压表跨在 A, M 间，恒压源始终接在 A, B 间

解　把第一次测量的被测电阻与电压表并联

图 6.15 中 $R_1' = R_1R_V/(R_1 + R_V)$ 与 R_2 串联，A, B 间电压仍为 U。所以

$$U_1 = U\frac{R_1'}{R_1' + R_2} = \frac{UR_1R_V}{D}, \qquad D = R_1R_2 + R_V(R_1 + R_2).$$

换接电压表后重新建立第二个电路

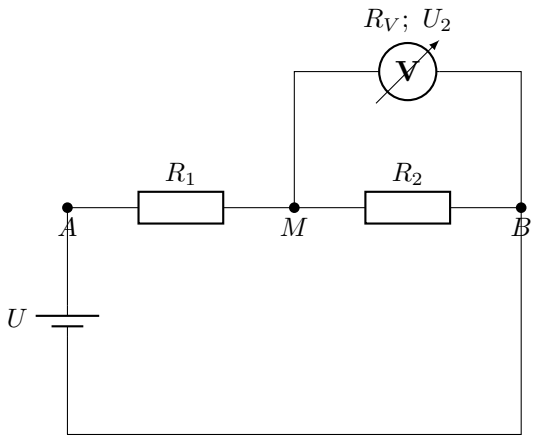


图 6.16: 第二次跨接 M, B；此时被分流的是 R_2，不与第一次测量同时发生

图 6.16 中改为 $R_2' = R_2R_V/(R_2 + R_V)$，于是

$$U_2 = U\frac{R_2'}{R_1 + R_2'} = \frac{UR_2R_V}{D}.$$

比较共同分母并解释读数之和

由于是同一只表，两式有共同分母，故 $U_1/U_2 = R_1/R_2$ 精确成立；但

$$U_1 + U_2 = U\frac{R_V(R_1 + R_2)}{R_1R_2 + R_V(R_1 + R_2)} < U.$$

两读数来自不同电路，不能当成同一时刻沿 $A \to M \to B$ 的两个电势降相加。$R_V \to \infty$ 时加载消失，读数之和才趋于 U。比值保留来自代数抵消，并不表示两个读数各自准确。

例 6.4 (两种伏安接法的修正)**.** 测得 $U_V = 6.00\,\mathrm{V}, I_A = 0.100\,\mathrm{A}$，已知 $R_A = 1.00\,\Omega, R_V = 3000\,\Omega$。分别求电压表仅跨 R_x 与电压表跨 $R_x + R_A$ 时的真实电阻及未修正误差。

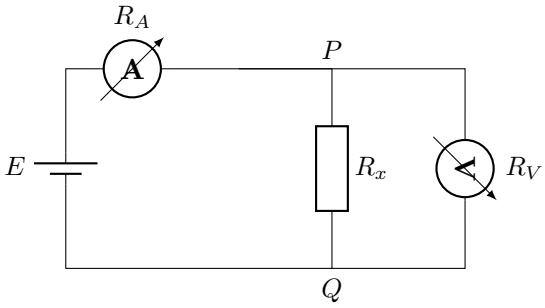


图 6.17: 题设：两种伏安接法的修正

解　电压表只跨待测电阻时扣除分流

图 6.17 中 P, Q 间电压就是 U_x，电流表却读两支路电流之和。由节点 P 的电流守恒，

$$I_V = \frac{6}{3000} = 0.00200\,\mathrm{A}, \qquad I_x = I_A - I_V = 0.0980\,\mathrm{A},$$

故 $R_x = 6/0.0980 = 61.2245\,\Omega$。未修正值 $R_{\text{测}} = 60.0\,\Omega$，相对误差为

$$\frac{R_{\text{测}} - R_x}{R_x} = -2.00\%.$$

电压表跨电流表与待测电阻时扣除压降

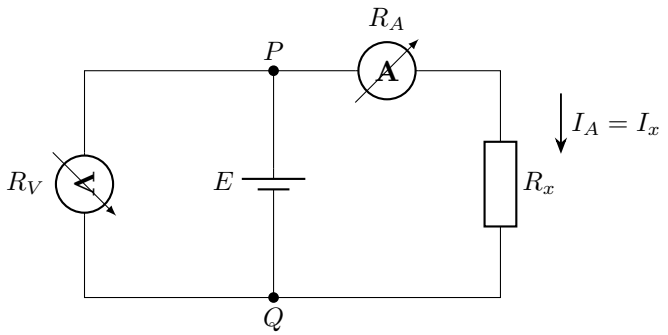


图 6.18: 电流表只读 I_x，电压表跨整个 P, Q 端口，含 R_A 的压降

图 6.18 中 $I_x = I_A$，而 $U_x = U_V - I_A R_A$，所以

$$R_x = \frac{U_V}{I_A} - R_A = 59.0\,\Omega, \qquad \frac{60.0 - 59.0}{59.0} = +1.69\%.$$

用接线位置检查两种误差方向

分流使所用电流偏大，商 U/I 偏小；分压使所用电压偏大，商偏大。两种接法虽有相同读数，却对应不同的真实待测电阻，不能把两个修正结果当成同一电阻的重复测量。

例 6.5 (欧姆表的中值与读数)**.** 串联欧姆表电池 $E = 1.5\,\mathrm{V}$，表头 $I_g = 300\,\mu\mathrm{A}, R_g = 100\,\Omega$，电池内阻 $0.5\,\Omega$。短接调满偏后，求调节电阻、中值电阻；测量时表头电流为满偏的 $1/3$，求待测电阻。

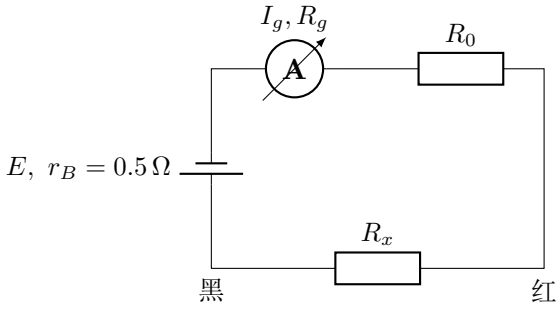


图 6.19: 题设：欧姆表的中值与读数

解　用短接满偏确定内部总电阻

图 6.19 中短接时内部总电阻 $R_m = E/I_g = 1.5/(300 \times 10^{-6}) = 5000\,\Omega$。除去表头和电池内阻，调节电阻 $R_0 = 5000 - 100 - 0.5 = 4899.5\,\Omega$。

由非均匀刻度建立电流比关系

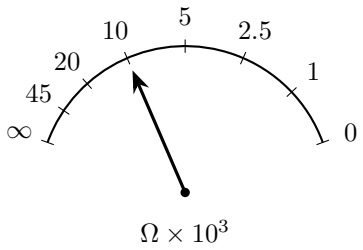


图 6.20: 解答过程：欧姆表的中值与读数

图 6.20 电流比 $f = I/I_g$ 满足 $f = R_m/(R_m + R_x)$，所以 $R_x = R_m(1/f - 1)$。

分别代入半偏与三分之一偏转并检查方向

半偏 $f = 1/2$ 对应中值 $5.00\,\mathrm{k\Omega}$；三分之一偏转对应 $R_x = 10.0\,\mathrm{k\Omega}$。电阻读数与电流不成正比，不能把三分之一偏转读成量程的三分之一。

例 6.6 (从低阻测量换到千欧测量)**.** 模拟多用表刚用 $\Omega\times 1$ 测过约 $10\,\Omega$ 电阻，接着测约 $2\,\mathrm{k\Omega}$。中值基础刻度为 $20\,\Omega$。选择倍率、调零顺序，并说明图示半偏时读数。

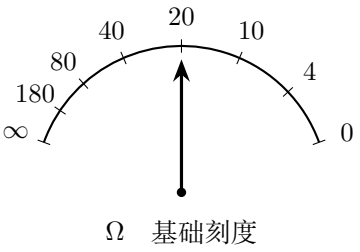


图 6.21: 题设：从低阻测量换到千欧测量

解　让待测阻值落在中值附近

图 6.21 基础中值为 $20\,\Omega$，若选择倍率 k，实际中值为 $20k\,\Omega$。测约 $2\,\mathrm{k\Omega}$，应取 $k = 100$，使指针接近半偏、刻度较易分辨。

先短接调零，再接待测电阻

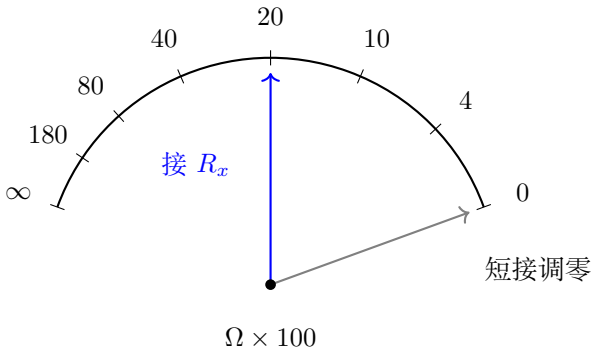


图 6.22: 同一基础刻度上的两个状态：短接时到右端零欧，接待测电阻后回到中值

改变倍率后，先短接两表笔，调欧姆零使指针到图 6.22 右端 $0\,\Omega$；再断开表笔，接入与外部电源隔离的电阻。机械零点若原来正确，无须每次换倍率重调机械零点。

把基础读数乘以倍率

接入后半偏对应基础刻度 20，所以 $R_x = 20 \times 100 = 2.0\,\mathrm{k\Omega}$。在 $\times 1$ 挡测同一电阻，$I/I_g = 20/(20+2000) \simeq 0.00990$，几乎停在无穷大端，说明换挡改善的是读数分辨率。

例 6.7 (电池变弱后欧姆表的系统偏差)**.** 原标定电池电动势 E，满偏电流 I_g。后来电池电动势降为 $E' < E$，仍能通过调节电阻使表笔短接满偏。沿用原电阻刻度时，同一待测电阻 R_x 将读大还是读小？求读数表达式。

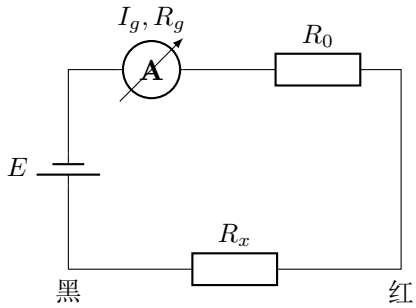


图 6.23: 题设：电池变弱后欧姆表的系统偏差

解　把重新调零后的内部电阻作为新中值

图 6.23 原标定满足 $R_m = E/I_g$。电池变弱后仍能短接满偏，说明调节后的实际内部总电阻为 $R'_m = E'/I_g < R_m$。接入同一 R_x 时

$$f = \frac{I}{I_g} = \frac{R'_m}{R'_m + R_x}, \qquad R_x = R'_m \left(\frac{1}{f} - 1\right).$$

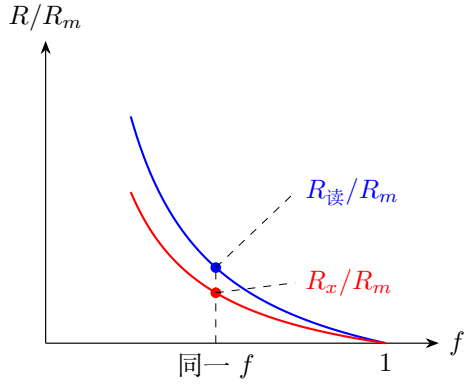


图 6.24: 同一电流比按原刻度换算会读大；图仅以 $E'/E = 2/3$ 示意，两交点共用同一条竖直线

按原刻度换算实际偏转

图 6.24 原刻度仍使用旧中值 R_m，故

$$R_{\text{读}} = R_m(1/f - 1) = \frac{R_m}{R'_m}R_x = \frac{E}{E'}R_x > R_x.$$

核对短路端与整条刻度的区别

$R_x = 0$ 时两式都给零；但任意非零电阻的读数均被放大 E/E' 倍。调零只保证短路端正确。电池内阻增大会限制可调零范围；只要仍可调零，上述串联模型的偏差因子由电动势变化决定。

例 6.8 (模拟欧姆表测二极管反向电阻)**.** 给定模拟串联欧姆表，黑表笔接内电池正侧，红表笔接负侧。如何连接二极管以测反向电阻？换量程后需怎样操作？为什么不同挡读数可能不同？

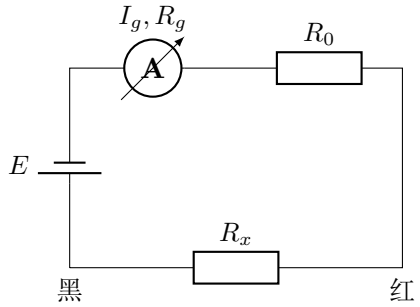


图 6.25: 题设：模拟欧姆表测二极管反向电阻

解　由内电池极性判断二极管的反向接法

图 6.25 的外部测量电流由黑表笔流出。反向偏置要求阴极电势高于阳极，所以黑笔接阴极、红笔接阳极。若相反连接，则变成正向测量。

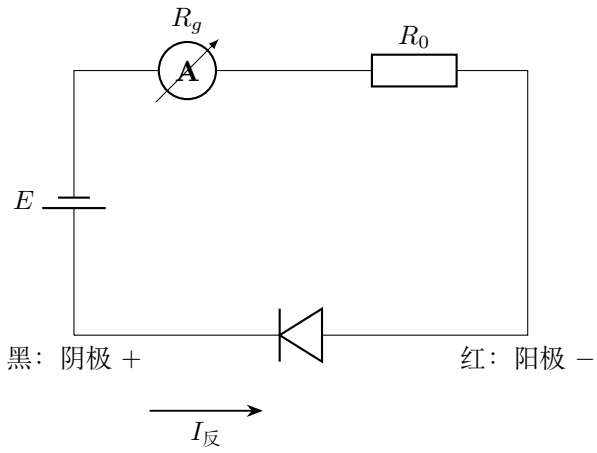


图 6.26: 二极管接入欧姆表的完整回路；竖线一侧为阴极，黑笔使其处于较高电势

换挡后重做欧姆调零并检查实际偏转

换倍率后先短接表笔重新调零，再按图 6.26 接回二极管。若偏转太小，读数分辨率有限；不能为追求中间刻度而任意提高未核对过的测试电压。

把读数解释为该工作点的电压电流比

不同挡的内电源及限流电阻可能改变，二极管的反向电流也随实际端电压变化。因此仪表读出的 $U_D/I_{反}$ 属于该工作点，不能当作与挡位无关的恒定电阻。反向漏电很小时，指针可始终靠近无穷大端，这本身并不要求把它调到半偏。

例 6.9 (用欧姆表观察电容充电与漏电)**.** 一个起初未带电的电容接到串联欧姆表两笔之间。若理想无漏电，描述指针变化。若稳定后表头仍有满偏电流的 $1/6$，仪表中值电阻为 R_m，求等效漏电电阻。

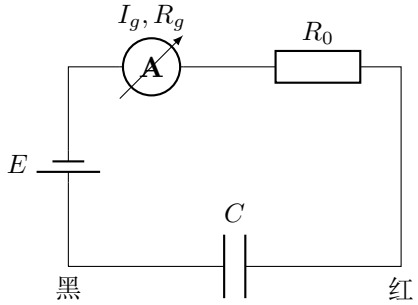


图 6.27: 题设：用欧姆表观察电容充电与漏电

解　先看接入瞬间与最终稳态

图 6.27 的电容初电压为零。以 R_m 表示调零后的内部总串联电阻，接入瞬间近似短路，$i(0^+) = E/R_m = I_g$；随后电容充电。记电容电压为 $u(t)$，从电源到电容列回路方程 $E = R_m i + u$，再用 $i = C\,\mathrm{d}u/\,\mathrm{d}t$，得到

$$R_m C\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} = E - u, \qquad u(0) = 0.$$

令 $w = E - u$，则 $\mathrm{d}w = -\,\mathrm{d}u$、$w(0) = E$，于是

$$\frac{\mathrm{d}w}{w} = -\frac{\mathrm{d}t}{R_m C}, \qquad \int_E^{w(t)} \frac{\mathrm{d}\xi}{\xi} = -\int_0^t \frac{\mathrm{d}s}{R_m C}.$$

两边的原函数和端点分别为

$$[\ln \xi]_E^{w(t)} = -\frac{1}{R_m C}[s]_0^t, \qquad \ln\frac{w(t)}{E} = -\frac{t}{R_m C}.$$

初值 $E > 0$，偏差 w 保持正号，取指数后

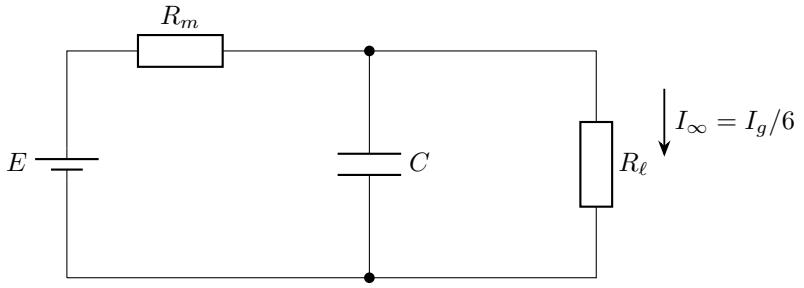
$$w(t) = Ee^{-t/(R_m C)}, \qquad u(t) = E\big[1 - e^{-t/(R_m C)}\big].$$

代回 $i = (E - u)/R_m = w/R_m$，得到

$$i(t) = I_g \exp[-t/(R_m C)] \longrightarrow 0.$$

指针从小电阻侧向大电阻侧回移，最终指向无穷大。

把稳定电流对应到电容的并联漏电通路



稳态 $i_C = 0$

图 6.28: 欧姆表内电源通过 R_m 给 C 与 R_ℓ 供电；稳态电流只走漏电支路

图 6.28 中稳态电容支路不通直流，故

$$\frac{I_\infty}{I_g} = \frac{E/(R_m + R_\ell)}{E/R_m} = \frac{1}{6}, \qquad R_\ell = 5R_m.$$

核对暂态方向和测量端口

有漏电时，图 6.28 的输入电流分成充电电流与漏电电流，故

$$\frac{E-u}{R_m}=C\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}+\frac{u}{R_\ell}.$$

移项后定义

$$u_\infty=\frac{ER_\ell}{R_m+R_\ell},\qquad \tau=\frac{CR_mR_\ell}{R_m+R_\ell},$$

方程化为 $\mathrm{d}u/\mathrm{d}t=(u_\infty-u)/\tau$。令 $z=u_\infty-u$，则 $\mathrm{d}z/z=-\mathrm{d}t/\tau$。初始未带电，$z(0)=u_\infty$，积分得

$$\int_{u_\infty}^{z(t)}\frac{\mathrm{d}\xi}{\xi}=-\int_0^t\frac{\mathrm{d}s}{\tau},$$

$$[\ln\xi]_{u_\infty}^{z(t)}=-\frac{1}{\tau}[s]_0^t,$$

$$\ln\frac{z(t)}{u_\infty}=-\frac{t}{\tau}.$$

于是 $u(t)=u_\infty[1-e^{-t/\tau}]$，仪表读到的总电流为

$$\begin{aligned}i(t)&=\frac{E-u(t)}{R_m}=\frac{E-u_\infty}{R_m}+\frac{u_\infty}{R_m}e^{-t/\tau}\\&=I_\infty+(I_g-I_\infty)e^{-t/\tau}.\end{aligned}$$

这里 $(E-u_\infty)/R_m=E/(R_m+R_\ell)=I_\infty$，且 $\tau=(R_m\parallel R_\ell)C$。因此电流由 I_g 减小到非零的 I_∞，指针回移后停在有限阻值。若电容仍与其他并联元件连接，测得的是整个端口等效，不能把稳定电流全部归因于电容漏电。

例 6.10 (六伏三瓦灯泡的伏安实验)**.** 灯泡额定 $6\,\mathrm{V},3\,\mathrm{W}$。有电压表 $6\,\mathrm{V},20\,\mathrm{k\Omega}$，电流表 $3\,\mathrm{A},0.2\,\Omega$ 或 $0.6\,\mathrm{A},1\,\Omega$；滑动变阻器 $1000\,\Omega,0.5\,\mathrm{A}$ 或 $20\,\Omega,2\,\mathrm{A}$；理想电源 $8\,\mathrm{V}$。需从零电压起采集 12 组数据，选择仪器并画连接。

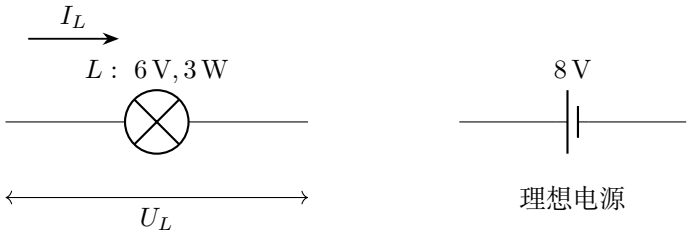


图 6.29: 待测灯泡及给定电源；测量仪器与调压接线由题目要求选择

解　由额定电流和电压表漏流选择仪表

图 6.29 灯泡额定电流为 $I_N = P_N/U_N = 0.50\,\mathrm{A}$，选 0.6 A 电流表可获得较大偏转。电压表选给定 6 V 表，在额定点漏流仅为 $6/20000 = 0.00030\,\mathrm{A}$。测到总电流 0.50030 A，仍在 0.6 A 范围内。

用分压接法实现从零连续调压

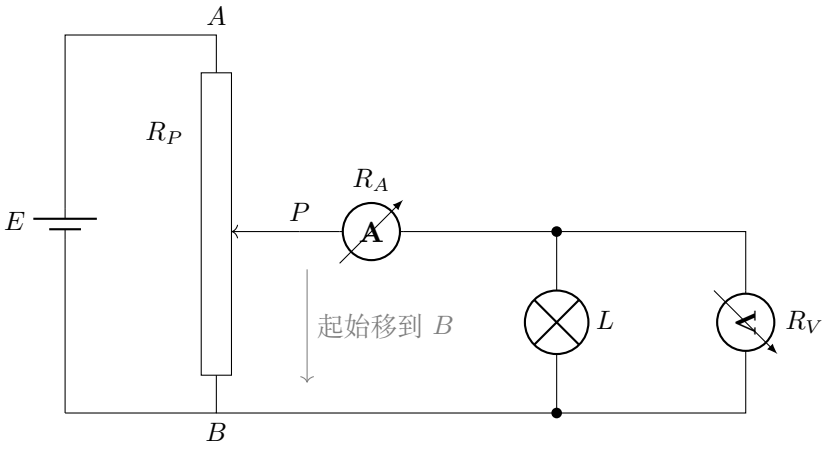


图 6.30: 固定端 A, B 跨八伏电源；滑片 P 经电流表向灯泡供电，电压表只跨灯泡

图 6.30 选 $20\,\Omega, 2\,\mathrm{A}$ 滑动变阻器，固定端跨电源，滑片作输出。该较小阻值的分压器较易维持负载电压；其允许电流也更充足。接通前 P 移至低电势端 B，此时输出对 B 为零。

按灯泡实际端电压逐点采集

逐渐把 P 移向 A，同时读取 U_V, I_A，在低压弯曲较明显处适当加密，共取 12 组。若需扣除有限电压表的分流，每点有

$$U_L = U_V, \qquad I_L = I_A - U_V/R_V.$$

达到额定 6 V 后停止升压。电流表在额定点压降约 0.5003 V，电源有足够电压余量。若电压表改跨电流表与灯泡的总支路，就会把这一压降混入灯压。

例 6.11 (灯泡曲线与串联电阻功率)**.** 某灯泡伏安曲线在 $U = 1, 2, 4, 6, 8\,\mathrm{V}$ 时电流分别约为 $0.20, 0.29, 0.40, 0.46, 0.50\,\mathrm{A}$。将其与定值电阻 R 串联接电源 $E = 6.0\,\mathrm{V}, r = 1.0\,\Omega$，实测电流 $0.40\,\mathrm{A}$。求 R 的功率；另以灯泡各工作点的功率 P_L 作 $P_L - U^2$、$P_L - I^2$ 图，判断哪一关系的相邻采样点割线斜率随工作点增大。

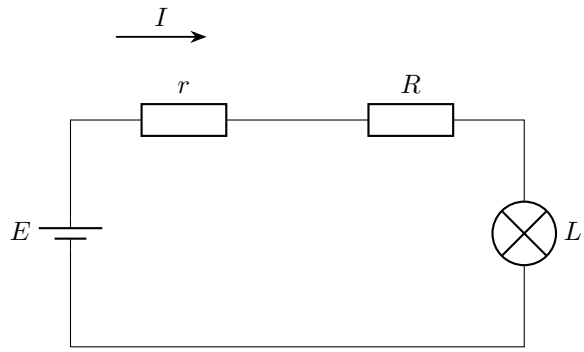


图 6.31: 内阻 r、外接电阻 R 与灯泡串联，通过同一电流

解　先按实测电流读取灯压并列回路方程

图 6.31 中各串联元件通过同一电流。给定曲线上 $I = 0.40\,\mathrm{A}$ 对应 $U_L = 4.0\,\mathrm{V}$。回路方程 $E = Ir + IR + U_L$ 给出

$$U_R = 6.0 - 0.40 \times 1.0 - 4.0 = 1.6\,\mathrm{V}, \qquad R = 4.0\,\Omega, \quad P_R = 0.64\,\mathrm{W}.$$

把灯泡的各采样点转换成功率坐标

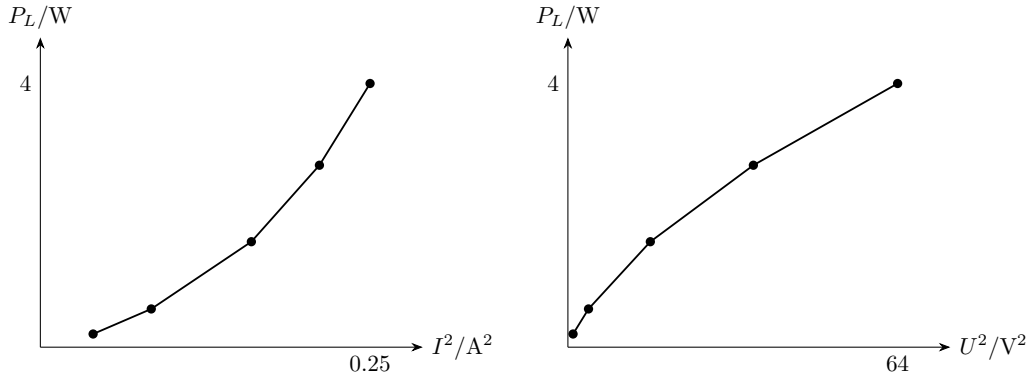


图 6.32: 同一组灯泡数据的两种变换；连接相邻点的线段用于比较割线斜率

各点 $P_L = UI$，依次为 $0.20, 0.58, 1.60, 2.76, 4.00\,\mathrm{W}$。图 6.32 左图横坐标换成 I^2，右图换成 U^2；没有把恒定的外接 R 的功率与灯泡功率混在一起。

直接计算相邻点斜率并区分割线与切线

按横坐标为 I^2 的四段分别计算，

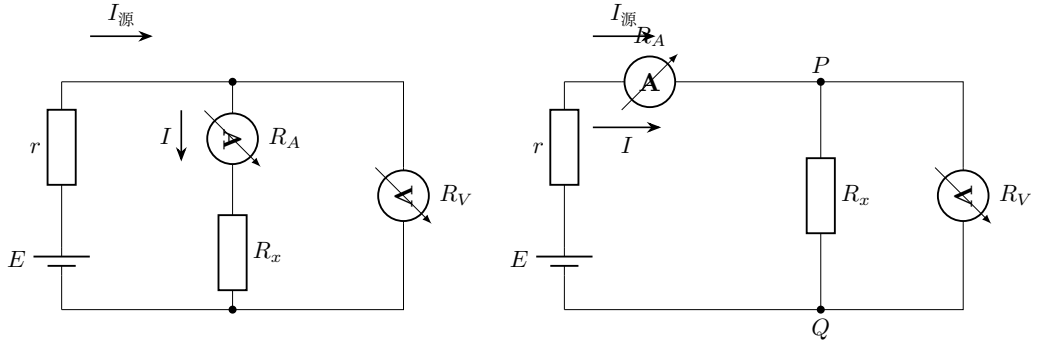
$$\frac{0.58-0.20}{0.29^2-0.20^2}=\frac{0.38}{0.0441}\simeq 8.62\,\Omega,$$
$$\frac{1.60-0.58}{0.40^2-0.29^2}=\frac{1.02}{0.0759}\simeq 13.44\,\Omega,$$
$$\frac{2.76-1.60}{0.46^2-0.40^2}=\frac{1.16}{0.0516}\simeq 22.48\,\Omega,$$
$$\frac{4.00-2.76}{0.50^2-0.46^2}=\frac{1.24}{0.0384}\simeq 32.29\,\Omega.$$

换成横坐标 U^2，功率差不变，分母改为电压平方差：

$$\frac{0.38}{2^2-1^2}=\frac{0.38}{3}\simeq 0.1267\,\Omega^{-1},$$
$$\frac{1.02}{4^2-2^2}=\frac{1.02}{12}=0.0850\,\Omega^{-1},$$
$$\frac{1.16}{6^2-4^2}=\frac{1.16}{20}=0.0580\,\Omega^{-1},$$
$$\frac{1.24}{8^2-6^2}=\frac{1.24}{28}\simeq 0.0443\,\Omega^{-1}.$$

因此前者逐渐增大，后者逐渐减小。$P_L/I^2=U/I$ 和 $P_L/U^2=I/U$ 只是过原点割线的比值；仅凭它们增减，不能直接断言任意位置切线斜率的变化。所给离散点支持的是上述采样范围内的趋势。

例 6.12（水果电池的仪表改装与拟合）. 表头 $R_g=15\,\Omega, I_g=2\,\mathrm{mA}$，改装为 $4\,\mathrm{V}$ 表，另有内阻 $2\,\Omega$ 的电流表。水果电池约 $E=4\,\mathrm{V}, r=200\,\Omega$。数据 $I/\mathrm{mA}=4,5,8,10,12,14$，$U/\mathrm{V}=3.04,2.85,2.30,1.90,1.50,1.14$。求改装电阻、拟合参数，并选择较小系统误差接法。



甲：$I_{源}=I+U/R_V$　　乙：$I_{源}=I,\ U=U_{PQ}$

图 6.33: 两种候选接法均把电池内阻画出；电流表示数所在分支不同

解　先求改装电压表的总内阻

满偏电流 2 mA 不变，要使整个电压表满量程为 4 V，须有

$$R_V = \frac{4}{0.002} = 2000\,\Omega, \qquad R_s = 2000 - 15 = 1985\,\Omega.$$

按电池总电流比较两种加载模型

图 6.33 甲中 $I_{源} = I + U/R_V$，所以

$$U = \frac{ER_V}{R_V + r} - \frac{rR_V}{R_V + r} I.$$

截距、斜率电阻均比真实值低约 $1 - 2000/2200 = 9.1\%$。乙中电流表读总电流，而电压不含电流表压降，故 $U = E - (r + R_A)I$，斜率仅多 $2\,\Omega$，相对约 1%，选乙更合适。

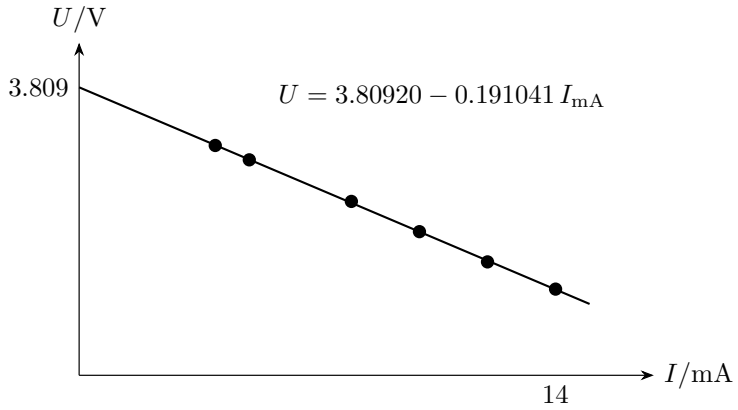


图 6.34: 六组数据与最小二乘直线；横轴用毫安，拟合斜率数值必须相应换算

用全部数据求直线参数并恢复真实内阻

为避免单位混淆，先记 $x = I/(1\,\mathrm{mA})$、$y = U/(1\,\mathrm{V})$，拟合 $y = A - Bx$。目标函数为 $S = \sum_j (y_j - A + Bx_j)^2$。求偏导并令其为零：

$$\frac{\partial S}{\partial A} = -2\sum_j (y_j - A + Bx_j) = 0,$$
$$\frac{\partial S}{\partial B} = 2\sum_j x_j (y_j - A + Bx_j) = 0.$$

第一式给 $A = \bar{y} + B\bar{x}$；代入第二式并整理，得

$$B = -\frac{\sum x_j y_j - (\sum x_j)(\sum y_j)/6}{\sum x_j^2 - (\sum x_j)^2/6}.$$

逐项求和：

$$\sum x_j = 53,\quad \sum y_j = 12.73,\quad \sum x_j^2 = 545,\quad \sum x_j y_j = 97.77.$$

所以 $\bar{x} = 53/6$、$\bar{y} = 12.73/6$，并有

$$B = -\frac{97.77 - 53\times 12.73/6}{545 - 53^2/6} = 0.191041,\qquad A = \frac{12.73}{6} + B\frac{53}{6} = 3.80920.$$

图 6.34 的带符号斜率为 $-0.191041\,\mathrm{V/mA}$。因为 $x = 1000I/(1\,\mathrm{A})$，恢复电压、电流单位后，

$$U \simeq 3.80920\,\mathrm{V} - (1000B\,\Omega)I = 3.80920\,\mathrm{V} - (191.041\,\Omega)I.$$

与乙接法的 $U = E - (r + R_A)I$ 比较，

$$E = A\,\mathrm{V} \simeq 3.81\,\mathrm{V},\qquad r = 1000B\,\Omega - R_A = (191.041 - 2)\,\Omega \simeq 189\,\Omega.$$

横轴若用毫安，斜率绝对值须乘 1000 才得到欧姆。计算中间位保留较多，最终精度仍受给定读数限制。

例 6.13 (不拆表头的测阻与量程标定)**.** 表头满偏电流 I_g 已知、内阻 R_g 待测，拟加串联电阻箱 R_s 改电压表。标准电压表跨分压器输出与回路公共端，双掷开关挡 1 使输出直接接表头，挡 2 使输出经 R_s 后接表头。说明怎样在不拆表头的条件下测 R_g 并标定新量程。

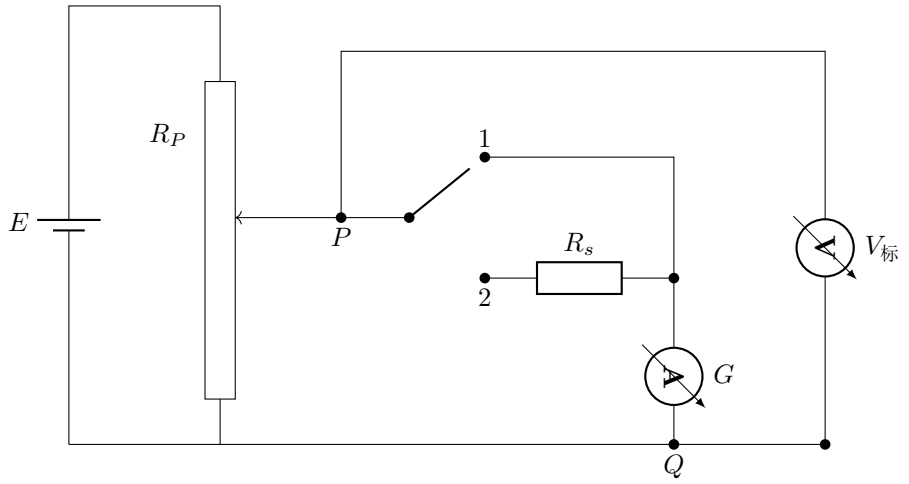
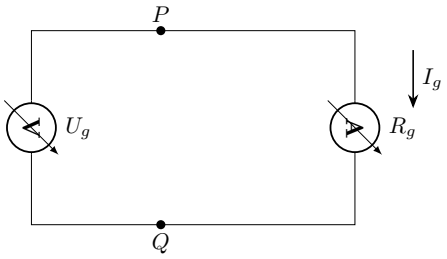


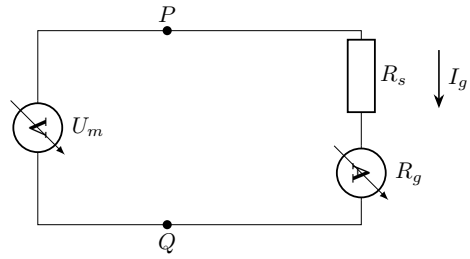
图 6.35: 双掷开关公共端接滑片输出；标准表跨整个输出端口，接点用实心点表示

解　在挡一测裸表头满偏电压

图 6.35 标准表始终跨输出 P,Q。输出先调至最小，开关接 1，再逐渐升高到表头满偏。此时 R_s 支路断开，标准表直接读取 G 的实际电压 U_g，所以 $R_g = U_g/I_g$。



挡 1：直接接表头



挡 2：串入电阻箱

图 6.36: 两种开关状态的实际测量端口；挡二标准表跨串联电阻与表头的整体

在挡二计算串联阻值并核对目标量程

先降低输出，再换到 2。图 6.36 右图中表头与 R_s 串联，若目标量程为 U_m，设

$$R_s = \frac{U_m}{I_g} - R_g.$$

由低电压逐渐升高，标准表到 U_m 时检查表头恰满偏；再在半量程等若干点对照。不能在裸表头挡直接施加整个新量程。

说明标准表加载为何不改变测阻关系

标准表有限内阻会增加分压器的负载，但它测到的正是同一对 P,Q 端点的实际电压。因此 U_g/I_g 不依赖分压器的空载输出值。挡二右支路的 I_g 仍是表头电流，不能误用包含标准表分流的分压器总输出电流。全过程不需要拆开表头接线。

6.7　本讲小结

仪表是电路中的元件，量程改装应从表头满偏电流和内阻出发。测量改变了被测电路，读数属于接入仪表后的真实节点、支路。伏安法应分别说明分流和分压，并在需要时用已知内阻修正。

欧姆表的电阻刻度由内部电源和非线性电流关系产生。倍率、欧姆调零、机械零点及表笔极性各有含义，不能互相替代。故障判断应沿实际导电路径逐段核查。非线性元件需在各工作点计算电阻、功率，实验曲线和拟合还应保留读数精度及模型条件。

6.8 练习

练习 6.1 (伏安法接法的临界阻值)**.** 电流表内阻 $0.50\,\Omega$，电压表内阻 $2000\,\Omega$。仅比较未修正相对误差，求两接法误差相同的待测阻值，并判断 $10\,\Omega$、$1000\,\Omega$ 各宜用哪种接法。

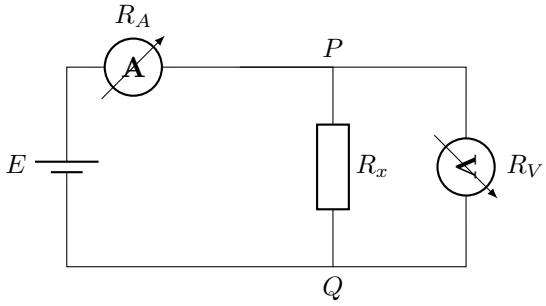


图 6.37: 题设：伏安法接法的临界阻值

详解

练习 6.2 (半偏读数的精确修正)**.** 半偏实验串联电阻 $R_1 = 10000\,\Omega$，使表头电流减半时并联电阻 $R_2 = 99.0\,\Omega$。求真实 R_g 和直接以 R_2 作为内阻的相对误差。

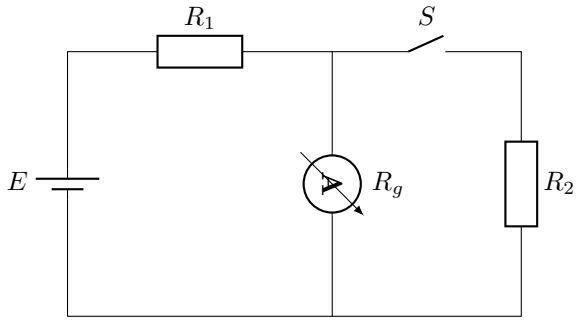


图 6.38: 断开 S 调满偏，再保持 R_1 不变合上 S 调半偏

详解

练习 6.3 (三伏电压表扩为六伏)**.** 电压表量程 3 V、内阻 3 kΩ, 另有 3 kΩ 与 15 kΩ 定值电阻。要测 4.8 V, 2 W 灯泡的伏安曲线，选择改装方法，求原表读数与灯泡电压的关系；电流表量程 0.6 A、内阻 1 Ω。

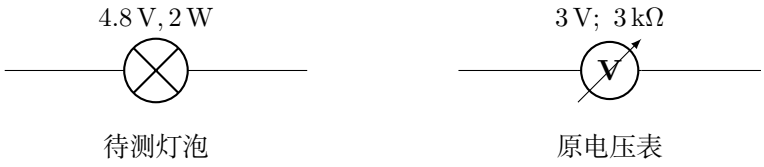


图 6.39: 原电压表与灯泡的额定条件；附加电阻和测量接线尚待选择

详解

练习 6.4 (欧姆刻度的倍率与偏转)**.** 欧姆表基础中值为 20 Ω，指针在电流满偏的 2/7 位置，选 ×1000 挡。求电阻；若改为同档 1/2 偏转，电阻应为多少?

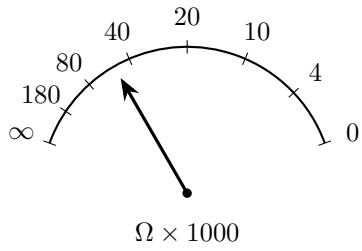


图 6.40: 题设：欧姆刻度的倍率与偏转

详解

练习 6.5 (逐段测量定位断路)**.** 串联回路为电源—灯 L_1—连接线 de—灯 L_2—开关。断开电源后，欧姆表测 L_1 两端有限、连接线 de 两端无穷大、L_2 两端有限。判断故障并说明为何必须先隔离电源及并联通路。

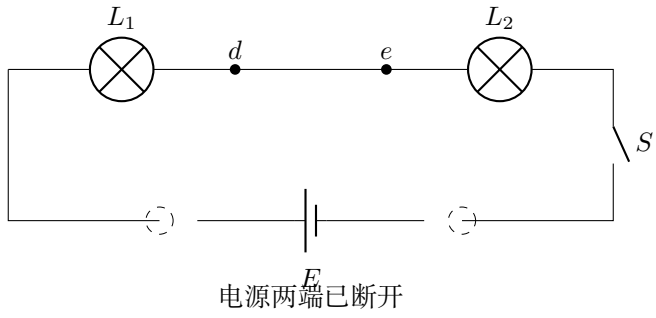
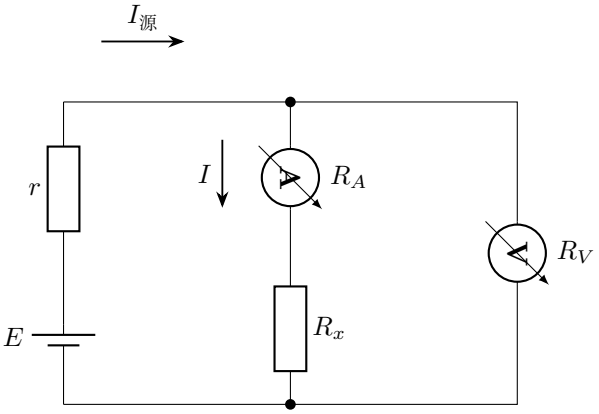


图 6.41: 断开电源后的串联支路；分别测量两个灯泡及连接线 de

详解

练习 6.6 (电源拟合中两种仪表误差)**.** 电池真实参数 E, r，仪表内阻 R_A, R_V。甲接法电压表直接跨电池、电流表只读负载；乙接法电流表读电池总电流、电压表只读外负载。分别求拟合 $U = a - bI$ 的参数和误差方向。



甲：$I_{源} = I + U/R_V$

图 6.42: 甲接法中电压表直接跨电池端子，电流表位于负载支路

详解

练习解答

练习 6.1 详解

解　把两种接法的相对误差写成待测阻值的函数

图 6.37 中电压表与待测电阻并联，未修正值为 $R_{测} = R_x R_V/(R_x + R_V)$，相对误差大小

$$\varepsilon_{分流} = \frac{R_x - R_{测}}{R_x} = \frac{R_x}{R_x + 2000}.$$

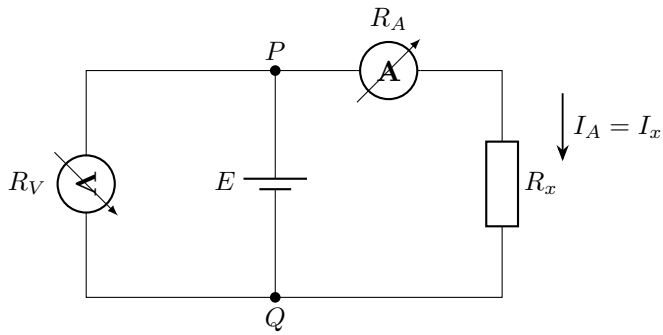


图 6.43: 电压跨整个 P,Q 端口时，所测电阻中包含电流表内阻

图 6.43 中 $R_{\text{测}} = R_x + R_A$，故 $\varepsilon_{\text{分压}} = 0.5/R_x$。

解精确临界方程并舍去负根

令两误差大小相等，得

$$R_x^2 = 0.5(R_x + 2000), \qquad R_* = \frac{0.5 + \sqrt{0.25 + 4000}}{2} \simeq 31.87\,\Omega.$$

另一根为负，不对应被测正电阻。近似式 $\sqrt{R_A R_V}$ 给 $31.62\,\Omega$，与精确值接近。

代入两个阻值作实际误差比较

$10\,\Omega < R_*$，宜用电压表仅跨电阻的接法，分流误差约 0.498%，小于分压误差 5%。$1000\,\Omega > R_*$，宜使电流表只读待测电流，分压误差 0.050%，小于分流误差 33.3%。这里按题意仅比较指定系统误差。

练习 6.2 详解

解　分别列出满偏和半偏时的实际回路条件

图 6.38 断开 S 时，$E = I_g(R_1 + R_g)$。合上 S 后表头电流为 $I_g/2$，并联端口电压为 $I_g R_g/2$，所以 R_2 中电流为 $I_g R_g/(2R_2)$。

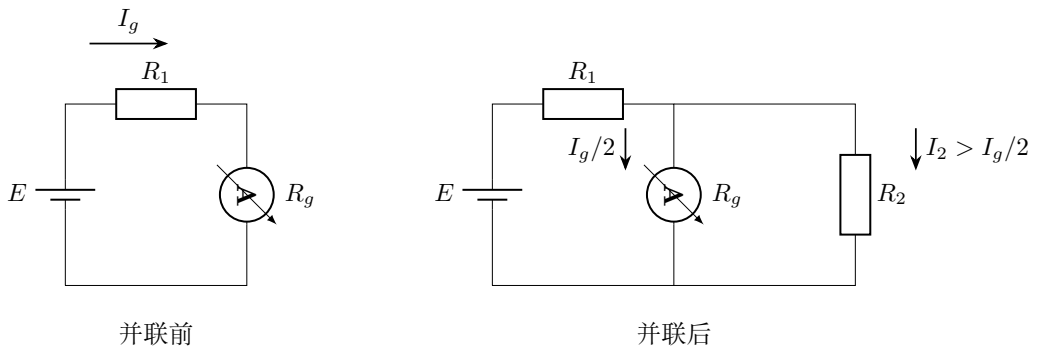


图 6.44: 左图满偏电流全经表头；右图半偏后的电源电流增加，不能把两支路电流都当成 $I_g/2$

按图 6.44 右回路，

$$E = R_1\left(\frac{I_g}{2} + \frac{I_g R_g}{2R_2}\right) + \frac{I_g R_g}{2}.$$

与满偏式消去 E，再乘 $2/I_g$：

$$2(R_1 + R_g) = R_1 + \frac{R_1 R_g}{R_2} + R_g.$$

把两边共有项移去，得到 $R_1 + R_g = R_1 R_g/R_2$，即

$$R_2(R_1 + R_g) = R_1 R_g, \qquad R_2 = \frac{R_1 R_g}{R_1 + R_g}.$$

由并联箱读数反求表头内阻

$$R_g = \frac{R_1 R_2}{R_1 - R_2} = \frac{10000 \times 99}{10000 - 99} \simeq 99.99\,\Omega.$$

检查直接读数的误差大小和方向

直接以 $R_2 = 99.0\,\Omega$ 作为表头内阻，相对误差为

$$\frac{R_2 - R_g}{R_g} = -\frac{R_2}{R_1} = -0.990\%.$$

并联使源所见电阻降低、总电流增加，所以半偏时 R_2 必须比 R_g 略小；负号与这一过程相符。

练习 6.3 详解

解　用原表满偏电流确定串联电阻

图 6.39 原表满偏电流 $I_g = 3/3000 = 1\,\mathrm{mA}$。扩为 $6\,\mathrm{V}$，总电阻需 $6000\,\Omega$，故串联 $3\,\mathrm{k}\Omega$。若串联 $15\,\mathrm{k}\Omega$，量程变成 $18\,\mathrm{V}$，可覆盖灯压但偏转较小。

使改装表整体跨灯泡两端

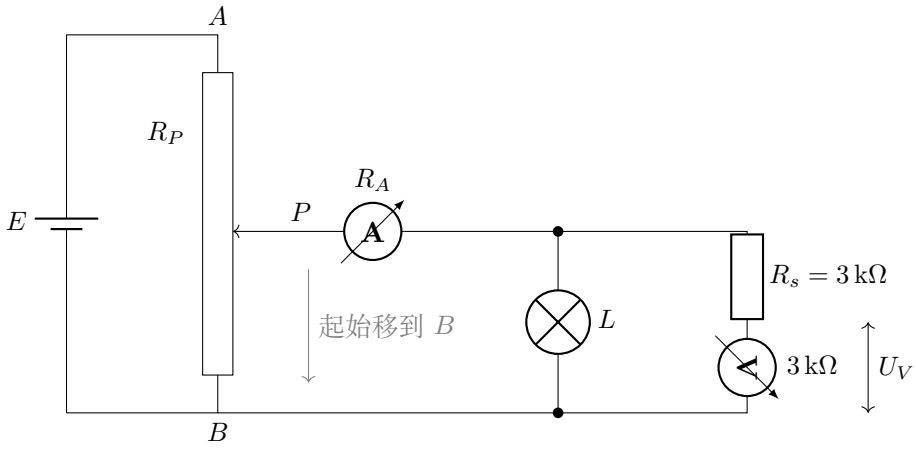


图 6.45: 串联附加电阻与原表组成六伏表，整体跨灯泡；原表电压 U_V 只占一半

图 6.45 两相等的 $3\,\mathrm{k}\Omega$ 串联，因此 $U_L = 2U_V$。这里 U_V 指原三伏刻度的读数，不能把改装后六伏刻度再乘二。图中分压器为连续调压的一种接线，电压表支路不包含电流表。

核对电流量程与有限内阻修正

额定灯电流为 $2/4.8 = 0.4167\,\mathrm{A}$；改装表漏流为 $4.8/6000 = 0.00080\,\mathrm{A}$。电流表读约 $0.4175\,\mathrm{A} < 0.6\,\mathrm{A}$，可覆盖额定点。各点准确灯电流为

$$I_L = I_A - \frac{2U_V}{6000\,\Omega}.$$

电流表内阻压降在额定点约 $0.4175\,\mathrm{V}$，若电压表跨在其外侧，就会把这部分混入灯泡电压。

练习 6.4 详解

解　先用偏转比反算基础刻度

图 6.40 基础中值为 $20\,\Omega$，欧姆表关系为

$$f = \frac{20}{20 + R_{\text{基}}}, \qquad R_{\text{基}} = 20\left(\frac{1}{f} - 1\right).$$

代入 $f = 2/7$，得基础读数 $50\,\Omega$，乘以 1000，实际 $R_x = 50\,\mathrm{k}\Omega$。

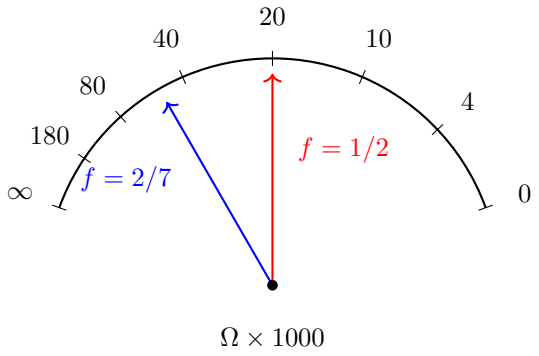


图 6.46: 蓝针为原来的 2/7 偏转，红针为半偏；同一倍率下由五十千欧变为二十千欧

半偏时直接使用中值并核对读数方向

图 6.46 半偏对应 $R_{\text{基}} = 20\,\Omega$，所以实际电阻为 $20\,\mathrm{k}\Omega$。偏转由 2/7 增大到 1/2，意味着实际电阻减小；因换算关系为分式，不能把电阻按偏转的比例缩放。

练习 6.5 详解

解　把每次读数对应到被隔离的被测段

图 6.41 电源两端断开，且测量时排除并联旁路。L_1、L_2 分别测得有限电阻，说明各自有导电通路；只有 d, e 间为无穷大，因此故障位于这段连接线。

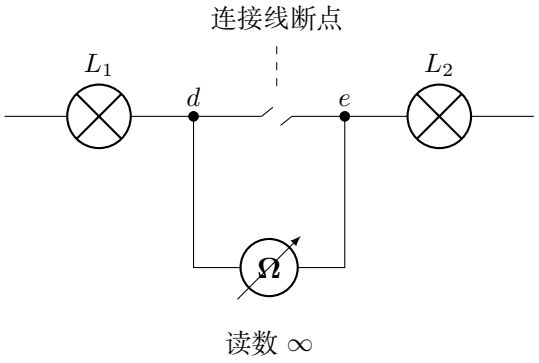


图 6.47: 表笔只跨 d, e；断点切断这条测量路径，其他支路没有提供回路

解释外部电源与旁路为何必须隔离

欧姆表内部提供测试电源。外部电源若仍接入，表头电流就不再只由欧姆表和被测电阻决定，不能按原刻度换算。图 6.47 若另有 $d \to$ 其他元件 $\to e$ 的并联路径，即使连接线已断，表头仍可能得到有限电流。因此定位结论依赖题给的隔离条件，不能只看“有限、无穷大”而忽略实际回路。

练习 6.6 详解

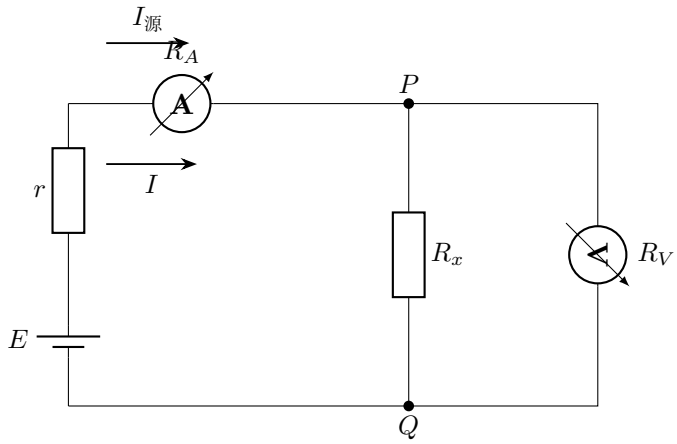
解　甲接法先把电压表分流计入电池总电流

图 6.42 中 $I_{源} = I + U/R_V$，电池端电压为

$$U = E - r\left(I + \frac{U}{R_V}\right) = \frac{ER_V}{R_V + r} - \frac{rR_V}{R_V + r}I.$$

所以 $a_{甲} = ER_V/(R_V + r) < E$，$b_{甲} = rR_V/(R_V + r) < r$。电流表内阻会改变某次测量的工作点，但已测得支路电流 I 后，不再额外进入此端电压关系。

乙接法从端电压中再扣除电流表压降



乙：$I_{源} = I$，$U = U_{PQ}$

图 6.48: 乙接法的电流表位于分流点之前；电压表只测 P, Q 间外负载

图 6.48 中电池总电流就是 I，电池端电压 $E - rI$ 还包含电流表压降 $R_A I$，因此

$$U = E - (r + R_A)I, \qquad a_{乙} = E, \quad b_{乙} = r + R_A > r.$$

由拟合参数反求真实值并检查理想极限

乙接法修正为 $E = a_{乙}$、$r = b_{乙} - R_A$。甲接法从斜率关系开始反解，

$$b_{甲}(R_V + r) = rR_V, \qquad b_{甲}R_V = r(R_V - b_{甲}).$$

由于 $b_{甲} < R_V$，可除以正分母求 r；再由 $a_{甲} = ER_V/(R_V + r)$ 求 E：

$$r = \frac{b_{甲}R_V}{R_V - b_{甲}}, \qquad E = \frac{a_{甲}R_V}{R_V - b_{甲}}.$$

第二式用到 $R_V + r = R_V + b_{甲}R_V/(R_V - b_{甲}) = R_V^2/(R_V - b_{甲})$，代入 $E = a_{甲}(R_V + r)/R_V$ 即得。$R_V \to \infty$ 时甲的加载消失，$R_A \to 0$ 时乙的压降误差消失。两接法都必须按图中电压端点与电流分支推导，不能仅凭接法简称判断误差。